

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns in a dark brown color, framing the central text.

中医骨伤科学

光明中医函授大学

电子版制作时间：2025-02-19

中医骨伤科学

编者与编者的话

导言

第一章 骨伤科学发展简况

第二章 基础理论

一、机能解剖学说

二、气血学说

三、肾主骨学说

四、经络、气功学说

五、病因病机学说

第三章 诊断

第一节 症状诊断

一、疼痛

二、肿胀

三、畸形和功能障碍

四、瘀血

五、亡血

六、其他常见的几种症状

第二节 四诊

一、望诊

二、问诊

三、闻诊

四、切诊

第三节 骨伤科局部检查法

一、检查的基本原则

二、检查的注意事项

- 三、检查的主要内容
- 四、人体各关节测量法
- 五、骨伤科专科检查法
- 六、神经系统检查法

第四节 辨证诊断

- 一、伤筋辨证
- 二、伤骨辨证

第五节 X线检查诊断法简介

- 一、骨骼系统的X线检查方法
- 二、骨的发育及正常变异
- 三、骨像异常

第六节 物理检查诊断法简介

- 一、活体组织检查
- 二、同位素扫描
- 三、核磁共振
- 四、关节镜检查

第四章 治疗

第一节 创伤急救

- 一、创伤救护
- 二、休克急救

第二节 整骨手法

- 一、手法的概念和基本理论
 - 二、手法的作用
 - 三、常用手法
 - 四、手法的适应症与禁忌症
- 附：清创术

第三节 外固定与内固定

- 一、外固定

二、内固定

第四节 药物治疗

一、内治法

二、外治法

第五节 功能锻炼

第五章 骨折与关节脱位

第一节 骨折概述

一、骨折发生的原因

二、骨折的分类

三、骨折的愈合过程

四、影响骨折愈合的因素

五、骨折的并发症及处理

六、骨折临床愈合标准

七、骨折的治疗原则

第二节 上肢骨折

一、锁骨骨折

二、肱骨外科颈骨折

三、肱骨干骨折

四、肱骨髁上骨折

五、肱骨髁间骨折

六、肱骨外髁骨折

七、肱骨内上髁骨折

八、尺骨鹰嘴骨折

九、尺骨上1/3骨折合并桡骨小头脱位

十、尺、桡骨双骨折

十一、尺骨干骨折

十二、桡骨干骨折

十三、桡骨骨折合并下桡尺关节脱位

十四、桡骨下端骨折

十五、腕舟骨骨折

十六、指骨骨折

第三节 下肢骨折

一、骨盆骨折

二、骶尾骨骨折

三、股骨颈骨折

四、股骨粗隆部骨折

五、股骨干骨折

六、髌骨骨折

七、胫骨干骨折

八、腓骨干骨折

九、胫腓骨干双骨折

十、踝部骨折

十一、距骨骨折

十二、跟骨骨折

十三、跖骨骨折

十四、趾骨骨折

第四节 脊柱骨折与脱位

第五节 肋骨骨折

第六节 感染、开放性骨折

第七节 关节脱位

一、颞颌关节脱位

二、肩关节脱位

三、肘关节脱位

四、腕掌关节脱位

五、髋关节脱位

六、膝关节脱位

第六章 筋骨缝损伤

第一节 头颈部筋骨缝损伤

- 一、颈背肌扭伤
- 二、落枕
- 三、颈椎病

第二节 胸腰部筋骨缝损伤

- 一、胸壁挫伤
- 二、急性腰扭伤
- 三、劳损性腰痛
- 四、腰椎肥大性脊柱炎
- 五、腰椎后小关节紊乱症
- 六、腰椎间盘突出症

第三节 上肢筋骨缝损伤

- 一、肩关节周围炎
- 二、网球肘
- 三、腕管综合征
- 四、腱鞘炎
- 五、腱鞘囊肿

第四节 下肢筋骨缝损伤

- 一、梨状肌综合征
- 二、闪髌症
- 三、膝关节副韧带损伤
- 四、膝关节十字韧带损伤
- 五、膝关节半月板损伤
- 六、髌骨软化症
- 七、踝关节损伤
- 八、足跟痛

第七章内伤

第一节 概论

- 一、内伤的病因病机

二、内伤的辨证诊断

三、治疗原则

第二节 头部内伤

第三节 胸胁部内伤

第四节 腹部内伤

电子版录入与校对

更多信息

编者与编者的话

编者

光明中医函授大学 主编

韦以宗 编著

编者的话

《中医骨伤科讲义》一书，在高等中医函授教材中，是在学习了中医的基础课以及人体解剖学、生理学之后的临床课。其内容包括具体指导骨伤科临床的基础理论，骨伤科的诊断法、治疗法、常见骨折、关节脱位、筋骨缝损伤、内伤、骨疾病等诊疗法。

骨伤科是一门专科，根据中医整体教程的安排，我们在编写中力求简明扼要，重点突出。而且，为便于自学，多加以图解。

书中基础理论部份，是近年研究的新成果。有关在诊断法和治疗法方面，力求发扬中医传统的经验方法，并汲取现代医学诊疗技术；在各伤病的论治中，基本上是临床常用疗法。这些疗法，以中医方法为主，兼以中西医结合。在学习中需密切结合临床实际，多临床，多操作，才能真正掌握。

参加本书编写的有：黄大明、林毓汉、任丰涛、段朝霞、高腾、宁敏坚、党广林、朱其伟、梁伟国、沈茂荣、黄云等医师。由于水平有限，不妥之处，请读者们指正。

编者

1989年1月

导言

中医教育学，是一门古老而崭新的科学。中医教育的历史，若从师徒授受和医籍编纂算起，已有两千余年。近代史上的中医教育，首推一八八五年浙江陈虬创立的利济医学堂。新中国诞生不久，创办了北京、上海、广州和成都四所中医学院，从而揭开了当代中医教育的序幕，至现在，全国已发展到二十三所。但是，如果把我国中医教育的实践经验加以分析、研究、总结和提炼，升华，揭示它的规律，使之成为一门专门的学科——中医教育学的话，那么，它还处在再创阶段。这就是说，中医教育及其规律存在的历史是悠久的，但论述中医教育及其规律的学科却是崭新的。因此，中医教育工作需要进行探索和研究。

在探索和创建适合我国国情的中医教育的时候，我们必须植根于我们民族文化的肥沃土壤之中，充分重视中医典籍在培育和造就历代医家中的伟大作用。事实上，在长期的历史发展中，逐渐形成了具有中华民族特色的中医药理论体系，它既有丰富临床经验，又有高深的理论基础。历代医学家就是把这些道理传授给他们的弟子，其中部分人经过刻苦自学和临床实践，成为医术高超的医学家，这是我国历代医学家成才之路，亦是中医教育史上培养人才的宝贵经验。这就是我们民族中医教育事业的光辉历史。

在新的历史时期，作为中医教育工作来说，既要给学生打好传统医学的基本功，又要使他们掌握一些新兴的科学知识，使继承与发展得到统一。根据这种认识，我们十分认真地研究和设计了光明中医函授大学的教学计划、教材内容、教学方法与教学手段。归结起来即是：注重打好中医基本功，注意提高中医基本理论水平和培养临床诊治技能，着力培养辨证论治的思维方法，竭诚发挥中医在防病治病中的特长。并在这个基础上，扩大学员知识面。我们把这些要求与思想，全面体现在本校的教材建设中。其目的是使中医人才的知识结构更加合理，以便能担负起继承和发扬祖国医药学防病治病的光荣任务。

在回顾中华医学教育历史，展望现代医学教育的发展趋势以及总结三十多年正反两方面经验的基础上，我们认为，要培养出适合四化需要的合格中医人才，对中医教育的课程设计和教材内容，就要进行必要的改革，建立起为新形势所需要的中医教材。我们正在朝这一方向努力。在认真研究高等中医院校教材和广泛征询中医专家、学者和医务人员意见的基础上，新编了这套较为完整的中医教材，定名为《高等中医函授教材》（包括了二十八门课程）教材的编写人员，由本校选聘知名教授、学者和学有专长者担任，编写时，我们力求各门教材要有鲜明的针对性，在内容上富有实用性，在文字表达上深入浅出、简明易懂，以利便于自学或函授，此外，我们还将根据需要，选编一些辅导材料，以帮助学员（读者）理解教材内容，更好地学取中医知识。

由于教材编写时间仓促，又竭力于继承与创新，不足之处在所难免，敬希学员和广大读者惠赐宝贵意见，以便在再版时修订。

光明中医函授大学教育研究室

一九八五年十月四日

加入光明：



光明中医网址：www.gmzyjx.com，www.gmzyjc.com

第一章 骨伤科学发展简况

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解骨伤科学的发展梗概。
2. 熟悉隋·巢元方所著《诸病源候论》，唐·蔺道人所著《仙授理伤续断秘方》，元·危亦林所著《世医得效方》，清·吴谦等人所编《医宗金鉴·正骨心法要诀》总结的骨伤科成就及其对后世的影响。

骨伤科学是研究防治骨折、骨关节及其周围软组织损伤和疾患的学科，古时称为疡医、金镞、正体、正骨科等。

原始氏族公社时期，人们就开始运用砭石、荆棘刺等医疗工具治病。

《山海经·东山经》记载：“高氏之山，其上多玉，其下多箴石”。箴石，是“可以为砭针治痈肿者。”到了夏、商时代，由于青铜器的广泛使用，金属刀针已运用于治病和针刺术。周代，开始有了医学分科。《周礼·天官》记有“疡医下士八人，掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝药副杀之齐。”可见当时已有专门的骨伤病医生，并能采用内外治法治疗创伤、骨折和处理感染，清创手术。春秋战国时期，学术思想日趋活跃，出现了“诸子蜂起，百家争鸣”的局面。这一时期出现的《黄帝内经》，是现存最早的一部医学经典著作，为此后两千多年祖国医学发展奠定了理论基础，其基本理论一直指导着伤科基础理论研究和临床医疗实践。而后的《神农本草经》记载的许多药品，其中很多可用于骨伤科。汉代张仲景在《伤寒杂病论》中创立的六经辨证，指导着骨伤科临床上的药物治疗方法。晋·葛洪的《肘后方》，最早记载了用竹片作夹板外固定治疗骨折的方法。隋·巢元方编写的《诸病源候论》，是我国第一部病因病理专书，对许多骨伤疾病的病因病理都有正确的认识，书中最早提出清创、结扎、止血，用内固定法治骨划。唐·蔺道人著《仙授理伤续断秘方》，是现存最早的骨科专书，对骨折治疗提出的动静结合的原则，一直为后世所重视。宋代，随着科学技术的发展，对医学的发展起到了很大的促进作用。当时国

家开设太医局，为医学著作的整理和出版创造了条件。这一时期出版的许多医学书籍，为后世留下了宝贵的医学资料。金、元时代，由于战争频仍，使骨伤科得到进一步发展，接骨、金镞成为独立的专科。危亦林所著《世医得效方》中所记载的悬吊复位法治疗脊柱骨折，为世界所首见。到了明、清时代，骨伤科理论和临床都有较为全面的发展。清·吴谦等编纂的《医宗金鉴·正骨心法要旨》，将整骨手法总结为：摸、接、端、提、按摩、推拿等八法，并改进和发明了多种正骨器械。解放后，中医事业得到重视和发展，骨伤科学者在努力发掘祖国医学遗产的基础上，吸取了近代医学科学的新成就，骨伤科有了新的突破，使中医骨伤科对世界医学产生越来越大的影响。

复习思考题

1. 《仙授理伤续断秘方》一书的价值和最突出的成就是什么？
2. 《世医得效方》一书的贡献是什么？
3. 《医宗金鉴·正骨心法要诀》总结出哪些整骨手法？

第二章 基础理论

〔自学时数〕3学时

〔目的要求〕

1. 了解中医骨伤科学的基础理论。
2. 了解机能解剖学说这一概念的内涵。
3. 熟悉与运用气血学说、肾主骨学说、经络学说、病因病机学说指导骨伤科学。

骨伤科是中医学的一门专科，其基础理论也是中医理论体系的组成部分。骨伤科的基础理论，是有关骨、关节、筋、肌肉的结构、形态、生理和病理的理论。现根据历代文献的论述，结合现代临床实际，介绍中医对人体结构、生理的认识方法，以及论述骨、关节、筋、肌肉生理、病因、病理的机能解剖学说、气血学说、肾主骨学说，经络学说和病因病机学说。

一、机能解剖学说

人体机能解剖学，是从形态与机能相互制约的观点出发，着重从机能的角度来阐述人及各器官的位置、形态、结构的一门科学，是人体解剖学的一个重要分支。人体解剖学本来是一门形态学，机能解剖学就是把形态与机能结合起来讨论的新兴学科。

骨伤科的临证医学与解剖学理论十分密切，但骨伤科解剖学的观点，是机能的解剖观，无论在骨折的整复方面，还是对筋、骨缝损伤治疗方面，都是在机能解剖观指导下进行的。这个科学观点，来源于中医传统的天人相应生化观、整体观和体相观。

（一）天人相应生化观 人与自然环境相适应的观点——天人相应生化观，是中医的基本理论之一。其主要体现在以下几方面。

1. 人与天体运动：古人认为地球和天体是悬浮于太虚即天空之中，其运动变化都是气的作用。人身只有适应了天体运动变化规律才能得以生存和繁衍，否则就会引起疾病甚至夭亡。即《素问·四气调神论》所谓：“阴阳四时者，万物之络始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起。”

2. 人与地理环境：人不仅要适应天体运动的气候变化，还要适应地理环境之不同。巢元方在《诸病源候论》中特别指出不同水土的人迁居不同地理环境而引起病变，称为“不伏水土”。

3. 人与其它动物：人类和其他生物也是一个统一整体。这个整体的生化规律是阴阳、五行的规律。《素问·气交变大论》和《素问·五常政大论》将一些动物如犬、马、牛和人类按五行、五畜和人的五脏归类分属，认为都是天地阴阳生化的同类生物。《神农本草经》介绍不少动物作为药物治疗，即是取其同类相助的。

4. 天人相应生化观的人体结构：人必须适应自然环境才能生化，不仅在生理病理上，而且人体的结构也是与自然环境统一的。所以，中医对人体结构在数字上与观察天体运动及至地理环境的数字相参用。如五脏六腑、十二经络、四肢九窍，以及骨骼也以三百六十天应之。

5. 生物节律：运用生物节律的理论去认识人体的生理功能，中医文献中有关这方面内容十分丰富。例如，异远真人《跌损妙方》提出任督脉气在十二个穴道按十二时辰流注的理论，并具体运用到骨伤科辨证论治方面，成为点穴治伤的理论依据。后世发展成“子午流注”的理论也是十二经气血流注是按十二时辰次序循行的应用。

（二）整体观 整体观，是中医的核心理论。中医对人体的认识就是从整体观去认识的。如果用现代自然科学的理论去总结中医的整体观，实际是一种系统论的方法和控制论中的类比法。

1. 系统观：中医的系统，则是从整体出发，按照人体机构内在联系、属性和机体功能分系统。从属性和关系分：阴阳系统、五行系统；从结构生理功能分：脏象系统、经络系统；从病理分：卫气营血系统，从病因病理分：六淫系统、七情系统、六经系统、八纲辨证系统和三焦系统。各系统之间，等级结构十分明确。不同层次，不同等级的结构，组成了纵向结构，并按照同级原则和类比原则组成了横向结构，此种结构再组成另一系统，使人体成为一个不可分割的整体。

2. 类比法，中医对人体结构和生理功能的解释，是从人体的机能出发，采用自然界或日常生活的现象，作为人体的生理或病理变化的同构系统。通过这些同构系统解释人体的生理功能或病理变化规律。例如，在《素问·灵兰秘典论》中又把人体内脏的结构、生理功能和国家政府职官类比为同构系统，进一步阐明脏腑功能，阐明人体的整体观。

（三）体相观 从人体的机能形态（包括神色）出发，认识人体的内部结构、生理机能和病理变化，是中医认识人体的方法之一。

从体相去认识人体，在现代临床中还广泛运用。诸如眼、耳、舌象诊断，形体、色泽、脉象等等诊断方法，是中医诊法之一。在骨伤科方面，从肢体动态、外形、色泽、骨性标志、线条、皮肤瘀斑、肌肉的萎缩与否、关节功能活动度等诊断损伤程度；在治疗上也从体相恢复情况，以察知治疗效果。

（四）机能解剖观对骨、关节、筋、肌和脉的认识 骨伤科主要研究人体骨、关节、筋和肌肉所组成运动系统的伤病。中医对骨、关节、筋、肌肉和脉的形态结构，生理功能的大体认识基本上是从机能解剖观出发的。例如对骨的生理功能，《内经》指出为“骨为干”、“骨属屈伸”。对关节的认识，《素问·五脏生成篇》说：“诸筋者，皆属于节”。对筋、肌肉的认识，《灵枢·经脉》描述为“筋为刚”、“肉为墙”。

综上所述，从天人相应生化观、整体观和体相观出发认识人体，是中医在解剖生理学方面的观点。这些观点，也是现代机能解剖学的主要观点。虽然在某些方面是朴素的、原始的，但是，其认识方法是科学的。特别是在这些理论观点中，包含了系统论、控制论和信息论等现代自然科学现论的萌芽。正如机能解剖学是研究人体解剖学的发展方向一样，中医传统的机能解剖观，有着重要的临床价值和科学意义。

二、气血学说

气血学说是介绍精、气、血、津液相互的生化关系及其与脏、骨、筋、肌、脉生理病理方面的理论。

（一）精、气、血和津液

1. 精化气：精是一切生命最基本的物质。有精，则有生命基础，通过生命活动，精可得以充实，并促使生命发育以及繁殖。在人体内肾主藏精，五脏六腑的精，都藏于肾。《素问·上古天真论》：“肾者主水，受五脏六腑之精而藏之”。

精来源于气，也可以化生气。《管子·内业篇》，“精也者，气之精竟也”。精能化生气，即是元气。元气贮藏于肾，为气的根本。所以《难经·八难》说：“所谓生气之原者，谓十二经之根本也，谓肾间动气也”。

2. 气主动：气是人体生命活动的动力，人体各脏腑、组织器官的生理活动，血的生成和布输，津液的生成、布输和排泄，都是气的推动作用。

气在入体内的运动称为“气机”，其运动形式分为升、降、出、入。气机在体内必须维持平衡协调。“气归于权衡，权衡以平”。（《素问·经脉别论》）如果气机的升、降、出、入失去了平衡协调，谓之气机紊乱。气是人体各部位生理活动的动力，气机失调，则各种病变都可发生。

3. 血主濡：血是人体的营养、滋润的物质。气的动力作用，必须有血为基础物质才得以维持。人体各脏腑、经脉、四肢赖血以濡养，才能有正常的生理功能，才能精神充沛。人的生命活动表现，即神气，是以气血维持正常生理活动。正如《灵枢·营卫生会》说：“血者，神气也。故血之与气，异名同类焉”。

4. 津润肌、液注骨：津液来源于饮食水谷，由脾胃运化而产生。其精微部份，随气血运行全身的称为津，不能运行而注于骨髓、关节、脏

腑、孔窍之间的为液。

津随卫气运行体表，主营养润泽肌肉，膜理皮肤；液注于关节间、脑髓和脏器，起营养、润泽、补益作用。

津和液的布输也是以气化的推动。津在气化作用下，为防御外邪或适应天时环境而调节体温可变成汗。液在气化作用下，可转化为骨髓、脑髓、关节液以及脏腑和五官的液。津液通过气化作用，也可变成血液，液的废用部分也是通过气化作用而排出体外。

（二）气血与肺、心、肝、脾和筋骨

气和血是营养脏腑的，而气和血的来源及功能是受脏腑调节的。特别是肺、心、肝、脾等脏，《内经》有肺主气、心主血、肺藏血、脾统血的论述，筋骨是靠气血濡养的。

1. 肺主气：肺主气，不仅是司呼吸之气，还主统协全身之气。

呼吸之气，是肺所司，而水谷之气即营气，也是经过肺的气化作用变化为血。水谷精气与呼吸之气合为宗气以司呼吸及运行血脉。经肺的作用和后天之气（宗气、营气）化生为真气，又称正气。而在后天之气中，肺呼吸的大自然之气是人体内气的主要来源。也可以说，气的来源补给靠肺。通过经脉的作用使真气不断发展而元气也从中壮健。所以，《素问·五脏生成篇》说：“诸气者，皆属于肺”。

全身之气皆由肺来调节。气在人体运动的中心枢纽是在肺。肺主治理，也即气的出、入、升、降是由肺治理调节的。肺的宣发功能和升降功能，就是指对气的出入升降治节功能。这一生理功能是：一方面由肺所司的呼吸之气，来滋养和推动体内的气，一方面肺通过“朝百脉”，与体内各部份组织的联系而起调节作用。

2. 心主血：《素问·五脏生成篇》说：“诸血者，皆属于心”。指血在脉中依赖心脏的搏动而运行布输全身，以发挥其滋养作用。血脉也是心所主，《素问·痿论》“心主身之血脉”，指心对血脉的统属和调节作用。血脉又称经脉，是血之府，也就是说，所有的血脉皆通于心，

受心统协而搏动。所以，血在血脉中流动，是通过心脏搏动传导于血脉到络脉、孙络而输送全身并循环不息的。

3. 肝藏血：肝有贮藏血液和调节血液的功能。因为肝是主疏泄的。所谓疏，指调节气机的升降运动，泄，是指升发。所以，肝需贮藏一定的阴血来制约肝阳的升腾以免过亢，以保证肝调节气机的功能。

肝藏血，体现在肝对人类全身血液的调节作用，在正常生理活动情况下，肝可依各脏腑器官及四肢活动需要调节血流量。当活动静止时，又归藏于肝。所以《素问·五脏生成篇》有“故人卧血归于肝”之说。而肝对血的调节，也是赖其疏泄气机的功能来完成的。因此可以说，所谓肝藏血，实质是对血的调节作用。

4. 脾统血：血的生化之源，来自脾胃运化水谷之精气。因此，脾气旺盛则血盛；脾气弱则血弱。脾对血有统摄、控制作用。血在血脉中运行，首先要赖气的推动和固摄。而气的物质基础来源于血，血来源于脾，所以血在血脉中的流量实际上是受脾所统制的。

总而言之，心主血，是对血液流动的推动作用，肝藏血，是对血液布输的调节作用；脾统血，是对血液的化生、统摄以及对血液流动的控制作用。

5. 气血与筋骨：《灵枢·本藏》说“经脉者，所以行血气营阴阳，濡筋骨，利关节者也。……是故血和则经脉流行，营覆阴阳，筋骨劲强，关节清利。”可见，筋骨的正常生理功能，是依靠气血濡养的。如果气血一旦衰弱，或因局部郁滞，气血运行不至其所，筋、骨都会产生病变。

筋和骨损伤后，需要气血供养才能再生。“便生气血，以接骨耳”（《理伤续断方》），说明了骨的再生，必须使气血旺盛。在筋、骨的再生修复过程中，不仅需要全身气血旺盛，局部的血脉也必须通畅，以保证气血能运行供养损伤的局部。因此，在治疗上必须使局部的血脉流通，要祛除瘀血。所以《疡医大全》有“瘀不去则骨不能接，瘀去新骨生”之论。筋和骨生理上依靠气血濡养，病理上的改变

也往往是气血的紊乱。因而，对筋和骨创伤疾病的治疗，都是以调治气血为核心的。

三、肾主骨学说

（一）肾生髓长骨 肾的主要功能是藏精主水。人体生命的最基本物质是精，包括先天的精和后天的精，都贮藏于肾，并受肾调节。人体吸收水谷的水份也是由肾调节的。水份经肾，其精微的化生为津液，布输全身，其多余的经肾下注膀胱而排出体外。这是肾对人体生命物质的二大生化功能。《内经》指出肾不仅藏精主水，还生髓养骨这一功能，主要是由精和液完成的。

1. 精生髓长骨：肾生髓长骨，是通过肾对精的调节起作用的。肾所藏的精，是先天之精，是主生长，繁殖。人类胚胎的形成，是生命之精的作用，有了生命之精，开始发育骨髓、脑髓，然后发育成骨骼、筋、肌肉、皮肤、毛发等。可见肾精既是人体生长、生殖的物质，也是生长发育骨髓的物质。骨髓发育，才能生长骨骼。而且由于肾精所化的气（卫气），是人体的抗病能力，因而骨的抗病能力也是肾精充养的。人体的骨骼生长发育是受肾精支配，其衰老退化也是受肾精调节的。人到了壮年肾精发展也到了高峰，四十岁以后，肾精逐渐衰减，骨髓也逐渐虚减，骨骼也逐步退化而衰老。

2. 液养骨：前已论及，津液是生养骨髓，滋养骨骼的。而液对骨髓、骨骼的生养，需通过肾的作用。如果肾失去对水液的调节功能，津液不化，则骨髓失去液的滋养生长，骨骼就发生病变。故《素问·金匱真言论》有：“肾者，水也，而生于骨。肾不生，则髓不能满，故甚至骨也”。

肾主骨，是通过肾精对骨髓的生长，肾调节的水液对骨髓的滋养而生长、滋养骨骼。骨的生长、发育、强弱和退化与肾的功能息息相关。骨的生理、病理直接受到肾的主宰。

现代的研究表明，肾上腺分泌的激素有生长激素和性激素。肾上腺皮质所分泌的激素，有调节体内水、电解质平衡。肾上腺髓质可产生肾上腺素和去甲肾上腺素。这些激素，是人体免疫功能。在对骨的修复研究也可知骨的生长修复与肾上腺所分泌的激素关系十分密切，有关这方面内容，与肾主骨的理论是不谋而合的。

最近研究认为肾脏是产生促红细胞生成的主要器官，它通过作用于干细胞的核酸代谢诱发血红蛋白合成并控制骨髓输送时间，直接调节骨髓中红细胞的生成。这些研究发现，都从微细观察中丰富发展了肾生髓主骨的理论。

3. 肾气充实则骨有生气：《内经》在论述肾主骨的有关篇章中，都已阐明了肾气不足，则骨骼失养而发生病变。根据这一理论，后代医家在治疗创伤及骨病时，都运用补肾的方药。说明骨折的愈合，需肾精气滋养，肾气实，则骨骼有修复的功能。

对骨的病变如痹、痿、疽等，历代医家都进行辨证治疗。其中最重要的治法就是要调补肾气。指出“肾实则骨有生，疽不附骨矣。”阐明了肾气不仅是骨骼生长修复的能源，也是骨骼抗病能力的来源。

（二）腰为肾之府和肾主腰脚 不仅肾脏是附养于腰，而且与肾相表里的膀胱，所主生殖功能的器官（如女子胞等）也附养于腰。肾精所生的髓，所主的骨也是腰的组成部份。所以，《素问·脉要精微论》说：“腰者肾之府。”

肾主藏精，生髓养骨。肾精不足，“骨为干”的支撑力也减弱，首先影响到作为躯干中枢的腰力减弱而产生病变。肾精是主生殖功能的，生殖器官的病变，影响到肾，也影响到腰。总之，肾气平衡与否，肾精是否亏损，都反映到腰的生理、病理，而腰的生理功能和病理变化，往往与肾关系密切。历代医家在论述腰痛时都认为“如无外邪，则椎肾虚而已”。（《医学心悟·卷六》）“肾气一虚，腰必痛矣”（《古今医鉴》）。

《内经》从经络循环以及经筋的行走阐述了腰与下肢的关系，也论述肾精不足，则会出现腰痛下肢痿厥，指出肾精对腰脊及下肢的滋养作用。这些作用，是通过肾精对脊髓的滋养关系以及腰脊通过经筋与下肢的联系，说明肾精对下肢的生理、病理上的关系。另一方面，腰是承受下肢的。可以说，腰是下肢运动力的中心。所以，腰的病变，必然影响到下肢。《诸病源候论·腰痛不得俛仰候》说：“肾主腰脚”，就是指这方面的认识。

四、经络、气功学说

（一）经络及其作用 经络是人体经脉和络脉的总称。经脉是纵行的干线，络脉是经脉的分支，纵横交错、罗网维络，无处不至。如此，将人体所有的脏腑器官、筋、骨、皮肉等组织密切联系成一个相互关联的统一整体。

经络主要组成有十二经脉、奇经八脉、十五络脉、十二经别、十二经筋和十二皮部等。经络在生理上通过经气的运行，联系内外上下，输布气血津液，调节机体的内外平衡，传递信息，抗御外邪。在病理上也是脏腑器官病变反应的途径，相互传变的途径。因此，通过经络的变化，可以诊察相关脏腑器官的病变。通过调整经络气机，也可以调整相应的脏脏器官的平衡协调，而达调和气血，抗邪治病的目的。

经络与筋、骨、肌肉和血脉是相互联系的，如果某一部位发生病变，通过调整与其相关联的经络穴位，就能调节内在的不平衡达到协调一致。

（二）经气运行和气功

1. 经气运行：气在人体的布输，除了血脉运送之外，主要是通过经络输送。经络之气运行又称“流注”，它是有一定规律的。如十二经脉的运行，任督脉的运行，都是有时间节律。寅时自手太阴肺经开始，卯时注于手阳明大肠经，辰时注于足阳明胃经，巳时注于足太阴脾经，午时注于手少阴心经，未时注于手太阳小肠经，申时注于足太阳膀胱经，酉时注于足少阴肾经，戌时注于手厥阴心包经，亥时注于手少阳三焦经，子时注于足少阳胆经，丑时注于足厥阴肝经，寅时又从肺经开始，周而复始。其中任脉和督脉又构成一个内在的循环途经，也即小周天“任督流注”。

经气运行主要是起调节功能。经气，实际上是一种信息载体，在经脉中形成信息流，并通过经和络对全身组织结构沟通信息。如果经气不足，或某一经络受阻，信息流通不畅，就会产生病变。而且，某一脏

气不足，通过经气的调整引起与其相关联的脏气也紊乱。例如肺气不足，就相应引起大肠气机不畅而出现病变。

经气运行的规律与大自然变化规律，是相一致的，是人体的生物钟。根据这个规律，为调整经气运行的协调平衡，提供了时间和部位的准确性。因此，有子午流注及骨伤科的理论 and 诊疗方法。

由于经络与筋、骨、肌肉的密切关系。所以，在骨伤科临床上，某部位的病变，就可以依据经气运行的规律及其信息流的表现，进行诊断及治疗。

临床上，运用经气运行的原理进行治疗，有针灸、点穴的调整疗法，有用按摩推拿的经络调整法。

2. 气功：由于经气在人体内是运行不息的，即营养机体的。因而，历代医家都很重视保养气，运用气的能动性和能量来防病治病，延年益寿。

气的能动性及其来源，主要是呼吸运动及通过呼吸吸进大自然之气。呼吸运动是气的新陈代谢过程。所以，利用气的功能防病治病，主要方法是呼吸吐纳，以及随呼吸吐纳进行肢体、神志的活动。通过这些活动，调整体内气的运行，达到调整机体的内平衡以提高抗病能力。历代称这种运动有：吐纳行气、导引、玄功、静坐、修道、参禅、定功、性功、内功、养生法、静坐法、止观法、六妙门、性中性、大圆满、大手印、真气运解法、移精变气法、大周天、小周天等。因其法而名，因其果而名各异。然其实质皆为一，近代人统此称为“气功”。

气功虽名目繁多，却都是用内向性锻炼法。也就是通过控制思维意念活动，主动运用自我意识的内向性，结合控制呼吸运动即调息，进行锻炼的。

意念活动是人脑的信息活动。这种信息一旦传到效应器官后，就会引起相应的生理活动。气功一方面利用定性定位活动肢体，呼吸吐纳的自控；一方面依靠意念的定向性或定位性自我锻炼的信号，诱导入

静。这样，充分运用了“形、气、神”的统一性。通过意念活动与运行内气而治疗疾病。

气功原理研究目前正广泛进行，虽尚无定论，但多数学者认为是自我调节疗法。气功训练入静时，基础代谢明显降低，体内生化系统稳定性加强，交感神经反应性降低，肢体血管扩张，血流量增加，肺的调整功能和贮能加强，消化系统功能得到加强。

在骨伤科方面，气功疗法自古就广泛应用。如古代的华佗五禽戏，现代的内功导引、经穴气功、小周天等。

五、病因病机学说

（一）病因与发病 研究病因，是为正确治疗提供客观依据。尤其是中医治病，是要审因论治的。在骨伤病中，致病原因主要有创伤、劳损、六淫外邪和七情内伤以及瘀血为患等。

1. 创伤：创伤是受到外力打击（包括器具伤害），导致机体损伤，使机体的完整性受到破坏，组织结构缺如或中断，生理功能失常所引起的一系列症候。创伤轻者，有皮肉损伤而肿痛；重者有皮肉开裂破损出血或筋断骨折，关节脱位；更严重的有内脏损害，或出血过多而亡血；严重的脏器损害危及生命。创伤是暴力引起机体损伤，暴力可因大小及方式方向不同而异，但总的可分为直接暴力和间接暴力两大类。就起因而言，则有以下三种：

（1）挤压伤：指机体受到重物的挤压致伤，又称磕伤、压伤。这种损伤其受伤程度，一方面决定于挤压伤的重量，重量越大，损伤越重。另一方面，决定于挤压物与身体接触的面积，面积小，受伤范围小；面积大，受伤范围也大。挤压伤还有一种情况，即挤压物是运动物，如转动的车轮等。这种挤压伤或合并有冲挤伤，其损伤程度比单纯的重物挤压还要严重。

（2）冲撞伤：指身体受到暴力冲击撞伤，或称碰撞、跌扑。其特点是身体在运动状况下受伤。这种损伤，其受伤程度不仅要看冲撞物（包括身体自身）的重量，还要看速度、距离、冲撞伤是直接暴力和间接暴力同时致伤，因此，受伤范围较广。轻者，肌肉筋脉受冲撞损伤出血肿痛；重者骨折、脱位且合并较广泛的肌肉筋脉损伤；更严重的合并颅脑、内脏损伤。

（3）击杀伤：指武器击杀，如刀、剑、枪弹、炮弹等杀伤。这种损伤，多为开放性损伤，损伤部位可有骨折，或颅脑、内损伤。由于损伤多为开放，所以失血较多，可因亡血而致死亡。如为棍棒或拳击伤，其性质与冲撞伤、挤压伤类似。

以上的分类，是从受伤性质而言。但创伤的发生是一个复杂的过程，其因素也是多种多样的。随着人们社会活动的多样化，而有各种各样的创伤，如交通事故、工业生产事故、农业生产事故、战争创伤和体育运动损伤等，以及声、热、电、化学、原子放射等创伤。概而言之，在判断创伤的程度时，务必了解清楚暴力的大小、性质和方向、身体受伤时的体位、受伤部位，再结合局部和整体受伤后的症状体征，才能作出正确的诊断。这是骨伤科辨证求因，审因论治的一个重要内容。

2. 劳损：人的生命在于活动，活动是生命的象征。但是，超越生理能力的活动（运动、劳动），会导致机体组织和气血的急、慢性损伤。此外，机体长期不活动，违背了生理功能，也可导致慢性损伤。

劳损致病特点，多为由轻及重，由表及里，由筋及骨、关节，由气血而及脏腑。或虽因一时闪挫致急性损伤，而闪挫外力仅为诱因，其内因是劳损。所以，闪挫虽治，但劳损未愈，导致病势缠绵，反复发作。或因劳损，局部气血不足，或劳损瘀血内停，经脉受阻而失养，风、寒、湿等外邪侵袭而成痹证，或其它骨、关节病变。劳损发病可累及脏腑，尤以肾为明显。《灵枢·邪气脏腑病形》有：“有所用力举重，若入房过度，汗出浴水，则伤肾”之论。

劳损不仅损伤筋骨，还可损伤气血，或因血络受伤出血形成血瘀。

《素问·宣明五气篇》也指出：“五劳所伤，久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，是为五劳所伤”。

劳损发病的另一特点，在运动系统来说，多好发于人体活动多的部位。而好发的部位，取决于各人的职业特点。如运动员、工人、农民的四肢、腰骶部，脑力劳动者的颈椎和上部等多劳损发病。

3. 六淫：风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化，是万物生长的条件。人类的生存繁衍，必须与这六种气候相适应。反之，一是人体内变化而不适应，一是这六种气候太过而伤及人体。凡引起人体致病的六种气候，称之为“六淫”。

六淫为病有共同之处，与季节和地理环境有关。六淫多合邪致病并可相互转化，六淫发病多从表入里，六气可以内生。此外，还各有其特点，在致骨伤病方面，可概括为：风邪性动，凝血麻痹；寒邪伤肾，疼痛收引；湿邪伤肉，肿胀不仁；火热劫血，腐肉为脓。

六淫致病的途径一般是由表入里。即先由皮肉筋脉受邪，才传致脏腑。《素问·痹论》有“骨痹不已，复感于邪，内舍于肾，筋痹不已，复感于邪，内舍于肝”之说。

4. 七情：人的精神情志活动表现有喜、怒、忧、思、悲、惊、恐七种。这是人的正常生理活动。但是，这七种情志中任何一种太过，则会引起病变。七情致病，一是因郁致病，即情绪郁结不得舒畅。不同的情志变化，影响各个脏腑的功能。如喜伤心、怒伤肝、思伤脾、悲忧伤肺、惊恐伤肾等。一是因病致郁，即与情志相关的脏腑病变，引起情志郁结，导致气机升降出入失调，气血紊乱而发生病变。

在骨伤科疾病中，内伤与七情变化的关系密切。在一些慢性的骨、关节痹痛证中，如果情志郁结，则内耗气血，加重局部的病情。在创伤骨折及各类骨、关节疾病患者中，意志坚强者，有利于创伤修复和疾病的好转，如意志薄弱，忧虑过度，则加重气血内耗，病情不易好转。因此，精神调治，既可防病，也可使病体易于恢复健康。

5. 瘀血：瘀血又称恶血、败血，是人体内血液停积。瘀血实则是气血的病理变化，在体内是潜在的致病因子。在发病过程中，可因瘀血大小，瘀阻的部位不同，而致病不致病或致病后轻重有异。瘀血产生的原因，有外伤出血之后（离经之血便是瘀），气虚气滞或血寒、血热，以及七情抑郁，起居饮食失常导致气机不畅，气不行则血不流而成瘀血。

瘀血致病主要是阻滞经脉，导致局部气血不通而失养，引起经脉、筋骨、脏腑等组织器官的病变。瘀积日久，可出现寒、热变化等证候，其临床症状以疼痛为主，严重的合并内出血或变生他病。

骨伤致病因素都可以导致瘀血，很多伤病也是瘀血继发。瘀血发生后，即阻滞经络筋脉之气机，气血不得运行，引起组织失养发生病

变。《理伤续断方》指出：“腹有瘀血，灌注四肢，烦满不安，痈疽发背，筋肉坏烂，诸般风疾，左瘫右痪，手足顽麻。”可见，骨伤病诸多症状体征的发生，都是瘀血导致。

现代对瘀血本质的研究，了解到瘀血是一个血液循环的病理变化。瘀血可引起微循环障碍，血液流变缓慢，血液呈粘、凝聚状态，使血流减弱、减少或减慢。因血瘀受累的组织细胞出现炎症、水肿、糜烂、坏死、硬化或增生等继发性改变，结缔组织代谢异常，免疫功能紊乱等病理改变。

（二）病机 创伤疾病发生后，致病因素的性质与患病机体的性质，发生一系列邪正抗争的过程。这个过程，也即疾病发展与变化的机理。虽然千变万化，但基本上是邪正的盛衰，阴阳的平衡，升降出入的协调，以及气血、经络、脏腑的功能等病机变化规律。在这些基本规律中，骨伤病的病机变化还有以下的特点：

1. 亡血耗气：创伤发生后，无论有否开放伤口，均可导致血脉破裂出血，导致机体失去血液营养而危及生命。因气为血帅，血为气母，气血相辅相成，互相依附。气主动，血主濡，同流于血脉之中。而且气来源于血，血脉破裂出血，气亦同时耗散，气的来源也丧失。因此，亡血也同时耗散元气。

血液是靠脾胃吸收水谷精微，从津液生化而来。且血与津液同时运行于脉中，如果失血，津液也丧失。因此，在治疗上，补充津液，也是补充血液。然而，津液生化血液必须靠正常的脏腑功能，正常的脏腑功能首先靠元气维持。所以，在抢救亡血患者时，保存元气至关重要。正如《医贯》所指出的：“有形之血不能促生，几微之气，所当急固”。在调治失血后各种症候时，针对亡血耗气、气血两虚的病机，治血必须理气，补血必须补气，才能达到治疗目的。

2. 气伤痛，形伤肿：创伤后出现的肿痛症状，是气受伤和形体受伤的病理变化。《素问·阴阳应象大论》指出：“气伤痛，形伤肿。故先痛而后肿者，气伤形也，先肿而后痛者，是形伤气也。”人体受到创伤打击后，经络血脉挫伤，气运行不畅，经络筋脉阻滞，而人体的感觉，是靠筋脉传输的。经络筋脉气机阻格，不通则疼痛。所以，张子

和有“诸痛皆生于气也”之论。如果形体组织受伤，特别是血脉受伤，则引起出血，内出血渗于肌肉腠理之间，形成瘀血而致局部肿胀。《理伤续断方》指出：“凡肿是血作。”都说明创伤致血脉的形态组织受伤而出血，形成瘀血。瘀血又破坏了肌肉腠理筋脉的形态组织，出现肿胀。所以说：“形伤肿”。

气受伤，局部阻滞，营卫不行，气机闭塞，瘀血形成。“客于脉中则气不通，故卒然而痛”。（《素问·举痛论》）瘀血为有形之物，瘀血形成，局部组织必然肿胀。所以说，先痛而后肿者，为气伤形。如果形体组织受伤内出血，离经之血便是瘀，血瘀则气滞。所以，因内出血的血瘀造成的肿胀，必然继发气机受阻而出现疼痛。故说：“先肿而后痛者，形伤气也。”

3. 外有所伤内有所损：《内经》指出人体外部的损伤（包括劳损筋骨），可引起内脏的损伤而致病变。《素问·刺要论》论述针刺深浅要有度时，认为“皮伤则内动肺”，“肉伤则内动脾”，“脉伤则内动心”，“筋伤则内动肝”和“骨伤则内动肾”。阐述了体表部位受伤，可导致内脏的损害。

《内经》是从人体是一个统一的整体观、系统论观点出发，论述了外有所伤内有所损。由于经络是循行于体表而内连于五脏六腑，以运行气血，传递信息。体表受伤，必伤及气血。气血受伤，其对脏腑的滋养功能也减退，而脏腑失养，即发生病变。而且，气血受伤的最主要病理改变是形成瘀血。瘀血形成，气机受阻，脏腑的功能也因气血瘀滞而受到损害。《正体类要·序》中“且肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不贯，脏腑由之不和。”正说明了这一机理。

4. 恶血归于肝：恶血即瘀血、凝血。创伤可导致瘀血。劳损、外邪六淫、内伤七情均可导致瘀血内生。

《内经》论及：“有所堕恐，喘出于肝”，指外伤跌堕，内伤情志的恐惧，都易引起肝的病变。跌堕外伤瘀血、恐惊所致气机紊乱，造成气滞血瘀，已在一定程度说明恶血归于肝。李东垣进一步指出：“恶血必归于肝，不论何经之伤，必留于胁下”（《医学发明·卷三》）。

恶血归于肝，是指凡瘀血为患都与肝的功能有关，都影响到肝的功能。在人体的气机升降出入中，肝是主升发宣泄疏达的。《素问·脏气法时论》：“肝欲散”。凡瘀血而气滞，气滞气机不畅，直接影响到肝对气机的升发功能，影响到肝欲散的生理特点。

肝是藏血的，即对人体血液的调节作用。当某一部位的瘀血停积，其气血流行必不通畅，肝就要起调节作用。所以，瘀血必影响到肝的功能。

十二经的气血流注都与肝经有关联。即某一经脉有瘀阻，最终随十二经的气血流注，而反映到肝脏。所以说，“不论何经之伤，必留于胁下”。

对瘀血的治疗，必须先理气，使气行血活。而理气，主要是理肝，使肝在气机的升降出入中，恢复其升发、宣泄的功能。所以说，恶血归肝，实际是气机升降失调后引起恶血内生，或恶血导致气机紊乱。无论诱发或继发恶血，都与肝有关。

5. 瘀去新骨生：骨骼的生长和修复是靠气血滋养的。其生理过程，一方面是津液滋养骨髓，骨髓生长骨骼；另一面是精生髓长骨。精来源于气血，精生髓长。因此，骨折后的骨骼再生，需靠气血滋养以促进其生长。所以蔺道人治骨折主张“便生血气，以接骨耳。”骨折后局部瘀血，阻碍了血脉输送气血津液到骨折的局部，因此，要使骨折能再生，不仅要调补气血，还必须首先解除血脉运行的障碍——瘀血。只有使血脉渗透到骨折端部位，以输送气血津液，骨髓、骨骼方能再生。因此，蔺道人治骨折主张用能“生气血，通经络”的药物以“壮筋骨”。他在论治伤损中主张首先活血化瘀。蔺道人对骨折治疗的外固定方法，不包括上、下关节的局部固定法，且强调固定后“要时时转动使活”。用意是使局部得到运动而起活血化瘀、疏通经脉的作用。这种治疗观点和方法，是骨伤科对骨折治疗的主要观点和方法。

瘀去新骨生，是骨折修复中的病理生理过程，也是骨折发生后其病理变化的规律。如果局部瘀血不除，血脉不通，骨折不仅不能修复，且“瘀血留滞，外肿内痛，肢节痛”。（《理伤续断方》）。如果瘀血已除，则新鲜血脉得以渗透骨断端，气血津液也赖血脉输送到局部，

骨折修复所需物质得到供应，新骨才能生长。因此说：“瘀不去则骨不能接”、“瘀去新骨生”，是中医骨伤科对骨折愈合的认识，是有关骨折主要生理病理理论。

现代对骨折愈合的研究也表明，成骨细胞来源于血管内皮细胞，骨折局部的钙磷代谢需靠血液运行来完成。骨折断端的修复，在组织形态学观察也首先是毛细血管的渗透。血运的恢复后才开始其一系列的长骨过程的。因此，瘀去新骨生是科学的骨折修复理论的观点。

6. 热化脓积微成瘤：《内经》论述肿痛、痈疮的发病机理，指出是血瘀和火热之邪交结引起。《素问·生气通天论》指出：“寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故卒然而痛。”阐明了外邪侵犯引起血凝气滞及疼痛的病理过程。六气可以内生，寒积日久不仅引起凝血，还可以化热。瘀热相搏，瘀滞加重，肌肉筋脉失去营养而腐坏成脓。《灵枢·刺节真邪》谓：“邪气者，虚风之贼伤人也，……搏于脉中，则为血闭，不通则为痛。……寒与热相搏，久留而内著，寒胜其热，则骨疼肉枯；热胜其寒，则烂肉腐肌为脓，内伤骨。内伤骨为骨蚀，有所疾前筋，筋屈不得伸，邪气居其间而不及，发于筋溜（瘤）。……已有所结。气归之，津液留之，邪气中之，凝结日以易甚，连以聚居，为昔瘤。”阐明了化脓性疾病发病的机理，即瘀热内结而化脓成痈；瘀结日久，气血津液运行受阻，外邪侵犯，络成肿瘤。这种病理变化过程，是从微小的瘀积开始的。所以《灵枢·玉版》指出：“夫至使身被痈疽之病，脓血之聚者，不亦离道远乎。夫痈疽之生，脓血之成也，不从天下，不从地出，积微所生也。”

概而言之，痈疽肿瘤的病机核心，也是瘀血为患。瘀血可因外伤或内损形成，从微小的“积微”开始，反复的外邪感染，加重瘀积，至变生痈或疽或肿瘤等疾病。

7. 肾虚骨病：肾藏精，生髓养骨。肾虚，肾精不足，骨和髓失养，就会发生骨病、骨痿。由于肾虚，骨失去精气的滋养，其抗病能力下降，易受外邪侵犯。外邪与气血相搏瘀结于中，则发生骨疽、骨瘤。《仙传外科集验方》谓：“所为骨疽，皆起于肾毒，亦以其根于此

也。……肾实则骨有生气，疽不附骨矣。”薛己也认为骨瘤形成是“劳伤肾水，不能荣骨而为肿也。”都是说明骨病骨瘤的病理变化根源在于肾虚。

肾精是人体生长发育的基本物质。人的衰老也是肾精的虚减，老年肾虚骨也病。因此，老年人骨质增生、骨质疏松等骨病表现病因虽多，但病理核心是肾虚，精不足以养骨。

现代的研究发现，在慢性肾病中，由于缺乏1.25二羟维生素D³，常发生骨骼病变。如骨软化、骨质疏松、佝偻病、骨硬化、骨质衰弱、慢性纤维性胃炎等骨病。这些都说明肾虚骨病的道理。

复习思考题

1. 机能解剖学说的概念是什么？它与解剖学有什么不同？
2. 举例说明气血、肾主骨、经络理论对骨伤科的指导作用。
3. 举例说明造成骨伤科疾患的病因与病机。

第三章 诊断

〔自学时数〕26学时

〔目的要求〕

1. 熟悉骨伤科的检查方法和鉴别诊断。
2. 掌握具体的检查方法及其诊断意义。
3. 熟悉检查的基本原则。
4. 掌握辨证诊断的要点。

在临床工作中，对诊断十分重视，尤其是早期诊断，使疾病才能得到及时的治疗。骨伤科是医学诸门学科中的一门学科，其诊治方法，既有其他学科的内容，又有其独特的一面，包括症状诊断、四诊方法、局部检查法、辨证诊断、X线检查诊断和物理检查诊断等。

第一节 症状诊断

一、疼痛

疼痛是骨伤科最常见的自觉症状之一。临床上根据患者提供的疼痛部位和性质，疼痛出现的时间和变化，以及触按诊察中所获得疼痛的情况等，可以作为诊断疾病的依据之一。

（一）疼痛机理 疼痛是机体受到强烈刺激（包括物理的、化学的及其他因素）和遭到破坏时，通过神经系统作出的机体反应。骨伤科所见的疼痛，主要由损伤所致，由于经脉受损、气血凝滞、阻塞经络，而发生疼痛。

临床根据患者主诉的疼痛起因、部位、性质及其变化、加上医者的诊察，可判断病变在脏、在腑、在经、在络、在气、在血，又可辨其属风、属寒、属湿、属热、属虚、属实。骨伤科常见的疼痛有岔气痛、气滞痛、气虚痛、瘀滞痛、毒邪聚结痛、宿伤痛，以及筋伤痛、骨伤痛、骨折痛和脱位痛之别。一般而言，痛有定处是形伤，痛处游走是气伤。

（二）疼痛辨证

1. 岔气痛：气血流行全身，循环反复，濡养全身。《素问·五藏生成篇》说：“足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄”。因闪挫或负重用力过度，可致气机岔道而行，窜于经络之外，发生疼痛，但不出现肿胀，其疼痛呼吸、喷嚏则疼更甚，多为窜性疼痛，常见发病部位有胸部、腰部及髋部。

2. 气滞痛：起因多不明显，常与肝气不舒有关，气滞不通而疼痛。其疼痛局部不肿，皮色不变，压痛呈弥漫性，时轻时重，痛点可移动。发病部位常见于四肢关节处或两胁部。

3. 气虚痛：常见于慢性劳损。劳则伤气，气伤则壅闭不通而痛，痛点固定，局部不肿，有压痛，其性质为酸困痛，或坠痛，遇热则痛减，遇冷则痛增，活动时始而痛甚，渐而痛轻；一天之内，早起痛重，上午痛轻，下午痛重。发病部位多见于四肢关节及腰骶部。

4. 血瘀痛：肢体受伤，离经之血瘀滞不通而痛，局部肿胀，压痛明显，痛处不移，但不发热，早期皮色不变，严重者可逐渐出现青瘀斑，其疼痛常为刺痛，拒按，昼轻夜重。损伤之处即是疼痛之处。
5. 瘀滞痛：伤病后期，伤肢痛多为气血不和，瘀滞不通而痛，局部微肿，朝轻而暮重，肢体发重，随肢体活动量多少而痛加重或减轻。一般关节活动有障碍，遇冷则僵凝。
6. 宿伤痛：伤后留有疼痛，或伤后继发疼痛，其疼痛性质多为麻木样或刺痛，痛处不移，局部不肿，天气转阴之前，即有明显反应，劳累后则可发作。
7. 骨、筋伤痛：新鲜创伤疼痛，都伴随着局部肿胀，损伤的轻重和疼痛程度是一致的。一般过程是外力侵及人体，筋骨受伤，首先产生外力打击人体的撞击痛，随着瘀血郁积而发生肿胀、疼痛，1~3日肿痛达到高潮，然后开始消退。若为软组织损伤，触按时其疼痛部位多为一片，随肿胀消退而疼痛消失。若为骨骼受伤，触按时其疼痛常呈一点或线状，随肿胀消退而疼痛可减轻，但不会消失，直至骨伤基本愈合，疼痛才消除。另外，骨折所致肿胀与疼痛，比脱位所致更为严重；软组织损伤时肿胀与疼痛，较脱位为轻。损伤瘀痛初起表现为胀痛，继而表现为移动伤肢时剧痛；若出现焮热痛、跳痛，则非损伤所致，多是毒热内聚而产生，即有炎症或感染存在。

二、肿胀

肿胀也是骨伤科常见的症状之一。通过检查，根据肿胀出现的时间，肿胀的性质，肿胀部位的皮色，以及肿胀的增减变化，能为临床诊断提供依据。

（一）肿胀的机理 机体受伤，局部经脉必然受损，离经之血阻塞络道，瘀滞于肌肤腠理，首先是皮肉浮肿，继而肿处增大，表现为各种性质的肿胀。《素问·生气通天论》曰：“因于气为胀”。按此肿可有实肿、虚肿、热肿、寒肿、风肿、湿肿、血肿之分。有关伤症的肿胀，《素问·阴阳应象大论》载：“寒伤形，热伤气，气伤痛，形伤肿。故先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，形伤气也”。《理伤续断方》讲的较确切，“凡肿是血作”。这里指的主要是“血肿”。外伤后，体内血管破裂、血流入组织间隙而成。除此之外，还有水肿，由于某种原因体液渗入组织之间，组织增生，毛细血管扩张等，也可造成肿胀。

（二）肿胀辨证

1. 新伤肿：机体受伤后，局部出现肿胀，其势迅速，但肿胀边缘清楚，触按较软，继而肿胀逐渐扩大或消散。根据损伤的轻重而范围大小各异，肿胀内部张力也不同，痛重则张力大，痛轻则张力小。若皮肤呈橘皮状变厚，高低不平，是瘀滞严重的征象；若瘀阻更甚者，肿胀硬如石，局部可出现水泡、血泡；若瘀滞气血阻断，除肿胀严重外，肢体青紫发凉，知觉迟钝或消失，此属危症。

临床上，骨折时发生的肿胀，较脱位时更甚，筋伤时则较轻，闪筋扭筋则一般不肿，开放性骨折因离经之血溢于体外，其肿胀较闭合性骨折为轻。新伤肿胀多数皮色不变，若出现青瘀斑，多是伤损较重，并且多在伤后3~5日才出现瘀斑；若肿胀而皮色发红，既为外伤引起，并有热毒结聚（有炎症存在）。

2. 经时伤肿：伤后青肿，边缘见绿黄色，说明伤已过3日以上。外伤肿胀一般在1~2日内肿胀为最严重，3日后若无合并症，肿胀开始消退。

其主要变化：①皮肤出现皱纹；②肿胀处发痒；③若为青肿块，其色则从边缘开始变为暗绿色，直至变黄而转为正常。

3. 骨伤肿：外力侵及机体，过筋伤骨，气血瘀滞，产生疼痛、肿胀。损伤严重的，肿胀亦严重。由于骨折愈合较慢，故临床表现骨折的肿胀消退和功能恢复并不一致。肿胀基本消退而功能尚未恢复者，为骨折肿胀的表现。

4. 筋伤肿：闪筋扭筋，临床表现疼痛，但不肿胀。挫伤筋肉或筋肉的撕裂伤，则出现肿胀。筋伤肿胀的消退，伴随着疼痛的减轻及功能的恢复。

5. 气虚肿：气虚肿胀，临床表现为早轻晚重，肢体抬高肿胀可减，而肢端颜色转淡，肢体下垂时肿胀则加重，肢端颜色转深，这是因气虚运血无力所致。故凡气虚肿胀，指压留痕，经时才能消失。临床上常见于骨伤症后期，久病则虚，尤其是卧床病人，缺乏功能活动，多数出现气虚肿胀。个别早期瘀血肿胀，也可出现气虚征象，但多是局部性的，常因固定不当或缺少功能活动所致（即血循环回流引起的水肿）。

6. 热毒结聚肿：不论内因引起的热毒结聚，还是外伤伴发的热毒结聚，其肿胀随着热毒结聚而加重，少有经3~5日即消退者。其肿胀多表现为焮热而痛，皮色发红，局部多发热灼手，并且多数有恶寒发热，或寒热往来等全身症状（是炎症的局部或全身反应）。

7. 寒湿肿胀：寒湿肿胀，常有皮色变淡，局部温度偏低，肢体沉重，遇寒湿则肿胀加重，严重时触摸皮肤有湿腻感。此类肿胀多是损伤后期的并发症。

三、畸形和功能障碍

（一）畸形

1. 筋伤畸形：筋伤畸形多是肿胀疼痛所致，并非骨骼变形引起。其表现多是姿势性畸形，不持重的情况下活动，畸形较轻；持重时，机体为了缓解疼痛采取特殊体位而出现畸形。如下肢筋伤时，卧位检查肢体不短，但当行走时，躯体向患侧摇摆，他觉和自觉均感腿短。

2. 脱位畸形：是由于关节脱位所致。病位在关节部位，两侧对比，显而易见。病侧关节呈弹性固定，畸形姿势不能改变。如双侧下颌关节脱位，除口不能咬合外，下颏偏向健侧；肩关节脱位时，呈方肩畸形，患肢外展，肘不能靠近胸壁，常出现头屈向健侧，健手托患肘的必然姿势；肘关节后方脱位，侧面观肘尖后突，关节半屈曲，呈鞋样畸形；髋关节后方脱位，股骨大粗隆后移，下肢屈曲，内收内旋，膝关节贴靠健侧膝上，不能外展分离；髋关节前脱位，股骨大粗隆内陷，下肢屈曲，外展外旋，两膝关节不能靠拢。

3. 骨折畸形：表现在肢体和局部，一是外力所致，一是机体本身为了缓解疼痛而出现的特殊姿势。如下颌骨折则牙齿对合不齐，下颏常歪向患侧；锁骨骨折则肩部下沉，面部转向健侧，头偏向患侧；上臂骨折处异常活动明显；前臂骨折弯曲显而易见；大腿部骨折，常出现大腿向前外侧成角畸形；骨折处可见异常活动。

（二）功能障碍 功能障碍建立在正常的解剖基础上。当机体遭外力损害，将反应出功能部分障碍或全部丧失。筋伤多为部分功能障碍，主要是肿痛所致，随着肿痛的消减而功能逐渐恢复；若表现肢体瘫痪，或功能全部丧失，则可能是神经损伤而致。骨伤患者除必然伴随的筋伤症状外，功能障碍主要是骨骼支架或关节结构遭到破坏而致。损伤的肢体，除远端不持重活动外，功能大部分丧失，而且随着局部肿痛消减，但功能不能相应恢复。

四、瘀血

（一）瘀血的机理 从现代的研究来看，瘀血包括以下几种病理变化：①血循环障碍，尤以微循环障碍而致的缺血、郁血、出血、血栓、水肿等病理变化。②炎症而致的组织渗出、坏死、变性、萎缩、增生。③代谢障碍引起的组织反应、组织的无限增殖。骨伤科常见的以第一、二类病理变化为主。临床上瘀血轻则表现于局部，重者则表现于全身。

（二）瘀血辨证

1. 瘀在局部：瘀血表现在局部则为肿为痛。瘀血内停，经脉不通，气机受阻，不通则痛。故疼痛剧烈，如针刺刀割，疼处多见固定不移，按之则气机更窒，故疼痛甚而拒按；夜间阳气入脏，阴气用事，阴血凝滞更甚，所以疼痛更剧。瘀血内阻日久，气血运行不利，肌肤失养，筋肉消瘦，皮肤粗糙，局部麻木，甚或不仁。

2. 瘀在全身：瘀血表现在全身则脉实大，低热，胸满，腹胀，大便秘结，小便短赤，不思饮食等。肝藏血，败血必归于肝，因而发热，胸肋胀满，肝木克脾土，则出现一系列消化道症状。正如薛己所言：

“肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不贯，脏腑由之不和”

（《正体类要》）。若瘀血蕴于肺则咳嗽吐痰带血，严重者日晡潮热；若瘀血流于胃脘则呕血，甚至高热谵语；若瘀血犯心则烦躁不安，或昏愤，或昏迷不醒。瘀不去，则新不生，因而许多骨伤科疾病的变化和后遗症均为瘀血所致。

五、亡血

人体血液的耗失或消亡，称为亡血。包括衄血、呕血、咳血、便血、尿血、创伤等各种出血。

血为水谷之精微变化而成，与气相互为用，循环运行于经脉之中，环周不息，充润营养全身，调和于五脏，洒陈于六腑。外伤出血造成血液亏虚，肌肤失养，面唇、爪、甲、舌体皆呈淡白色；血虚脑髓失养，睛目失滋，所以头晕；血虚心失所养则心悸；脉道失充则脉细无力。若大量出血，气随血脱，则面色苍白；阳虚不能温煦四肢，则手足厥冷；不能固摄肌表，则大汗淋漓；心失所养，神无所主，则为晕厥；舌体失养，则舌质淡白，脉道失充而现脉微细欲绝，阳气浮越外亡，脉见浮大而散，证情险恶。

外力所伤，轻者皮肉筋骨受损，可造成局部血肿及骨折；若多处受损或骨盆骨折，血液溢出脉外滞留组织间隙，离经之血越过一定限度，新生之血又得不到补充，则出现面色无华，头晕、目眩、心悸、爪甲无华，唇舌苍白，脉细无力等一系列血虚证候，即是亡血症。若皮破骨出，血液溢失于体外，出现上述亡血证候，亦称亡血症。内脏如肺、肝、脾、肾以及较大经脉受损，常常造成体内大出血，表现为气随血脱的危证，如救治不及，常常危及生命。

六、其他常见的几种症状

（一）损伤昏厥的机理与辨证 由损伤引起意识障碍或丧失，属于昏厥范围，或称为昏厥，是以沉昏，不省人事，四肢厥冷，移时方苏为特点。

1. 气闭昏厥：从高处坠下，头部或胸部遭受较重的打击，由于惊恐或外力直接作用，常引起气激，心窍暂时壅塞，可致卒然昏倒，不论救治与否，1~2分钟，即可苏醒，没有后遗症。

2. 气脱昏厥：多处外伤或一处外伤严重，亡血气无所附，或疼痛严重，耗损正气，或遭遇环境过冷过热，消耗真气，或搬运不当，再次使机体遭到损害，均可致气脱昏厥。临床表现为面色无华，由表情淡漠渐致意识丧失，或由疼痛而卒然昏厥不醒。但凡气脱昏厥者，脉沉细，短时间内不易苏醒。

3. 瘀滞昏厥：脑为元神之府，头颅外伤若颅内积瘀，元神受损而致昏厥。临床表现，首先是气闭昏厥苏醒后间隔一段时间，瘀血逐渐形成而再度进入昏厥，严重者四肢不收，或偏瘫，或口眼喎斜。伤后瘀滞阻脉，可引起心痛，以致大汗淋漓，亡阳而昏厥；若伤后瘀阻肺络，则气机受阻，清气不入，浊气不出，宗气不能生成而致昏厥。临床上骨盆骨折及下肢多发性骨折患者，一般在7~20日之间多发昏厥，由烦躁而进入意识不清，但不出现肢体症状。

4. 气随血脱昏厥：气血是相互依存的。若大量出血，则气无所附，而随之外脱。血失气脱，不能上荣于面，则面色苍白；不能温煦四肢，则手足厥冷；不能固摄肌表，则大汗淋漓。证见先出现烦躁，继之神随气散，神无所主，则发为昏厥。脉道失充，则脉微细欲绝；阳气浮越外亡，则脉见浮大而散，证情险恶。

（二）伤后发热的机理与辨证 伤后发热一般由瘀血、染毒及血虚所致。

1. 瘀血发热：伤后组织受损，离经之血瘀滞体内，壅遏积聚，郁而发热。瘀血的轻重程度不同，发热的持续时间也不相同。一般从第二天

开始发热，最长不超过2周，伴随瘀血症状（肿胀、疼痛）的消减而消减。其特点是“温无寒热”。体温不超过38.5℃，患者本身无特殊冷或热的感觉。瘀血热个别亦出现自觉发热，而体温不高或脉症不一致的现象。《金匱要略》说：“病人如热状，烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴状，是瘀血也。”

2. 感受邪毒发热：外力侵袭人体，皮肤破损后，污浊之物染触伤口，而致外邪侵入机体，可出现发热，或内有积毒，又遇外伤，内外合邪而发热；或因伤后血瘀气滞，经络壅塞，积聚成痈而发热。不论感受何种邪毒发热，初期均表现为外感证，即发热，恶寒，头痛，全身不适，苔白微黄，脉浮数。若发热进一步发展，可出现壮热，口渴，出汗，烦躁，苔黄厚，脉洪大等里实证。此时病势顺转则脓肿破溃，发热渐退；若逆转可持续高热，导致毒邪攻心，昏厥而危及生命。

3. 血虚发热：创伤早期，因亡血可导致阴血亏虚，阴不能制阳，虚阳外越而成血虚发热，证见日晡潮热，倦怠喜卧，面色无华，脉虚细等。损伤后期，若出现潮热自汗，舌体瘦，边尖嫩红，此为血虚阳浮，精髓亏耗而发热。

（三）损伤呕吐

1. 瘀阻于上的呕吐：头部内伤，瘀血阻滞，气血壅塞，致升降失司而为呕吐，症见头晕，头痛，食后即吐，且多为喷射状呕吐。

2. 气脱呕吐：亡血过多，气无所附，气机失常，清阳不升，浊阴不降，上逆作呕，临床证见心烦干呕，脉微细而散；或损伤严重，气脱昏厥发生时，由于胃失和降，亦可出现频频干呕。

3. 肝气犯胃呕吐：跌仆打击，跳跃举重，闪腰岔气等，可造成肝气郁滞，肝木横犯脾土，脾胃受伤，胃气上逆，以致暖气频繁，或作呕欲吐。

（四）伤后癃闭

1. 经络瘀滞癃闭：严重的四肢骨折或脊椎骨折、脱位，或腹部损伤，或骨盆骨折，均可导致经络闭塞，膀胱气化功能障碍，使窍隧不通，

而产生癃闭。大部分患者经过逐瘀活血治疗后，随着瘀血的消退，经络气血通顺，癃闭即可逐渐缓解；少数督脉损伤严重，合并下肢萎软的患者，则不易恢复。

2. 津液亏损癃闭：损伤严重或亡血证，由于疼痛剧烈，精神紧张，或阴液大耗，水源枯竭，可造成暂时癃闭，证见下腹不胀，无尿意。

3. 尿路破损癃闭：患者阴部肿胀，并有青瘀斑，尿道口有血迹，证见尿频尿急感，但解不出小便，小腹部膨隆，或腹不膨隆而肿胀压疼（此为膀胱破裂尿外渗所致）。

4. 下焦湿热癃闭：患者长期患癃闭不愈，或卧床日久，膀胱气化功能欠佳，可致湿热之邪蕴结膀胱造成癃闭。证见尿急、尿频、小腹胀痛，或小便赤热，尿中带血。

（五）伤后便秘

1. 瘀血蓄结便秘：胸腹、脊柱、骨盆等损伤，或四肢多处损伤严重者，往往瘀血内停，继发气滞，因而肠道传导功能失常而致便秘。临床常见伤后腹痛腹胀，腹中坚实，疼痛拒按，按之痛甚，舌质红，苔黄厚而腻，数日不解大便等症状。

2. 血虚肠燥便秘：伤后失血过多，或伤久阴液耗损，可致血虚肠燥而便秘。证见面色苍白，唇淡舌淡，苔薄，脉沉细弱，大便秘结；或有头晕目眩，心悸气短；一般腹不胀，无压痛，左下腹可触到燥屎之硬结。另外，发热伤津，或汗出伤津，亦可导致便秘，均属阴液亏损所致。

3. 气虚失运便秘：损伤后期，由于长期卧床，中气不足，脾胃运化失常，可导致便秘。证见食欲不振，胃纳甚少，精神倦怠，便意甚弱，排便乏力，而大便并不干结。

（六）伤后痿软麻木 痿软是指筋骨痿废失用，肌肉消瘦无力，运动功能减弱或消失。麻木是指肢体知觉减弱或丧失。《杂病源流犀烛·麻木源流》说：“麻木、风虚病亦兼寒湿痰血病也。麻非痒非痛，肌肉之内，如千万小虫乱行，……按之不止，搔之愈甚，有为之状。木不痒

不痛，自己肌肉如人肌肉，按之不知，掐之不觉，有如木之厚感”。根据病因，可有下列三种：

1. 经络瘀阻：伤后瘀血肿胀严重，或骨折脱位移位，或治疗手术不当，或夹板固定欠妥。《素问·逆调论》说：“荣气虚则不仁，卫气虚则不用，荣卫俱虚，则不仁且不用。”经络既阻，荣卫之气不通，轻则局部痿软麻木，或暂时痿软麻木；重则不仁，经久难愈。

2. 气血亏虚：气有温煦、熏肤、充身、泽毛的功能，血有营养、滋润、灌溉一身的作用。若损伤后耗血伤气，或久病气血亏虚，均可导致肢体麻木。《景岳全书·非风》说：“气虚则麻，血虚则木。”另外，气血亏损，风寒湿邪可乘虚而入，可产生各种痹证，疼痛麻木，严重者瘫痪不用。

3. 肢体废用：筋骨关节以刚为正，以柔为顺，以用为常，若损伤后，患肢固定时间过长，或卧床过久，或缺乏锻炼，久之则肌肉萎缩，肌腱挛缩，关节强直，甚至痿软而不用。

第二节 四诊

四诊（望、闻、问、切）是诊察疾病的主要方法，通过四诊，对疾病的发生、发展进行较全面的了解，根据八纲辨证将四诊所搜集的有关疾病的各种证状和体征，加以分析、综合、概括，从而作出正确的判断。

骨伤科同样是利用望、闻、问、切四诊，辨别内伤证的阴阳、表里、虚实、寒热，以及骨折、脱位、筋伤等情况。但在具体运用时，有一定的特点，如望诊时除一般的望诊外，还着重于局部形态的望诊，并用器具进行测量。切诊时除切脉以外，还着重于对损伤部位的骨、关节、筋肉以及经脉的切摸，正如《医宗金鉴·正骨心法》说：“以手摸之，自悉其情。”又如闻诊中的听取骨摩擦音，听取关节复位的“咯嗒”声以及听肌肉、肌腱等软组织的异常弹响声，都是十分重要的。在问诊时对损伤时暴力大小、方向，身体位置，跌仆姿势以及患者职业等，均需作较详细的询问。

在临床上要防止只重视局部和骨伤部位的特点，而忽视全身的情况。要根据“四诊合参”，进行全面综合、分析，才能得到正确的诊断。

一、望诊

骨伤科的望诊，除了对全身的神色、形态和舌象应作全面的观察外，对损伤的局部及邻近部位一般采用与健肢对比观察和动态观察（即功能活动的观察），必要时要用器具测量，通过望诊一般可以初步确定损伤的部位、性质和损伤的轻重。

（一）望全身 观察患者全身各部分情况为诊断的第一步。当医者与患者接触时，从患者的形态、面部表情与气色，都可以了解到与病情有关的资料。望诊的范围极广，有关神色、形态、舌象、目、耳、鼻、口、咽，以及痰液、大小便均在观察之列。而重点在观察神色、形态和舌象的变化。

1. 望神色：首先察看面部的神色的变化。如无明显改变者，伤势较轻；如表情痛苦，精神萎顿，是伤情较重的表现。对重伤病员必须观察神志是否清醒，若患者表情淡漠，面色苍白，目暗睛迷，瞳孔缩小或散大，呼吸微弱，多属危急重症，不是气脱便是血脱；若神志不清，烦躁不安，则属危重。

2. 望舌：舌为心之苗，脾之外候，通过经脉与五脏六腑有密切联系。

《诊家直诀》说：“舌得胃气之熏发，五脏皆禀气于胃，故可诊五脏之寒热虚实也”。“凡察舌须分舌苔、舌质，舌苔虽恶，舌质如常，胃气移浊而已”。就骨伤科而言，舌苔黄厚是伤后内有瘀血，六腑不通之征；苔生芒刺则为瘀闭久而深，已伤津液；若舌光无苔，质嫩红者，为气机不通，阴亏虚热外露；舌质红淡是血虚；舌质紫红是血热；舌质色青或有青紫点者是内有淤血。

3. 望形态：肢体受伤后，多出现形态的改变，随之会出现功能活动的障碍，并出现一些特有的被动姿势。因此，伤后的形态、姿势和动态变异处，就是所伤之处。各个部位的损伤都有其特有的异常姿势和动态，只要抓住这些特点，就能为诊断提供一定的依据。如颞关节脱位，口张而不能闭合，不断流涎，肩关节脱位出现方肩，上臂呈外展位，健侧手托患肢，头向健侧歪斜；胸部损伤的患者身体伛偻，常用

一手或两手抚着伤处；腰部扭伤常是“蹠肩、歪腰、努臀”；下肢骨折常侧面而卧，下肢脱位常侧卧屈腿等等。

（二）望局部 首先使伤肢裸露，采用与健侧对比的方法，识别其变异，必要时用器具测量，观察患肢功能障碍和出现形态异常。

1. 望畸形：骨折或脱位后，一般出现明显的畸形。伤后肢体短缩而有明显横错位者，多是脱位；肢体短缩而弯曲者，多是骨折；骨折后呈现的畸形和姿势易于改变，而脱位后呈现的畸形和姿势不易改变。不少的骨折和脱位，都有典型的畸形。如桡骨远端骨折向背侧错位的畸形；股骨颈骨折一般出现腿短、内收、外旋、膝直伸的畸形；髋关节前方脱位出现大腿延长、外旋、外展，髋关节后脱位出现大腿短缩、内旋、内收、膝屈曲。

2. 望肿胀及皮色：损伤后肿胀的轻重与损伤的轻重成正比，损伤轻则肿胀轻，损伤重则肿胀甚。一般筋伤肿胀轻，骨伤肿胀重，脱位较骨折肿胀轻，而较筋伤肿胀重。肿胀最甚处，多是损伤最重处。不变色的肿胀多是新伤，有瘀斑的肿胀多为伤已数日，青瘀斑边缘出现黄色，一般为伤后10日以上。凡有青瘀斑的肿胀都表明损伤比较重，多为骨折。肿胀而皮色发红发热，侧表明合并热毒结聚。

3. 望肢体运动功能：一般筋伤轻者，运动功能基本不受影响。伤筋重者，在忍痛情况下，还可以进行大部分的功能运动。骨折和脱位其运动功能则基本丧失。通过观察肢体运动功能情况，可判断损伤部位以及痛在筋还是在骨，并且可以通过连续观察发现病情的恢复及进展情况。

4. 望伤口：新鲜创伤，要看伤口的大小、深浅及形状，伤口边缘是否整齐，有否污染及异物。辨别伤口是由外向里所伤，还是由里及外所致。还要注意伤口出血情况，是鲜红色还是暗红色血，是流血还是渗血。陈旧伤口也要看伤口的大小、深浅及分泌物的情况，观察伤口是否有腐肉及异物，同时注意肉芽的生长情况等。

二、问诊

问诊在骨伤科诊断上有特殊的意义，一定方向和强度的暴力及受伤时的姿势，决定发生某种损伤。如50岁以上的老人，侧身向后摔倒，最容易发生股骨颈骨折；若由高处摔下，两足或臀部着地，常发生脊椎压缩性骨折等。骨伤科的问诊除与内科相同，了解一般情况和既往史、个人史及家族史外，重点要询问以下几个方面：

1. 问受伤原因：了解受伤原因，受伤部位以及受伤时的体位、姿势、暴力大小及方向等。如滑倒坐地，常出现骶尾部损伤；踝关节损伤，多为内翻性或外翻性损伤，轻者伤筋，重者撕脱骨折，更严重者造成双踝或三踝骨折；由高处坠下，足跟着地，多见跟骨骨折；矿井下塌方砸伤，常是脊椎压缩骨折；成年人摔倒，以手接地，多见桡骨远端典型的骨折。

2. 问受伤时间：新伤多属实证，易于治疗；陈伤多属虚证，较难医治。损伤的临床症状是随时间而变化的，根据时间变化去分析证候，易于正确诊断。

3. 问临床症状及变化：头部、胸部损伤者，应问伤时是否出现过昏厥，昏厥时间长短，以及醒后是否再次昏厥；有无恶心呕吐、咯血等症。开放型损伤者，要问清当时伤处情况，衣服是否被撕破，伤口有污染和污染程度，出血多少，渗血还是流血，血液的颜色。

另外应问清肿胀变化情况，一般最先肿起的地方，往往是损伤最重之处。肿胀出现早、发展快，说明损伤严重。

还应问清疼痛及麻木情况，通常说：“疼轻麻重木难医”。若伤后先疼，继而麻木尚好医治；若伤即麻木者，则难医治。形伤痛点固定，气伤痛无定处。一般情况下，伤后一、二日，疼痛开始缓解，若疼痛持续加重，则为伴有并发症的征兆。骨折或脱位后，患肢功能活动一般是立刻丧失，而伤筋后还能勉强维持一定的功能活动，经过一个短暂的时间，随着患处肿胀的发展而功能丧失，又随着肿胀的消退而恢复功能活动。

4. 问治疗经过：治疗过程与效果如何，对取得正确诊断可提供有益参考。可避免不必要的探索，从而为选择治疗方案提供依据。另外，对危重急诊患者，应先抓住主要问题询问，以便从速采取抢救措施，待患者病情缓解后，再作详细问诊；若患者神志不清，或不能言语者，应请陪人代诉。

附：骨伤症问病歌：

一问因，二问痛，三问时日四问胸，五问饮食六问便，七问寒热及烦情，八问头晕九问吐，十问气衰小儿惊，临症再察十不治，并加切脉察吉凶。

三、闻诊

《难经》说：“闻而知之者，闻其五音，以别其病。”闻诊的范围，除耳闻以外，还包括鼻嗅。在听觉方面，要听患者的语言、呻吟、呼吸、咳嗽声音的高低清浊等，以分辨寒热虚实。一般气衰语言低微，为正气虚；气粗语声响亮，为邪气实；语无伦次，前后不相应，多是神志已乱；妄言谵语骂言，不避亲疏者，多是痰热蒙蔽心窍。呼吸气粗多挟邪热，呼吸气微多是虚寒。在嗅觉方面，闻患者的病气、呼吸、痰脓、二便以及汗津的气味，以辨别其病情。一般来说，腥秽臭浊之气为热；个别疾病有特异的气味，如胸部内伤肺部有瘀血的患者，其呼吸常常有血腥味；外伤后气滞血阻而致肌肉坏死的患者，有一种特殊的恶臭气。在骨伤科闻诊辨证中尤应检查以下几个方面：

1. 听患者声息：气粗，语言声低，出言迟懒者，多是胸部或腹部有重伤；气微，语言声低，心烦意乱，多是亡血重症或重伤气脱之征；若咽有曳锯之声，多是肺内瘀血严重或重伤肺绝之候。

2. 听骨摩擦音：骨摩擦音是骨折的主要症状之一。正如《伤科补要》所说：“骨若全断，动则辘辘有声，如骨损未断，动则无声，或有零星败骨在内，动则淅淅之声”。所以骨摩擦音不仅可以借以用来诊断骨折，而且以骨摩擦音的不同音响，还可以提示骨折可能属于何种类型。骨摩擦音清脆短小者，则多见于斜形骨折；若骨摩擦音短小较多而连续出现者，则多见粉碎性骨折；若骨摩擦音声响较大，间或夹杂短小响声者，则多见于横断骨折。骨摩擦音出现处，即为骨折处。裂纹骨折、劈裂骨折，嵌插骨折及分离骨折均无骨摩擦音。骨摩擦音多数是患者告知，或医者触诊检查时感觉到。但应注意检查时不能为追求骨摩擦音而增加患者的痛苦。骨摩擦音对完全骨折的诊断是十分确切的依据。如肋骨无移位骨折的早期，x线尚未发现时，触诊检查中若有骨摩擦音或骨摩擦感，即可确诊。

3. 听复位声：《伤科补要》说：“凡上骺时，骺内必有响声活动，其骺已上。若无响声活动者，其骺未上也。”这说明脱位复位时的“格得”声，即是上骺成功的信号。但应注意：若“格得”声钝而长，这

是节头碰击臼缘音，是未复位的滑脱声响。另外，错缝和半脱位的复位声响，常是治疗性声响。

4. 听筋的声响：若关节处血不荣筋，或是感受风邪而筋急者，则可有关节弹响。若筋肉连接处受伤，筋骨肿胀，可有“捻发音”出现，胸部受伤，气走窜皮下，也可有“捻发音”出现。

上述四点，实际上均是与摸法相配合而进行的。如小孩不能正确地说明伤情，家属又不能提供正确的病史时，医者可在触诊时，根据患者的表情及触摸的声响，得知一些有关疾病的情况，配合其它检查，可以做出确诊。

四、切诊

切诊就是医生用手在病人的躯体上的一定部位，或切或按，或触或叩，借以了解疾病的内在变化及体表的反应。如脉气的盛衰，腹部的柔软与坚实，手足的温凉等。在骨伤科方面，尤须切摸伤部，察其受伤情况，或轻或重。这种诊察方法是与望、闻、问结合运用、经过辨证，而进行诊断的。

骨伤科的切诊包括诊脉和摸法两个方面。切脉主要是诊其内部气血、脏腑、经络的虚实寒热的变化。摸法主要是了解外力侵入人体所造成损伤的部位、性质、深浅、轻重等情况。

（一）切脉 骨伤患者常见的脉象有如下几种：

浮脉 轻按应指，重按之稍减而不空，举之泛泛而有余。多见于新伤瘀肿，疼痛剧烈，或脑髓震动早期。

沉脉 轻按不应，重按始得。可见于内伤较重者，腰脊、骨盆损伤，或复杂性或多发性骨折后期，以及瘀血久滞的宿伤等证。

迟脉 每息脉来不足四至。可见于瘀血凝滞较深或伤病日久挟寒。

数脉 每息脉来五至以上。多见于在损伤发热时。当气脱时，亦可见细数脉。

滑脉 往来流利，如盘走珠，应指圆滑。在胸部损伤或上焦有瘀血的体实之人，多见此脉。

涩脉 往来艰涩，如轻刀刮竹。多见于血亏津少，不能濡养筋肉，或气滞血瘀的陈旧宿伤证。

洪脉 脉来极大，来盛去衰，滔滔满指。在伤后血瘀发热或伤口合并着风水而热盛肉腐时，可见此脉。

芤脉 浮大中空，为失血之脉。当创伤出血或内伤之血过多的早期，可见此脉。

濡脉 浮而细软，脉气无力。多见于劳伤，气血两虚之证。

弦脉 脉形端直以长，如按琴弦。在胸内伤或损伤后疼痛剧烈时，多见此脉。

细脉 脉来如线，软弱无力，但应指明显。在气虚不足，诸虚劳损，或久病体弱之时，多见此脉。

代脉 脉来缓弱而有规则的歇止，间歇时间较长。在损伤疼痛剧烈或老年人损伤早期，脉气不能相接时，可见此脉。

临床上，应注意脉证合参，综合分析病情。

（1）瘀血停积者，多系实证，脉应为坚强而实，不应虚细而涩。故脉洪大者顺，沉细者恶。

（2）亡血过多者系虚证，脉应虚细而涩，不应坚强而实。故脉沉小者顺，洪大者恶。

（3）外证虽重，脉来和缓有神者，预后良好；若六脉模糊，证虽轻，预后不良。

（4）在重伤病猛时，脉多弦紧，偶然出现结代脉者，系疼痛而引起的暂时脉象，并非恶候。

附：《伤科补要》脉诀

伤科之脉，须知确凿。蓄血之症，脉宜洪大；失血之脉，洪大难握。蓄血在中，牢大却宜，细涩而微，速愈者稀。失血诸症，脉必观芤，缓小可喜，数大甚忧。涩芤缓涩，失血者宜；若数且大，邪胜难医。蓄血脉细，元气必虚，脉症相反，峻猛难施。左手三部，浮紧而弦，外感风寒。右手三部，洪大而实，内伤蓄血，或沉或伏，寒凝气束。乍疏乍数，传变莫度。沉滑而紧，痰瘀之作。浮滑且数，风痰之恶。六脉模糊，吉凶难摸，和缓有神，虽危不哭。重伤痛极，何妨代脉，可以医疗，不须惊愕。欲知其要，细心习学。

（二）摸诊 摸诊在骨伤科诊断中极为重要，是一种不可缺少的诊法。《正骨心法要旨》说：

“摸者，用手细细摸其所伤之处，或骨折、骨碎、骨歪、骨整、骨软、骨硬……筋歪、筋正、筋断、筋走”。《理伤续断方》提出：“凡损伤处，只须揣摸，骨头平正不平正便可见”。“凡在左右损伤，只相度骨缝，仔细拈捺忖度，便见大概”。对损伤部位认真触摸，可帮助了解损伤的性质，是骨折、脱位，还是筋伤，并能帮助了解骨折的类型和复位的正确与否，还能帮助了解损伤恢复情况，有否再次移位，以及骨折愈合的程度等。

摸法应争取患者的配合，根据望、闻、问三诊所得的情况，有目的地或全身或局部进行检查，常用的有以下几种方法：

1. 局部触摸法：一般用手指在肢体肌肉较浅薄部位或沿骨脊或突出部位进行推摸。先轻后重，由浅到深，由上到下，或由下而上，由正常部位向伤处推进，两侧对比，忖度病情。遇到血肿严重时，应先揉按，再慢慢揣探，把瘀血推至旁边，才能摸清伤情。

（1）切摸肿胀：肿胀严重伤情则重，肿胀轻微伤情则轻；一般新伤或表浅伤，血肿较软，二、三日后血肿则变硬；深部损伤及损伤严重者，血肿较硬；若肿胀部位按之虚有软感，并有“捻发音”者为气聚；若肿胀处发硬而有“捻发音”者为筋伤、气血聚于筋肉内所致。

（2）切摸患处温度：新伤局部温度不变，二、三日后局部温度可稍高。若局部灼热，多是合并热毒聚结，若局部发凉，多是气血瘀滞；若局部冷如冰，是气血瘀阻不通。

（3）切摸疼痛性质及部位：根据压痛的部位、范围及程度，可以辨别是骨伤还是筋伤。一般骨折痛甚，单纯脱位痛轻；骨折压痛有重点，压痛点常是骨折处，筋伤压痛为一片；骨折压痛点消失慢，筋伤压痛随着肿胀消退而消失。

(4) 切摸畸形：利用推摸、擒拿、揣探仔细检查骨的形态和关节有否异常，关节间隙是否相合，骨突位置是否正常。若关节部位有凹陷，并在其旁有骨性圆形突起物者，常是脱位；关节周围有一个骨突移位者，常为骨折；骨干处若有高突不平者则为骨折，骨折端横形而齐者，为横断骨折，其骨折端尖者为斜行骨折，有多个断端，或锐形物突出皮下者，为粉碎骨折。

(5) 切摸骨折愈合程度：一助手固定伤肢近端，术者一手持患肢远端，一手持患处，利用术者两手不一致的起伏动作，或左右前后摆动，或旋转患肢，从而测知伤处有无异常活动。在测试过程中，术者持患处的手要来回移动，避免检测段内骨异常活动的遗漏。这种测试活动，术者两手要配合，动作幅度不宜大，活动幅度越小，轻微的骨异常活动才能测知。一般情况下，若只有一侧发软的则为柳枝骨折，或不完全嵌入骨折；若在一个方向上或相对的方向上异常活动轻，而另一个方向或相邻的方向上活动明显，常为长斜性骨折；若各个方向上异常活动都同样明显，多为横断骨折或短斜性骨折；若侧方活动微弱，而旋转活动时相对明显，多为螺旋性骨折。利用本法可以判断骨折临床愈合程度，若骨不能作出异常活动，即达临床愈合。

2. 挤压叩击法：用手掌挤压患者伤处的两侧，如发生挤压痛，则表示有骨折存在；如用手掌挤压胸骨，引起肋骨疼痛者，表示有肋骨骨折存在；用两手掌对挤压髂骨翼，引起骨盆内疼痛者，表示有骨盆骨折；另外，沿骨的长轴进行挤压，或叩击引起疼痛者，表示该段骨有骨折；如脊椎伤时，叩击头顶，脊椎伤处疼痛者，多是脊椎骨折。利用上述原理，还可以测试骨折愈合程度，若轴性叩痛消失，即表明骨折已临床愈合。

3. 屈曲旋转法：本法运用于关节处损伤，术者持伤肢作伤肢关节生理范围内活动，如外展内收，外旋内旋、以及伸屈等，以观测关节活动有否障碍。若活动有障碍，而随着活动其耐受程度能改变者，多是筋伤；若活动障碍不能改变者（呈弹性固定），多是脱位；若有超正常范围的关节活动，并无弹性固定感者，多是关节内或近关节处骨折。

第三节 骨伤科局部检查法

局部检查是诊断疾病最基本的手段，是发现临床客观体征的重要方法，通过对局部检查结果的综合分析，判断疾病的变化或找出病变的部位、性质、程度以及有无合并症等。

一、检查的基本原则

骨伤科检查的基本原则，应在了解病史及完成全身检查后再进行局部检查。但对急症与重病人，可询问病史与局部检查同时进行。局部检查应按望、闻、问、切、摸、量的程序进行。由表入里，由浅入深，综合归纳，全面分析，才能得出较正确的结论。

二、检查的注意事项

1. 充分暴露被检查的部位，防止误漏。
2. 仔细对比。首先要与健侧对比，如果两侧都有病时与健康人的形态、解剖、功能相对比。
3. 反复进行检查。经过多次的检查来补充或肯定前次检查的结果。
4. 先检查病变以外的区域，后检查损伤部位，让病人思想上有准备及理解检查动作，以取得病人的密切配合，对儿童尤应如此。
5. 在检查过程中，动作要轻巧，防止因检查粗暴加重病人的痛苦或带来新的损伤，并避免不必要的检查。

三、检查的主要内容

（一）骨与关节检查 骨与关节检查一般包括下列内容：

1. 畸形：因先天性畸形或疾患所致的某一肢体的体位、姿势和步态等的异常，软组织肿胀或萎缩、凹陷或隆起，以及肢体长短或移位等变化，强直或有异常运动等。
2. 皮肤病变：包括皮肤颜色、肿块、压痛、炎症、窦道、疤痕，以及创伤、血泡和水泡等的部位和性质等。
3. 局部疼痛与压痛：一般地说，骨与关节出现肿胀、压痛或撞击痛，说明其骨关节可能有疾患，如局部直接叩击痛，间接的挤压痛试验和纵轴叩击痛试验等。这些间接压痛或撞击痛试验，对于线性骨折、深部骨折及关节内疾患的诊断尤有重要意义。关节运动时有疼痛和响声，说明其关节软骨或关节内软骨可能有病变，有交锁征，说明关节内有碎片。关节周围的压痛点，一般皆反映其局部关节结构的病变部位。
4. 骨性标志改变：关节周围骨性标志，尤其是参与关节组成的骨骼移位缩短、变长等，是关节脱位或骨折的重要体征。这种体征比其他间接观察法或测量法等，更直接说明其关节的骨性改变。
5. 关节囊损伤与其他疾患：关节囊和韧带撕裂，在此韧带的附着点处有压痛，并有牵张性疼痛；倘若完全断裂，尚可出现关节的异常运动或运动幅度过大，如侧向运动和反张畸形等。反张畸形也可因神经肌肉瘫痪所致。关节囊内层的骨膜疾患，可出现局部滑膜增厚，局部肿胀和关节积液；当积液少时，可有摩擦音（感）；积液多时，可出现关节波动感。
6. 关节运动检查：关节运动检查分两种：一是病人按医嘱作的主动运动，一是检查者对病人作的被动运动检查。一般先查主动运动，后查被动运动。如果主动运动正常，说明其被动运动也将是正常的，故一般不必再查被动运动。如果主动运动异常，则应进一步检查其被动运动。

7. 骨擦音：骨擦音（或骨擦感）与异常动作一样，都是骨折的可靠体征。由于这两种体征的检查，会增加组织损伤和加重病人痛苦，所以，如用其他检查已能明确诊断时，则不应再查此征。

存在骨擦音，说明已完全性骨折，同时，其局部尚可出现明显肿胀、畸形、血疱、水疱，以及剧痛和压痛等。至于移位不甚明显的骨折，如线状骨折、不完全骨折、绿枝骨折、嵌入骨折等，往往无异常运动和骨擦音，甚至可照样工作行走。

8. 骨传导音，正常骨骼系统由于是固体，故能长距离传音。所以，除干骺端骨折和嵌插骨折外，四肢长骨干的骨折，其骨传导音都可有所改变。因此，检查骨传导音有助于骨折的诊断。

检查方法：在疑有骨折的长骨上，以指叩击其一端，而在其另一端上听诊，两侧肢体对比，即可显出骨折的这一侧音响较低。如骨折端内夹有软组织或大量血肿时，则骨传导音可消失。如两骨折端重叠移位，其骨传导音也逐趋正常，音响强度与性质渐与健侧相同。

也可以将听诊器按在胸骨正中处，同时叩击两侧上肢的对称部位骨突，进行对比。叩击处可在桡骨茎突、尺骨茎突、屈肘时的鹰嘴等处。或将听诊器按在耻骨联合处，同时叩击两下肢的内踝、外踝、内上髁、外上髁、大粗隆等处。这个方法有利于两侧对比，但因距离较远，又跨关节，所以音响不如上法响亮。

（二）肌肉、肌腱检查 检查关节运动各种方式，也就是检查作用于此关节的肌肉功能。肌群是关节运动的动力，其配布位置与关节的运动方式或方向一致。关节的韧带是关节的稳固性结构，是关节运动的掣动装置，其配布位置基本上与关节运动方式和肌群配布的方向相反。当肌肉瘫痪时，表现其正常运动方式的受限，韧带断裂则出现异常动作或摆动等。肌肉、肌腱断裂其表现一般与肌肉瘫痪类同。主动运动时，只见肌肉收缩鼓起，不见关节运动或运动无力。被动运动以牵张该肌时，其张力消失。如肌腱附着点撕脱时，有时尚带有一骨片撕离。

局部肌肉萎缩，多见于肌肉疾患、神经损伤引起的瘫痪、骨关节疾患，动脉阻塞病变等，检查方法多用周径测量较清楚。

四、人体各关节测量法

(一) 正常度数

1. 颈部正常活动范围：颈椎有前屈、后伸、左右侧屈及旋转等运动。正常伸 $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 、屈 $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 、右侧屈 45° 、左侧屈 45° ，左旋 $60^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，右旋 $60^{\circ} \sim 80^{\circ}$ （图3-1）。

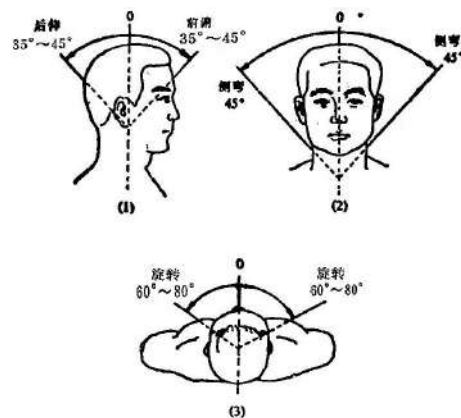


图3-1 颈部活动范围

2. 腰段正常活动范围：腰部有伸、屈、侧屈、旋转等功能；正常屈 90° 、伸 30° 、侧屈 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，旋转 30° （图3-2）。

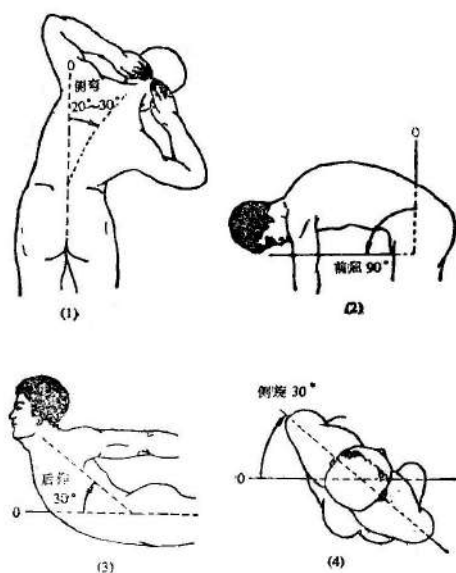


图3-2 腰段正常活动范围

3. 肩关节活动正常范围：肩关节是全身运动幅度最大的关节，有外展、臂上举、内收、前屈、后伸、内旋、外旋等功能，正常外展 90° 、上举 180° 、内收 45° 、前屈 90° 、后伸 45° 、内旋 80° 、外旋 30° （图3—3）。

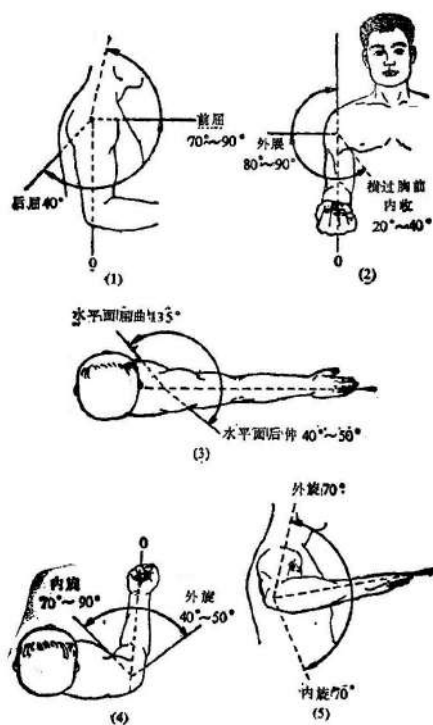


图3-3 肩关节活动正常范围

4. 肘关节正常活动范围：肘关节包括肱桡，桡尺、肱尺三个关节。有屈曲、伸肘、旋前、旋后等功能，正常屈曲 140° 、伸肘 0° 、旋前 90° 、旋后 90° （图3-4）。

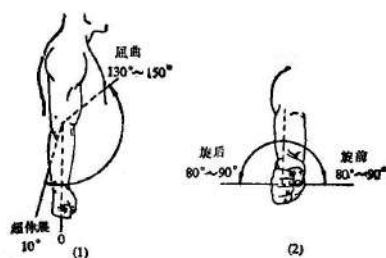


图3-4 肘关节正常活动范围

5. 腕关节活动范围：腕关节有背伸、掌屈、桡侧、尺偏等功能。正常背伸 $35^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 、掌屈 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 、桡侧 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 、尺偏 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ （图3-5）。

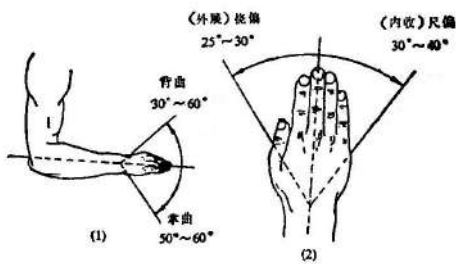


图3—5 腕关节正常活动范围

6. 髋关节正常活动范围：髋关节有屈曲、过伸、外展、内收、外旋、内旋等运动。正常屈曲 145° 、过伸 40° 、外展 25° 、内收 25° 、外旋 40° 、内旋 40° （图3—6）。

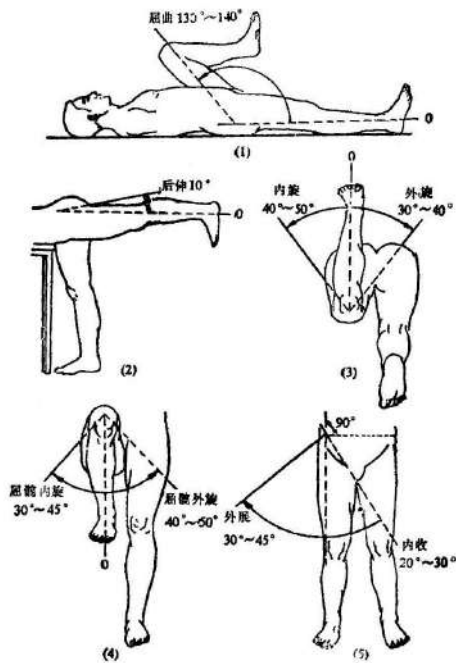
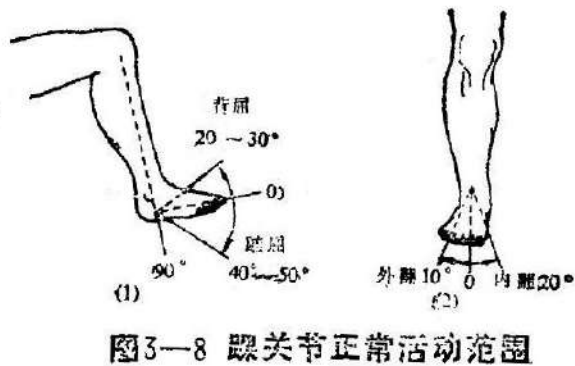
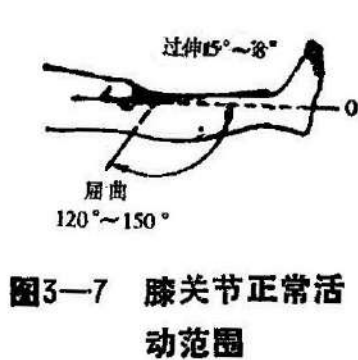


图3—6 髋关节正常活动范围

7. 膝关节正常活动范围：膝关节有伸屈等功能，正常伸 0° 、屈 145° 、过伸 10° 、内旋 10° 、外旋 20° （图3—7）。

8. 踝关节正常活动范围：踝关节有背屈、跖屈等功能，正常背屈 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 、跖屈 $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$ （图3—8）。



（二）测量方法 可用关节量角器来测量关节活动范围，并以角度计算其活动的度数。正常度数或与健侧进行对比，如小于正常或健侧，则属关节功能异常；若影响功能，则应视为关节功能障碍。

操作时，应将量角器的轴对准关节中心，量角器的两侧紧贴肢体，并对准肢体的轴线，然后记载量角器所示的角度。本书采用的是中立位0°法，先确定每一关节的中立位为0°。如无量角器检查时，也可采用目测的方法进行估计，但一般不甚准确，仅作参考。

五、骨伤科专科检查法

（一）颈椎部检查法 通过这些方法进行检查，可诊断颈椎病等。

1. 牵拉神经试验：令病人尽量使颈部前屈，术者一手放于头部病侧，另一手握住上肢腕部，呈反方向牵拉，如感觉上肢有麻木疼痛，则为阳性。
2. 血管试验：病人端坐，两手置于膝部，先比较两侧桡动脉搏动力量，使病人尽力抬头作深吸气，并将头转向患侧，屏气；再比较两侧脉搏力量或血压，若患侧脉搏减弱或血压降低，即可说明血管受到挤压。
3. 椎间孔挤压试验：病人坐位，头部微向病侧侧弯，检查者位于病人后方，用手按住病人头顶部向下施加压力。如患肢发生放射性疼痛，即为阳性。

（二）肩部检查法 可诊断肩关节脱位、肱骨头内脱位、二头肌长头腱鞘炎等。

1. 杜加氏征：病人屈曲患肢肘关节，然后用病人的手去扣对侧的肩部，若肘关节能贴近胸壁即为正常。否则即为阳性，说明有肩关节脱位。
2. 直尺试验：用一根直尺置于上臂外侧，先靠近肱骨外上髁部，后靠近上臂皮肤，若上端贴于大结节即为正常。若不能靠近大结节，反而靠近肩峰时即为阳性，说明肱骨头向内脱位。
3. 肱二头肌长头紧张试验：令病人肘关节屈曲，前臂旋后时，若引起二头肌结节间沟处疼痛即为阳性，说明有二头肌长头腱鞘炎。

（三）肘部检查法 可诊断肘关节脱位、肱骨髁上移位骨折或先天畸形、肱骨外上髁炎症等疾病。

1. 肘三角：正常人当肘关节屈曲 90° 时，肱骨内上髁、外上髁与尺骨鹰嘴突，此三点形成一等腰三角形，称为肘三角。当肘关节伸直时，

三点在一直线上，称为肘直线。肘关节脱位时，此三角解剖关系改变，三点也不在一条直线上。

2. 髁干角：正常肱骨长轴与内外上髁连线成直角，髁上骨折移位或先天性畸形时，此髁干角发生改变，形成钝角或锐角。

3. 密耳氏征：令病人将肘部伸直，腕部屈曲，同时将前臂旋前，如肱骨外上髁处感到疼痛即为阳性，对诊断肱骨外上髁炎有参考价值。

（四）髋部检查法 可诊断外伤性髋关节脱位、先天性髋脱位、髋关节病理性疾患等。

1. 托马斯氏征：病人仰卧，屈曲其健侧髋关节，其患侧髋关节会自动屈曲者为阳性，说明患侧髋关节屈曲畸形僵直。

2. 单腿独立试验：嘱病人先使健侧腿单独直立，患侧腿抬起，患侧臀褶向上升即为阴性。再使患侧腿单独直立，健侧腿抬起，健侧臀褶不上升反而下降者阳性，说明患侧臀中肌麻痹或萎缩。

3. 锤跟试验：撞击足跟时，觉髋关节疼痛者阳性，说明髋关节有疾患（伸膝伸髋位）。

4. 内拉通氏线：髂前上棘与坐骨结节之连线，正常通过股骨大粗隆，如股骨大粗隆有上移，表示髋关节脱臼或股骨颈有骨折。

5. 蛙腿试验：病人平卧，检查者用手支持患者两侧膝部，屈髋、外展。先天性髋脱位者，患肢则出现外展受限现象。

6. 望远镜试验：病人仰卧，助手按住骨盆，检查者两手握住患肢小腿，伸直髋与膝关节，然后上下推拉患肢，髋关节有脱位者，患肢能上下移动2~3厘米，即为阳性。

（五）膝部检查法 可诊断半月板损伤、十字韧带松弛或断裂等疾病。

1. 抽屉试验：将患肢屈曲约100°位置，检查者双手握住膝部下方（也可用肘关节压住足背固定患肢），向前后推拉，如小腿上端过度向前移位，表示前十字韧带断裂或松弛；如小腿上端过度向后移位，表示后十字韧带松弛或断裂。

2. 半月板弹响试验：患者仰卧，检查者一手固定膝部，另一手握住足跟或小腿下端，将膝关节尽量屈曲，然后使小腿内收内旋，同时伸屈膝关节，如有弹响声，说明内侧半月板可能有破裂。反之，小腿外展内旋同时伸屈膝关节时，如有弹响声，说明外侧半月板可能有破裂。膝关节极度屈曲时发生弹响，可考虑为后角破裂。屈曲至90°时发生弹响，则为半月板中央破裂。至于前角破裂，原则上应在膝关节伸直位时发生弹响。

（六）踝部检查法 可诊断韧带损伤、踝关节骨折、脱位等疾病。

1. 足内、外翻试验：如发现疼痛，说明内侧或外侧韧带扭伤。
2. 跟骨叩击试验：检查者以拳击跟骨，如有疼痛发生，说明踝关节有损伤。
3. 基恩氏征：踝关节的骨折脱位时，两踝横径增大。

（七）腰部检查法 可判断腰骶部病变、椎间盘突出症、坐骨神经痛、肌肉或小关节疾患等。

1. 拾物试验：病人拾取地上物件时，仅屈膝与髋，而腰挺直不能弯曲者为阳性，可检查脊柱有无弯曲运动障碍。
2. 直腿抬高试验：病人仰卧，两下肢伸直，检查者一手扶压膝上以保持膝关节于伸直位，另一手握住踝部将患肢逐渐抬高，在未达70°以前，引起腰部及坐骨神经径路疼痛者为阳性，可确诊为坐骨神经痛。
3. 骨盆挤压与分离试验：病人仰卧，检查时将两手按压病人骨盆髂前上棘处，向内挤压或向外分离，如引起骨盆部或骶髂关节部疼痛者为阳性，可确诊为骨盆骨折与骶髂关节疾患。
4. 股神经紧张试验：病人俯卧位，检查者一手将患者骨盆下压固定，一手握患肢踝部，使其伸直或屈曲，强力将大腿向后引伸，如出现大腿前方放射样疼痛，即为阳性。表示可能有股神经根（腰神经_{2、3、4}）受压现象。对上腰部椎间盘突出时（腰_{1、2、3}）有诊断价值。

六、神经系统检查法

（一）感觉 感觉有深浅两种。深感觉包括震动觉、压觉和位置觉等。检查时将病人脚趾置于背屈或蹠屈位，看病人是否能辨别出来（位置觉）。用音叉放在髌骨或内踝处来测定其震动觉。

浅感觉包括触觉、痛觉和温觉。检查触觉一般用棉花或毛笔，检查痛觉时可以用针刺，检查温觉时可将热水（40° ~50℃）和冷水（5° ~10℃）分别放在试管中用以试验。试验痛觉时在不同的部位，应用同等的针刺力量，否则结果不准确。每一脊神经根的传入纤维来自一定的皮肤区域。此种节段性现象在胸髓表现得最明显，如乳头连线相当于胸₄、剑突水平相当于胸₆、季肋水平相当于胸₈、脐平线相当于胸₁₀等。上下肢的节段性感觉分布较复杂，周围神经损伤和神经根损伤在皮肤上表现的感觉障碍是完全不同的。

（二）运动 观察肌肉萎缩的程度，肌肉张力增强或减弱，按0~5级判断肌力。肌肉的神经支配亦可分为脊髓节段型和周围型两种。同一周围神经支配的肌肉群都麻痹了，应判断为周围神经损伤或病变。同一脊髓节段支配的肌群产生麻痹则意味着脊髓或神经根的损伤或病变。

1. 肌肉营养情况：比较两侧有无肌萎缩或假性肥大现象，后者可能系肌营养不良症。

2. 不自主运动：震颤、肌纤维及束性颤动、手足徐动等。锥体外束有病变时，出现此症状。

3. 肌紧张力：是肌肉被动运动时的张力。病人肌肉放松，医者屈伸其关节，观察各肌肉的张力。当小脑、后索、后根或周围神经有病变时，张力减弱或消失，锥体束有病变时，张力增大出现肌痉挛，上肢不易伸直，下肢不易屈曲；锥体外系统有病变时，张力更大，出现肌肉强直。

4. 共济运动：

(1) 指鼻试验：病人用食指指尖触自己鼻尖，若不能准确地触及鼻尖，则为阳性。

(2) 跟膝胫试验：病人将一侧足跟置于另侧膝上，然后沿胫骨下移，如不能完成这一动作，则为阳性。

以上检查，开始时不要闭目，如阳性体征不明显，再请病人闭目后检查。共济失调者，以上动作笨拙有误差。

(三) 反射检查

1. 生理性反射：

(1) 浅反射：腹壁反射：病人仰卧，腹壁放松，用火柴棒划腹壁皮肤，可分上、中、下三部分划。正常时可看到腹肌收缩。截瘫病人或锥体束有疾患的反射消失。反射中心上腹壁在胸髓_{7~8}，中腹壁在胸髓_{9~10}，下腹壁在胸髓_{11~12}。

提睾反射：划大腿内侧皮肤，同侧睾丸上提。有锥体束疾患，截瘫病人此反射消失。反射中心在腰髓_{1~2}。

肛门反射：轻划肛周皮肤，引起肛门外括约肌收缩。反射中心在骶_{4~5}。

(2) 深反射：一般指腱反射。肱二头肌反射：将病人前臂屈曲成 90° ~ 100° ，医者左手托该臂肘部，左拇指置肱二头肌腱上，用右手持叩诊锤叩左拇指，病人前臂屈曲。反射中心在颈髓_{5~6}。

肱三头肌反射：病人前臂屈曲成 90° ，医者以左手托该臂肘尖，用叩诊锤直接叩击尺骨鹰嘴上方的肱三头肌肌腱，前臂稍有伸展，反射中心在颈髓_{6~7}。

桡反射：病人屈肘至 90° ，前臂略旋前，叩击桡骨茎突，即见前臂有屈曲和旋后的动作。反射中心在颈髓_{5~8}。

膝反射：病人仰卧或坐位，将一腿置于另一腿上，叩击髌韧带，可见股四头肌收缩及伸膝动作。仰卧时医者左手略将膝关节托起，使股四头肌放松，用叩诊锤叩击髌韧带。反射中心在腰髓_{2~4}。

胫后肌反射：病人仰卧，下肢髋、膝关节微屈呈外旋位，医者用叩诊锤叩击内踝上方的胫后肌腱，可见足内翻，此反射有时不易引出。反射中心在腰髓₅骶₁~₂。

踝反射（跟腱反射）：病人卧位，髋关节外旋，膝关节屈曲，医者一手推足底，使踝关节略背屈，另一手用叩诊锤叩打跟腱，可见足有蹠屈的运动。如不易引出，可让病人跪在床边，医者一手推足底使背屈，另一手用叩诊锤叩击跟腱。反射中心在骶髓₁~₂。

腱反射的强弱因人而异，但在同一人其两侧或上下肢腱反射不相同则提示可能有神经系统疾患。腱反射减弱或消失是反射弧遭破坏所致，常为下运动神经元瘫痪；亢进则为上运动神经元瘫痪。通常用下列方法表示反射的程度：（-）消失，（+）减退，（++）正常，（+++）增强，（++++）亢进并伴有阵挛。

亢进的腱反射常伴有阵挛，常见的有两种：

膝阵挛：常与膝反射亢进同时存在。患者仰卧，膝关节伸直，医者用手将髌骨由上向下迅速推动，则见髌骨发生连续而迅速的上下颤动。

踝阵挛：常与跟腱反射亢进同时存在。病人仰卧，医者用手托住患者腓窝，另一手握足，骤然向上背屈并抵住不使足蹠屈，则该足呈交替性上下伸屈的颤动。

2. 病理性反射：锥体束征。

（1）弹拨中指指甲试验（霍夫曼氏征）：医者用左手握患者一手的腕部，右手食指和中指夹住病人中指，并以拇指轻弹其指甲，若病人拇指及其他各指出现屈曲动作则为阳性。此征见于颈髓₅~₆以上的病变，为上肢最重要的锥体束征。此征偶可出现于反射活跃的正常人。

（2）划足底试验（巴彬斯其氏征）：医者左手握病人足跟部，右手用棉花签棒头轻划病人足底外缘，由后向前，如跖趾缓缓背屈，其他各趾轻度外展，则为阳性。

（四）肌力测定法 肌力检查一般沿用Code氏六级记分法，观察方法为肌肉收缩运动，外加手指轻触该肌，即触检肌肉运动。但病人应有一

定的体位，例如，对四肢肌力尚好的肌肉，在检查时应取对抗地心吸力的坐位，对软弱无力的瘫痪肌肉行对抗地心吸力检查时，应取卧位为宜。另外，区别个别肌肉力量和协同肌群力量，如果混淆，就会作出错误判断。例如，半卧位，未知腘绳肌是否瘫痪，下肢从伸直位变为屈髋屈膝位时，不可误认为腘绳肌功能良好，须知屈髋肌带动屈膝活动。又如俯卧位膝关节伸直，后伸髋部，须知腘绳肌和臀大肌协调作用的结果。如令膝关节屈曲，其伸髋运动即为臀大肌的作用。

此外，还应当注意有利于发挥肌力最大效应的关节运动范围。如膝关节在屈于 45° 位时，对股四头肌的伸膝作用最为不利，当伸膝接近 180° 位置时，则为发挥伸膝效应最有利位置。又如手掌背屈位时，对发挥伸指作用不利，而在中立位或微掌屈位时，对伸指作用则较有利。

Code氏肌力测定六级表示法：

0级：用力作肌肉的收缩运动，若不能触到肌肉收缩，为肌肉完全瘫痪。

I级：可见到或触到肌肉收缩，但不能带动关节运动。

II级：无地心吸力时，能带动关节运动。

III级：抗肢体的地心吸引力时，能带动关节运动，但不能抵抗阻力。

IV级：外加阻力时，仍能完成肢体运动。

V级：正常肌力。

一般按健侧相同肌的肌力作为对照。但是两侧肌肉都有瘫痪时，应按被检查相同年龄，一般体质的该肌肉肌力概念进行衡量。因此，它的精确性受到限制，还可因检查者的经验、方法、顺序等因素而有差异。对于初次来诊的病人，由于对检查方法不得要领，会做出不合检查者要求的动作，亦可因反复连续检查引起肌疲劳，而降低了评定肌力级别。所以，第一次检查的结果，与连续第二、第三次检查结果略有差异，一般稍有下降。

第四节 辨证诊断

中西医结合的诊断方法，要求把辨病和辨证结合起来，因此辨证是诊断的一个组成部分。它是建立在望、闻、问、切四诊和结合现代物理检查（主要是X线检查）、实验室检查所收集到的临床资料基础之上的。辨证的要求是：既要注意病变局部的改变，又要注意全身的变化；既要注意病邪的消长，又要注意机体的抵抗力盛衰的情况。

一、伤筋辨证

（一）伤筋的寒热证 寒、热是辨别疾病性质的。寒与热是阴阳偏盛偏衰的具体表现，《素问·阴阳应象大论》说：“阳胜则热、阴胜则寒”。素体阴盛之人，跌扑闪挫，损伤筋脉后，多表现为筋寒证；阳盛之体，则多表现为筋热证，也有久伤不愈，由寒化热或由热转寒的。

1. 筋寒证：素体阴寒内盛，或伤后过服寒凉之剂，耗伤阳气，或损伤日久，失于治疗，阳气日损等，均可致筋寒证。表现为：筋伤之处疼痛，但按压局部不甚疼痛，活动或遇劳后则疼痛增强；或伤筋后局部疼痛缠绵，日久不愈，遇风雨时疼痛增强，症状夜重昼轻；局部不红不肿，喜温喜按，触之筋腱松弛，指压有滑移感；常伴有畏寒喜暖，口淡不渴，面色㿔白，肢冷踈卧，小便清长，大便稀溏，舌质淡，苔薄白而润滑，脉迟或紧。

2. 筋热证：本证多因七情过激，郁而化火；或饮食不节，积蓄生热；或房室劳倦，劫夺阴精，阴虚阳亢，损伤筋脉后所致。亦有直接感受火邪（烧伤，烫伤）而致者。多表现为：损伤之处疼痛，肿胀较明显，昼重夜轻，局部皮肤青紫或有瘀斑，关节活动受限较明显，局部按之痛甚，这些症状多在损伤早期出现。常伴有：发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤，烦躁不宁，小便短赤，大便干结，舌质红，苔黄而少津，脉数等症。

（二）伤筋的虚实证 虚实是辨别邪正盛衰的。虚指正气不足，虚证是由正气不足所表现的证候；实指邪气过盛，实证是邪气过盛所表现的证候。此即《素问·通评虚实论》所说的：“邪气盛则实，精气夺则虚”。

1. 筋虚证：虚证的形成，主要责之于先天不足和后天失养，但以后天失于调养为主。如饮食失调，后天之本不固；七情劳倦，内伤脏腑气血；房室过度，耗散体内真阴；或大病、久病后以及疾病失治、误治损伤正气，再加之损伤局部筋脉后，便可致筋虚证。此外年老病人和严重伤筋的恢复期亦表现为本证。表现为：损伤后局部疼痛，肿胀不

甚，缠绵日久，痛遇劳则增，按之筋腱松弛且无明显按痛点。常伴有：面色淡白或萎黄，头晕目眩，精神萎靡不振，身倦乏力心悸气短，语言低微，自汗盗汗，形寒肢冷或手足发麻，皮肤干燥，或关节僵硬，活动不利，甚则肢体拘急，小便失禁，大便滑脱，舌质淡苔少或无苔，脉虚沉迟等。

2. 筋实证：指局部损伤后，体内或局部有形及无形之邪结聚。它的局部症状与筋热证有许多相似之处，但以气血壅滞之症更为明显。本症多在伤筋的早中期出现。表现为：局部疼痛肿胀明显，关节活动受限，有瘀血斑，触之局部皮肤温度往往比健侧高，拒按，有明显压痛点和范围。由于损伤的部位不同，全身症状表现多样，常见的有：发热，腹胀痛拒按，胸闷烦躁，甚则神昏谵语，呼吸喘粗，痰涎壅盛，大便秘结，小便不利，舌质苍老，舌苔厚腻，脉实有力。

二、伤骨辨证

损伤骨折，多由暴力所致，其病理机转，早、中期主要是气滞血瘀，亡血耗气。此外，伤筋动骨，势必内及脏腑，甚则耗血消髓，对脏腑机能及肝肾养筋充骨的功能，产生不良影响。因而后期多表现为气血失调，肝肾的不足和脏腑功能的失调等。

（一）实证

1. 气滞血瘀：筋骨折伤，轻则震荡经脉，使经气逆乱，气结不散，重则损伤血脉，使恶血留滞，壅寒脉道，气血不得畅通。故而表现为：损伤之处疼痛、肿胀明显，关节功能障碍，常有皮肤青紫或有瘀斑，痛有定处而拒按。常伴有夜间发热口干，欲漱水而不欲咽，面色晦暗；早期可见舌质淡红，苔薄白，脉弦紧；中、后期可有胸脘胀闷，疼痛夜间加剧，舌暗或舌边尖有瘀点、瘀斑，脉细或涩。

2. 瘀热证：骨折后，经脉不通，气血瘀滞，瘀久生热所致。表现为：局部疼痛、肿胀明显，痛有定处，局部皮肤温度触之烫手，痛处拒按。伴有发热，面红目赤，心烦不宁，口干不喜饮，身热，以夜间为甚，胸脘痞满，大便秘结，小便短赤，舌质红，边尖常有瘀斑、瘀点，苔黄而干，脉数。

（二）虚证

1. 亡血耗气：多见于急性创伤骨折，或发生于开放性损伤出血过多，头部外伤及骨盆骨折等。气为血帅，血为气母，血脱则气焉附，故气亦随之而脱。表现为：损伤局部疼痛、肿胀，功能障碍，或创伤部位出血，伴有头晕目眩，手足发麻，烦躁不安，甚或不省人事，目闭口开，面色苍白，呼吸浅促，四肢厥冷，冷汗淋漓，二便失禁，舌质淡，脉微细欲绝，或见芤象。

2. 气血不足：多因久病不愈，气血两伤，后天之精微不能及时补充；或先有失血，气随血耗；或先因气虚，不能生化而继见血少，以致气血不足。表现为：局部肿胀疼痛不明显，但痛肿缠绵不休，关节活动

受限，或有骨畸和骨不连而有异常活动。伴有少气懒言，乏力自汗，面色淡白或萎黄，心悸失眠，形体消瘦，舌质淡嫩，脉细弱等。

3. 肝肾不足：肾主骨，生髓，肝主筋，筋骨的修复有赖于肝肾精血的濡养，故而骨折后期多呈肝肾不足。此外，骨伤后气血不通，经络阻滞，瘀血内停，肝脏受损，肝肾同源，日久又累及于肾。表现为：局部肿胀、疼痛不明显，但肿痛缠绵，关节活动受限不明显。伴有头晕目眩，健忘失眠，耳中蝉鸣，口燥咽干，胸胁胀痛，腰酸腿软，颧红盗汗，五心烦热，甚或肢体麻木，屈伸不利，手足拘挛，舌质红而少苔，脉沉细或细数。

第五节 X线检查诊断法简介

正常人体骨骼含有大量钙盐，钙吸收X线量要比骨骼周围组织大30~40倍，因此骨骼和周围组织结构有良好的天然对比。就骨骼本身结构而言，骨皮质、骨松质和骨髓腔密度不同，这样亦成对比。X线拍片检查可解决多数骨、关节病变诊断的需要。由于X线对骨与关节病变的诊断和鉴别诊断具有特殊的效果，所以成为临床上的主要检查手段。

一、骨骼系统的X线检查方法

骨骼系统的检查方法包括透视、拍片、特殊造影、电子计算机体层摄影（CT）等。

1. 透视：是一种粗略的检查方法。将病人或所需检查的部位，置于X线管与荧屏之间，直接检查。它的优点为简便、经济，不仅能观察骨骼和组织器官的形态，并可了解其运动情况，可随时转换病人体位，从不同的角度观察病变并确定病变的部位和骨折复位等。但荧光影像不甚清晰，微细的变化易被忽略，不适观察头颅、脊椎等较厚部位，影像不能留记录，复查时比较困难。

2. 摄片：利用X线的感光作用，将病人所需检查部位置于X线管与胶片之间，映出的影像再进行检查。它可具备补偿透视的缺点，同时，透视的优点也正是摄影的缺点。是骨与关节系统的主要检查方法。一般采取二个方位进行摄片，即正位和侧位。根据部位和临床上要求，必要时还辅以斜位或切线位，使X线片呈现良好的黑白对比，清晰地显示骨的结构，对检查骨和关节病变，具有高度的特异性和敏感度。

3. 特殊造影：由于关节内半月板、椎间盘内的髓核、骨和软组织内血管等结构，对于X线的吸收和邻近软组织相近，缺乏天然的对比，因而利用造影剂增加对比度，使其显示。常用于关节、骨髓静脉、髓核、窦道、四肢血管和骨外膜充气造影等。

4. 电子计算机体层摄影（CT）：CT是一种无创伤性的安全检查方法，应用于骨骼系统检查日趋增多，其分辨组织密度差异的能力，比普通X线检查的敏感度大10~25倍，对脂肪、血块、神经和肌腱等组织都有可能识别，能较好地显示骨内、骨外、骨髓腔和周围软组织的结构，确定病变部位和范围，了解病变组织与邻近大血管、神经和脏器的解剖关系，也可发现普通X线检查难以发现的病变，对确定病变性质有一定帮助。CT虽对骨关节病变有高度的敏感性，但其特异性较低，因此它决不能代替现有的X线检查方法，只有两者互相补充，才能提高病变的发现率和诊断的正确性。

二、骨的发育及正常变异

1. 骨的发育与骨骺：人体在胚胎早期全身骨骼系由软骨组成，随胚胎的生长，软骨逐渐为骨组织所代替，此种程序为骨化。骨化开始于胚胎软骨的骨干中心，渐向周围发展，此区名为原发骨核。出生以后，骨骼的主要部分全为骨组织所代替，仅于某些部位，如长骨的两端等处尚存有软骨。此种先由软骨构成骨骼的雏形，复由骨组织逐渐取而代之的发育程序名为软骨内化骨。人体大部骨骼的发育过程均经过这一程序。但颅骨及少数的面骨的发育，系在胚胎期先形成纤维组织的膜，膜的中央出现骨核，渐向四周发展，名为膜内骨化。

出生以后长骨的生长，主要由长骨两端软骨（称为骨骺）的增殖及骨化，随着身体的发育，在不同年龄，两端骨骺出现骨化中心名为骨核。年岁渐长，骨骺软骨亦逐渐为骨代替，其与骨干间仅存一薄层软骨，名为骺板，在X线上，表现为密度低的线状阴影，故称为骨骺线。待身体发育停止，骨骺线即全部骨化，骨骺与骨干完全长合，名为骨骺融合，通常约在18~25岁之间。

学习X线诊断应熟悉骨骺的位置，其出现的年龄及发育方式，但骨骺出现的年龄，在常人间亦略有差异。

2. 正常骨关节：了解骨关节的病变，必须对其正常影象有所熟悉，利用正常X线片与解剖图谱或骨骼标本对照学习，颇易收效。此外，尚须了解在解剖学上的变异现象。

（1）成人正常骨关节像：

骨干——骨皮质、骨髓腔与骨营养动脉孔均明显可见。一般正常骨膜不显影。骨皮质呈密度较高的均匀条状影，于骨干中部较厚，两端渐薄，皮质的内侧有薄层网状松骨，再向内可见较透亮的管腔为骨髓腔。有时可见斜行贯穿皮质的细小管状影代表营养动脉管。

长骨端——由松骨构成，呈不规则的网状。构成条状的细微结构称骨小梁，其排列因支重而有一定的方向，以股骨颈及跟骨最明显。骨皮

质成线状包绕骨端，位于关节部者较厚，称为关节皮质（或称关节面）。

关节——在X线片上正常关节软骨不显影，关节间隙即代表软骨的厚薄。关节软骨如因疾病侵蚀破坏，则关节间隙变窄；若积液则显示关节间隙增宽。

（2）儿童期正常骨关节像：长管骨分骨干及骨骺，接近骨骺的骨干分称为干骺端，生长期的干骺端比较肥大。先期钙化带是干骺端的白线，代表化骨之初软骨的钙化。因骨骺软骨未完全骨化，故儿童期关节间隙在X线片上表现特别宽。

3. 解剖上的变异：

（1）副骨：种子骨和副骨常分布于手腕及足跖处。膝关节后方腓侧常见一副骨，髌臼外上缘可见一副骨名髌臼外小骨。

（2）于胫骨上端腓侧、桡尺骨骨间侧及股骨下端髌上部后方等处，骨皮质可隆起，易误为骨膜炎。

（3）脊柱变异：成人胸腰椎横突尖端每有未融合的骨骺存在。侧面像各椎体前上角或前下角亦可见一三角形的骨骺。第十二胸椎甚大，形似一腰椎。末一腰椎多呈骶骨化，即椎体一侧或双侧横突宽大与骶骨融合。隐性脊椎裂常见于末一腰椎及上段骶椎，其椎弓后部未融合。骶骨腰椎化为第一骶椎形似腰椎，其单侧或双侧翼游离形似横突，比较少见。第十二胸椎和第一腰椎在侧位片上有时稍呈楔形。

三、骨像异常

1. 软组织异常:

(1) 肿胀: 可由于发炎、出血、脓肿、水肿和肿瘤所致。发炎的软组织肿胀弥漫, 其肌肉层次不清, 皮下脂肪层增厚, 亦不清晰。肿瘤、血肿则为局性密度增高阴影。恶性肿瘤侵入软组织, 其境界不清。水肿时皮下脂肪层增厚呈粗糙网状。

(2) 钙化: 血管瘤内血栓可有多发性钙化呈椭圆形或环状阴影, 各静脉面肌肉或软组织血肿可钙化或骨化。常见于肘部、股四头肌或屡次脱位后的关节周围。死的寄生虫卵、生长缓慢的肿瘤如纤维瘤、血管瘤、脂肪瘤均可呈现钙化。

(3) 气肿: 软组织存气, 透明度显著增高很易看出。气体可表现呈孤立的圆形气泡, 如多量气体存在可呈条状或带状影并使皮下层及肌层增宽; 渗入肌间隙则显出肌束的条纹, 气体可来自外界, 如外伤、手术或体内含气器官穿破, 如食道、气管; 或穿刺伤后, 招致细菌感染, 如气性坏疽等。

(4) 溃疡或痿管: 形成皮肤或软组织的缺损。

2. 骨膜异常: 骨膜为主要造骨组织, 骨膜对刺激的反应为新骨形成, 一般可有四个类型:

(1) 平行型: 新骨与骨干平行成层状排列, 常见外伤后, 化脓性感染。

(2) 花边型: 多见于梅毒。

(3) 幅射型: 新骨成细而整齐的骨针与骨干垂直伸入软组织呈光芒状幅射。见于恶性肿瘤。

(4) 唇型: 于恶性肿瘤的两端可见骨膜新骨增生, 呈三角形或唇状, 称为反应性三角或骨膜唇状突起。

3. 骨质改变:

- (1) 一般性骨密度减低，见于骨质软化病或退行性病变。
- (2) 骨质增生：引起骨影致密，如慢性骨髓炎、骨膜炎、脊椎炎。
- (3) 骨质破坏：形成骨质缺损，如结核即以骨破坏为主，骨膜炎即以增生为主，化脓性骨髓炎则兼有破坏及增生。恶性病变的骨破坏发展迅速，皮质早期即穿破而破坏甚为彻底不留残迹。
- (4) 髓腔改变：骨髓腔狭窄可见于慢性骨髓炎或骨梅毒。良性肿瘤、骨囊肿可使髓腔增宽。
- (5) 死骨：化脓性骨髓炎的死骨为不规则的大块或长条状致密阴影，边缘清楚，四周为一稀疏区域所包围。结核性死骨较小，较圆，密度较淡，轮廓不清，每个破坏区域可含数块。肿瘤无死骨形成。

此外，尚应考虑病变为单发或多发，是否双侧对称或为全身性。病变范围如何？位置在骨骺或骨干，皮质或在髓腔？考虑以上各点，在诊断上均有意义。

X线抽查虽能显示骨关节病理变化，但诊断时应结合临床表现和病历。如年龄，先天性畸形多在出生时或出生后不久发现。三岁以前常见佝偻病，5~20岁之间以结核和化脓性感染的为常见，原发性肿瘤多见青年，老年多为骨的癌转移。性别上亦有相当关系，如男性多有成骨性转移，而女性多有破骨性转移。病程结核须以年计，而化脓性骨髓炎的变化即在数周以内。

4. X线检查注意事项及分析要点：X线检查对于骨与关节病变的诊断和鉴别诊断具有特殊的效果，以成为临床不可缺少检查手段，但必须注意：

- (1) 进行骨折的X线检查时，必须避免因检查而产生新的损伤。
- (2) 长骨干的检查须包括骨折部以上或下的一个关节，前臂骨折尚须包括上、下二个关节，以免忽略邻近部位的骨折或脱位，并有利于骨折移位的分析。

(3) 对于每个部位的检查，X线片至少投照正、侧两个方位，必要时应配合斜位、轴位。微细的骨折或骨骺分离不明确时，应进行健侧对照检查，以资对照比较。

(4) 分析骨折时，注意骨折是否进入关节。长骨干骨折，一般以上、中、下三段以说明骨折部位。

(5) 骨折的形态，以横行、纵行、斜形或螺旋形等叙述。骨折呈为数块称粉碎骨折。儿童骨质较韧，其骨皮质可一侧断裂而他侧仅见屈曲，名青枝骨折。如骨皮质仅折叠而无真正的断裂，称皱折或膜下骨折。细微的骨片分离常见于韧带或肌肉附着处，称碎屑或撕脱性骨折。

(6) 骨折断端如有移位，应以骨折下段说明其向前后或左右的移位，因复位时一般均以下段去对上段。两断端互相重叠，或一端插入另一端（即嵌入现象）或成角畸形均须阐明。

(7) 凡骨折端与外界相通，称开放性骨折。如有感染存在，须在三、四周以后X线征象才明显。此外，应注意软组织内有无异物存在，如发现气体，应注意是由于外伤还是气性坏疽所致。

(8) 骨本身有病变，随后产生自发性骨折者，称病理性骨折。如老年可因癌瘤的骨转移而致骨折，此时应注意断端骨结构是否正常。骨质软化病、成骨不全症等，可有多发性病理骨折。

(9) 骨折的愈合情况，X线表现为断端骨折线模糊或骨痂的连续生长，骨折线消失，骨痂的密度须近于正常的骨影，称骨折愈合或骨性愈合。但愈合与否，并非全靠X线可以识别。因坚实的纤维愈合，在X线上是看不出的。椎体、扁平骨和关节内骨折的骨痂不明，故此处愈合的指征为骨折线消失及骨小梁的连续。诊断上有时困难，应结合临床体征。骨折经过一定时期的固定治疗后，仍未愈合者，须考虑是否列为迟缓愈合或不愈合病例。在X线片上显示断处仍清晰可见，骨断因吸收而呈萎缩现象。断折面骨质密度增高、硬化，骨髓腔闭锁，可形成假关节。

(10) 成年以前各骨的骨骺线，慎勿误为骨折，应注意加以区别。

第六节 物理检查诊断法简介

骨科的现代物理诊断手段，除了X线的检查外，常用的还有以下几种。由于物理检查系现代医学一门专门学科。有条件临床应用，应会同该专科进行。兹简介如下：

一、活体组织检查

对骨病变的实质，有时依靠临床检查和X线检查还很难确定，尤其是对骨肿瘤的诊断很难确诊。因此病理学的诊断，便显得尤为重要。但单纯依靠病理学的组织形态作出诊断，则可能会因不同肿瘤在某些部位可有相似的组织结构，甚至与非肿瘤组织如骨瘤相似，而易造成误诊。因而对骨肿瘤的诊断应采用临床、X线和病理三结合的诊断方法。

骨活检的诊断准确性，与标本采取是否恰当有很大关系。骨活检的标本，主要要求获得组织细胞团块，才能辨清其组织性质。例如骨囊肿需取囊肿壁上的组织；骨样骨瘤需取X线片透亮区内的细胞团块组织。但有的骨肿瘤在不同部位有不同的组织结构。如骨巨细胞瘤在不同部位有不同的恶性变化程度，可表现为一部份已有恶性变化，而另一部份仍为良性。因此要取不同部位的组织标本作病理检查，才能了解全貌。如果采取标本不符合要求，将影响正确的诊断。

常见骨活检方法有：

（1）小针穿刺抽吸活检：用粗注射针头（如9号针头）抽吸，此法抽吸的标本，只能看细胞形态，而看不到组织团块结构。

（2）大针穿刺抽吸活检：用带芯管针或环钻抽吸，可取得组织芯，观察到组织结构，并能抽取不同部位的多个组织芯，此法较常用。

（3）切开活检：可取得较大的组织团块，诊断准确率较高，但对恶性肿瘤可有出血多，易导致肿瘤扩散的作用。而且一般只能取表面一处标本，不利全面了解病变组织的不同部位。

（4）手术时冰冻活检：此属切开活检。手术切除应在止血带控制下进行，可防肿瘤扩散。但因冰冻切片不能脱钙，故只适用于含软组织的病变。

二、同位素扫描

同位素扫描是利用放射性核素所释放出的 γ 射线（光子）或 β 射线（电子束），经过不同组织吸收散射后在体外予以接收，并根据其不同衰减所形成的体外放射量差别所形成的图像来协助诊断。

某些放射性核素或其标记物有趋骨性，在骨代谢更新活跃的部位如骨肿瘤，早期骨折修复反应，炎症反应处，出现放射性核素密集（称为“热区”），这种改变常较X线改变为早，可协助进行早期诊断。骨缺血坏死的早期，可出现放射性核素吸收减少或不吸收（称为“冷区”），也比X线改变出现快。故对早期诊断有帮助。但这些改变无特异性，因而不能分辨病变的准确程度。须注意的是骨缺血时常伴有周围软组织和骨组织的反应性充血和再生，使放射性核素密集，掩盖了缺血区，而易造成假象。现代采用特别精确的针眼准直仪或用断层摄影技术，使记录高度局限，可避免周围组织的干扰而达到准确诊断。

同位素扫描主要用于：

- （1）早期X线检查难于发现的小骨骨折（如腕骨）和早期骨折与软组织扭挫伤的鉴别。
- （2）发现早期骨肿瘤，除组织细胞瘤和骨髓瘤外，其他原发性骨恶性肿瘤多有明显放射性核素密集，但应注意原发性良性骨肿瘤也多有放射性核素密集。故对鉴别良性与恶性骨肿瘤用处不大。
- （3）用于活动性骨与关节炎症的诊断。如类风湿性关节炎有多关节对称性密集，化脓性关节炎有单关节局部密集，化脓性骨髓炎有骨内密集。
- （4）其他应用，如畸形骨炎、代谢性骨病、先天性骨病等有时亦可有同位素扫描的改变，但其诊断意义不大。此外恶性肿瘤的骨转移病灶，也有放射性核素密集，且较X线表现为早。 γ 照相机作全身扫描，可发现全身骨骼的多处转移灶。

常用放射性核素有 $^{99\text{m}}$ 锝酸盐，可作骨标记， 67 镓作肿瘤标记， $^{113\text{m}}$ 铟用于显微外科显示血管吻合是否通畅， 125 碘或 241 镅作前臂骨吸收测量，测定骨的矿物质含量。 48 钙被中子激活产生不稳定的 49 钙，而放出 γ 射线，用碘化钠探测器测量其 γ 射线可测定体内钙的相对含量。

三、核磁共振

核磁共振（nuclear magnetic resonance, NMR）成像技术是近10余年来发展起来的一项新技术。由于它检测的是原子核水平的大量信息，对人体不致产生危害，可将人体某一段的整体各部信息号在不同方位检测，获得整体各部位的信息，经电子计算机储存、处理，然后复制成不同断面（横切面、矢状面、额状切面等）的图像（称为NMR-CT），在人体疾病的诊断方面，较X线、CT更为优越。但它成像需有强大的静磁场和脉冲交变磁场，不宜用于体内有心脏起搏器和金属假体等植入物的病人，对新近曾发生心肌梗塞和有癫痫病史的病人也不宜使用。目前它对胎儿的生物效应尚未了解，故对孕妇暂不宜用。

核磁共振在骨科的应用，目前主要通过骨与其周围软组织如肌肉、脂肪、肌腱等组织间信号强度的对比，来显示骨的轮廓，某些骨肿瘤（如巨细胞瘤）和炎症的弛豫时间增长，从而对这类病变的诊断和判断疗效有帮助。但目前它尚未能分辨骨组织内部的细微结构。

四、关节镜检查

关节镜检查对某些关节疾病的诊断和治疗有其独特的优点。目前较广泛应用的有膝、肩关节的关节镜检查。但应注意关节镜检查不能观察到关节内所有的部位，因可能会造成漏诊。使用不同观察角度和不同管径的关节镜，从不同部位穿刺进行观察，可减少漏诊。关节镜在结合临床症状，确认有必要做时才应行，不宜滥用。

膝关节，用有不同镜面角度的直管关节镜，通过套管针，于髌骨旁或髌腱旁插入用生理盐水充盈的关节内，接上冷光源，可观察到其他方法（如X线、造影等）不能显示或显示不清的病变，如半月板破裂、关节软骨面损伤，脂肪垫病变、滑膜病变、交叉韧带损伤、透X线的游离体和异物等。此外可用另一套管针在适当部位插入另一套筒，即能在关节镜下用特别手术器械进行关节镜内手术。

肩关节，用直径3.8毫米的关节镜从后方插入关节内，同时由助手将肩关节间隙拉开，可观察肩关节约87%的范围。对某些关节炎的诊断和确定肩袖断裂的程度有帮助，此外亦可通过关节镜作些手术。

复习思考题

1. 骨伤科的主要症状有哪些？鉴别要点是什么？
2. 四诊在骨伤科诊断上意义及其重点？
3. 骨伤科局部检查法的原则、注意事项，及其主要内容是什么？
4. 详述骨伤科专科检查法。
5. 试述神经系统检查法。
6. 试述骨伤科常见证候的鉴别诊断。
7. 简述X线检查中几种骨像异常的特征及其临床意义。
8. 简述物理检查法。

第四章 治疗

〔自学时数〕 20学时

〔目的要求〕

1. 了解创伤与休克急救的常识。
2. 掌握常用的整骨手法。
3. 熟悉外固定的方法。
4. 了解内固定的适应症与禁忌症。
5. 掌握药物内治法在疾病初、中、后三期各自的具体治法与方药。
6. 掌握药物外治法在疾病初、中、后三期各自的具体方法与方药。
7. 熟悉功能锻炼的方法及其意义。

第一节 创伤急救

无论发生地震、台风等自然灾害，或发生生产事故、战争等，都可以在短时间内出现大批伤员，需要及时抢救和治疗。下面重点介绍几种救护法。

一、创伤救护

创伤救护是保存伤员生命的重要措施之一，对创伤发展和预后影响极大，它与其他各种治疗方法具有同等重要性。这就要求救护人员熟练掌握急救的止血、包扎、固定、搬运四项基本技术，做到快抢、快救、快送。抢救的原则是：先抢后救，先重后轻，先急后缓，先近后远。救护时先止血，后包扎，再固定，同时注意维持伤员呼吸通畅，积极预防和治疗休克。

1. 止血：

（1）点滴状的毛细血管出血或暗红色的静脉出血，和前臂或小腿下方的鲜红的喷射状出血，一般用纱布绷带或干净衣物加压包扎即可止住，如加压包扎不能完全止住，可再将肘关节或膝关节绷带扎于高度屈曲位。

（2）前臂和小腿上1/3以上的出血，血管较大、较深，如加压包扎止不住血，可尽量靠近伤口上方处加止血带。注意止血带不可上得过松或过紧，过松不能阻断动脉血流，反而会增加静脉出血；过紧则可压伤神经和血管壁。因此，止血带的压力以压至伤口不出血为度。如没有现成的止血带，可用橡皮管或布带代替。上止血带部位应垫上平整的布料（如绷带、毛巾、衣服）。缠扎止血带时，切勿将皮肤夹在止血带之间。同时，上止血带后要注明上止血带的具体时间，中途不可松止血带，力争在2小时内将上止血带的伤员送到附近的医疗机构。

2. 包扎：

（1）用急救包内的灭菌纱布，如无现成的灭菌纱宜用洁净的毛巾、衣服、布类覆盖创面，外用绷带或布条包扎。如是烧伤，包扎时不要弄破创面的水疱。

（2）颅脑伤用敷料或其他布类做成一大于伤口的圆环，放在伤口周围，然后包扎，以免颅骨骨折片包扎时陷入颅内。

(3) 胸部伤有开放性气胸者（伤口有气体呼噜呼噜进出），要包扎紧密，阻断气体从伤口进出。

(4) 多处、多根肋骨骨折的胸部伤，胸壁失去支持，不能作有效的呼吸，对伤员的生命威胁很大。可用衣物、枕头、砂袋等压迫包扎于伤侧，以避免胸壁浮动。现场无适当物品可用时，可使伤员侧卧（伤侧在下）。

(5) 外露的骨折端不要马上还纳，如包扎过程中自行还纳，应在送到目的地后向有关医务人员交待清楚。

(6) 有内脏（多为小肠和大网膜）脱出的腹部份，不要还纳脱出的内脏，可先用大块灭菌纱布盖好，再用凹形物（如饭碗、水杓）扣上，或用纱布卷、毛巾做成环状保护圈。注意扣上的保护物不要扣压在内脏上。再用绷带或三角巾将之包扎，以免内脏继续脱出。

3. 固定：有骨折的或有严重软组织伤的肢体，要用夹板或就地取用木板、竹枝等将伤肢固定。固定应超越伤口上下方的关节。在没有可用的固定物品时，可将上肢固定于胸前，下肢固定于健腿。

4. 搬运：搬运时，要根据不同的伤情和条件，因地制宜，采用正确的、合理的搬运方法把伤员从现场救出来。搬运方式多种多样，一般轻伤员可单人搀扶、抱扶、背负等方法。但伤重病员，尤其是脊柱骨折病员则不能用这些方法，必须用平卧式搬运法，即以两人或数人，蹲在伤员同一侧，分别托住伤员的头部、背部、腰部、臀部和腿部，动作一致地把伤员托起。搬运工具，以担架较好。抬担架时，伤员脚在前、头在后，以便抬担架的人能随时观察伤员的情况。昏迷伤员应用侧俯卧位，头枕下侧胳膊，使口鼻朝下，这样既不影响呼吸，又能顺利地排出口腔和鼻腔的分泌物。

二、休克急救

休克为严重创伤最常见的并发症和创伤后早期死亡最主要的原因。如病人出现面色苍白，手足凉冷，皮肤有粘腻冷汗，神志淡漠，脉搏速弱，应即考虑为休克。

休克属脱症范畴，可分为气脱、血脱、亡阴、亡阳四型。

气脱：表现为突然神色颓变，面色苍白，口唇发绀，汗出肢冷，胸闷气憋，呼吸微弱，舌质淡，脉细数。

血脱：表现为头晕眼花，面色苍白，四肢厥冷，心悸，唇干淡白，脉细数无力或芤。

亡阴：表现为烦躁，口渴唇燥，汗少而粘，呼吸气粗，舌质红干，脉虚数无力。

亡阳：表现为四肢厥冷，汗出如珠，呼吸微弱，舌质淡润，脉微欲绝。

气脱宜补气固脱，急用独参汤；血脱宜补血益气，用当归补血汤或人参养营汤加减；亡阴宜益气养阴，用生脉散合增液汤加减；亡阳宜温阳固脱，用参附汤加减。针灸可选人中、足三里、涌泉等；耳针选内分泌、皮质下。

如救治无效时，可转西医急救。

第二节 整骨手法

一、手法的概念和基本理论

手法是骨伤科治疗上重要的一环。可以把脱位的关节进行复位，断裂的骨骼使其复原，筋位不合的使其合顺。总之通过医者双手（或借助部份器具），而使骨与关节、筋位恢复其正常的解剖位置和生理功能，这些具体的操作方法，称为手法。

整骨手法，即医者根据不同病种，采取各种不同的手法，以调整机体阴阳平衡，疏通经络，调和气血，活血散瘀，解除痉挛，消肿镇痛，理筋正骨，达利关节，分离粘连，促进体液循环和新陈代谢的功能，有利于伤病组织的修复，使机体尽快恢复其正常的解剖结构和生理机能。

二、手法的作用

1. 行气活血，消肿止痛，舒筋活络：由于人体受到损伤，脉络破裂，血离经脉，积蓄成瘀，或积于筋肉之间，或聚于关节骨缝之中，肌肉筋脉拘急，为肿为痛。施行理伤手法，可缓解血管、筋肉痉挛，增进局部血液循环，消除瘀滞，加速瘀血早日吸收，以达到舒筋活络，消肿止痛的目的。
2. 整复移位：可使移位的组织回复正常位置。
3. 宣通散结：剥离粘连筋骨肌肉伤和病变，局部气血凝滞，产生组织的粘连硬结，关节活动不灵。运用恰当的手法，可以消肿散结，剥离粘连，使关节功能恢复。

三、常用手法

1. 拔伸 术者和助手分别握住患肢的远端和近端，对抗用力牵引。手法开始时，可按肢体原来的体位先顺势用力牵引，然后再沿着肢体纵轴对抗拔伸（图4-1）。用力要轻重得宜，持续稳准。适用于骨折脱位而有重叠移位或筋络挛缩。

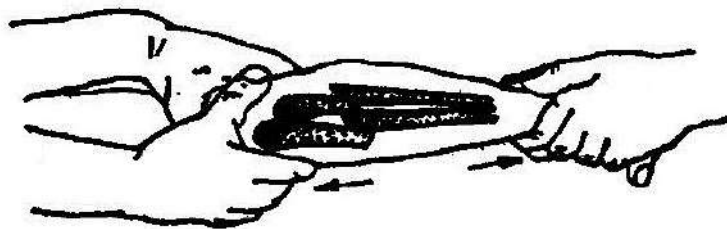


图4—1 拔伸手法

2. 旋转 肢体有旋转畸形时，可由术者手握其远段，在拔伸手法下，围绕肢体纵轴向左或向右旋转，以恢复肢体的正常生理轴线（图4-2）。



图4—2 旋转手法



图4—3 屈伸手法

3. 屈伸 术者一手固定关节的近段，另一手握住远段，沿关节的冠轴摆动肢体，以整复骨折脱位（图4-3）

4. 横挤 病人有侧方移位时，术者借助掌、指分别按压远端和近端横向用力夹挤，（图4-4）。

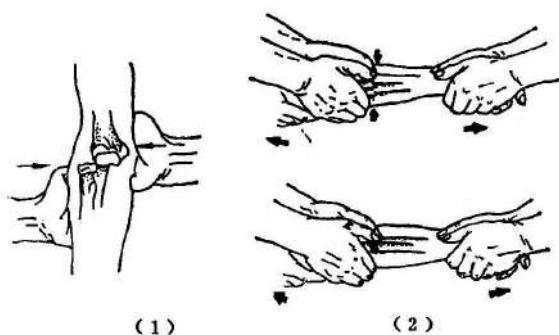


图4—4 横挤手法

5. 分骨 有两根以上并排骨骼发生双骨折，且两骨靠拢移位时，术者可用拇指与食、中、环三指，构成钳形在两骨之间用力钳夹，使两骨分开（图4-5）。适用于桡骨、尺骨、掌骨、跖骨骨折等。

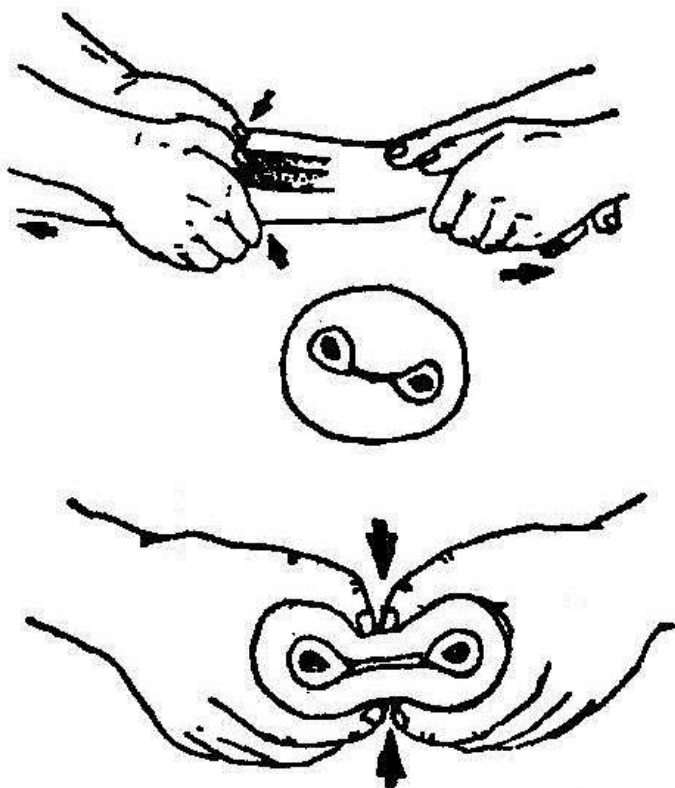


图4—5 分骨手法

6. 折顶 对肌肉发达而又重叠的横形或斜形骨折，有时一侧骨膜已断裂，另一侧骨膜尚完整，如用拔伸手法纠正重叠移位，就比较费力。可应用折顶手法：在原折断处加大成角，然后反折回来。使两断端相对而复位（图4—6）。但这一手法，操作时要仔细，以免骨锋损伤组织。

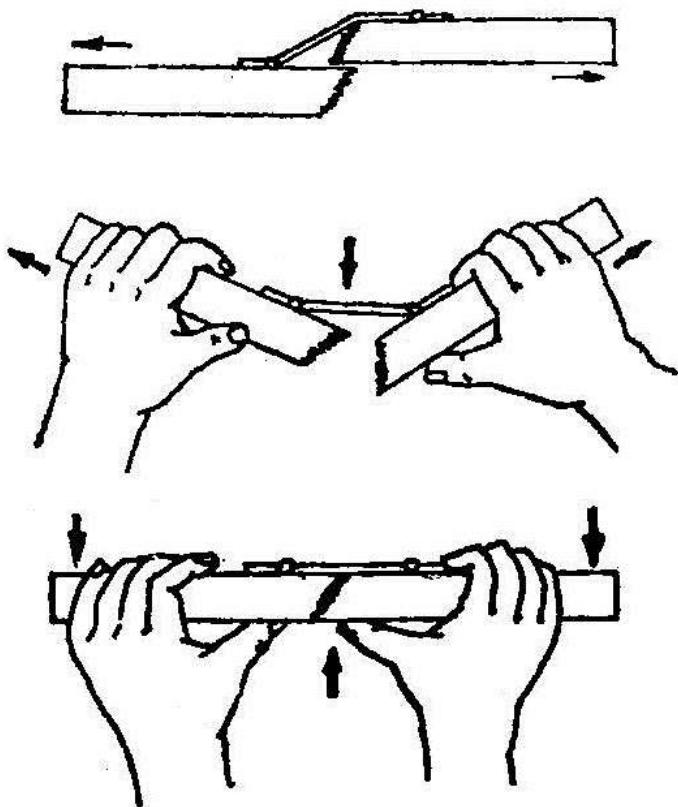


图4—6 折顶手法

7. 回旋 术者一手固定近端，另一手握住远端，按移位途径的相反方向回旋复位（图4-7）。施行逆向回旋手法要注意：如感觉有软组织阻挡，即应改变方向，以免损伤血管和神经。这一手法适宜断端间有软组织嵌入或背向重叠移位斜面骨折。

8. 纵压 在横形骨折复位过程中，为了检查复位效果，可由术者两手固定骨折部，让助手在维持牵引下稍稍向左、右、上、下摇摆远端，术者

双手可感觉到骨折的对位情况，然后沿纵轴方向挤压，若骨折处不发生缩短移位，则说明骨折对位良好（图4-8）。



图4-7 回旋手法

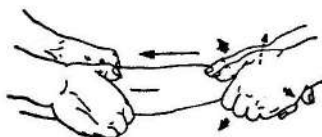


图4-8 纵压手法

9. 分筋 用手指尖压在患部穴位、痛点或肌肉筋结处搓按或点按（图4-9），手指移动幅度要小，用力由轻到重，直达组织深处。

10. 拨络 用指腹或掌在皮肤上来回搓摩，盘施搓摩，用力较浅（图4-10）。

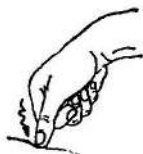


图4-9 分筋手法



图4-10 拨络手法



11. 理筋 用拇指和其余各指构成钳形，插入肌肉间隙，沿直线或弧形运推。用力较深（图4-11）。

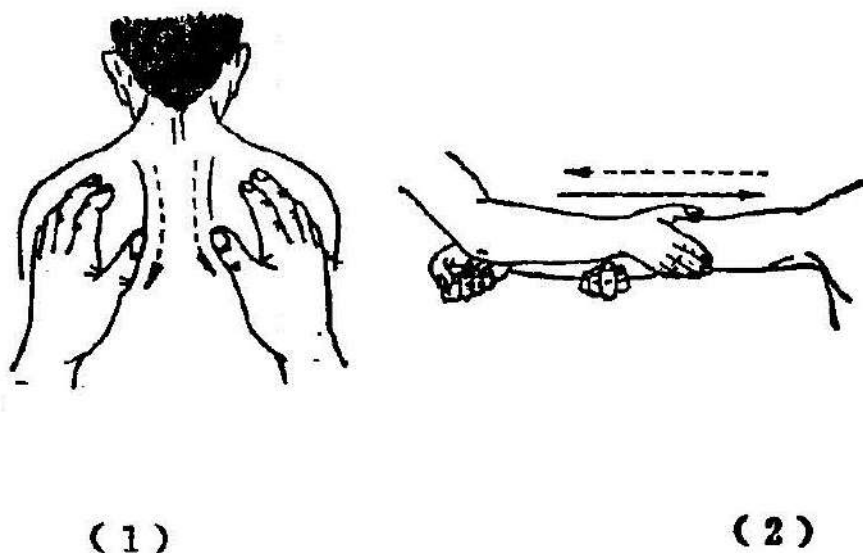


图4—11 理筋手法

12. 弹筋 用拇指和其余各指，构成钳形，用力捏拿起某一条肌肉或肌腱，然后放松弹回原位（图4-12）。

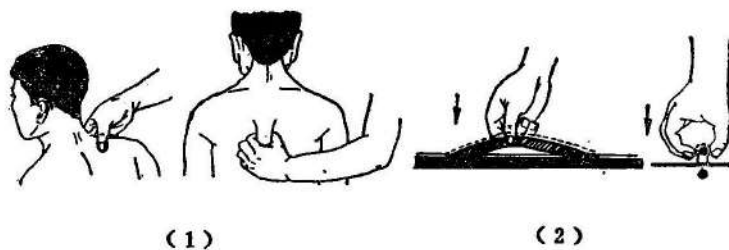


图4—12 弹筋手法

13. 推法 用手指前端、大鱼际肌、小鱼际肌和掌根部，在受损的部位或穴位上，上下左右推动。可分为单手推法、双手推法、八字分推法、虎口推法和掌根推法五种（图4-13）。推时手掌或指腹应紧贴于病变部位的皮肤，着力均匀地推动，推至皮肤发红、发热为度。

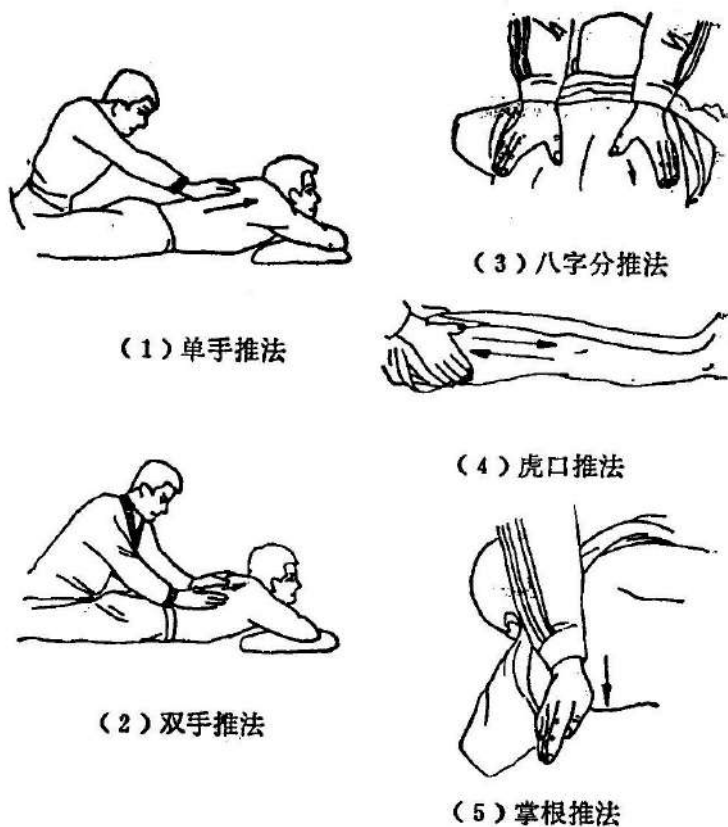


图4—13 推 法

14. 拿法 用手指相合用力作用于患者肌腹的一种方法。用指腹的力，将受损组织向上提拿，使受损的组织呈半圆型，然后突然放松，由轻到重，指力达到深层组织，重复数遍。一般在提拿时，方向应与肌腹垂直，也就是纵行肌腹横向提拿，横行肌腹纵向提拿（图4-14）。

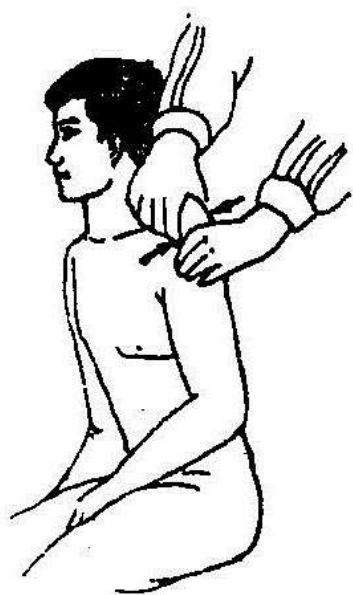
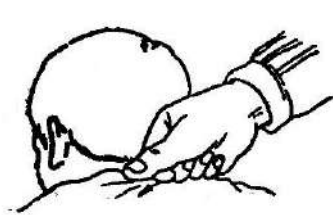
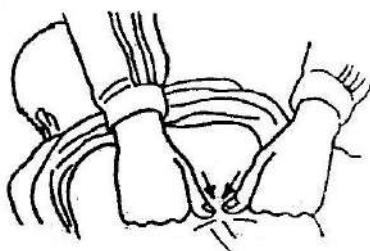


图4—14 拿 法

15. 按法 医者用手指、手掌、拳、肘按压身体病变部位。手法可分为手指按压法、屈指按压法、屈肘按压法。一般先轻后重，并以颤动作向组织深部按压，以病人感到深部组织有酸、胀、麻感为宜（图4-15）。



（1）一拇指按法



（2）两拇指对按法

图4—15 按 法

16. 摩法 用手指或手掌于病人的体表，轻揉地来回作抚摩动作。摩法的种类繁多，一般分为指摩法和掌摩法，但根据按摩的路线也可分为：直摩法、横摩法、揉摩法、斜摩法和束带摩法。因此，在施行手法时，医者肩部要放松，肘关节微屈，腕部维持在伸直位，摩动时发力在肩，由肩至肘至手，手贴于皮肤，动作灵活，轻缓柔和（图4—16）。



图4—16 摩 法

17. 揉法 医者用手或前臂，在病人肢体部位回旋揉按，使其皮下组织随手而旋动。常用的手法有掌揉法、肘揉法、指揉法、前臂揉法（图4-17）。

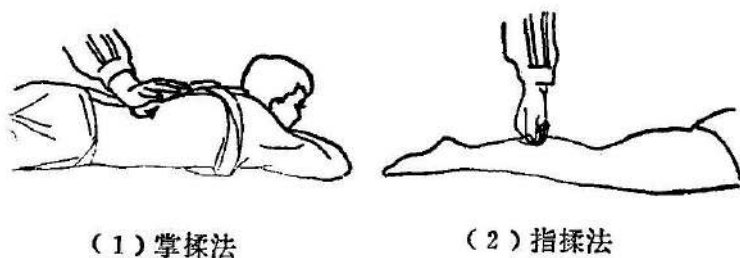


图4—17 揉 法

18. 摇法 以关节为轴，使之被动地旋转、回旋、摇动和屈伸等动作。摇的幅度由小到大，直至最大可能的限度。但应注意，骨折或脱位及急性肌肉撕裂伤，禁用此手法。常用的摇法直摇肩、摇髋、摇踝等法（图4-18）。

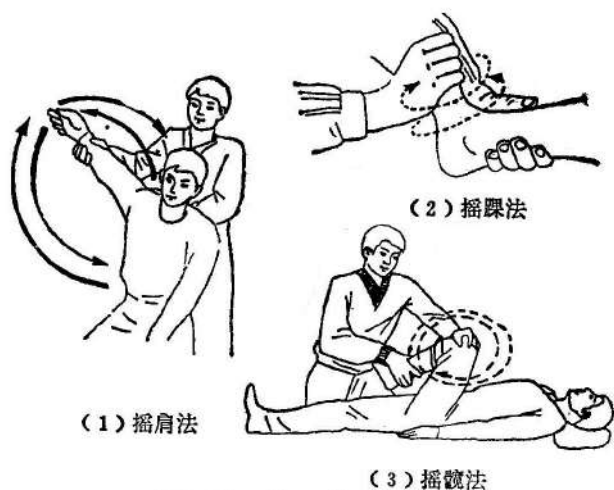


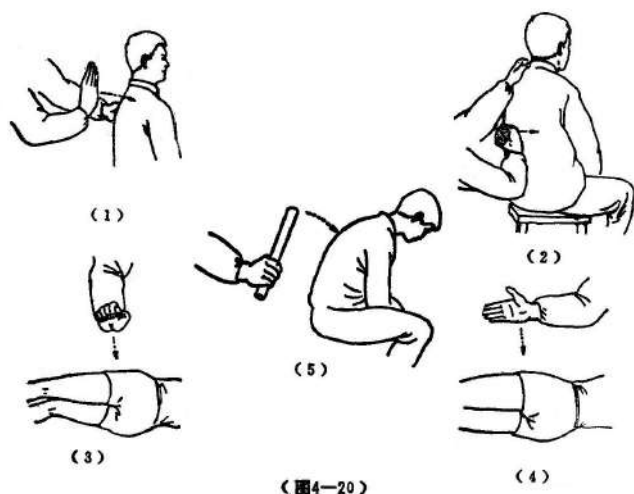
图4—18 摇 法

19. 揉法 用小鱼际和五、四、三掌骨及其掌指关节部分，着力于病人一定的部位上，使腕关节作屈伸外转的连续活动，带动着力部位的运动称为揉法（图4-19）。揉法作用力大且深透，接触面较广。适用于肩背、腰臀和四肢肌肉较丰厚的部位。



图4—19 揉 法

20. 拍击法 用虚掌拍打体表，称为拍法；用拳背、掌根、掌侧小鱼际或特制的拍击棒叩击体表，称为击法。此二法动作相似，可归为拍击一法（图4-20）。拍击法适用于肩、背、腰、臀和下肢等部位。对风湿疼痛，感觉减退，肌肉痉挛等症，可用本法配合治疗。



21. 抖法 以双手握住病人肢体远端，微用力牵引，并作连续的小幅度的上下颤动，使关节有松动感，称为抖法（图4-21）。

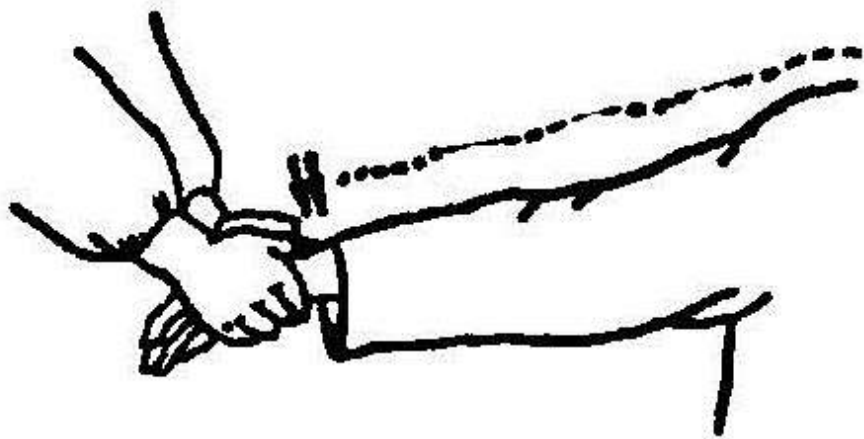


图4—21 抖 法

22. 扳法 以一手扶住关节近端，另一手握住关节远端，用力扳动关节，称为扳法。使用扳法时，用力要稳，动作要缓和，两手配合要得当。腰部斜扳，在病人肌肉放松，无紧张感时进行，方易成功。扳法有滑利关节，松解粘连，纠正肢体关节畸形的作用。多用于陈伤、劳损、

骨与关节损伤后关节功能障碍等疾病的治疗。新伤筋出槽、筋位不合者，亦多选用（图4-22）。



图4-22 扳 法

23. 点穴法 以拇指或食指或中指在治疗部位或穴位上深点，称为点穴法。陈伤痛点准确者，可直接点压痛点。临床上多结合病情，根据经络循行，选择穴位配合治疗。有通利经络的作用。多用于陈伤，劳损等。

四、手法的适应症与禁忌症

1. 手法的适应症：

- （1）急慢性软组织损伤，如肌腱、韧带肌肉、筋膜的损伤及组织粘连、肌腱挛缩等。
- （2）筋、骨错缝损伤。如肩关节，骶髂关节的错缝，肱二头肌长头“筋出槽”等。
- （3）骨折与关节脱位。
- （4）瘀肿疼痛。

2. 手法的禁忌症：

- （1）病人体质极度虚弱，经不起手法者。
- （2）严重高血压、心脏病、精神病、传染性皮肤病及恶性肿瘤。
- （3）妇女怀孕期，产后恶露未净时。

附：清创术

清创术是指从开放伤口中清除受污染和失去活力的组织。

1. 清洗创口时，应先清除创面之泥土，异物等。必要时作创面细菌培养。先用无菌敷料遮盖创面，然后以肥皂水加3%过氧化氢刷洗及大量无菌盐水冲洗创口周围的皮肤，皮肤洗净后，再用大量无菌盐水清洗创口。清洗时盐水压力不可过大，以免将污物冲入组织间隙，增加感染机会。
2. 由浅至深逐层彻底切除失活及污染组织，包括皮肤，浅、深筋膜，肌肉等。与软组织和骨膜相连的不应摘除，以免形成骨缺损。清创后用1/2000新洁而灭液冲洗创口，再用无菌盐水清洗。
3. 血管损伤的处理：一般小血管出血应予结扎。主要血管损伤影响远侧血运者，应酌情行血管修补、吻合或移植术。
4. 神经损伤：如系切割伤，创口污染轻者可一期缝合；如果系撕裂伤或捻挫伤，可暂不缝合，留待后期处理。
5. 清创术后应行骨折复位，根据具体情况选用小夹板、石膏，持续牵引或内固定（软组织损伤严重，污染严重者不用内固定）。
6. 根据受伤时间，创口污染情况，可酌情作一期缝合或延期缝合，缝合应在无张力情况下进行。如果清创后皮肤有较多缺损，可作减张切口，用局部转移皮瓣遮盖暴露的骨折端，或行游离植皮覆盖创面。大块皮肤撕脱套式撕脱伤，不可原位缝合，应根据损伤程度，切除失活皮肤，再游离植皮。

第三节 外固定与内固定

一、外固定

外固定是指在骨折治疗时应用器械在肢体外面使骨折端牢固稳定的一种方法。《正骨心法要旨》指出：“跌扑损伤，虽用手法调治，恐未尽得其宜，以致有治如同未治之苦，则未可云医理之周详也。爰因身体上下，正侧之象，制器正之，用辅助之手法之不逮，以冀分者多合，欹者复正，高者就其平，陷者升其位，则危证可转于安，重伤可就于轻，再施以药饵之功，更示以调养之善，则正骨之道全矣”。

（一）小夹板固定法

1. 原理：骨折复位后，由于肌肉收缩，肢体的重力及其他原因，可引起骨折端的再移位。为了防止再移位或纠正残留移位，为骨折愈合创造条件，所以需要固定。夹板局部外固定是一种能动的固定形式，它是通过：布带对夹板的约束力；夹板对伤肢的杠杆力；纸压垫对骨折端的效应力，来维持骨折复位效果；并充分利用肢体肌肉协调活动时所产生的内在动力，使肢体内部动力因骨折所致的不平衡重新恢复到平衡。

2. 夹板制作：夹板采用具有弹性、韧性、可塑性的木板（柳木、麻柳、榆木等）、树皮、竹片、纸板等，材料应因地制宜，就地取材。现以木板、竹片为例，介绍不同部位夹板的式样及规格。夹板要光滑，与肢体接触一面应衬有棉花、驼绒或毛毡等软物。木板、竹板厚度约0.3~0.4厘米。

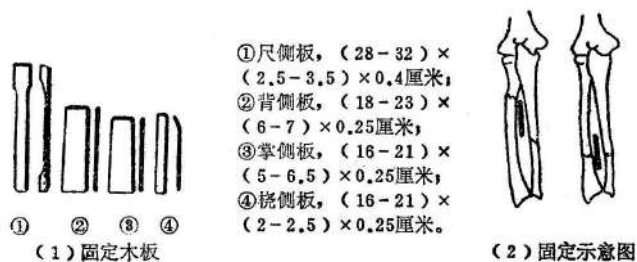
（1）前臂桡骨远端骨折外固定夹板（图4-23）。



- ①背侧板, $(14-15) \times (5.5-6) \times 0.25$ 厘米;
 ②掌侧板, $(12-13) \times (5.5-6) \times 0.25$ 厘米;
 ③尺侧板, $(12-13) \times 2.6 \times 0.25$ 厘米;
 ④桡侧板, $(14-15) \times 2.6 \times 0.25$ 厘米。

图4-23 前臂桡骨远端骨折固定夹板

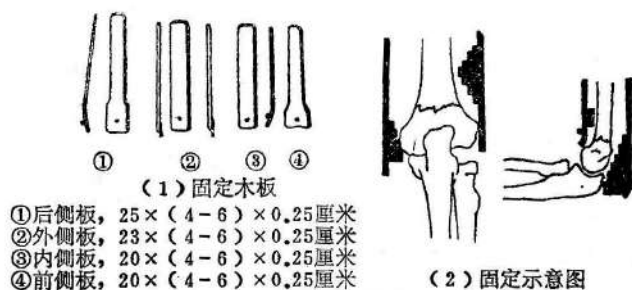
(2) 前臂尺桡骨骨折固定夹板 (图4-24)。



- ①尺侧板, $(28-32) \times (2.5-3.5) \times 0.4$ 厘米;
 ②背侧板, $(18-23) \times (6-7) \times 0.25$ 厘米;
 ③掌侧板, $(16-21) \times (5-6.5) \times 0.25$ 厘米;
 ④桡侧板, $(16-21) \times (2-2.5) \times 0.25$ 厘米。

图4-24 前臂尺桡骨骨折固定夹板

(3) 肱骨踝上骨折固定夹板 (图4-25)。



- ①后侧板, $25 \times (4-6) \times 0.25$ 厘米
 ②外侧板, $23 \times (4-6) \times 0.25$ 厘米
 ③内侧板, $20 \times (4-6) \times 0.25$ 厘米
 ④前侧板, $20 \times (4-6) \times 0.25$ 厘米

图4-25 肱骨踝上骨折固定夹板

(4) 肱骨干固定夹板 (图4-26)。

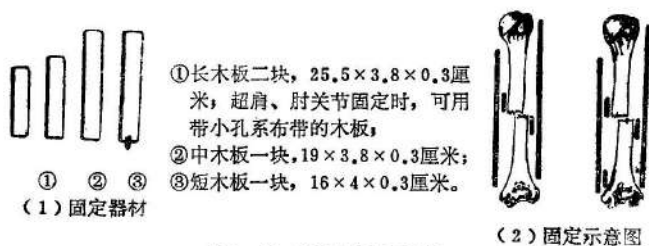


图4-26 肱骨干固定夹板

(5) 肱骨外科颈固定夹板（图4-27）。

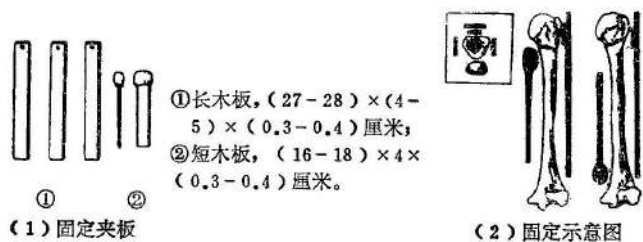


图4-27 肱骨外科颈固定夹板

(6) 股骨干骨折固定夹板（图4-28）。

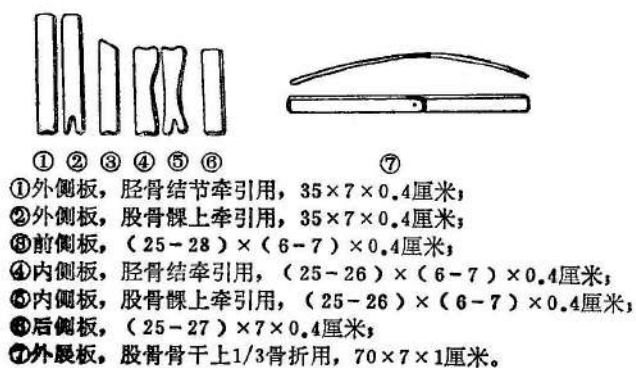
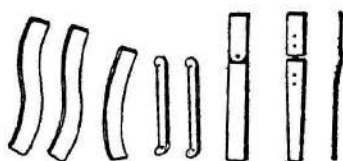


图4-28 股骨干骨折固定夹板

(7) 胫腓骨骨折固定夹板（图4-29）。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①②外、后侧板， $34 \times 4.5 \times 0.35$ 厘米；

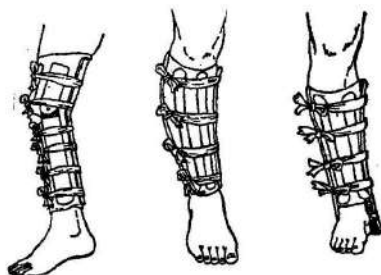
③内侧板， $32 \times 4.5 \times 0.35$ 厘米；

④前侧板（两块） $30 \times 2.5 \times 0.35$ 厘米；

⑤上段骨折用板，股骨段（10-15），小腿段（30-32） $\times 4.5 \times 0.35$ 厘米；

⑥后侧板（正、侧面观），股骨段（10-15），小腿段（30-32） $\times 4.5 \times 0.35$ 厘米。

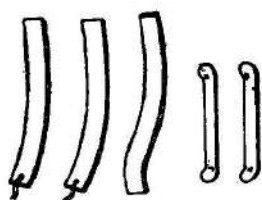
（1）固定夹板



（2）固定示意图

图4-29 胫腓骨骨折固定夹板

（8）内外踝骨折固定夹板（图4-30）。



① ② ③ ④

①内侧板， $32 \times 5 \times 0.4$ 厘米；

②外侧板， $32 \times 5 \times 0.4$ 厘米；

③后侧板， $32 \times 5 \times 0.4$ 厘米；

④前侧板， $18 \times 2.5 \times 0.25$ 厘米。

图4-30 内、外踝骨折固定夹板

3. 夹板的使用方法与步骤：

（1）外敷药或棉垫。骨折复位后，如是稳定骨折，可敷消肿止痛类药膏；如是不稳定骨折则放棉垫，以免反复换药造成骨折端再移位。不论药膏或棉垫，与皮肤之接触面要光滑平整，否则会起水疱。放棉垫或敷药膏后，用绷带松缠1~2层。

(2) 根据不同的骨折，将准备好的纸垫放在肢体的适当部位，并用石膏固定好。纸垫的位置是根据骨折的类型、移位方向，按力学原理，可采用二点或三点加压法，必要时加分骨垫。

(3) 放夹板。按照夹板的固定位置，分先后放置，由一助手扶持固定。

(4) 捆扎布带。用3条或4条布带（1.5厘米~2厘米宽市面买的）捆扎夹板，先捆中间两道，后捆扎二端。要求扎蝴蝶结，这样既结实又美观。布带松紧要合适，以能上下移动1厘米为度。

4. 固定后的注意事项：

(1) 夹板固定松紧要合适，过紧会压伤皮肤，阻碍肢体血运，甚至肢体坏死；过松起不到固定作用。过紧适当放松，过松适当调紧，调节时应一条一条进行，不能一次全放松，以免骨折移位。

(2) 固定后检查肢端血运情况，如指、趾端发冷，呈紫色，或触痛等，是缺血挛缩的前驱症状。要及时放松布带，以免造成肢体缺血坏死。

(3) 复位固定后，第二天要复查，以后1~3天复查一次，三次后改5~7天复查一次，但如有病情变化，嘱病人随时复诊。

(4) 骨折固定后，肢体应放在肢体恢复功能的体位为宜。固定后患肢应适当抬高，冬天要注意伤肢的保暖。

(二) 石膏固定 石膏为含水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 生石膏）经煅制而成的白色粉末。吸水后可变成结晶石膏而凝固塑形，临床即用此特性进行固定。现临床应用是在医药商店售的石膏绷带，规格有：15厘米×500厘米、10厘米×500厘米、7厘米×300厘米三种。用温水浸至无泡时使用，固定5—7分钟后即可成形。成形后不再发生紧缩或扩张，故能使肢体保持所需固定位置。

1. 使用方法：先将患处皮肤洗净，剃除毛发，涂抹酒精后，洒上滑石粉，以防汗腻。患肢用软垫或棉垫覆盖，保护好各关节骨隆起处。准备完毕后，扶持肢体于需要位置，即可将石膏卷浸泡于温水内2~3分

钟，待无气泡后，用双手握其二端，提出水面，由二端向中央轻轻挤压，排出多余水分。由肢体近端开始作环形或螺旋形缠绕，后一卷盖住前一分之三，卷2~3层后，即随时以手掌均匀用力轻轻按压涂抹，使各层均匀粘成一体。石膏绷带是贴上的而不是缠上的，所以缠时不要拉紧，使无皱褶即可。操作要迅速有序，否则先前的已硬化而后面的不易贴着。绕至二端接头将棉垫反折，再加石膏涂匀，使平坦美观。然后静止原位，待有相当硬度后再修正移动。一般石膏厚度以0.5~1厘米为佳，轻便易换。可根据需要加用补充石膏带加固。石膏带的制作是选用适当宽窄的石膏卷，依所要长度反折成八至十层，然后向中间折叠，浸泡后平铺于木板上，以手掌加压抹平，贴于患处，外缠石膏绷带或普通绷带即可。

2. 石膏固定形式：石膏固定范围很广，常用的有石膏托、石膏夹板、石膏管型。两片石膏托合成为石膏夹板，多用于四肢骨折。石膏管型用于四肢，形成封闭性石膏管，固定效果较佳，但容易发生松动或过紧现象，并在某些情况下需要切开或更换。此外还有石膏领、石膏背心、肩人字石膏、髋人字石膏、石膏靴等，可随不同部位适当选用（图4-31）。



图4—31 石 膏 固 定

3. 注意事项:

- (1) 石膏卷需浸泡、挤压适度，不可过干或太湿。
- (2) 固定前要保护好骨伤处，铺平棉垫。伤口应更换敷料，禁止环形贴粘膏，以防压伤和出现循环障碍。
- (3) 操作时要有专人扶持患肢所要求的位置，不要变动，以免石膏折裂、皱褶向内压迫肢体。扶持时要用手掌平托，忌用手指，以防石膏凹陷，引起压疮。
- (4) 四肢骨折固定，至少包括上下二个关节，否则会出现肢体旋转活动，不利折端稳定。同时应将指、趾端外露，以便观察颜色、温度和感觉等。

(5) 石膏固定后，应抬高患肢，以利消肿，并注意保持石膏清洁。在石膏上注明固定日期，画上骨折位置，以便拆石膏时参考。

4. 石膏固定的禁忌症：

(1) 年老体弱者，易导致肌萎缩、关节强硬、肺部感染等并发症，应慎重选用。

(2) 患肢肿胀严重，疑有循环障碍和神经损伤者。

(3) 小儿易影响发育者。

(4) 患肢萎缩及关节功能不好者。

(5) 厌氧性细菌感染者。

(6) 全身情况不能耐受长期固定者，以及妇女的胸、腹部。

(三) 牵引技术 牵引与悬吊方法是骨科常用技术，骨科医护人员必须熟练掌握，合理应用，才能取得满意的疗效。

牵引原理：牵引是应用力学的作用与反作用的原理，缓解软组织的紧张和回缩，使骨折或脱位整复，矫正畸形。牵引多施用于肢体或脊柱。常用的牵引种类有器械牵引、皮肤牵引和骨牵引等。

1. 器械牵引：多采用一些特制器械进行牵引。

(1) 枕颌带牵引：用毛巾或布带等制成，内层可衬海绵垫。病人取坐位、卧位均可。配合滑车应用，重量2~4公斤，过重易压伤皮肤。牵引的时间，根据各病而有所差异。如骨折或脱位，需先纠正脱位或骨折，用颈围（石膏、皮革或其他材料做的均可）保护。适用于颈椎病牵引，每天1~2次，每次20分钟左右。应用于颈椎骨折、脱位，也用于纠正斜颈及治疗颈椎病。（图4-32）。

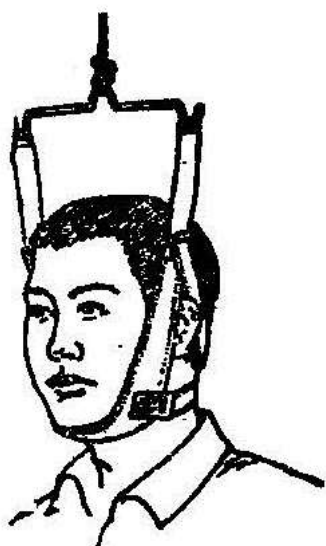


图4—32 枕颌带牵引

(2) 骨盆牵引：用一长方形的粗帆布，两端穿上木棒，木棒二端系引绳，连于床架上方的滑轮和重物，向上牵引。用时病人取仰卧位，兜托住腰臀部，稍离床即可。适用于骨盆环多处骨折，耻骨联合分离，骶髂关节分离等（图4-33）。

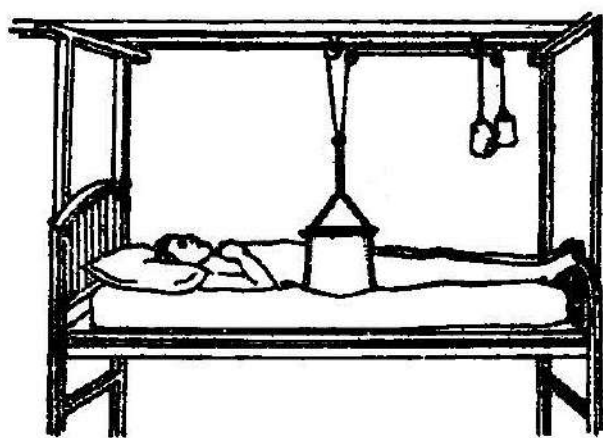


图4—33 骨盆牵引

(3) 袜套牵引：袜套牵引用针织袜套一条，上端套在大腿中部，下端超过足尖尺余，并系一绳，通过滑轮坠以重物，重量以能悬起下肢为

度。每天作踩自行车的动作数百次。配合夹板应用治疗三踝骨折。
(图4-34)。

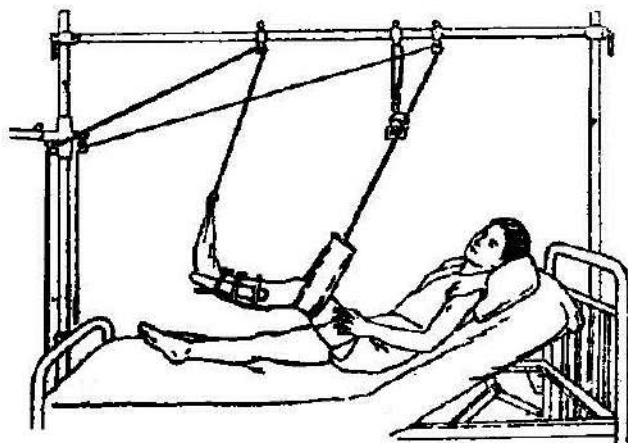


图4—34 袜套牵引

(4) 腰椎牵引：用布制腰、胸带，分别固定住病人的骨盆和胸部，两边系绳，分别向头足反向牵引，牵引重量可达20~40公斤。主要用于脊椎胸腰段压缩性骨折或脱位，以及腰椎间盘突出症。

2. 皮牵引：是用胶布直接地贴附在皮肤上，使牵引力作用于皮肤，间接地牵引肌肉与骨骼，以维持骨折端稳定和延长肢体作用。重量在5公斤以下。过重则皮肤不能承受，易滑脱。常用于儿童及体质虚弱肌肉不发达者。不适用于开放性骨折及皮肤有损伤、感染、化脓等。

(1) 皮牵引的用具：宽胶布(5~7厘米)一条，长度为骨折端至肢体末端10厘米，牵引关节侧自关节平面下计算，将一头撕(剪)成三开，以扩大皮肤的粘着面积；6厘米的小方木板一块，厚约1厘米，中央钻一0.5~0.6厘米孔，称分开板；纱布两卷，棉花适量，绳一条，滑轮一个，重锤适量。牵引架可利用牵引床的床头。

(2) 具体操作：将皮肤洗净擦干，在骨隆起处和关节部位加棉花垫保护。将备好的胶布分别贴于患肢两侧皮肤上，与肢体长轴平行。粘贴时不可交叉重迭，以手掌压牢，使无皱褶。禁止用胶布在肢体上螺旋缠绕，以防发生血运障碍。胶布绕过足心处，将撑开板贴在胶布中央，在板的圆孔处把胶布钻穿，将牵引绳穿入，绳端打结，防止滑

脱。绳的另一端穿过滑轮系于重物（铁砣码）。肢体贴胶布处用绷带适当地、均匀地加压包扎。胶布近端应外露，以观察有无滑脱。

皮肤牵引后应经常检查，牵引是否脱落，皮肤是否过敏、出现水疱，重锤是否触地或有障碍物，及时发现，及时调整（图4-35）。

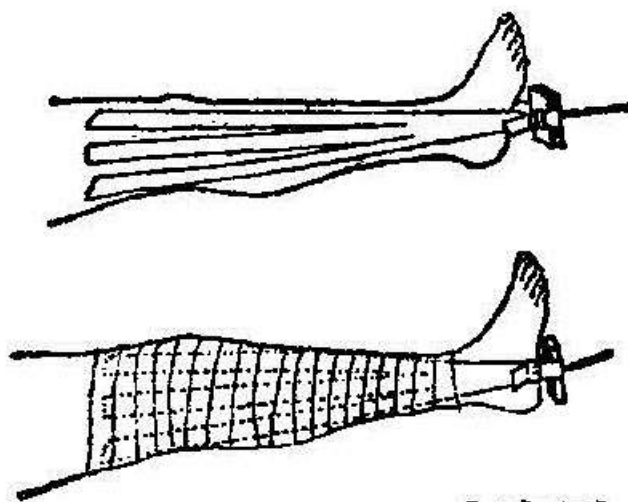
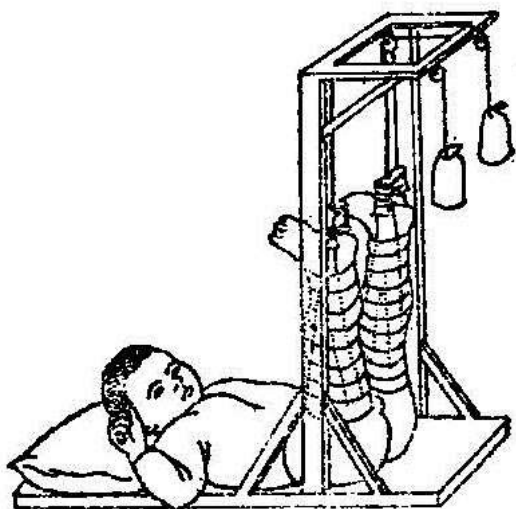


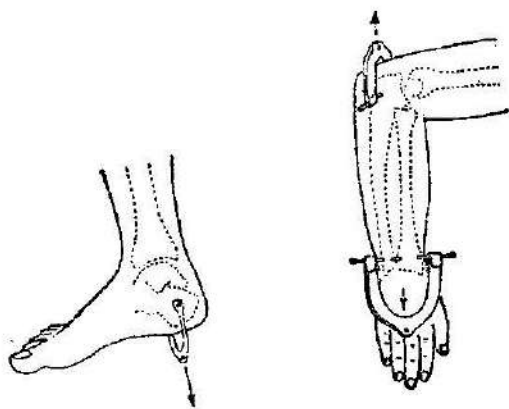
图4—35 皮牵引

（3）小儿下肢悬吊或皮牵引（Bryant氏牵引）。适用于4岁以下小儿骺骨干骨折。牵引用胶布大小可根据患儿肢体来调整，牵引重物可用沙袋或砣码，重量以能将小儿臀部离床面2厘米左右为度。牵引时间一般21~25天，骨折可愈合。因此在牵引期间要经常检查对位情况，必要时用夹板、纸压垫固定，以防畸形愈合（图4-36）。



**图4—36 小儿下肢悬吊式
皮牵引**

3. 骨骼牵引：牵引力直接作用于骨骼，阻力小，收效大（图4-37）。能舒筋解痉，整复畸形，纠正重叠移位。常用于下肢不稳定骨折，壮年、肌力强大、需大力牵引者以及开放性骨折、皮肤破损和其他方法无法固定者。



(1) 跟骨牵引 (2) 桡、尺骨下端牵引

图4—37 骨 牵 引

(1) 用具准备：尖手术刀，骨圆针或克氏针，牵引弓，手钻，钳。消毒用具和牵引架、夹板、牵引绳、砝码（或重锤）等。

(2) 操作方法：打牵引针部位的皮肤消毒后，铺消毒布单或孔巾。穿针部位皮下注射麻药直至骨膜，将钢针与肢体长轴呈垂直方向端平钻入即可，针尖直达对侧皮下，见针尖顶起皮肤时，用手压皮肤，针尖即可穿出皮肤，针露出体外两侧等长，然后略退针少许，以防入针的皮肤向针孔内卷压；再用酒精纱布保护好两侧针眼，安装牵引弓。钢针两端适当剪短，断端用青霉素瓶套上，以防伤及他处；将患肢置于牵引架上进行牵引。其牵引重量根据需要决定，一般上肢2~3公斤，下肢5~8公斤。并可据情增或减。

(3) 骨牵引适应症：

牵引用于骨折急救，能使患肢舒伸，防止折端成角、重迭而加重损伤，解除肌痉挛，有止痛、防止休克等作用。

用于不稳定性骨折和肌肉丰厚部位骨折的整复和固定。如股骨干和小腿的斜形、粉碎性骨折等。

颈椎骨折、脱位，颈椎病，腰椎间盘突出症等，也可适当选用。

(4) 注意事项：

牵引方向要与近侧断端轴线一致。

牵引量和牵引时间，应根据骨折类型、对位情况而定，一般4~6周。但在纠正重叠、成角及侧方移位后，牵引重量适当减轻，严防牵力过大，造成骨折不愈合或延迟愈合。

骨牵引时，应注意穿针位置与方向，防止损伤血管、神经，小儿防止损伤骨骼和关节。一般胫骨结节牵引，应从外向内进针；股骨踝上、跟骨、尺骨鹰嘴骨牵引，应由内向外穿（进）针。

鼓励病人进行自我锻炼，防止肌肉萎缩，关节强直。

骨牵引穿针部位及牵引重量表

牵引针	穿针部位	入针方向与标志	牵引目的	重量 (成人)
颅骨钳	颅骨顶部	两外耳道连线与两眉弓外缘向顶部所画线交点处	颈椎骨折脱位、颈椎病或痉挛性斜颈	开始重量7~15公斤，维持重量4~5公斤
克氏针螺丝钩手巾钳	尺骨鹰嘴突	由鹰嘴尖端向远侧1.5横指处与距皮缘1厘米画线交点处、由内向外，防止损伤尺神经	肱骨骨折，固定不稳的肱骨髁上骨折或局部明显肿胀和肱骨髁间骨折	开始重量2~3公斤，维持重量1~2公斤
克氏针	桡尺骨下端	桡骨茎突上3.5厘米处	桡尺骨干骨折和肘关节损伤或疾病	开始重量2~3公斤，维持重量1~2公斤
克氏针	第2、3、4掌骨	横贯2~3或2、3、4掌骨干由桡向尺侧穿针	前臂双骨折桡骨下端骨折腕关节疾病	开始重量2~3公斤，维持重量1~2公斤
克氏	指骨	指骨远节基底远侧	掌骨、指骨不稳定性骨	用手套边橡皮圈

牵引针	穿针部位	入针方向与标志	牵引目的	重量 (成人)
针			折和掌指关节损伤与指间关节损伤	
克氏针冰钳	股骨下端	髌骨上缘2厘米处或内收肌结节上二横指处由内向外, 防止损伤血管。如用冰钳以内外髁中心为标志	股骨骨折、髌关节脱位、感染等	开始重量7~8公斤, 维持重量3~5公斤
克氏针骨圆针	胫骨结节	胫骨结节向后一横指即1.25厘米处在其平面下部由外向内, 避免损伤腓神经	股骨骨折, 膝关节内骨折和髌关节脱位或疾病	开始重量7~8公斤, 维持重量2~5公斤
克氏针骨圆针	跟骨	外踝顶点下2厘米再向后2厘米垂直线的顶点处或内踝顶点下3厘米垂直线顶点处或自外踝顶点沿跟骨纵轴2横指	胫骨骨折、踝关节骨折脱位等	开始重量4~9公斤, 维持重量2~3公斤
克氏针	第2、	横贯1、2、3跖骨	跗跖关节脱位	开始重量2~3公斤, 维持

牵引针	穿针部位	入针方向与标志	牵引目的	重量 (成人)
	3、4 跖骨			重量1~2 公斤
克氏针	趾骨	趾骨远节	跗骨、跖骨 骨折	用手套边 橡皮圈

二、内固定

骨折内固定，是用不锈钢制成的各种固定物，直接固定在骨骼上，以辅助手法复位之所以不逮，能使骨折基本达到解剖复位。主要是可以避免骨折畸形愈合。另一方面在做骨折内固定手术时，必然要破坏局部血运，损伤骨膜，阻碍骨折端生理性的纵向压刺激，就会较闭合复合骨折愈合慢，且有感染的可能性。所以，做内固定手术，一定要慎重，只有使用手法确实不能复位或复位后无法妥善固定的，同时术者要具有熟练的手术经验，再做内固定手术。这样既能减少手术由固定中的不足，又可充分发挥手法治疗骨折的优势。应该指出：内固定是一种比较复杂的手术，既要求术者具有丰富的临床经验，又要求医疗设备合乎手术条件，才能够得以顺利进行。

适应症与禁忌症：

1. 适应症：

- (1) 长管状骨骨折，折端间夹有软组织，用牵引或手法均不能解脱，复位者。
- (2) 撕脱性骨折，骨片分离较远者，如髌骨、肱骨大结节、尺骨鹰嘴突、肱骨内髁及肱骨外髁等。
- (3) 关节内骨折，如股骨颈骨折，股骨单髁骨折，髁间骨折，肱骨髁间骨折，三踝骨折等。
- (4) 一骨多段骨折和多发骨折。
- (5) 开放性骨折，血管、神经损伤的骨折，在做清创和探查、缝合术的同时，可做骨折内固定（小的开放创口，经清创缝合后亦可按闭合骨折处理）。
- (6) 陈旧性骨折（包括骨折畸形愈合，延迟愈合，骨不连接）手法和其它保守疗法无效者。

2. 禁忌症：

- (1) 对开放创口大、消毒清创不彻底者，不宜做内固定手术。
- (2) 创口有感染、炎症未彻底消退者，不宜做内固定手术。
- (3) 螺丝钉内固定禁用于儿童的骨端，以免伤及骨骺，影响骨骼发育。
- (4) 骨折移位不大、身体健康者禁用内固定治疗。
- (5) 粉碎或多块骨折，股骨干不能拧三个以上螺钉者，禁用内固定治疗。

目前常用的内固定，有不锈钢板内固定、髓内针内固定，螺钉与钢丝内固定、三翼钉内固定、鹅头钉内固定及适用于关节附近和掌（蹠）、指（趾）骨骨折的克氏针与斯氏针内固定。

（一）不锈钢板内固定 适用于长管状骨的不稳定性骨折，关节附近骨折及开放骨折。

应选用同样材料制成的钢板与螺钉，钢板长度应等于所固定骨骼直径的4倍以上，而螺钉长度应恰好能穿过对侧骨皮质，过长过短都不宜使用。对股骨因肌肉丰富应用八孔或六孔钢板；肱骨和胫骨可用六孔或四孔钢板；桡、尺骨则以四孔钢板为宜。而二、三孔和三叉钢板则常用于肱骨下端。鹅头形钢板（即将钢板一端折成 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 角）用于股骨粗隆间或肱骨外科颈等处骨折（图4-38）。

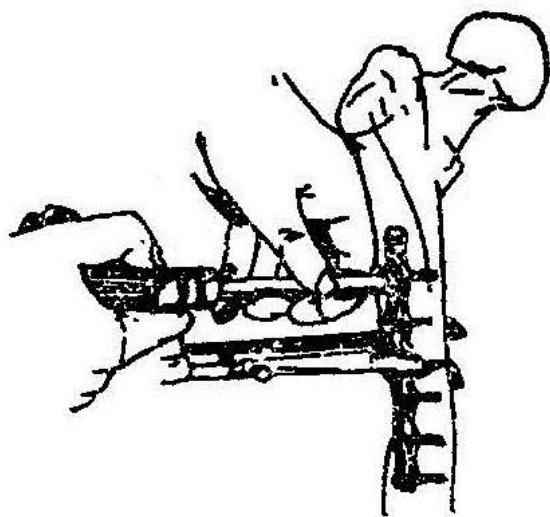


图4—38 钢板内固定

（二）髓内针内固定 髓内针常见的有三种类型（梅花针、V字形、三角形等）。适用于长管状骨之骨折在上1/3或中1/3，骨端嵌有软组织或其它原因不能复位者，长管状骨一骨多处骨折而非严重的粉碎性骨折者；长管状骨中，上1/3骨折畸形愈合，做截骨术的同时，可做髓内针内固定（图4-39）。

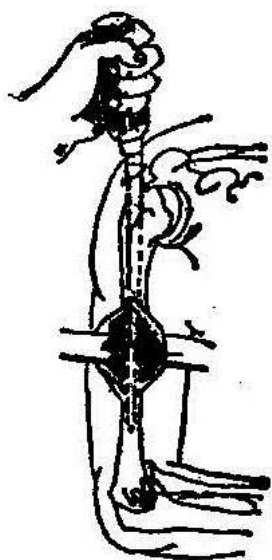


图4—39 髓内针固定

选择髓内针时，其长度应以针尖能达到骨折线下8~10厘米为度。如针短就起不到固定的作用，针长则不能完全进入髓腔。髓内针的粗细要适当，针细固定不牢，针粗有使骨质劈裂之虞，选择时髓内针要比X线照片的髓腔宽度窄2mm。术后不用外固定。

髓内针固定术可分为闭合性和开放性两种方法：

1. 闭合穿针：首先将骨折闭合整复，在穿入髓内针的骨端部位做一小切口，能插入髓内针即可。再经切口凿开骨的一端，用锤把髓内针打入髓腔。但穿针多需在X线下进行，操作比较复杂，不适用于陈旧性骨折，故使用较少。
2. 开放穿针 有顺行和逆行两种打针方法。其中逆行法操作简单，穿针方向易掌握，不易造成骨皮质劈裂或卡针等现象，故为临床所常用。用时将骨折部软组织切开，露出骨折端，将髓针尾部插入骨折上段髓腔内，针尖套上嵌插器，用骨锤将髓针打入上折段内，直至针尾从骨的近端穿出（如股骨即从大转子窝部穿出），针尖达皮下，再把该处皮肤切一小口，继续向上打针，令针尾从切口露于皮外，直至针体全部进入上折端髓腔内，针尖露于骨折端外约0.5厘米时，将下折端套在

针尖上，用骨锤再从上将髓针打入下骨折段的髓腔内，把针尾有孔部分留于骨外，用生理盐水冲洗切口，彻底止血后缝合。

顺行开放髓内针固定，则是先在骨折部位切口，在直视下手法复位，折端对位良好后，在肱骨大结节（股骨大粗隆）处切一小口，将该处骨质凿一小洞，V形髓针尖端放骨洞内，对准髓腔，针嵴向外，针槽向内，针尾套上嵌插器，用骨锤向髓腔内打入髓针并通过骨折线进入下骨折段的髓腔中，直至针尾有孔部分恰好留在骨外为止。用生理盐水冲洗切口、止血、缝合。

（三）螺钉与钢丝内固定 螺钉与钢丝固定骨折，有单独使用，也常与钢板配合使用。在单独使用固定力弱，稳定性较差，应选好适应症。并多需配合适当的外固定。达到临床愈合后，去除外固定。

1. 螺丝钉固定：多用于骨突部位的骨折，手法复位困难，外固定失败时。如常见的肱骨内、外髁骨折，尺骨鹰嘴骨折，股骨、胫骨的内、外髁骨折，肱骨大结节骨折等。

长管状骨的长斜形、大螺旋形骨折，手法复位失败时，可切开用几个螺丝钉作内固定，如肱骨的骨折。

一些部位的陈旧性脱位合并韧带完全断裂者，如肩锁关节、下胫腓关节皮。

2. 钢丝内固定：只能做配合使用。如长管状骨折有较大骨折片时，在采取其它内固定的1小时，使用钢丝将易移位的骨片固定。

再如髌骨骨折或尺骨鹰嘴骨折，可用钢丝将骨片缝合。

某些肌腱附着部位的撕脱骨折或指伸肌腱断裂等，用其它固定方法难以奏效时，可用钢丝缝合。

（四）三翼钉内固定 三翼钉内固定有两种打法，一为闭合复位三翼钉内固定，一为开放三翼钉内固定，如有条件，应尽量采用前者。此内固定法用于治疗股骨颈骨折较为理想，可避免病人长期卧床而引起的一系列并发症。

1. 闭合复位三翼钉内固定：术前2~3天先行牵引复位。采用局麻或硬脊膜外麻醉后铺好消毒巾，自大粗隆上缘向下作一纵行约8厘米长的切口，按肌纤维分开股外肌直达股骨外侧。

插入导针，在大粗隆基底部下2~3厘米处切开骨膜，用圆凿凿成直径0.7厘米的骨洞，将带刻度的导针，用手钻由骨洞插入股骨颈直达股骨头内，一般可按不同方向插入2~3根导针，以便选择较好位置的导针留作打三翼钉的引路针。导针插好后，照X线片检查，拔出不合适的导针，最好距正确导针旁0.5~1厘米处再保留一根导针，并将其穿越股骨头固定于髌臼上，防止打三翼钉时股骨头发生旋转。

打三翼钉：用三棱凿按三翼钉的三个翼预定进入骨质处，先凿开骨皮质，再把三翼钉安放在打入器头部的螺旋上，不偏不倚地套在导针上，用左手稳固地把住打入器，右手持锤慢慢地将其向股骨颈内打入。三翼钉前端应达股骨头关节面下0.5厘米，针尾留在骨皮质外0.5厘米，然后拔出导针，再用嵌插器将骨折两折端嵌紧。打入三翼钉后，应再摄X线片以了解固定情况。三翼钉的尾部在骨皮质外应为0.5厘米，尖端距股骨头缘应为0.5厘米。三翼钉的方向与股骨颈内倾角一致或稍大，骨折端紧密接触，即为固定良好。

2. 开放复位三翼钉内固定：适用于因条件所限，不能用闭合三翼钉内固定的股骨颈骨折者。此法是切开发节囊，在直视下进行复位，同时作内固定，在操作上比闭合复位简单，但易影响股骨颈的血循环，故在操作时要细致，以减少对骨折愈合的影响。

采用髋关节前侧或外侧切口，经阔筋膜张肌与臀中肌的间隙进入关节囊。在关节囊上作“T”形切口，不要过多地剥离关节囊，显露骨折部位即可。然后在大粗隆基底部下2~3厘米处，凿去0.6~0.7厘米的骨皮质，用手钻将导针插入股骨颈内，使骨折正确复位，然后将导针正确插入股骨头，顺导针打入三翼钉，再用嵌插器使骨折端嵌插紧密。固定后，生理盐水冲洗关节腔，逐层缝合切口。

（五）鹅头钉内固定 鹅头钉是弯颈接骨板用螺丝钉固定于三翼钉上，可根据骨板颈的角度来调节，故颈干角也可调节，患者可早期离床活

动，本法多用于股骨颈基底部骨折、粗隆间骨折，主要有以下几种情况：

- (1) 股骨粗隆间骨折，折端分离较远，手法复位折端不稳者。
- (2) 年老体弱、不适于卧床治疗者。
- (3) 多发损伤，做内固定后可早期活动肢体者。
- (4) 严重的髓内翻或股骨颈骨折延迟愈合者。

术后可用皮肤牵引，3周后拆除可扶双拐下地，但忌用患肢负重走路，以防髓内翻，8周后逐渐负重走路。

操作方法：切口与股骨颈骨折做三翼钉内固定时基本相似，只是切口要长些，向下延至股骨粗隆下，以备安放钢板。先向股骨颈内打三翼钉，操作方法与股骨颈骨折三翼钉固定方法相同，只是在三翼钉尾部另加一块弯曲的接骨钢板，其弯度要符合骨骼外形，将一端的螺孔对准三翼钉尾部螺孔，用螺丝连接变成一体。将板体沿股骨干纵轴向下摆正，按板的钉孔用钻钻孔，按孔拧入螺钉，直达对侧的骨皮质上，一定要拧牢。然后摄X线片检查，证明位置良好，即可清洁切口，逐层缝合（图4-40）。

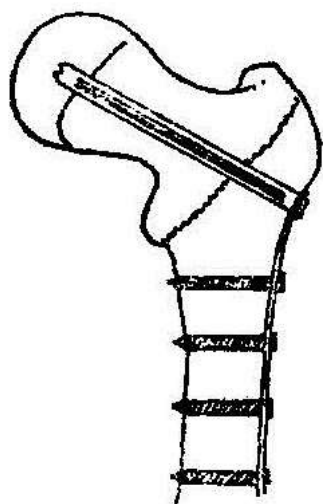


图4—40 鹅头钉内固定

(六) 注意事项

1. 内固定手术，必须严密消毒，否则易引起术后感染，以致内固定手术完全失败。
2. 术后除保持创口无菌外，应以抗菌素或中药（补气血、生肌长肉、清热解毒），服用1周，创口正常恢复即可停药。
3. 钢板内固定一般应在骨折后4~6个月，骨折坚固愈合后取出钢板。
4. 使用V形髓内针时，无论顺行或逆行进针，针嵴一定朝外，否则针尖会长在对侧骨壁上以致影响进针和打裂骨皮质。
5. 打三翼钉时要防止股骨头旋转及钉上滑，或针尖超出股骨头钉入髋臼内。
6. 手术操作用力要稳妥，循序渐进，遇到阻力不要强打。
7. 术前应据X线片选择适当的器械。
8. 术后摄X线片以明确器械的位置。

第四节 药物治疗

祖国医学治疗的核心是辨证论治。《素问·至真要大论》指出：“谨守病机，各司其属。有者求之，无者求之，盛者责之，虚者责之，必先五胜，疏其血气，令其调达，而致和平。”精辟地阐明了整个治疗的宗旨，即辨证求因，审因论治。调整气血使之“调达”、“和平”，是整个治疗的中心目的。骨伤科亦是如此。局部与整体兼顾，外伤与内损并重，是骨伤科治疗的主导。

在药物治疗的原则方面，《素问·至真要大论》认为：“寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者温之，逸者行之，惊者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，开之发之，适事为故。”这些原则，充分体现其辨证论治的精神。当前骨伤科用药，诸多的治疗方法，均源于此。诸如“坚者削之”是活血化瘀法；“留者攻之”是攻下逐瘀法；“结者散之”是理气活血法；“劳者温之”是温通经络法；“损者益之”是补法等等。在临床的医疗实践中，必须依靠具体的治疗方法，方能达到预定的医疗目的，而具体方法的运用，又必须掌握损伤疾病的本质及其发展规律。如《正骨心法要旨·内治杂证法》指出：“今之正骨，即有跌打损伤之证也，专从血论，须先辨或有瘀血停积，或为亡血过多，然后施以内治之法，庶不有误也。夫皮不破而内损者，多有瘀血，破肉伤腠，每致亡血过多。二者治法不同，有瘀血者宜攻利之，亡血者宜补而行之。但出血不多，亦无瘀血者，以外治之法治之。更察其所伤上下轻重浅深之异，经络气血多少之殊，必先逐去瘀血，和营止痛，然后调养气血，自无不效。”概括地说明了损伤之证用药物治疗的法则，并强调必须辨证施治。

骨伤科应用药物分内治与外治两类。

一、内治法

骨伤科内治法，是以四诊八纲为依据，通过服药使局部与整体得以兼治。一般以三期分治为基础，再根据病人年龄的大小，体质的强弱，损伤的轻重，受伤的部位及新伤陈伤等，进行辨证施治。三期分治，即初期宜破，中期宜和，后期宜补。但这种破、和、补的治疗原则，不能截然分开，根据病人的具体情况，采用先攻后补，或先补后攻，或攻补兼施。并且在治疗过程中，必须注意活血与理气、治伤与扶正。

（一）初期治法 《辨证录》说：“内治之法，必须以活血化瘀为先，血不活则瘀不能祛，瘀不去则骨不接也。”因此，对损伤初期有淤者，宜采用攻利法。常用方法如下：

1. 行气消瘀法：为消散疏通气血结滞之法。适用于损伤初期，气滞血瘀，但无里实热证，不必攻下者。代表方剂有：

（1）以祛瘀为主，如桃红四物汤（《医宗金鉴》，见后附表）。主治损伤血瘀。失血较多者及体弱者慎用。

（2）以行气为主，如复元通气汤（《伤科汇纂》，见后附表）。主治打扑损伤，气滞作痛。气虚者慎用。

（3）行气与消瘀并重，膈下逐瘀汤（《医林改错》，见后附表）。主治腹部损伤，蓄血疼痛。对年老体弱、气血虚衰、失血过多、妇女妊娠、产后及月经期间禁用或慎用。

2. 攻下逐瘀法：为攻逐体内瘀血留滞之法。适用于损伤初期，内伤蓄血，大便不通的体实病人。代表方剂如大成汤（《外科正宗》见后附表）。水煎服。药后得下即停。

主治跌扑损伤后，瘀血内蓄，昏睡，二便秘结者；或腰椎损伤后伴发肠麻痹腹胀者。体虚及胃肠功能紊乱者禁用或慎用。

3. 清热凉血法：为清营凉血止血之法。适用于损伤初期，血热错经妄行，或瘀肿发热，或创伤感染，或火毒内攻，或热邪蕴结。代表方剂

如下：

（1）以清热凉血为主，如清营汤（《温病条辨》）。

犀角三钱 生地五钱 丹参 连翘各二钱 黄连一钱五分 竹叶心一钱 水煎服。主治创伤或骨关节感染后，温热之邪入营内陷，症见高热烦渴，谵语发斑，舌绛而干者。里无实热者禁用。还应注意防止寒凉太过，引起瘀血内停。

（2）以凉血止血为主，如十灰散（《十药神书》），或四生丸（《妇人良方》）。

十灰散：大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 白茅根 茜草根 栀子 大黄 牡丹皮 棕榈皮各等分 各烧灰存性，研极细末，每服10~15克，温开水下。用鲜藕汁或鲜萝卜汁调服更佳。主治损伤所致咯血、吐血、衄血、尿血、便血、创面渗血等。无出血者禁用。

四生丸：生荷叶 生艾叶 生柏叶 生地黄各等分 水煎服。或将生药捣汁服；或为丸，每次服6~12克，每日3次。主治损伤出血，血热妄行，吐血或衄血。无血热者慎用。

（3）以清热解毒为主，如五味消毒饮（《医宗金鉴》）。

金银花三钱 野菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天葵子各一钱二分 水煎服，每日1~3剂。主治附骨疽初起，开放性损伤创面感染初期。伤处无感染趋向者禁用。

4. 补气摄血法：为补气固脱之法。适用于创伤失血较多，面色苍白，四肢发凉，心烦口渴，冷汗自出，神疲眩晕，脉细数无力或芤，有气随血脱、血随气亡之兆者。代表方剂如独参汤（《景岳全书》）或当归补血汤（《内外伤辨惑论》）。

独参汤：人参一两 水炖服。主治失血后，气血虚衰，虚烦作渴，气随血脱之危症。本方仅供急救使用。必要时还当结合输血、补液等。

当归补血汤（见后附表），主治血虚发热，以及大出血后，脉芤，重按无力，气血两虚。损伤初期气滞血瘀禁用。

5. 发表散瘀法：适用于跌打损伤初期，兼有表邪者。根据“伤后易感寒”的临床经验，凡新伤多从表治。代表方如疏风养血汤（《伤科补要》）。

荆芥 羌活 防风 川芎 天花粉 白芍 秦艽 薄荷 当归 红花 水煎服。
主治损伤后复感风寒。

（二）中期治疗 损伤诸证，经初期治疗后，症状一般有所减轻，病情逐渐好转。再根据或内伤气血、或外损筋骨进行辨证论治。常用治法如下：

1. 和营止痛法：为和营止痛、祛瘀生新之法。适用于损伤经早期消、下、清等法治疗后，瘀血未尽，气机不畅，肿痛未除。代表方剂如和营止痛汤（《伤科补要》）。

赤芍 当归尾 川芎 苏木 陈皮 乳香 桃仁 续断 乌药 没药 木通 甘草 水煎服。主治损伤瘀血肿痛。

2. 接骨续筋法，为祛瘀生新，接骨续筋之法。适用于损伤之后，经早期治疗，骨位已正，筋已理顺，瘀肿消散，以接骨续筋为主者。其代表方剂如续骨活血汤（《中医伤科学讲义》经验方）。

当归尾 赤芍 白芍 生地黄 红花 地鳖虫 骨碎补 煅自然铜 续断 落得打 乳香 没药 水煎服。主治骨折及软组织损伤。无筋骨损伤者慎用。

3. 舒筋活络法：为行气活血、舒筋通络之法。适用于骨折、脱位、伤筋，经早期治疗后，气血凝滞未畅，而筋膜粘连，关节屈伸不利者。代表方剂如舒筋活血汤（《伤科补要》见后附表）。主治软组织损伤及骨折脱位后关节活动不利者。损伤初期，血瘀生热及创伤感染者禁用。

（三）后期治法 后期主要以补为主。常用有以下四法：

1. 补气养血法：为补益气血以濡养筋骨之法。适用于损伤后期，气血亏损，筋骨萎弱者。代表方剂如下：

（1）以补气为主，如四君子汤（《和剂局方》）。

人参 白术 茯苓 炙甘草各等分 水煎服。主治损伤后期，中气不足，脾胃虚弱，肌肉消瘦，溃疡日久未愈。

（2）以补血为主，如四物汤（《和剂局方》）。

川芎 白芍 当归（酒浸炒） 熟地各等分水煎服，每日1剂。主治损伤后期血虚之症。脾胃虚寒者忌用。

（3）气血双补，如八珍汤（《正体类要》）。

当归 川芎 熟地 白芍 人参 白术 茯苓 炙甘草各一两 水煎服，每日1剂。主治损伤中后期气血俱虚者，或创面脓汁清稀，久不收敛者。气滞血瘀者禁用。

2. 健脾益胃法：为健运脾胃功能，促进气血生化之源之法。适用于损伤后期气血亏损，脾胃虚弱，运化失职者。代表方剂如健脾养胃汤（《伤科补要》）。

人参 白术 当归 黄芪 白芍 陈皮 小茴香 山药 茯苓 泽泻 水煎服，每日1剂。主治损伤中后期纳差，脾胃虚者。中焦有实热，腹胀满者忌服。

3. 补益肝肾法：为补益肝肾、强壮筋骨之法。适用于损伤后期、筋骨虽续，肝肾已虚，肢体功能尚未恢复者。代表方剂如补肾壮筋汤（《伤科补要》）。

熟地 当归 牛膝 山萸 茯苓 续断 杜仲 白芍 青皮 五加皮 水煎服，每日1剂；或制成丸服。主治损伤后期肝肾虚损，筋骨萎弱。损伤初期体壮者禁用。

4. 温经通络法：为祛除寒湿之邪、温通经络之法。适用于筋骨损伤之后，风寒湿之邪乘虚而入，侵袭经络，留而成痹，遇天气阴雨即酸痛者。代表方剂如麻桂温经汤（《伤科补要》，见后附表）。主治损伤之后，风寒客注而痹痛。阴虚内热者忌用。

二、外治法

外治法，是指应用于损伤局部的药物。如敷、贴、洗、搽、撒、浸、熨等。《理瀹骈文》说：“外治之理，即内治之理；外治之药，即内治之药，所异者法耳”。一般初、中期以药膏、膏药敷贴或药水搽擦，后期以熏洗、热熨等进行治疗。

（一）敷贴法 即是将药物制剂直接敷在损伤局部，使药力发挥作用。常用有药膏、膏药、药散三种。

1. 药膏：又称敷药和软药。先将药物制成细粉末贮藏，应用时加蜂蜜、饴糖、油、水、鲜草药汁、酒、醋或凡士林等，调匀如糊状，按部位大小、将药膏摊于相应的油纸或纱布上，并在药膏上覆盖一张极薄的毛皮纸，然后敷于伤处。在药膏上用毛皮纸覆盖，主要是指药膏不直接接触皮肤，在换药时容易揭取，因毛皮纸极薄，药力可渗透，不影响药效的发挥。

（1）活血祛瘀、消肿止痛类：用于损伤初期，伤处充血肿胀疼痛者。代表方剂如消瘀止痛药膏（《中医伤科学讲义》经验方）。

木瓜 栀子 大黄 蒲公英 地鳖虫 乳香 没药 共为细末，饴糖或凡士林调敷。主治骨折伤筋，初期肿胀疼痛剧烈者。损伤后期无瘀热者不宜使用，有创口者禁用。

（2）接骨续筋类：用于骨折、脱位及伤筋等，经复位与固定后，敷前药局部肿痛已减轻者。代表方剂如接骨续筋药膏（《中医伤科学讲义》经验方）。

自然铜 荆芥 防风 五加皮 皂角 茜草根 续断 羌活 乳香 没药 骨碎补 接骨木 红花 赤芍 地鳖虫 白芨 血竭 硼砂 螃蟹末 共为细末，饴糖或蜂蜜调煮外敷。主治骨折、伤筋。筋骨未断者不宜应用。

（3）舒筋活血类：适用于扭损伤中期，伤处血肿机化，经久不散者。其代表方剂，如活血散（《中医正骨经验概述》）。

乳香 没药 血竭 贝母 羌活 木香 厚朴 制川乌 制草乌 白芷 麝香 紫荆皮 生香附 炒小茴 甲珠 煅自然铜 独活 续断 虎骨 川芎 木瓜 肉桂 当归 共研细末，开水调成糊状外敷患处。主治跌打损伤、瘀肿疼痛、或久伤不愈。有创口者禁用。

（4）清热解毒类：适用于伤后感染邪毒，局部红肿热痛者。代表方剂如四黄散膏（《证治准绳》）。

天花粉三两 姜黄 白芷各一两 白赤芍药各二两 共研细末，以水、蜜调敷或用凡士林调制成膏外敷。主治创伤感染及阳痈局部红肿热痛者。伤处无瘀热红肿者慎用。

（5）温经通络、祛湿镇痛类：用于损伤后期，或陈伤日久，感受风寒湿邪，致伤处冷痛麻木、酸胀，遇气候变化时加重，局部无红肿灼热者。代表方剂如温经通络膏（《中医伤科学讲义》）。

乳香 没药 麻黄 马前子 共为细末，饴糖或蜂蜜调成软膏或凡士林调煮成膏外敷患处。主治骨关节、软组织损伤肿痛、或风寒湿浸注，局部痹痛者。有红肿灼热者禁用。

（6）生肌拔肉长肉类：适用于局部红肿已消，但创口尚未愈合者。代表方剂如生肌（膏）散（《外伤科学》经验方）。

制炉甘石 滴乳石 滑石 琥珀 朱砂 冰片 研极细末，掺创面上，外再盖膏药或油膏。亦可用凡士林适量，调煮成油膏外敷，其中冰片亦可待用时掺撒在膏的表面上敷。主治溃疡脓性分泌物已经减少，期待肉芽生长者。创面不新鲜，脓性分泌物较多者慎用。红肿热痛者禁用。

2. 膏药：膏药是以行气止痛、舒筋通络为主的中药和香油、黄丹等炼制而成的一种膏剂。具有应用简便、药力持久、疗效显著、有利收藏、携带方便等优点。

（1）骨折伤筋类：适用于骨折、伤筋的中后期，有消肿止痛、通经活络的作用。代表方剂如狗皮膏（成药）。主治跌打损伤。局部有创口者忌用。

（2）祛风除湿类：适用于损伤后复感风寒湿邪而成痹者。代表方剂如损伤风湿膏（《上海伤科学》经验方）。

生川乌 生草乌 生南星各四两 细辛一两 当归 黄金子 紫荆皮 生地各四两 红花 丹皮 落得打 白芥子各二两 苏木 桃仁 桂枝 僵蚕 青皮 甘松 木瓜 山奈 地龙 乳香各四两 没药 羌活 独活 川芎 白芷 苍术 木鳖子 山甲片 川断 山梔 地鳖虫 骨碎补 赤石脂各二两 主治一切损伤风湿。局部有创口者忌用。

（3）祛腐生肌类：适用于创口感染后，腐肉不脱者。代表方剂如生肌玉红膏（《外科正宗》）。

白芷五钱 甘草一两二钱 当归二两 紫草二钱 血竭 轻粉各四钱 主治溃瘍脓腐不脱，新肌难生者。创口感染初期忌用。

3. 散药：又称掺药或丹药。是将药物研成极细粉末，瓷瓶收贮备用。应用时直接掺于创面上，或用引流条插入伤口内引流，或撒于膏药上贴于患处。

（1）止血收口类：适用于一般创伤出血。代表方剂如花蕊石散（《伤科汇纂》）。

花蕊石二两 石硫黄四两 共入瓦罐煅研为细末。外掺创面后包扎。主治创伤出血。创口已感染者忌用。

（2）祛腐拔毒类：适用于创面腐肉未去，或肉芽过长者。代表方剂，七三丹。（《中医外科学讲义》）。

熟石膏七钱 升丹三钱 共研细末。掺于创面，或制成药条，插入疮中。主治创伤感染伤口，流脓未尽、腐肉未清。创面新鲜，有新生肉芽组织者忌用。

（3）生肌长肉类：适用于脓水稀少，新肉难长的创面。代表方剂如生肌八宝丹。（《中医伤科学讲义》）。

煅石膏 赤石脂 轻粉各一两 东丹 龙骨 血竭 乳香 没药各三钱 共研成极细末，外撒创口。主治各种创口。创面不新鲜及有坏死组织者禁

用。

（4）温经散寒类：适用于局部寒湿停聚，气血凝滞疼痛，损伤后期。代表方剂如丁桂散（《中医伤科学讲义》）。

丁香 肉桂等分 共研细末。撒在膏药上，烘热后贴患处。主治风寒湿所致痹痛及阴证肿疡疼痛。局部有红肿灼热者禁用。

（5）活血止痛类：适用于损伤后，局部瘀血结聚肿痛者。代表方剂，如四生散（原名青丸子，《伤科学》，上海）。

生川乌 生草乌 生南星各二钱 生半夏 细辛各一钱 研细末，酒调敷。主治跌打损伤肿痛，关节痹痛。局部红肿灼热者禁用。如出现过敏性皮炎即停敷。

应用外敷药注意事项：

（1）少数病人敷贴药后，有过敏反应而发生接触性皮炎，当皮肤奇痒及有红色丘疹出现，应即停敷。若已形成水泡，酒精消毒后用注射器抽吸泡中液体，外搽紫药水。

（2）换药的时间，根据损伤轻重，伤情的变化，肿胀的消退程度，天气的冷热决定。一般2~4天换药1次，后期患者亦可酌情延长。

（3）若为开放性骨折或局部有创口的，禁用外敷药，避免引起感染。

（4）骨折不稳定者慎用，以免影响固定效果，以及换药时发生骨折再移位。

（二）搽法 搽药可直接涂搽于伤处或施行理筋手法时配合外用。临床常用有以下两种：

1. 酊剂：指外用药酊或外用伤药水，是用药与酒精浸制而成。有活血止痛、舒筋活络作用。代表方剂如红灵酒（验方）。

生当归二两 红花一两 花椒一两 肉桂二两 樟脑五钱 细辛五钱 干姜一两 95%酒精二市斤，泡浸七天备用。主治跌打损伤，局部肿痛。皮肤损伤者禁用。

2. 油剂：用香油把药物熬煎去渣后制成油剂，也可加黄蜡收膏而成油膏。具有温经通络、消瘀散血的作用。适用于关节筋络寒湿冷痛等症。代表方剂，如伤油膏（《中医伤科学讲义》经验方）。

血竭二两 红花 乳香 没药各二钱 琥珀一钱 冰片二钱，后入 前六味药共为细末，后入冰片，再研，将药末溶化于炼过的油内，再入黄蜡收膏。于施行理筋手法时，涂搽于患处，同时还起润滑作用。局部有创口或皮肤有炎症者禁用。

（三）熏洗法

1. 熏洗法：是将药物置于锅或盆中加水煮沸后，先用热气熏蒸患处，候水温稍减后，用药水浸洗患处。每日2次，每次15~20分钟。具有温筋通络，利关节，活血祛风。适用于关节强直拘挛，酸痛麻木，或损伤兼夹风湿者。多用于四肢关节的损伤。代表方剂如四肢损伤洗方（《中医伤科学讲义》经验方）。

伸筋草一两 透骨草一两 香樟木一两 甘松三钱 山奈三钱 煎水熏洗患处。主治四肢骨折，扭挫伤后筋络挛缩疼痛。局部为新鲜开放创口者忌用。

2. 洗涤法：多用于创伤。是以药物制成水溶液，洗涤患处，以防感染。常用野菊花或金银花或蒲公英煎水，或2~20%黄柏溶液。

（四）热熨法 以布袋装药物，热熨患处。具有温通经络，行气活血止痛的作用。常用的有以下两种：

1. 坎离砂：（成药）。用醋、水各半，将药熬成浓汁，再将铁砂炒红后搅拌制成。使用时加醋约30克，装入布袋内，自然发热，敷在患处。主治腰腿痛，风湿关节痛。局部有红肿热痛者禁用。

2. 电渗熨法：是根据中医伤科常用的熏洗剂加电熨而成，能使局部温度增高，加强渗透力，从而发挥其药物效能。川椒、桂枝、生川乌、生草乌、摇竹消、鸟不落、防己、羌活、石菖蒲、当归尾各90克，红花、三七、乳香、没药各45克，苏木、活血藤各180克。将药物浸于50%酒精20公斤中10~14天后备用。用五层纱布浸湿，放于患处，再用

电吹风（理发用）加热，旋转移动，使热度均匀（防止烫伤）每次15～20分钟，可在局部拍打和关节被动活动，每10次为1疗程。主治损伤后期，肢体麻木冷痛，关节屈伸不利。局部有炎症忌用。

附：骨伤科常用药及方剂

（一）常用药表

分类	药名	功效	主治	用量
活血祛瘀药	莪术	破血、化瘀、散气。	跌打损伤、内损瘀血。	6～10克
	三棱	行血、破瘀、消积。	损伤瘀血肿痛，外敷对肋软骨骨折肿胀疼痛尤有功效。	6～10克
	元胡	逐瘀行气、活血、消肿止痛。	各种损伤引起肿胀疼痛，骨折后期的关节活动疼痛。	6～10克
	牛膝	补益肝肾、强壮筋骨。	骨折后期，腰膝酸软无力和骨痿筋挛等。	9～15克
	桃仁	破血行瘀。	筋骨损伤早期，血瘀肿痛。	9～15克
	红花	破瘀活血、消肿止痛。	伤后气血瘀积，肿胀疼痛。	6～10克
	川芎	行气、止痛、活血。	创伤后气血瘀积，肿胀疼痛。	9～15克

分类	药名	功效	主治	用量
	三七	化瘀止血、生肌、止痛。	跌打损伤，出血不止，肿胀疼痛。	3~6克
	赤芍	通经活络、散瘀止痛。	创伤肿痛及关节陈旧性损伤等。	9~19克
	血余炭	祛瘀、凉血止血。	损伤出血和松质骨骨折（如骨盆骨折）内出血。	6~9克
	蒲黄	止血、行血消瘀。	内、外出血，瘀滞作痛。	6~12克
	降真香	止血、行瘀定痛。	外伤所致内外出血，血瘀气滞疼痛。	3~6克
	乳香	活血定痛、伸筋生肌。	跌扑瘀血阻滞以及痈肿作痛等。	3~9克
	没药	活血化瘀。	跌打损伤以及痹痛、拘挛等。	3~9克
	郁金	行气解郁、凉血破瘀。	气滞血瘀，胸胁腹痛等。	3~9克
	姜黄	破血行气、通络止痛。	瘀血阻滞，胸腹疼痛，风湿痹痛等。	3~9克
	丹参	活血祛瘀生新。	血瘀作痛以及痈肿疮毒等。	3~15克

分类	药名	功效	主治	用量
	泽兰	活血通经、行水。	损伤瘀肿及痈肿疮毒。	3~9克
	鸡血藤	补血行血、舒筋活络。	损伤后期瘀血阻络，风湿痹痛等。	9~15克
	五灵脂	通利血脉、散瘀止痛。	血滞疼痛等。	3~9克
	苏木	行血消瘀。	跌打损伤，瘀血肿痛。	3~9克
	刘寄奴	破血通经、消肿止痛。	折伤瘀肿，金疮出血等。	3~9克
	穿山甲	祛瘀散结、消痈排脓、通经透络。	瘀滞肿块，痈疮，肿毒，风湿痹痛，肢体拘挛或强直等。	3~9克
接骨续筋药	虻虫	破血逐瘀、续筋接骨。	瘀血阻滞之经闭，症瘕，骨折伤损。	6~10克
	土鳖虫	行瘀活血、续骨接筋。	筋骨折伤，各种创伤后肿胀疼痛等。	3~6克

分类	药名	功效	主治	用量
	自然铜	散瘀血、接骨、止痛。	各种骨折和创伤瘀血疼痛。	3~9克
	骨碎补	补肾、接骨、活血。	跌打损伤，筋断骨折，瘀肿疼痛，以及风湿日久，肝肾不足，腰膝酸软等。	10~15克
	螃蟹粉	除热、散瘀通经、舒筋接骨。	中期和晚期各类骨折和肌腱、韧带损伤。	9~16克
	合欢皮	活血安神、续筋接骨。	创伤瘀滞疼痛和折伤不愈。	9~16克
	接骨木	逐瘀行气、续筋接骨。	骨折，筋断，瘀血肿痛。	9~16克
	甜瓜子	续骨、补骨。	各类骨折。	6~12克
	象皮	止血、收敛止痛、生肌。	创伤不愈或感染坏死疮面（主要外用）。对半月板损伤有特效（内服）。	3~9克
	白芨	止血、生肌强筋、填补	骨折不愈，筋伤缺损，创口不收。	6~12克

分类	药名	功效	主治	用量
		骨质。		
强筋壮骨药	杜仲	补肝肾、续筋强骨。	腰、腿部创伤和骨折后期筋骨无力。	6~12克
	续断	补益肝肾、续筋强骨、通利血脉。	骨折及软组织损伤的早期或晚期的关节疼痛，软弱无力。	9~16克
	虎骨	散风寒、健筋骨。	关节走注疼痛及肝肾虚寒之足痿等。	3~9克
	五加皮	祛风湿、壮筋骨。	风寒湿痹以及肝肾虚弱筋骨不健之腰膝酸痛，步履不健等。	9~15克
	肉苁蓉	补肾壮阳、润肠通便。	肾虚骨软，足痿以及肠燥便秘等。	6~20克
	巴戟天	补肾壮阳、强筋健骨。	肾虚骨痿，骨折不连接等。	6~20克
	补骨脂	补肾壮阳。	骨折后期，腰膝冷痛等。	3~30克
	龟板	滋阴潜阳、益肾健骨。	肾阴不足之腰足痿弱，筋骨不健，小儿	9~30克

分类	药名	功效	主治	用量
			囟门迟合等。	
	鳖甲	滋阴潜阳、软坚散结。	骨、关节损伤后期，关节疼痛，活动不利以及骨结核等。	3~9克
	桑寄生	补肝肾、强筋骨、祛风湿。	肝肾不足，腰膝疼痛，风湿痹痛等。	9~20克
	千年健	祛风湿、壮筋骨。	风寒湿痹，筋骨疼痛等。	3~9克
祛风通络药	威灵仙	祛风湿、通络止痛。	风湿肢痛，关节不利等。	3~12克
	秦艽	除风湿、退虚热。	风湿肢体痛、拘挛等。	3~12克
	桑枝	清热祛风、通络、利关节。	风湿痹痛等。	3~9克
	白花蛇	祛风通络、定惊，透骨搜风。	风湿麻痹，半身不遂以及大风疥癣等。	3~4.5克
	地龙	清热止痉、活络利尿。	热病惊风痉挛，以及肢体关节屈伸不利	3~9克

分类	药名	功效	主治	用量
			等。	
	全蝎	息风镇痉、 解疮毒。	急慢惊风，破伤风， 疮疡肿毒，顽固性痹 痛等。	1~4枚
	蜈蚣	息风止痉、 解毒散结、 通络止痛。	急慢惊风，破伤风， 疮疡肿毒，顽固头 痛，风湿痹痛。	1~3条
	独活	祛风胜湿、 止痛。	伏风头痛，湿痹腰膝 痛等。	3~9克
	羌活	表散风寒、 通痹止痛。	风寒湿邪在表之肢节 疼痛，腰背酸痛等。	3~9克
	木瓜	舒筋活络、 和胃化湿。	湿痹，转筋，腹痛 等。	4~12 克
	附子	回阳、温中 散寒、燥 湿。	阳微欲绝危证，胸腹 冷痛，风寒湿痹等。	3~15 克
	桂枝	发汗解肌、 温经通阳。	风寒表虚证，风湿痹 证，肩臂肢节酸痛 等。	3~9克
	天麻	息风镇痉、 止头晕痛。	痉挛，瘈疝，肢体麻 木，手足不遂以及头 痛，头晕。	3~9克
	钩藤	清热、平 肝、止痉。	急惊风之发热抽搐 等。	3~9克

分类	药名	功效	主治	用量
	伸筋草	舒筋骨、利关节。	风湿痹痛以及骨关节损伤后关节不利。	12~19克
补益气血药	人参	大补元气、益阴生津。	创伤后气血虚弱，体力不支，骨折愈合迟缓或创面久不收口。	3~9克
	黄芪	补气升阳、托毒排脓。	骨折迟缓愈合和体弱创面久不收口等。	6~12克
	山药	补脾胃、益肺肾。	骨折后期，脾肾两虚。	9~30克
	白术	补脾益气、燥湿利水。	脾胃虚弱以及风湿肢体疼痛。	3~12克
	当归	补血、活血。	跌打损伤，肿胀疼痛等。	6~16克
	紫河车	益气补血、强筋健骨。	骨折迟缓愈合，关节不利等。	9~16克
	何首乌	补肝肾、壮筋骨。	创伤后期，体质虚弱，四肢软弱无力，或外伤迁延不愈。	6~12克
	熟地	补血滋阴。	一切血虚证，肾阴不足之骨蒸潮热，筋骨	10~24克

分类	药名	功效	主治	用量
	黄		不健等。	
养阴药	枸杞子	滋补肝肾、益精明目。	损伤日久，肝肾不足诸证。	6~12克
	女贞子	滋肾益肝、乌须明目。	肝肾不足，耳鸣腰酸等。	6~12克
	白芍	养血敛阴、柔肝止痛、平抑肝阳。	肝气不和之胸胁痛，肝阴、肝血不足之手足挛急等。	3~18克
	沙参	润肺止咳、养胃生津。	肺虚有热之咳嗽，以及阴虚津亏口燥等。	6~18克
	麦冬	养阴清热、润肺止咳。	阴虚有热，津枯口渴以及燥咳等。	6~18克
	青皮	疏肝破气、散积化滞。	气血郁滞，结聚，胸胁作痛等。	3~6克
理气药	枳实	破气行痰、散结消痞。	湿阻气滞，水湿痰饮而致心下痞坚，食少胃痛等。	3~9克
	陈皮	理气健脾、燥湿化痰。	中气不和而致呕吐、腹胀等。	3~10克
	香附	理气解郁、调经止痛。	肝气不舒之胃脘痛、胁肋痛等。	3~6克

分类	药名	功效	主治	用量
	木香	行气止痛。	肠胃气滞，脘腹胀痛等。	3~9克
	乌药	顺气散寒止痛。	一切气逆寒邪之患。	3~12克
	沉香	降气温中暖肾。	胸腹胀痛，气逆喘急，呕吐，呃逆等。	1~3克
凉血止血药	丹皮	清热凉血、活血行瘀。	热入血分以及阴虚发热创伤瘀痛等。	6~12克
	仙鹤草	止血、凉血、止痢。	各部位之出血证。	9~18克
	大蓟	凉血止血。	血热之出血证，如吐血、衄血。	3~9克
	茅根	凉血止血、清热利尿。	热证吐血，衄血，尿血以及热淋，黄疸。	9~18克
镇静安神药	琥珀	镇惊安神、活血祛瘀、利水通淋。	惊风，惊悸失眠，癰闭，血淋，疮肿等。	2~3克

分类	药名	功效	主治	用量
	龙骨	平肝潜阳、镇惊固涩。	阴虚肝旺之烦躁失眠，以及遗精，崩漏，带下等。	9~24克
	酸枣仁	养肝宁心、安神敛汗。	血虚心烦不安，心悸怔忡，失眠等。	9~18克
利水渗湿药	茯苓	利水渗湿、健脾补中。	水湿停滞及脾虚湿困之食少脘闷、痰饮等。	6~18克
	泽泻	利水渗湿泄热。	水湿停滞，小便不利，湿热带下以及肾阴不足，虚火亢盛之证。	3~12克
	车前子	利尿通淋止泻。	水肿初起，小便不利，热淋，泄泻等。	3~12克
	木通	降火利水。	心火亢盛，小便淋痛等。	3~6克
	薏苡仁	利水健脾、渗湿除痹、清热排脓。	湿热痹证，肺痈，肠痈，以及湿困泄泻等。	6~30克
清热	知母	清热除烦，泻肺滋肾。	肺胃实热、肾经虚火诸证。	3~12克

分类	药名	功效	主治	用量
泻火药				
	栀子	泻火除烦、泄热利湿、凉血解毒。	热病心烦懊憹，湿热发黄，鼻衄，烫火伤，痈疮肿毒等。	3~9克
清热凉血药				
	犀角	清热凉血、解毒定惊。	热入营血，神昏发斑，血热妄行诸证。	1.5~6克
	生地	清热凉血、滋阴生津。	温邪入营以及阴虚内热、消渴证等。	9~30克
清热燥湿药				
	黄柏	清热燥湿、泻火解毒。	相火亢盛，骨蒸劳热，湿热下痢，黄疸以及痈肿疮疡。	3~12克
	黄芩	清热燥湿止血。	肺热咳嗽，热痢，热淋，热盛吐血，衄血等。	3~12克
	黄连	清热燥湿、除烦、解毒。	心火亢盛，虚烦不眠，火毒疮疡，湿热痢疾，呕吐等。	1.5~9克

续上表

分类	药名	功效	主治	用量
清热解毒药	金银花	清热解毒。	外感风热，痈疮肿毒，湿热痢疾等。	9~60克
	连翘	清热解毒、消痈散结。	风热表证，上焦诸热，疮疡瘰癧等。	6~16克
泻热通滞药	大黄	攻积导滞、泻火凉血、逐瘀通经。	肠胃积滞，腹痛便秘，跌打损伤瘀肿，烫火伤等。	3~12克
	芒硝	泄热导滞、润燥软坚。	肠胃实热积滞。	9~15克
湿里药	干姜	回阳温中、温肺化痰、温经止血。	阳虚欲脱危证；脾胃虚寒，胸腹冷痛；肺寒咳嗽；虚寒出血证（炮用）。	3~12克
	肉桂	温中补阳、散寒止痛。	命火衰微，下元虚冷以及虚寒胃痛、腹痛等。	1~3克

（二）常用方剂表

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
复元活血汤	《医学发明》	柴胡15克，花粉10克，当归10克，红花6克，穿山甲10克，酒大黄30	活血祛瘀，消肿	跌打损伤，瘀滞肋	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		克，酒桃仁12克。	止痛。	下，痛不可忍者。	
复元通气汤	《伤科汇纂》	木香6克，小茴香6克，青皮6克，陈皮6克，香附6克，枳壳6克，乌药6克，山甲3克，白芷6克，贝母3克，元胡9克，甘草3克。	理气活血止痛。	跌打损伤，气滞疼痛。	水煎服。亦可制成散剂，每服3克，温酒送服。
大成汤	《外科正宗》	当归10克，木通10克，枳壳10克，厚朴10克，苏木12克，大黄12克，芒硝12克（冲），红花6克，陈皮6克，甘草6克。	祛瘀生新。	跌扑损伤，昏睡，二便秘结，或腰椎损伤后肠麻	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
				痹腹胀症。	
舒筋活血汤	《伤科补要》	羌活6克，防风9克，荆芥6克，独活6克，当归12克，续断12克，青皮5克，牛膝9克，五加皮9克，杜仲9克，红花6克，枳壳6克。	舒筋活络。	软组织损伤及骨折脱位后期筋肉挛痛者。	水煎服。
膈下逐瘀汤	《医林改错》	当归9克，川芎6克，赤芍9克，桃仁9克，红花6克，枳壳5克，丹皮9克，香附9克，元胡12克，乌药9克，五灵脂9克，甘草5克。	活血逐瘀。	腹部损伤，瘀血疼痛。	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
顺气活血汤	《伤科大成》	苏梗6克，厚朴6克，枳壳9克，砂仁3克，当归9克，红花5克，木香3克，赤芍9克，桃仁6克，苏木9克，香附6克。	活血顺气止痛。	损伤气滞，胸腹胀满作痛。	水酒各半煎服。
定痛和血汤	《伤科补要》	当归9克，红花5克，乳香6克，没药6克，五灵脂6克，川断9克，生蒲黄6克，秦艽9克，桃仁6克。	活血定痛消肿。	扭挫伤后，瘀血不散，肿胀疼痛。	水酒各半煎服。
生血补髓汤	《伤科补要》	生地12克，芍药9克，川芎6克，黄芪9克，杜仲9克，五加皮9克，牛膝9克，红花5克，当归9克。	调理气血、舒筋活络。	扭挫伤及骨折中、后期，患处未愈	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		克，续断9克。		合并有疼痛者。	
桂枝治伤汤	《伤科补要》	桂枝4克，枳壳6克，陈皮6克，红花5克，玄胡9克，香附9克，当归9克，生地10克，防风6克，赤芍9克，羌活6克。	温经活血、祛风止痛。	肩、臂、手部损伤筋骨、肿痛者。	水煎服。可加川芎、姜黄。
补肾壮筋汤	《伤科补要》	熟地12克，当归12克，牛膝10克，茯苓12克，续断12克，杜仲10克，芍药10克，青皮15克，五加皮10克，山萸肉12克。	补益肝肾、强壮筋骨。	肾气虚，骨折不愈合，习惯性脱位等症。	水煎服，或制成丸剂服。
补肾活	《伤科大成》	熟地10克，杜仲3克，枸杞子3克，归尾3	补肾壮筋、	伤筋断骨后	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
血汤		克，没药3克，红花2克，山萸肉3克，独活3克，破故纸10克，菟丝子10克，肉苁蓉3克。	活血止痛。	期，筋骨酸痛无力等症。	
少腹逐瘀汤	《医林改错》	小茴香7粒，干姜3克，玄胡索6克，没药3克，当归9克，川芎3克，肉桂1克，赤芍6克，蒲黄10克，五灵脂6克。	活血祛瘀、温经止痛。	腹部挫伤，气滞血瘀，少腹胀痛。	水煎服。
血府逐瘀汤	《医林改错》	当归10克，生地10克，桃仁12克，红花5克，枳壳6克，赤芍6克，柴胡3克，甘草3克，桔梗4.5克，川芎4.5克。	活血祛瘀、通络止痛。	膈上瘀血内阻，胸胁疼痛，或经脉闭塞疼	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		克，牛膝10克。		痛等。	
活血散瘀汤	《医宗金鉴》	当归尾6克，酒大黄6克，川芎5克，苏木5克，赤芍6克，桃仁6克，丹皮3克，麸炒枳壳3克，槟榔2克。	活血祛瘀。	瘀毒，疮疡初期。	水煎服。
八仙逍遥汤	《医宗金鉴》	防风3克，荆芥3克，川芎3克，甘草3克，当归6克，苍术10克，丹皮10克，川椒10克，苦参15克，黄柏6克。	祛风活血、散瘀通络。	软组织损伤后瘀肿疼痛，或风寒湿邪侵注筋骨酸痛。	水煎服，或煎水洗患处。
五神汤	《洞天奥旨》	茯苓10克，车前子12克，金银花15克，牛膝10克，紫花地丁12克。	清热解毒、分利	骨痛初起或损伤后并发	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
			湿热。	下焦湿热。	
大防风汤	《外科正宗》	党参10克，防风6克，白术6克，附子5克，当归6克，白芍10克，川芎5克，熟地12克，杜仲6克，黄芪6克，羌活6克，牛膝6克，甘草5克，生姜3片。	温经通络、祛风化湿、补益血。	附骨疽、流痰等皮色不变，漫肿酸痛，或腰部损伤后期酸痛。	水煎服。
圣愈汤	《伤科汇纂》	熟地5克，生地5克，人参5克，川芎5克，当归3克，黄芩3克。	清营养阴益气除烦。	创伤出血过多，或化脓性感染病灶溃后，脓血	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
				出多，发热作渴等。	
当归补血汤	《内伤辨惑论》	黄芪30克，当归6克。	补气生血。	血虚发热及大出血后气血两虚。	水煎服。
防风根汤	《杂病源流犀烛》	防风根15克，苍术10克，当归10克，姜黄10克，生黄芪10克，桑枝30克。	祛风除湿、通络止痛。	损伤后作痛。	水煎服。亦可水煎外洗患处。
麻桂温经汤	《伤科补要》	麻黄、桂枝、红花、白芷、细辛、桃仁、赤芍、甘草。	通经活络祛瘀。	损伤后期，风寒客注之痹痛。	按病情决定各药用量，水煎服。
七厘	《良方集	血竭30克，麝香0.36克，冰	散瘀活	跌打损伤	共研极细末，每服

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
散	腋》	片0.36克，乳香4.5克，没药4.5克，红花4.5克，朱砂3.6克。儿茶7.2克。	血、止血定痛。	瘀痛，骨折及创伤出血。	0.2克，日1~2次，米酒冲服或酒调敷患处。
玉真散	《外科正宗》	生南星、白芷、防风、羌活、天麻、白附子。	祛风镇痛。	破伤风。外治刀斧创伤出血。	各等量，共研为末，每服3~6克，日1~2次。
地龙散	《医宗金鉴》	地龙15克，苏木12克，麻黄6克，归尾10克，桃仁10克，黄柏12克，甘草6克，肉桂1克（焯冲）。	活血祛瘀、通络止痛。	瘀血留于太阳经所致腰脊疼痛，扭挫伤腰痛等。	研末，每服3~6克，日2~3次。亦可煎汤内服。
小活络丹	《和剂局方》	制川乌，制草乌、制南星各3分，地龙3	温散寒结，活血	跌打损伤，瘀阻	共为细末，炼蜜为丸，每

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		分，乳香、没药各1分。	通络。	经络，风寒湿痹，肢体麻木疼痛等。	服3克，日1~2次。
虎潜丸	《丹溪心法》	虎骨2分，干姜1分，陈皮4分，白芍4分，锁阳2.5分，熟地4分，炙龟板8分，黄柏16分，炒知母2分。	滋阴降火、强壮筋骨。	损伤后肝肾不足、筋骨痿软乏力症。	研末制丸，每服10克，日1~2次。
左归丸	《景岳全书》	熟地4分，山药2分，萸肉2分，枸杞2分，菟丝子2分，鹿角胶2分，龟板2分，牛膝1.5分。	补益肾阴。	损伤日久骨痛及肾水不足，腰膝酸软，头晕	研细末，炼蜜为丸，每服10克，日1~2次，饭前服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
				眼花，虚热盗汗等。	
黎峒丸	《外科全生集》	牛黄、冰片、麝香各1分，阿胶、雄黄各5分，大黄、儿茶、血竭、乳香、没药、三七、天竺黄、藤黄各10分。	祛瘀生新、开窍定痛。	一切跌打损伤，新旧伤，内外损伤疼痛，神志昏迷等。	制蜜丸，每服2克，日1~2次，开水或温酒送服。
右归丸	《景岳全书》	熟地4分，山药2分，山萸肉2分，枸杞子2分，菟丝子2分，杜仲2分，鹿角胶2分，当归1.5分，附子1分，肉桂1	补益肾阳。	治骨及软组织损伤后期，肝肾不足，精血	研细末，炼蜜为丸，每服10克，日1~2次。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		分，蜜糖适量。		虚损而致神疲气怯，腰膝酸冷无力等。	
桃红四物汤	《医宗金鉴》	当归、赤芍、生地、川芎、桃仁、红花。	和血祛瘀。	治损伤血瘀。	水煎服。
桃仁四物汤	《中国医学大辞典》	桃仁25粒，川芎3克，当归3克，赤芍3克，生地2克，红花2克，丹皮3克，香附3克，延胡索3克。	通络和血、行气止痛。	骨伤患者气滞血瘀而肿痛者。	水煎服。
新伤续断汤	《中医伤科学讲义》	当归12克，地鳖虫6克，乳香3克，没药3克，丹参6克，泽兰6	活血祛瘀、止痛	骨折损伤初、中期。	水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
		克，自然铜（醋制）12克，元胡6克，苏木10克，骨碎补12克，续断10克，桑枝12克，桃仁10克。	接骨。		
脊背续骨汤	《中医伤科学讲义》	地鳖虫10克，地龙12克，杜仲10克，乳香10克，没药6克，当归10克，赤芍10克，生地12克，补骨脂10克，川断10克，远志6克，骨碎补10克。	活血止痛、接骨续筋。	胸、腰椎骨折，背部严重挫伤者。	水煎服。
三棱和伤汤	《中医伤科学讲义》	三棱、莪术、青皮、陈皮、白术、枳壳、当归、白芍、党参、乳香、没药、甘草。	破血逐瘀、行气止痛。	胸肋陈伤宿伤，隐隐作痛。	药量据病情而定，水煎服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
防风归芎汤	《中医伤科学讲义》	川芎6克，防风9克，当归10克，荆芥5克，白芷6克，羌活5克，细辛2克，丹参10克，乳香10克，没药10克，桃仁6克，苏木10克，泽兰9克，蔓荆子6克。	疏风活血、化瘀止痛。	头部损伤，青紫肿胀，脑震荡等。	水煎服。脑震伤可加天麻、钩藤。
跌打丸	《全国中医成药处方集》	当归、川芎、血竭、没药、土虫各1分，麻黄、乳香、自然铜各2分。	活血破瘀、接骨续筋。	跌打损伤，筋断骨折等症。	共为细末，蜜丸，每服5~10克，日1~2次。
风痛散	《创伤骨科与断肢再植》	马钱子、肉桂各等量。	温经通络、行气止痛。	创伤性关节炎及骨与软组织寒性	以黄砂炒马钱子至黄色，共为细末，或压成片，每服0.6~1.5

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
				疼痛。	克，睡前服。
复方健骨片	《临床骨科学》	蛋皮粉180克，地鳖虫60克，甜瓜子60克。	续筋接骨活血。	骨折损伤。	制成片剂，每服3~6克，日服3次。
骨刺丸	《外伤科学》	制川乌、制草乌、细辛、白芷、当归各1分，萆薢、红花各2分。	祛风散寒、活血止痛。	骨刺，或损伤后期，风寒湿痹痛。	共为细末，制成蜜丸，每服10克，日2~3次。
蟾酥丸	《肿瘤的诊断与治疗》	蟾酥6克，轻粉1.5克，寒水石3克，铜绿3克，乳香3克，没药3克，胆矾3克，蜗牛21个，朱砂9克，雄黄6克。	活血解毒、散结止痛。	用于各类恶性骨肿瘤。	各药共为细末，将蜗牛捣烂，再用蟾酥合研调匀各药为丸如绿豆大，每服3丸，每日2次，开水送服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
伤药膏	《中医伤科学》	乳香、没药、血竭、羌活、独活、续断、甲珠、香附、木瓜、川芎、自然铜各10分，川乌、草乌各6分，紫荆皮、白芷、泽兰、小茴、上桂各8分。	活血祛瘀、消肿止痛。	各类扭挫伤、骨折、脱位、伤筋。	共为细末，蜜或水、酒各半调敷。
化坚膏	《中医伤科学讲义》	白芥子、甘遂、地龙各2分，威灵仙、急性子、透骨草各2.5分、麻黄根、细辛各3分，乌梅、山甲各4分，血余炭、巴豆、全蝎、防风、生草乌各1分，硃砂0.5分（后下），香油80分，东丹40分。	祛风化瘀、散结止痛。	损伤后期，软组织硬化或粘连等。	香油熬药至枯，去渣，炼油滴水成珠时下东丹，将烟搅尽后再下硃砂。根据伤处大小，药膏摊布上，敷患处。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
接骨膏	《外伤科学》	五加皮、地龙各2分，乳香、没药、土鳖、骨碎补、白芨各1分。	活血、止血、消肿、接骨。	筋伤骨断，瘀肿胀痛等。	共为细末，蜂蜜或白酒、饴糖调敷。亦可用凡士林调敷。
消肿膏	经验方（长春中医药大学）	五灵脂500克，甲珠150克，红花100克，栀子100克，乳香100克，没药100克，大黄100克，桃仁100克，合欢皮100克。	活血散瘀、消肿止痛、舒筋散结。	跌打损伤，红肿热痛等。	共为细末，炼蜜调膏，临用涂布贴患处。
祛毒消风洗方	《伤科常见疾病治疗法》	金银花、蝉衣、僵蚕、地丁、蒲公英、生甘草、黄白菊、贯众根各9克，红藤、薄荷、千里光各6克。	祛风止痛、清热解毒。	一切外伤，皮肤溃烂等。	将药装入布袋内煎沸，待温热时洗涤患处，日1~2次。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
茴香酒	《中医伤科学讲义》	小茴香15克，丁香10克，樟脑15克，红花10克，白酒300毫升。	理气、活血、止痛。	扭挫伤肿痛。	把药浸酒中，一周后去渣，用酒涂擦患处。
红花酒精	《中医伤科学》	当归12克，红花15克，赤芍12克，紫草9克。	通经活络。	预防褥疮。	将药浸于60%的酒精500毫升中，4~5天后可用作按摩皮肤时的擦剂。
热熨药	《刘寿山正骨经验》	当归、羌活、红花、白芷、防风、制乳香、制没药、骨碎补、续断、木瓜、透骨草、川椒各等量。	活血散瘀、温经通络、消肿止痛。	骨折、脱位、筋伤以及陈伤、痹痛等。	上药共为粗末，每用120克，加大青盐、白酒各30克，装入布袋，蒸热后敷患处1小时左右。每袋可用4~7天。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
生肌八宝散	《中医伤科学讲义》	煅石膏、赤石脂、轻粉各3分，东丹、龙骨、血竭、乳香、没药各1分。	生肌收敛。	各种伤口。	共研极细末，外撒伤口。
壮骨丸	经验方（黑龙江中医学院）	当归100克，熟地100克，白芍50克，人参100克，川断75克，杜仲50克，五加皮75克，申姜100克，黄芪150克，红花100克，补骨脂100克，川芎50克，刘寄奴100克，木瓜50克。	补肝肾、壮筋骨、益气活血。	损伤后期骨不连接或延迟愈合等。	共为细末炼蜜为丸，每丸重10克，每服一丸，每日2次。
骨质增生丸	经验方（长春中医学院）	鸡血藤、淫羊藿、鹿衔草、骨碎补、肉苁蓉、熟地、莱菔子。	补益肝肾、强筋壮骨。	各类骨质增生，骨性关节炎，大骨	浓缩丸，每服2丸，每日2~3次。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
				节病等。	
外敷化筋散	《刘寿山正骨经验》	当归、赤芍、制乳香、木瓜各6克，紫金锭、芙蓉叶、金果榄各10克。	活血软坚、舒筋止痛。	一切陈旧性伤筋疾患。	共为细末，醋调外敷患处。
外敷活血化瘀散	《刘寿山正骨经验》	苏木、红花、制乳香、血竭、丁香各3克，制没药、自然铜（醋淬7次）各4.5克，马前子（油炸去毛）6克。	活血化瘀、止痛接骨。	骨折。	共为细末，酒或醋调敷患处。
续骨丸	《林如高正骨经验》	制乳香、制没药、煅虎骨、地鳖虫、血竭、煅硼砂、麝香、肉桂、三七、木香、煅自然铜、煅狗骨、煅礞石。	化瘀通络、理伤镇痛、壮骨舒筋。	骨折、脱位后期，功能未复者。	蜜丸，每丸重9克。每日1丸，黄酒送服。

方名	来源	药物组成	功效	主治	制用法
止痛散瘀膏	《陈氏正骨学》	乳香、没药、大黄、当归各90克，白芷60克，元柏、山梔各180克，梅片9克，白面500克（炒）。	散瘀结、活血脉、消炎镇痛。	跌打损伤，骨折脱臼，瘀血作痛。	共为细末，用白酒调成糊状装瓷罐内。用时将此膏敷患处。药干则往上冲酒，但每昼夜只可冲酒3次，不可多冲。

注：常用方剂，包括未列入表内本节内、外治法所介绍的代表方。

第五节 功能锻炼

功能锻炼，古称“导引”。它是一种通过自身运动、摩捏等来锻炼身体，预防和治疗某些疾病的方法。

功能锻炼，应以自动为主，被动活动为辅（属于理伤手法），以健肢带动患肢，动作要协调，对称平行，耐心细致，循序渐进，由少到多，逐步加大，切忌采取任何粗暴的被动活动。根据受伤的时间、程度、性质、部位、类型以及骨折端整复后的稳定程度，决定功能锻炼的各种动作。通过练功来促进全身和局部的气血循环，脏腑功能协调统一，使患处气血灌流充足，皮肉筋骨得以濡养，损伤组织得以尽快修复；防止肌肉萎缩、骨质疏松、关节强直、疤痕粘连。骨折复位后，在妥实恰当的固定下，利用肌肉的弛张、拮抗、挤压作用，使复位的骨折端趋向稳定。进一步的练功可促进躯干和肢体各个关节功能早日恢复。但同时也应注意，不利的治疗（如前臂骨折过早的旋转活动，外展型骨折早期的外展活动等）应严格控制，防止发生疼痛、肿胀、再度移位、骨折等。

（一）颈部练功法 颈部练功法，适用于颈部肌肉劳损、落枕、颈椎关节突错位整复后，以及颈椎综合征等。可采用站立或坐位。站立时两足分开与肩同宽，双手叉腰进行深呼吸并做以下动作：

1. 前屈后伸法 在练习前先进行深呼吸，吸气时颈部尽量前屈，使下颌接近胸骨柄上缘，呼气时颈部后伸至最大限度，反复7~8次（图4—41）。



图4—41 前屈后伸

2. 左右侧屈 吸气时头向左侧，呼气时头部还原正中位；呼气时头向左屈，吸气时还原，左右交替，反复7~8次（图4—42）。

3. 左右旋转 深吸气时头部向左，呼气时由左向右转，左右交替，反复7~8次（图4—43）。



图4—42 左右侧屈



图4—43 左右旋转



图4—44 左右回环

4. 左右回环 头部作顺时针或逆时针方向回环活动，顺逆交替，小回环3~4次，最后作大回环顺逆方向各1次（图4—44）。

(二) 腰背部练功法 适用于腰部扭伤、劳损、脊柱稳定骨折恢复期等。

1. 前屈后伸 两足分开与肩同宽站立，双下肢保持伸直，双手叉腰，腰部作前屈、后伸活动，反复4~5次，活动时尽量放松腰部肌肉（图4—45）。

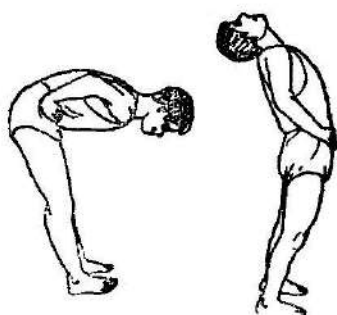


图4—45 前屈后伸



图4—46 左右侧屈

2. 左右侧屈 两足分开与肩同宽站立，双上肢伸直下垂，腰部作左侧屈、左手顺左下肢外侧尽量往下，还原，然后以同样姿势作右侧屈，反复7~8次（图4—46）。

3. 拱桥式 仰卧位，双侧屈肘、屈髋、屈膝，以头、双足、对肘五点作支撑，双掌托腰用力将腰拱起，反复多次。经过一段锻炼后，腰部肌力增强，可进一步练习腰部肌力；将双上肢屈曲放于胸前，以头及双足三点支撑拱腰锻炼，逐渐练习用双掌、双足四点作支撑，作拱桥状锻炼（图4—47）。

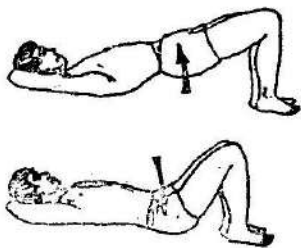


图4—47 拱桥式



图4—48 飞燕式

4. 飞燕式 俯卧位，双上肢靠身旁伸直，把头肩并带动双上肢向后上方抬起，或双下肢直腿向后上抬高，进而两个动作同时进行呈飞燕状（图4-48），反复多次。

（三）肩、肘部练功法 适用于肩、肘关节脱位和肱骨骨折，尤其肩关节周围炎的病人更需锻炼肩关节功能。

1. 前伸后屈 采取半蹲位，双手握拳放在腰间，用力将上肢向前上方伸直，用力收回。左右交替，反复多次（图4-49）。

2. 弯腰划圈 站立后，两足分开，弯腰使患肢伸直下垂，作顺、逆时针方向划圈，由小到大，由慢到快（图4-50）。

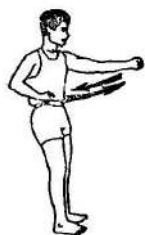


图4—49 前伸后屈



图4—50 弯腰划圈



图4—51 内外旋转

3. 内外旋转 半蹲位，双手握拳，肘关节屈曲，前臂旋后，利用前臂来回划半圆圈作肩关节内旋和外旋活动，两臂交替，反复多次（图4-51）。

4. 上肢回环 站立位，两足分开与肩同宽，一手叉腰，另一手握拳，整个上肢作顺、逆时针方向划圈回环，由小到大，由慢到快，左右交替，反复多次（图4-52）。

5. 手指爬墙 两足分开站立，后面及侧身向墙壁，用患侧手指沿墙壁徐徐向上爬行，使上肢高举到最大限度，然后再沿墙归回原处，反复数次（图4-53）。



图4—52 上肢回环

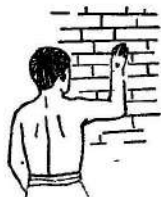


图4—53 手指爬墙



图4—54 箭步云手

6. 箭步云手 双下肢前后分开成箭步站立，用健手托扶患肢前臂使身体重心先后移，双上肢屈肘，前臂靠在胸前，每使身体重心移向前，同时把患肢前臂在同水平上作顺时针或逆时针方向弧形伸出，前后交替，反复多次（图4-54）。

7. 肘部屈伸 坐位，患肢放在桌面的枕头上，手握拳，用力徐徐屈肘，伸肘，反复多次。

8. 手拉滑车 安装滑车装置，病人在滑车下，坐位或站位，两手持绳之两端，以健肢带动患肢，徐徐来回拉动绳索（图4-55）。

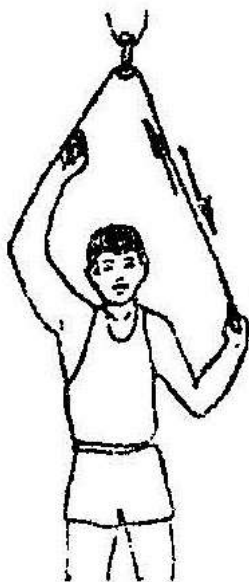


图4—55 手拉滑车

（四）前臂、腕、手部练功法 适用于桡尺骨下端骨折、前臂骨折、腕部扭伤或劳损、手部掌指或指间关节脱位、手部骨折和手部外伤。

1. 前臂旋转法 将上臂贴于胸外侧，屈肘90°，手握木棒，使前臂作旋前旋后活动（图4-56）。

2. 抓空练习法 将五指用力张开，再用力抓紧握拳（图4-57）。

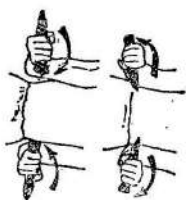


图4—56 前臂旋转法

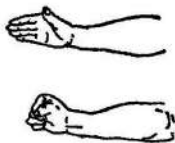


图4—57 抓空练习法

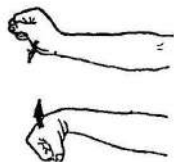


图4—58 背伸掌屈法

3. 背伸掌屈法 用力握拳，作腕背伸、拳屈活动（图4-58）。

4. 手滚圆球法 手握两个圆球，手指活动使圆球滚动或交换两球位置（图4-59）。

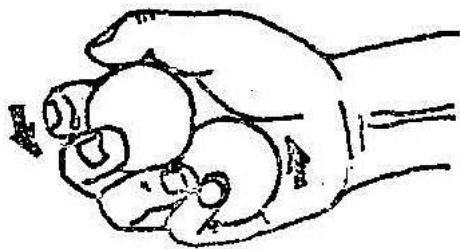


图4—59 手滚圆球法

（五）下肢练功法 适用于下肢骨折及下肢的三大关节损伤，以及所遗留的关节功能障碍。

1. 举屈蹬腿法 仰卧，将下肢伸直徐徐举起，然后尽量屈髋屈膝背伸踝关节，再向前上方伸腿蹬出，反复练习（图4-60）。

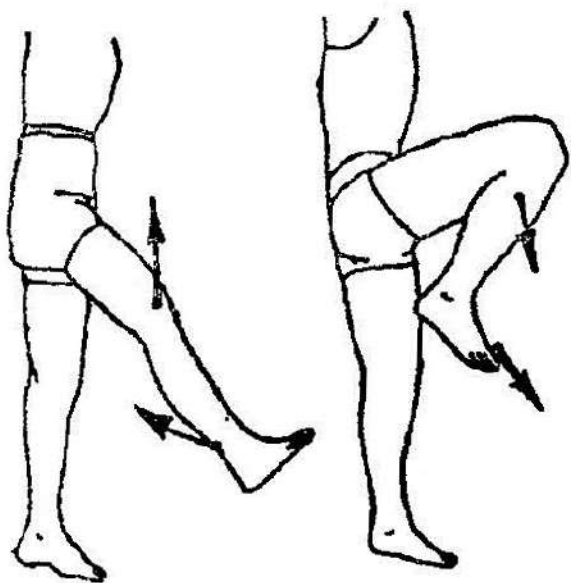


图4—60 举屈蹬腿法

2. 旋转摇膝法 两足并拢站立，两膝稍屈曲呈半蹲位，两手分别放在膝下，膝关节作逆、顺时针方向旋转活动，由伸直到屈曲，又由屈曲到伸直，反复多次（图4-61）。

3. 踝部伸屈法 卧、坐位均可。足部背伸至最大限度，然后跖屈到最大限度，反复多次（图4-62）。



图4—61 旋转摇膝法 图4—62 踝部伸屈法 图4—63 足蹬滚木法

4. 足蹬滚木法 患足蹬于圆形木棍上前后滚动，练习膝、踝关节伸屈活动（图4-63）。

5. 蹬车活动法 坐在一特制的练功车上，用足尖练习踏车，使下肢肌肉及各个关节均得到锻炼（图4-64）。

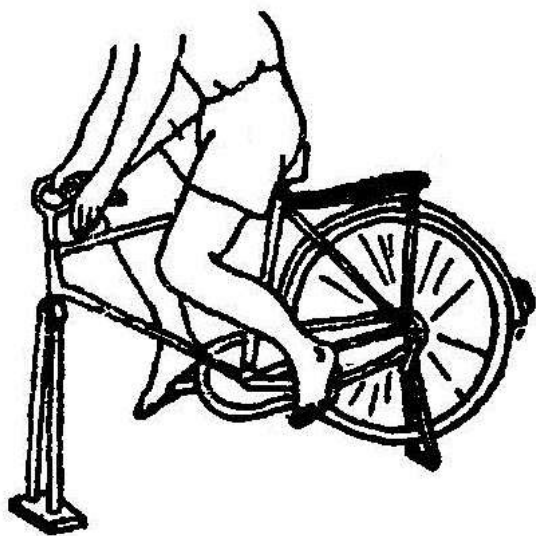


图4—64 蹬车活动法

复习思考题

1. 详述常用的整骨手法？
2. 详述药物内、外两种方法的具体治法与方法？
3. 简述外固定的方法？
4. 简述内固定的适应症与禁忌症？
5. 试述功能锻炼的方法及其意义？

第五章 骨折与关节脱位

〔自学时数〕 20学时

〔目的要求〕

1. 熟悉骨折发生的内外因素及其对诊断治疗方面的意义。
2. 熟悉治疗骨折的几种方法及其骨折并发症的处理。
3. 掌握上肢常见的十六个部位骨折的诊断与治疗。
4. 掌握下肢常见的十三个部位骨折的诊断与治疗。
5. 熟悉脊柱各部位骨折的诊断。
6. 掌握脊柱各部位脱位的诊断与治疗。
7. 熟悉肋骨骨折的检查、诊断与治疗。
8. 熟悉开放性骨折的处理原则。
9. 掌握关节脱位的治疗。

第一节 骨折概述

骨或软骨的完整性或连续性遭到破坏和中断称为骨折。人体以骨骼为支架，以关节为枢纽，通过肌肉的协调动作而进行活动。当骨或关节发生损伤后，人体因失去稳定的支架及灵活的枢纽而不能进行正常活动。导致骨折的原因很多，综合起来可分机体本身因素和外来因素两类。

一、骨折发生的原因

（一）机体本身因素

1. 年老体弱：青年人身强力壮，骨质坚实，不易受损；老年、体弱，一旦受伤，较易引起骨折，如股骨颈囊内骨折、股骨粗隆间骨折等。
2. 骨质本身病变：患有软骨病、骨髓炎、骨结核、骨肿瘤等疾病时，当稍受外力作用，骨质病变部位就易发生骨折。这类骨折称为病理性骨折。
3. 骨的解剖结构上的特点：这对于一定部位的骨折相当重要。如肱骨下端扁而宽，在前面有冠状窝和后面的鹰嘴窝之间仅为一层薄薄的骨片，所以儿童往往因跌扑损伤好发肱骨髁上骨折。
4. 骨与周围软组织的特殊解剖关节：这是某些部位易发生骨折的又一重要原因。如儿童的肱骨内、外上髁骨折，就是因为在跌倒时伸、屈腕肌群的强烈收缩所造成。某些青壮年，也可因股四头肌强烈、急骤收缩致将髌骨横断撕裂。

（二）外来因素 外来因素是指导致骨折的外来暴力。暴力所致的骨折称外伤性骨折。可分为两个方面：

1. 直接暴力：暴力直接打击在骨折所在部位，骨折多为横断型、粉碎型或开放性，周围软组织的损伤也较严重。
2. 间接暴力：当跌倒时手掌心着地，向下的体重力与地面对肢体的向上的反作用力，相互作用于肢体近端，而发生骨折（不是发生在肢体接触地面处）。这种向上传递的暴力叫间接暴力。由此引起的骨折多为斜型、螺旋型或闭合性，周围软组织的损伤相对较轻。

二、骨折的分类

根据与骨折有关的各种情况，种类很多，为便于辨证诊断和治疗，大致可分为以下几种类型：

1. 按骨折的程度：可分为不完全骨折（即青枝型）与完全骨折。不完全性骨折是指骨或骨小梁的连续性仅有部分断裂者；而骨折后骨的连续性完全中断者，称为完全性骨折，骨折多有移位（图5—1）。

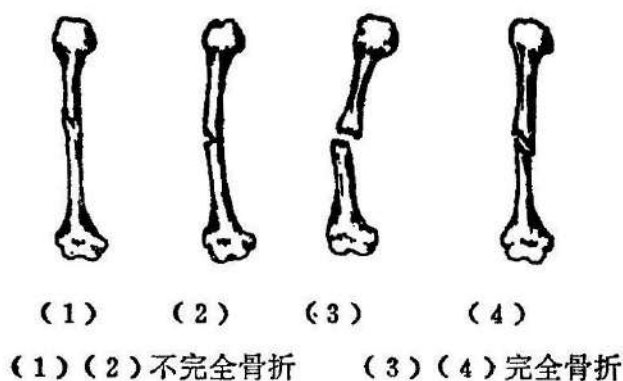
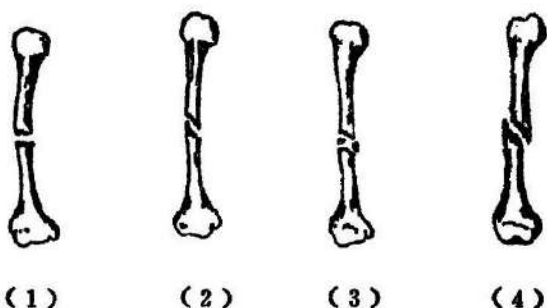


图5—1 按骨折的程度分类

2. 按骨折整复后的稳定程度：骨折端较稳定或经手法复位及适当的外固定后，不易再移位者，如横断骨折、压缩性骨折、嵌插性骨折等稳定性骨折（图5—2）。复位固定后骨折容易再移位者，如斜形骨折、螺旋形骨折、多段或粉碎性骨折等，称不稳定性骨折。



(1) 稳定骨折，复位后较稳定

(2) (3) (4) 不稳定骨折，复位后易再移位

图5—2 按骨折后的稳定性分类

3. 按骨折周围软组织损伤情况：骨折处皮肤或粘膜未破裂，骨折端与外界不相通者，称闭合性骨折；骨折处皮肤或粘膜破裂，骨折与外界相通者，称为开放性骨折。而骨折又根据其有否主要血管、神经的损伤，而分为复杂性骨折与单纯性骨折（图5—3）。



(1)

(1) 闭合性骨折

(2) 开放性骨折



(2)

图5—3 按骨折周围软组织损伤情况分类

4. 按骨折的部位分类：可分为骨干骨折、干端骨折、关节内骨折、骨骺分离及股骨颈囊内骨折等（图5—4）。

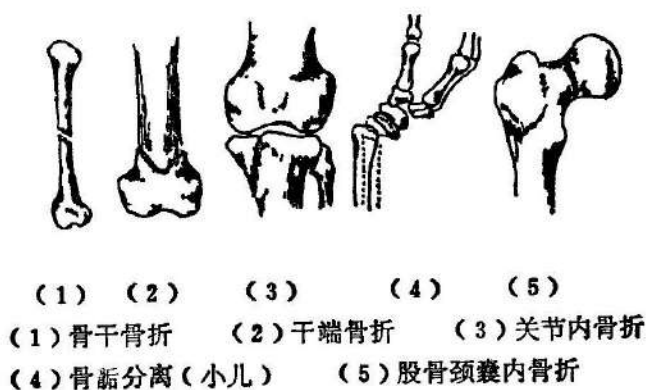


图5—4 按骨折部位分类

5. 按骨折线方向及断端情况：可分为横断、斜行、纵行、螺旋形、粉碎性及挤压性骨折等（图5—5）。

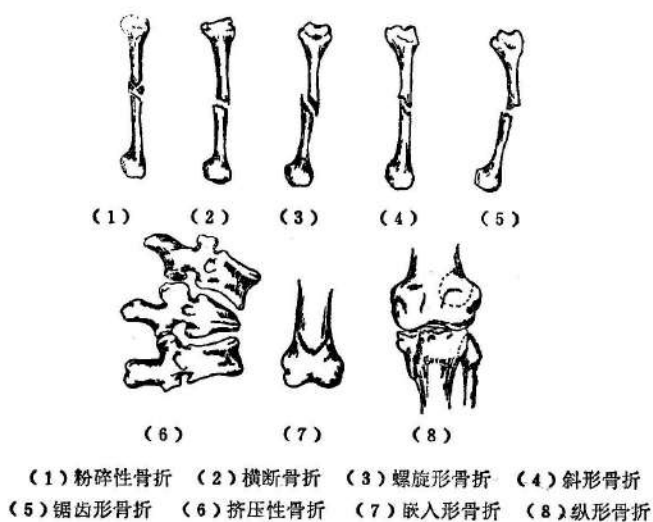


图5—5 按骨折线方向及断端情况分类

6. 按骨折后的时间：可分为新鲜骨折和陈旧性骨折。一般以伤后三周以前就诊者为新鲜骨折；三周以后为陈旧性骨折。有些关节内或近关节骨折又应当别论，如肱骨外髁骨折有翻转移位者，一周以后复位即感困难。

7. 根据受伤前骨骼有否病变分：骨折前，骨质结构正常，纯属暴力作用而产生骨折者，称外伤性骨折；如骨质原已有病变（如骨髓炎、骨结核、骨肿瘤等），遭受轻微暴力即能产生骨折者，称病理性骨折。

三、骨折的愈合过程

骨折的愈合过程，是指骨组织对骨折创伤的反应和修复活动的过程，修复的过程是连续进行的，并有一定的规律进行。一般分三个阶段：血肿机化期→原始骨痂期→骨痂改造期。这三期并无明显的界限，而是逐渐发展、相互交叉的过程，根据其在组织学上的变化，分述如下：

1. 血肿机化期：骨折后，因骨本身及邻近软组织的血管断裂出血，在骨折部位形成血肿，血肿于伤后6~8小时即开始凝结成含有网状纤维素的血凝块。骨折端的骨皮质因血循环中断，逐渐发生坏死，约有数毫米长，骨细胞消失。随着红细胞的破坏，纤维蛋白的渗出，毛细血管的增生，成纤维细胞、吞噬细胞、异物巨细胞的侵入，血肿逐渐机化，肉芽组织再演变成纤维结缔组织，使骨折断端初步连接在一起，这称纤维化骨痂，约在骨折后2~3周内完成。此期又称为活血化瘀期。

2. 原始骨痂期：充塞在骨折端之间由血肿机化而形成的纤维结缔组织，大部分逐渐转变为软骨，软骨细胞经过增生、变性、钙化而骨化，形成软骨内骨化。由骨外膜与骨内膜生发层内的成骨细胞增生后产生的骨样组织，逐渐钙化而成新生骨，即称骨膜内骨化。这些新生骨不断增多，紧贴在邻近上、下骨折端的骨皮质内、外两面，向骨折处逐渐增厚会合，形成两个梭形短管，将两骨折端的骨皮质象包夹板一样地夹在中间，称为外套管骨痂及内管壁骨痂。

与此同时，上、下骨折端坏死骨皮质间的幼稚组织也逐渐完成软骨内化骨过程而成为新生骨，因呈环状，称为环状连系骨痂。这三种骨痂，从各方面将上、下骨折端之骨皮质牢固地连接。然后，噬骨细胞和成骨细胞紧跟新生毛细血管，从各方面迅速侵入骨折端几毫米的坏死骨皮质内，进行“爬行代替”作用，使缺血坏死的骨皮质“复活”，再加骨髓腔内经血肿机化后，由软骨内骨化而成的骨痂，连接上、下骨折端，称为腔内短柱骨痂。待以上四种骨痂不断加强，直至

能由肌肉收缩和负重而引起的屈曲力、剪力、旋转力时，骨折所达临床愈合一般需4~8周后。

3. 骨痂改造期：骨折部虽已由原始骨痂所连接，但欠牢固，通过原始骨痂进一步改造，成骨细胞增加，新生骨小梁也逐渐增加，且逐渐排列规则和致密，而骨折端无菌坏死部分经过血管和成骨细胞和破骨细胞的侵入，进行坏死骨的清除和形成新骨的“爬行替代”过程，骨折部位形成了骨性连接：一般需要8~12周才能完成。

以后骨痂之骨小梁，根据伤员负重力线的需要，通过破骨细胞和成骨细胞的相互作用，进行重新排列，吸收不需要的骨痂，不足部位生长出新的骨质，使新骨构造完全适应它所耐受的张力和压力，骨髓腔重新沟通，从而恢复骨骼原形。最后骨折痕迹，在组织学或放射学上可完全或接近完全消失。成人一般所需时间2~4年。儿童则2年以内。

四、影响骨折愈合的因素

全身因素、局部因素及治疗方法，都可直接和间接影响骨折愈合过程。

（一）全身因素：

1. 年龄：小儿的发育迅速，脏气清灵，易趋康复，其组织的再生和塑形能力均强。因此，骨折愈合速度较成人快，功能恢复好。青年人肝肾气旺，筋骨强劲，骨折亦易修复。老年人“五脏皆衰，筋骨懈堕”，肝肾气弱，筋骨失养，骨折愈合速度和功能恢复均较缓慢。如小儿股骨骨折，一个月能基本愈合，而成人股骨骨折，往往需要3~4个月才能基本愈合，老年人的股骨骨折愈合速度和功能恢复则更慢。

2. 全身健康情况：身体强壮者，“气主煦之，血主濡之”，有盛旺的气血温濡滋养，有利于骨折愈合。反之，患慢性消耗疾病者，其气血虚弱，肝肾亏损，经脉流行受阻，如糖尿病、重度营养不良、钙代谢障碍、骨软化症、恶性肿瘤等病人，如发生骨折，则影响到骨折愈合延迟。

（二）局部因素

1. 骨折类型：螺旋形和斜形骨折，因骨折断面接触大，有部分新生骨痂生长就容易出现临床愈合，横断骨折骨折断面接触小，虽有相当量新生骨痂形成，常未能达到临床愈合，往往需要较多量的骨痂才能达到临床愈合，故骨折愈合速度相对地较螺旋形和斜形骨折慢。

2. 骨折段血液供给情况：骨折愈合过程中的组织再生，需要足够的血液供给，若骨折段血液供给减少，则骨折愈合速度变慢，骨折段血液供给受到严重障碍或完全丧失，则骨折愈合可发生延迟连接，甚至骨缺血坏死。

3. 软组织损伤程度：直接暴力造成的骨折，软组织损伤严重，肌肉、血管、神经、骨膜均可能有不同程度损伤，骨折愈合速度就可能较

慢。而间接暴力所致的闭合性骨折，软组织损伤轻，骨折愈合就较快。放射性复合所致的骨折愈合慢或不愈合。

4. 感染的影响：开放性骨折发生感染，引起化脓性骨髓炎，或死骨形成，骨折端充血脱钙，骨折愈合很慢。

5. 软组织嵌入：骨折断端之间，如有肌肉、肌腱、筋膜等软组织嵌入，妨碍骨折断面的接触，可阻碍骨痂会合。嵌入组织少，影响骨连接的程度轻；若嵌入组织量较多，是引起骨延迟连接或骨不连接的主要因素之一。

6. 骨质的缺损：多发性骨折或一骨上多段骨折，骨折愈合速度也较缓慢。开放性骨折，如有大块和整块的组织缺损，使骨断端之间形成巨大的血肿，不易骨化，常是造成延迟连接或骨不连接的主要因素。

7. 骨膜的完整性：骨膜的完整性对骨折的愈合有较大的影响。因为新骨的形成，来源于外骨膜和内骨膜。所以，骨膜完整的骨折较骨膜破裂的骨折愈合快。

（三）治疗

1. 整复：骨折的治疗方法，有手法整复和手术整复。手法整复，骨折部基本上仍保持损伤后的血液供应，骨折愈合较快。若粗暴的手法或反复多次的复位，可加重了骨折断端及其周围软组织的损伤，破坏血液的供给，影响了骨折愈合。手术整复，一方面破坏了骨折的血肿，另一方面切开软组织，剥离骨膜，势必进一步破坏了骨折部血液供给，使骨折愈合的时间延长。

2. 牵引：持续牵引，如牵引过重，超过了伤肢肌肉的张力，发生了过牵，使骨折断端分离，容易形成骨折延迟愈合。

3. 固定：骨折整复后，有效的固定是维持骨折断端对位线，防止发生不利于骨折愈合的旋转或成角活动，使骨折愈合顺利进行。若固定不确切，骨折断端仍有剪力或旋转力，则可破坏愈合中骨痂或骨折的再移位，可导致骨折愈合的时间延长或不愈合。

4. 锻炼：早期和恰当的功能锻炼，可促进伤肢局部血液循环，增强新陈代谢，有利于骨折端的进一步对合与加速愈合和关节功能恢复。相反，不利于骨折的活动和锻炼，则可造成骨折断端的分离或移位，影响到骨折愈合的时间延长。

5. 中药：中医中药治疗骨折方剂较多，主要成分都相似，用药目的也一致。骨折分三期辨证施治：早期以活血化瘀生新为主，中期以养血接骨生筋为主，后期以补气养血强筋壮骨为主。外用药第一、二期，以活血散瘀、和血生新为治则，外敷贴药膏，后期骨折达到临床愈合，可应用熏洗药物，通过内、外药物应用，可以促进骨折愈合。

五、骨折的并发症及处理

当某一种暴力作用于人体，产生骨折的同时或骨折后，往往有可能出现全身或局部不同的并发症，影响到骨折愈合和受伤肢体的功能恢复，严重者甚至危及病人生命，应根据情况，作及时妥善处理。

（一）早、中期并发症

1. 较严重的早期并发症，为创伤休克、脏腑损伤、开放性骨折伤口感染等。

2. 血管损伤：骨折端刺伤重要动脉，或压迫血管而致血管痉挛、破裂，或血栓形成。如肱骨髁上骨折伸直型，骨折端可损伤肱动脉，伤肢血液循环受阻，招致伤肢远端皮肤苍白、麻凉、脉搏微弱或消失，严重者发生伤肢缺血坏疽。如动脉被刺破，可产生较大血肿，后期形成假性动脉瘤，如动、静脉同时被刺破，可产生动静脉瘘。

3. 缺血性肌挛缩：由于伤肢受到较重挫伤，或骨折处筋膜腔内瘀肿过大，挤压动脉致伤肢血循环障碍，血脉失荣，伤肢缺乏气血濡养，肌群缺血坏死。继后则肌群机化，疤痕形成，患肢肌肉挛缩，如前臂缺血性肌挛缩爪形手。

4. 神经损伤：骨折时，由于解剖上的关系，对于某些骨折常易对周围神经受到牵拉、压迫、挫伤或刺伤所致，如肱骨骨折可并发桡神经损伤，腓骨上段骨折可并发腓总神经损伤。神经损伤后，其所支配的范围可发生感觉、运动和神经营养上障碍。严重的脊柱骨折或脱位，可并发脊髓损伤，而发生骨折平面以下截瘫，常发生于颈、腰段骨折。

5. 感染：开放性骨折，如未及时清创或清创不彻底，创口不洁，污物残留，致病菌侵入，可发生化脓性感染，引起骨及关节的化脓性感染，甚至引起败血症。若发生特异性感染，如破伤风或气性坏疽，将会引起不堪设想的后果，要特别加以重视。要求清创彻底，并注意应用一定预防感染的药物。

6. 脂肪栓塞：是长骨折或松质骨压缩性骨折，将髓腔内脂肪滴压挤入静脉，脂肪滴或被淋巴吸收后再进入血管，而引起肺栓塞或脑栓塞的一种较严重的并发症。由于并发率少，而缺乏认识，忽视预防或未及时诊断和治疗，常可危及生命。

（二）晚期并发症

1. 坠积性肺炎：老年骨折病人，长期卧床和躯干肢体被固定不动，咳痰困难，导致小气管阻塞和肺部坠积性充血，致肺功能减弱，而易发生炎症。因此，对年老骨折病人，要鼓励他作深呼吸，帮助咳痰，并多作功能锻炼，在不影响骨折治疗的情况下，要定时坐起和翻身，及早下床活动。

2. 褥疮：躯干骨折后和肢体骨折并发截瘫者，骨突起处如骶骨部和足跟部，因长期压迫发生局部血液循环障碍，致组织坏死，形成溃疡，经久不愈。对此应加强护理，早期预防，褥疮好发部位要保持清洁、干燥，定期翻身、按摩，或在局部加用棉垫，毡垫或空气枕圈等，以减少压迫。

3. 尿路感染：脊椎骨折合并截瘫者，长期留置导尿管，可引起尿路感染，故要在无菌条件下，定期更换导尿管和冲洗膀胱，防止尿路并发感染。

4. 骨化性肌炎：在关节附近的骨骼发生骨折，软组织损伤较重者，或骨折的同时发生骨膜剥离，形成骨膜下血肿，因整复操作粗暴，致使骨膜下的血肿，渗入被损伤的肌纤维组织之间，血肿机化后，通过骨膜化骨的诱导，逐渐转变为软骨化骨，在关节附近软组织内可产生骨化性肌炎，影响了关节活动。故近关节内骨折，尤以肘部骨折，早期应予以妥善的整复和固定，辨证施治，以自主活动为主、循序渐进进行功能锻炼，尽量在整复和练功的过程中避免反复损伤。

5. 关节僵硬：骨折后，关节被长时期固定，未作恰当的功能锻炼，造成关节囊和周围软组织粘连、挛缩。引起关节活动有不同程度障碍，称之为关节僵硬。对于关节内各类骨折，在不影响局部情况下，均应进行适当的功能锻炼，辨证施治，内外用药，预防关节僵硬。

6. 损伤性关节炎：骨折线波及关节，若关节面软骨损伤或关节内骨折整复不良，畸形愈合，而致关节面不平；或关节附近的骨干畸形愈合，致使负重的关节面承受不均匀的压力，长期磨损可引起损伤性关节炎。
7. 神经损伤：骨折后，因骨折畸形愈合，致神经局部受牵拉，或临近骨折处的神经受骨痂压迫或包埋所致。
8. 缺血性骨坏死：骨折后，由于骨折段的供血被切断，可发生骨缺血性坏死。常见的有股骨颈骨折合并股骨头缺血性坏死及腕舟骨腰部骨折近骨折坏死等。
9. 迟发性畸形：常见儿童干骺端骨折或骨骺分离，骨骺遭到破坏，或治疗上欠妥，影响骨骺的发育或正常生长，致后期逐渐出现肢体畸形。

六、骨折临床愈合标准

1. 临床愈合标准：

- (1) 局部无肿痛。
- (2) 伤肢无纵轴叩击痛。
- (3) 局部无异常活动（自动和被动）。
- (4) X线显示骨折模糊，有连续性骨痂通过骨折线。
- (5) 外固定解除后，肢体能达到以下要求者：

上肢：向前平伸持重1公斤达1分钟。

下肢：不扶拐在平地上连续行走3分钟，并不少于30步者。

(6) 连续观察二周，骨折不变形者。从观察开始第一周计算到受伤日期，其所需时间为临床愈合时间。

2. 骨性愈合标准：

- (1) 具备临床愈合标准条件。
- (2) X线显示骨痂通过骨折线，骨折线消失或接近消失。

注意，在临床愈合标准中第（3）、（5）、（6）项的测定，必须慎重。以不损伤骨痂及防止再骨折为原则，临床上一般不需进行。

七、骨折的治疗原则

人体以骨骼为支架和杆臂，关节为支点及枢纽，肌肉为动力，进行活动。骨折后丧失了支架的稳定和肌肉动力平衡，不能保持正常的活动。骨折的治疗，不但要注意局部创伤情况，更要重视机体对创伤的反应，如有威胁病人生命的并发症，则首先加以及时的治疗。然后，争取在较短的时间内，使伤肢恢复原有的形态和活动功能。整复、固定、功能锻炼和内外用药是治疗骨折的四个基本原则。正确的整复是使骨折移位的断端得以整复到解剖或功能位置并使功能恢复。良好的固定是在正确整复的基础上，维持骨折断端的位置、形态，直至骨折愈合。功能锻炼是在不影响骨折的固定和愈合的前提下，病人伤肢进行循序渐进的合理运动。使伤肢的肌肉、肌腱组织和关节的活动得以恢复，防止肌肉萎缩，骨质疏松，关节囊粘连，关节僵硬。内外用药是在中医理论指导下，内外结合，治筋治骨并重，辨证立方，内外用药，促进骨折的愈合和肢体功能的恢复。

第二节 上肢骨折

上肢骨折，亦称上肢带骨折。上肢通过锁骨的胸锁关节、肩胛胸壁关节，肩、肘、腕各关节枢纽和协调作用，加上灵巧的手，完成各种复杂的动作，使灵活、敏感、精细、多能的上肢成为人类生活、生产劳动服务的重要器官。在日常活动中，上肢遭受损伤的机会亦较多，上肢的任何一骨发生骨折，都影响到上肢及手的功能，故必须进行细心及正确的治疗。

一、锁骨骨折

锁骨，又名锁子骨、缺盆骨、柱骨、肩整骨。它桥架于胸骨与肩峰之间，为唯一联系肩胛带与躯干的支架。它内端接胸骨柄，构成胸锁关节，外端连肩峰，构成肩锁关节。锁骨干较细，呈“ $\sim$ ”形，内侧的半段向前凸，外半段向后凸，其部位甚表浅，易于外力损伤而发生骨折。

〔病因病机〕

间接暴力或直接暴力均可造成骨折。间接暴力多因肩、肘部或手掌着地，暴力沿远侧段骨与关节向上传导至锁骨而造成骨折。直接暴力多因外力加于锁骨，多造成横断或粉碎性骨折。幼儿发生的骨折，多为横断或青枝型，由于幼儿骨质柔软，骨折后骨膜仍保持联系，在胸锁乳突肌的牵拉下，骨折处向上成角状如弩弓。成人骨折，多为横断型，偶有斜面或粉碎型。骨折好发于中段，在喙锁韧带与胸锁乳头肌锁骨头抵止部之间，骨折端除有重叠移位外，近折段因受胸锁乳头肌的牵拉，而向上、后方移位，远折段因受上肢重力和胸大肌、前锯肌的牵拉而向下、前方移位或短缩畸形（图5—6）。有时骨折可压迫锁骨下之神经及血管，如骨折端向外、上方移位时，可穿破皮肤而造成开放性骨折，但这两类骨折在临床上均少见。

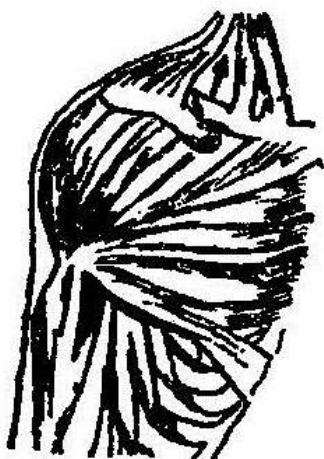


图5—6 锁骨骨折典型移位情况

〔诊断〕

锁骨位置表浅，骨折后局部肿胀，触之疼痛，易摸到骨折端，故诊断不难。但对幼年患者，由于缺乏自诉能力，锁骨部皮下脂肪丰富，畸形不明显，甚易误诊，经仔细询问，患儿均有跌伤病史。为了减轻胸锁乳头肌痉挛，头部多向患侧偏斜，下颏转向健侧，活动患肢或压迫锁骨骨折处均感疼痛，可诊断为锁骨骨折。有移位外1/3段骨折易与肩锁关节脱位相混淆，可拍摄锁骨正位X线片，有助于明确诊断。

〔治疗〕

一般无移位的锁骨骨折或青枝型骨折，局部外敷外伤驳骨膏，伤侧上肢肘屈90°，用三角巾悬吊固定1~2周即可。有重叠或成角畸形者，可按以下各项治疗：

1. 手法整复：患者取坐位，用1%普鲁卡因5~10毫升注入骨折部血肿内，患者双手插腰，双肩外旋后伸挺胸。术者立于患者背侧，左足踏于凳上，用膝前顶于患者两肩胛之间（图5—7），两手把住两肩的前外侧，向背徐徐扳拉，嘱患者挺胸，后伸肩部，外旋上肢，并在骨折

端轻轻提拉、按压，直至骨折畸形消失。锁骨骨折一般不必强求解剖上对位，外敷消肿驳骨膏，即可作骨折外固定。如多发性骨折，不能坐起者，可取仰卧位，在患者两肩胛之间，纵行垫一枕头，助手站在患者头侧，用两手按压患者两肩部前方，嘱患者挺胸、耸肩，使锁骨承受牵拉力，矫正骨折短缩或成角畸形，术者用两手拇、食、中指作两点捺正法，整复侧方移位，此法安全、稳妥、效果亦佳。

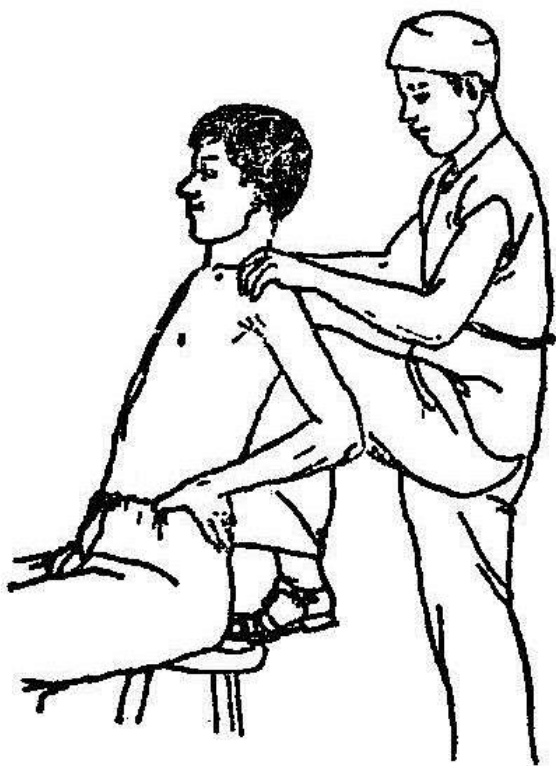
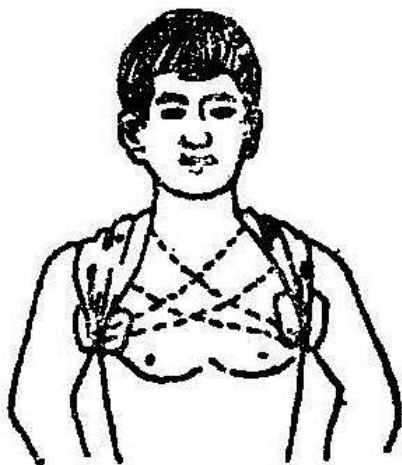


图5—7 锁骨骨折复位法

(1) “8”字绷带固定法：整复后两侧腋窝下垫以薄棉垫，用双头绷带由患侧腋窝过背部，经过对侧肩部，再绕过肩部前方通腋窝，横过背部至患肩顶部，如此反复包扎10-12圈，此后，再用同等宽的胶布固定绷带固定一圈（图5—8）。



**图5—8 锁骨骨折横
“8”字绷带固定**

(2) 双圈固定法：利用固定圈两个（用绷带顶制成，其大小以套入两肩部上、下布带联扎紧，两圈间相距2~4公分度），骨折整复后，外敷消肿驳骨膏，上安放高低纸压垫紧压远端骨折段，使移位骨端向下向前，将事先准备好双圈套入两肩部，患侧之圈须压住纸垫，使之承压纸垫之约束力，从背后紧拉双固定圈，先用短布带将两圈下部紧扎住，再用一短布带松松扎住两圈的后上部，用一稍长布带在胸前缚住两圈前方，以防固定圈松动滑脱。但注意不能过紧，特别前布带，过紧则使肩部前屈，失去固定作用。

3. 术后处理和功能锻炼：整复固定后，每日主动握拳，伸屈肘关节，双手插腰后伸肩部活动，禁忌肩部前屈外展活动，定期复查，注意手部的血运，晚间平卧硬板床，背部稍为垫高，使肩后伸，一般固定3~4周，粉碎骨折可适当延长，骨折临床愈合，去除外固定。

二、肱骨外科颈骨折

肱骨外科颈位于解剖颈下2~3厘米，相当于大小结节移行于肱骨干的交界处，为松质骨与坚质骨接壤之处，在肱骨结节下部与胸大肌等附着点之间，该处无肌肉附着，最容易发生骨折，故称肱骨外科颈骨折，临床上较为多见。

〔病因病机〕

多为间接暴力的传导，是造成骨折的主要原因。当跌倒时，腕肘部伸直着地，身体倾向患侧，暴力向上传导，或由于跌倒时肘部着地而造成。直接暴力亦可发生骨折，如外力直接打击或摔倒时肩部着地而造成。当跌倒时上肢呈外展位，即造成外展型骨折，如上肢在内收位跌倒，即造成内收型骨折。骨折后断端相互嵌入，如非嵌入，不论其为外展型或内收型，均为以下的移位：由于岗上、岗下肌的牵拉，上骨折段外展外旋，由胸大肌背阔肌及大圆肌的牵引作用，下骨折段向内、向前移位，同时由于肱二头肌、三头肌的牵引并向上移位。并由于暴力及伤肢的重力影响，均可造成不同程度的向前成角畸形。如上臂在外展外旋位，遭受较严重的暴力，造成外展移位大骨折，其暴力未减而继续作用于骨折端，挤推肱骨头，形成肱骨头向前、下方脱出肩关节盂，上肢自身重力下垂，形成肱骨头骨折面向外、上方，远折段向外、上方严重的侧方移位和成角畸形。但此型在临床上罕见。

〔诊断〕

受伤后肩肿胀，上肢功能障碍，局部触痛，上臂纵轴叩击骨折处有锐痛，肩部常出现青紫瘀斑。除无移位的骨折外，伤肢较健侧略短，均可出现畸形、骨擦音和异常活动。肩关节脱位型骨折，肩部肿胀及青紫瘀斑亦较严重，肩峰下凹陷，在腋下可摸到肱骨头，但无关节脱位的弹性固定征。搭肩试验阴性，可与单纯肩关节脱位相鉴别。拍摄正侧位X线片，可助确诊骨折类型，加摄轴位或穿胸位X片，可了解骨折的移位情况。骨折类型临床分四型：即裂纹型、外展型、内收型和骨折并肩关节脱位型（图5—9）。

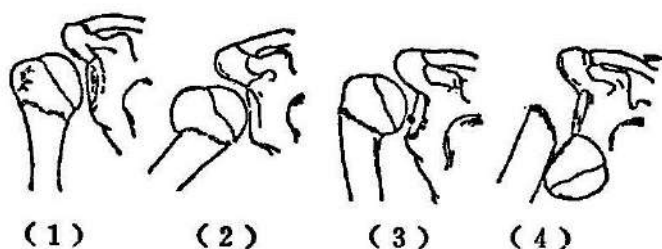


图5—9 肱骨外科颈骨折类型

〔治疗〕

无移位的裂纹型骨折或外展型骨折有嵌入，仅有 20° 以内的成角及轻度侧方移位者，尤其是老年人，可不作整复复位，用三角巾悬吊伤肢肘屈 90° 于胸前3~4周。有移位骨折，需在局麻或氯胺酮麻醉下，行徒手整复、夹板外固定术。

1. 手法整复：

（1）外展型骨折整复法：患者仰卧位，伤肢外展 45° ，前伸 30° ，腋窝下置一牵引布带，助手作对抗牵引，矫正骨折嵌插或重叠移位。术者两手环抱骨折部，两拇指抵于骨折近段的外侧，其他各指抱骨折远段内侧，将骨折远段向外拉，同时令助手在牵引下内收肘部，矫正骨折远段的内侧移位（图5—10）。助手持捏前臂，在继续牵引下前屈上举过顶，此时术者两拇指置于骨折远段后侧向前推顶，其余指环抱前侧（相当于骨折前成角处）挤按成角部，矫正骨折向前成角畸形。然后逐渐将患肢放下，置于肩外展 10° ，前伸 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，肘屈曲位，用上臂超肩关节夹板外固定。

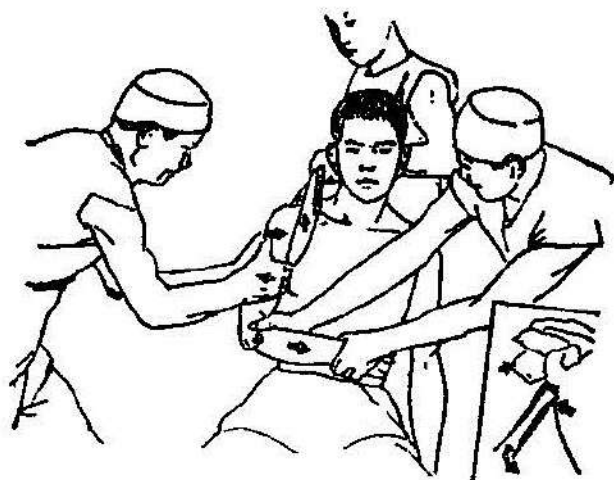


图5—10 外展型骨折复位法

(2) 内收型骨折整复法：患者坐位或仰卧位，肩外展 70° ，前展 30° ，肘屈 90° 作持续牵引，术者两拇指抵住骨折部，将骨折远段断端向内推，其余四指拉骨折远段外展，助手在牵引下外展肘部，加大伤肢外展至 $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 左右，以矫正骨折向外成角及侧方移位（图5—11）。再辅以过顶手法，矫正骨折向前成角畸形。然后伤肢用上臂超肩关节夹板外展 10° ，前展 30° ，屈肘 90° 。胸前三角巾固定（图5—12）。



图5—11 内收型骨折复位法



图5—12 固定形式
(左下插图示轴位布带
结扎法)

(3) 肱骨外科颈骨折并肩关节脱位法：在麻醉生效后，患者取坐椅位，外展肩关节 $45^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，伤肢腋窝跨处于椅托架上（也可用1~2筒脱脂纱布直架于椅背上代之）。以伤侧高于健侧为宜，术者立于伤员患侧，一手推患肢腕掌部，使患肢在外展、外旋、肘屈 90° ，另一手按压肘前部，沿上臂纵轴向下徐徐牵压，利用椅托支点的杠杆作用，使脱位之肱骨头自脱位之反方向沿关节囊破裂处滑回关节盂内，此时随之感有还纳声，使脱位之肩关节还纳成功（图5—13），再按内收型整复法处理骨折。



图5—13 椅背复位法

(4) 皮牵甩肩法：皮牵甩肩法，是利用皮牵引的适当重量及患肢自身的下垂，通过患者作主动活动操练，使骨折周围肌肉舒缩，从而达到骨折自行复位的一种治疗方法。此法操作简单，外用较方便，能防止肩周围组织粘连，肩关节活动恢复好的效果。适当于1、2、3型骨折。

2. 固定：骨折复位后维持牵引下，外敷消肿驳骨膏，用绷带将上臂缠绕4~5周。外展型骨折，取用超肩关节肱骨外科颈夹板，内侧板之蘑菇头板置于腋窝部，前、后、外侧夹板均超出肩关节约3厘米，用三条扎带先扎中段，后扎上、下端固定好。夹板上端系带，分别栓住带环于肩上，另用绷带绕过对侧腋窝前打结固定，注意用棉垫衬托好肩上

带环及腋窝，以免皮肤损伤。内收型骨折固定与外展型相同，唯有内侧夹板倒置，将蘑菇头放置在肱骨内踝上部。

皮牵甩肩法之固定：患者取坐位，嘱患者握住1~2公斤重量（儿童酌减），然后缓慢地伸直肘关节，医者用宽约5~8公分的长条胶布自伤侧上肢肩峰贴至桡侧指端以下4公分，放一扩张板在其中（板中央钻一小孔）。再将胶布条向上粘贴尺侧至腋下（胶布粘贴范围超过骨折线为度），用绷带将胶布从肩至肘臂缠绕加固胶布2~3周，松紧为度，扩张板下悬吊1~2公斤的重量。

3. 功能锻炼：固定后注意伤肢的血运情况，调节布带的松紧度。术后即开始功能锻炼，一般先作握拳活动，使上肢肌肉紧张，一周后开始耸肩活动。锻炼时外展型避免上肢外展动作，内收型避免上肢内收动作。一周后活动范围和活动量可以逐渐加大。

皮牵甩肩法的活动锻炼，待皮牵做好后，即嘱患者做矢状面前后摆动，做时患者上半身略向伤侧倾斜。2~3天后，患者上半身略向前倾，然后使伤肢在额状面作左右摆动锻炼，3~4天后还要做伤肢做画圈动作锻炼。睡觉时，对内收型骨折，将伤肢外展40~50°，外展型可于中立位前屈30°作牵引，用2公斤重量在滑轮上维持牵引。

定期复查，了解骨折对位及愈合情况，每周改换外敷药一次，待骨折临床愈合，去除夹板，外洗舒筋活络中草药，积极锻炼肩关节活动功能。

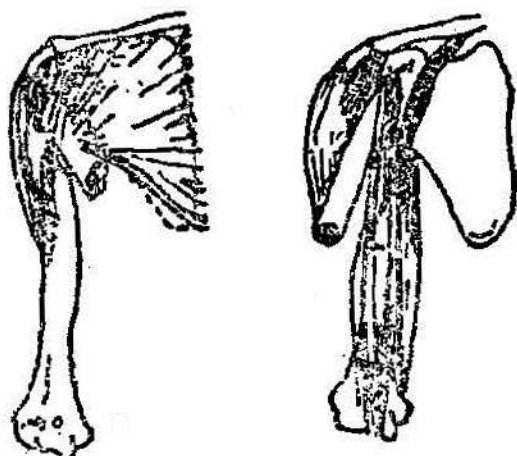
三、肱骨干骨折

肱骨，又名肱骨，俗名胳膊骨。肱骨干是指外科颈以下至肱骨髁上以上处之间而言。肱骨干为管状骨，其上部较粗，自中1/3以下逐渐变细，至下1/3渐成扁平状，并向前倾。桡神经自腋部发出，绕肱骨中段后侧，沿桡神经沟，紧贴肱骨干，自内后向前外斜行而下，故肱骨中下1/3交界处骨折容易损伤桡神经。

肱骨干周围有许多肌肉附着，三角肌抵止于肱骨干外侧的三角肌粗隆，胸大肌抵止于大结节嵴，以及肱骨干前后的肱二头、肱三头肌、喙肱肌和肱肌等。由于以上肌肉的牵拉作用，在不同平面的骨折，可造成不同的方向移位。临床上，肱骨干骨折较为多见，骨折常分上1/3，中1/3及下1/3三部位。

〔病因病机〕

肱骨干骨折，可发生于任何年龄，但多见于成人。多为直接暴力所致，如重物撞、挤、压、打击，常使骨干上部和中部骨折，多数为横断形成粉碎形骨折，或开放性骨折。骨折线在三角肌止点以上时，骨折近段因胸大肌、背阔肌及大圆肌的收缩向前、向内移位。骨折远段因三角肌的牵拉，向上、向外移位。骨干中部骨折位于三角肌止点以下肘，骨折近段因三角肌及喙肱肌的收缩向上移位（图5—14）。此外，造成骨折的暴力及受伤后前臂的位置，也影响远段的移位方向。一般骨折后，患者常前臂旋前，附贴在胸壁上固定，造成远段内旋。



(1) (2)

(1) 骨折在三角肌止点以上

(2) 骨折在三角肌止点以下

图5—14 肱骨干骨折移位情况

骨干下部骨折，多为间接暴力所造成。如跌倒时，手或肘部着地，暴力经前臂或肘部传导至肱骨，多发生斜面或螺旋形骨折，骨折后多发生成角畸形，其成角可向前、向后，也可向内、向外。

〔诊断〕

移位不明显或无移位的骨折，伤臂可无明显畸形，但根据以下几点可确定诊断：局部有轻度压痛；上臂纵轴叩击痛；局部有轻度的柔软活动；测听骨传导音减弱。骨折移位明显者，均有显著疼痛，上臂短缩或成角畸形，有异常活动和骨擦音，上肢功能障碍者，拍摄正侧位X线片，以确定骨折部位和移位情况。

检查桡动脉搏动及手部的功能，有无虎口部麻木，腕、指能否背伸，以便确定是否合并桡神经损伤。

〔治疗〕

无移位的肱骨干裂缝骨折，无需整复，仅用夹板固定，内外用药，练功即可。有移位的肱骨干骨折，一般在局麻或臂丛麻醉下，徒手复位，小夹板外固定，辨证运用中药内服外用，练功，均能起到解剖或近解剖对位愈合。在治疗过程中，常因伤肢重力的下坠而易发生骨折的对位后分离，引起骨折迟缓愈合，为防止其发生，在骨折复位和夹板外固定时，常加以“触碰”手法（即在骨折的上、下端加以1~2下扣击，使上下骨折端扣紧稳定），出现骨折端有分离现象，要加以弹力绷带肩肘绷扎固定；骨折合并桡神经、血管损伤，在利用整复和夹板固定治疗，必须密切观察伤肢的血运和神经恢复的情况，如4~6周内功能无改善，或者确定有合并神经、血管损伤时，应考虑尽早手术探查。因为桡神经的走向与肱骨干中段紧贴下行，故肱骨中下1/3交界处骨折时，该神经不会受损，但在骨折固定或骨折愈合过程中，可能由于疤痕或骨痂的生长压迫，而产生桡神经延迟性损害，此时要考虑作桡神经探查松解术。

1. 手法整复：

（1）在臂丛麻醉下，患者取坐位（幼儿和体弱老人可平卧），由两助手沿上臂肢体的纵轴对抗牵引，一人用布带兜过腋窝向上牵引，一人持握前臂于中立位向下牵引，一般牵引力不宜过大，矫正骨折重叠移位。

（2）上1/3骨折（骨折线有三角肌止点以上）：术者立于患侧，两拇指抵住骨折远段外侧，其余四指将近折段端提向外，使与远段轻微向外成角，继而两拇指由外侧挤按骨折远段向内，矫正侧方移位（图5—15）。

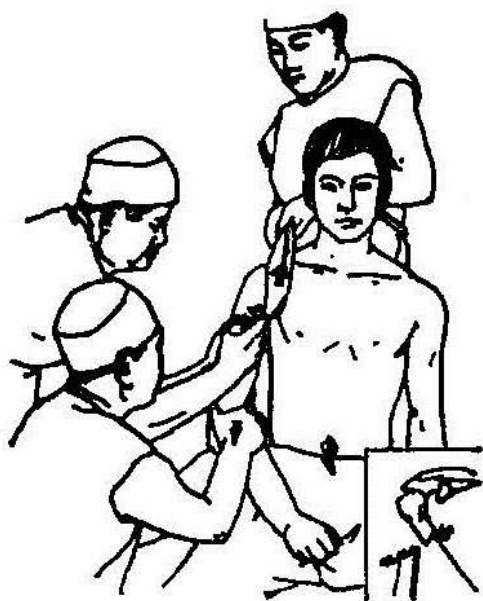
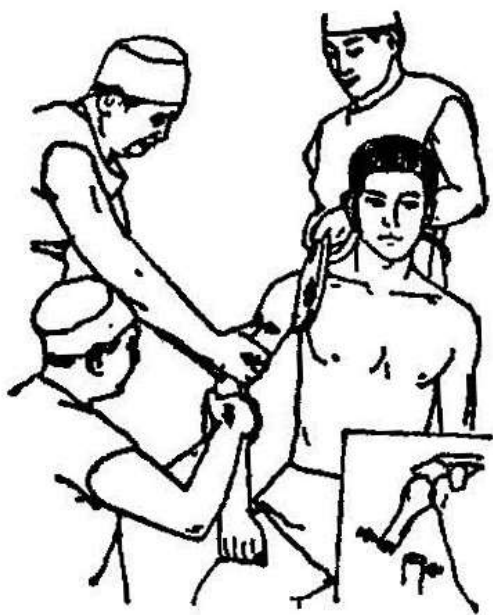


图5—15 肱骨干上1/3骨折复位法

（3）中1/3骨折（骨折线在三角肌止点以下）：两拇指抵住骨折近段外侧，其余四指环抱骨折远段内侧。在维持牵引下，两拇指推接近折段断端向内，同时环抱四指将远折段断端向外端提，使骨折两断端内侧平齐，并轻微成角，两拇指再稍向内按，环抱四指再稍向外提，纠正成角（图5—16）。然后，术者捏住骨折部，助手放松牵解，此时再用“触撞”手法，使两断端互相接触，骨折基本复位。

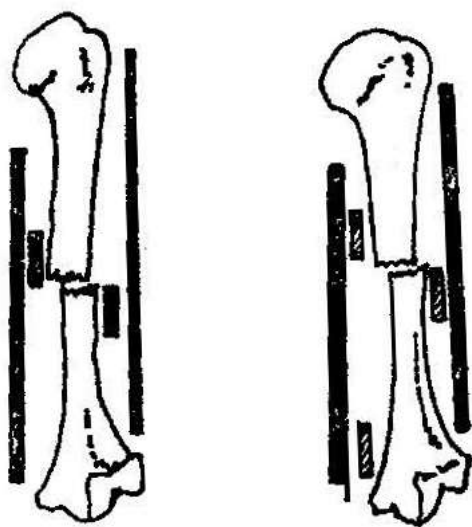


**图5—16 肱骨干中 1/3骨折
复位法**

(4) 下1/3骨折：多为螺旋或斜行形骨折，整复时牵引力不宜太大，仅矫正过多的重叠移位或成角畸形。能将两斜面对合挤紧并将螺旋面扣上，两骨折段可留少许重叠，这样，可加大两折端的接触面，有利于骨折愈合。

(5) 粉碎性骨折复位时，一般不用牵引，亦不用较重的整复手法，可由术者从两侧或前后挤压骨折部，使骨折面相互接触即可。

2. 固定：骨折整复后维持牵引情况下，外敷消肿驳骨膏，用绷带缠绕4~5周，并根据移位和成角情况，可采用两点或三点纸压垫加压，放置的位置与骨折移位方向相同（图5—17）。



(1)

(2)

(1) 两点直接加压固定法

(2) 间接加压法

图5—17

夹板的安扎，一般将事先准备好三四块夹板，先安前后，后安内外侧夹板，用四度扎带捆扎，先扎中段二条，后扎上下二条，原则是上1/3骨折用超肩关节夹板固定，中1/3骨折不超关节，下1/3骨折超肘关节夹板固定。前臂置中立位三角巾肘屈90°胸前固定。

3. 练功：患者半卧位，术后即可鼓励其做握拳及耸臂动作，使上肢肌肉处于紧张状态；做腕肩关节活动，注意避免前臂左右摇拉。定期复查，注意布带的松紧度及手指的血运情况。一般固定4~6周左右，骨折达到临床愈合标准时，去除外固定，外用四肢损伤洗方，至骨性完全愈合。

四、肱骨髁上骨折

肱骨髁上骨折，又名髁骨下端骨折。由于肱骨下端前后薄，而内外宽，呈一扁形骨端，其前有冠状窝，后有鹰嘴窝，两窝之间仅隔一层薄骨板，故髁上部位易发生骨折。窝的内下方为滑车，外为肱骨小头，二者连成一块，并与肱骨长轴向前呈 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 的前倾角，正常时滑车比小头高，伸直位时造成 $5^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 携带角。肘关节屈曲时，携带角消失。

肱骨髁部前方有肱动静脉和正中神经，于肱头肌筋膜下通过进入前臂。肱骨髁上骨折，易挤压或刺伤肱动静脉，引起缺血或正中神经损伤。临床上有因前臂缺血造成肌挛缩（浮克曼氏缺血挛缩），处理时要特别加以注意（图5—18）。

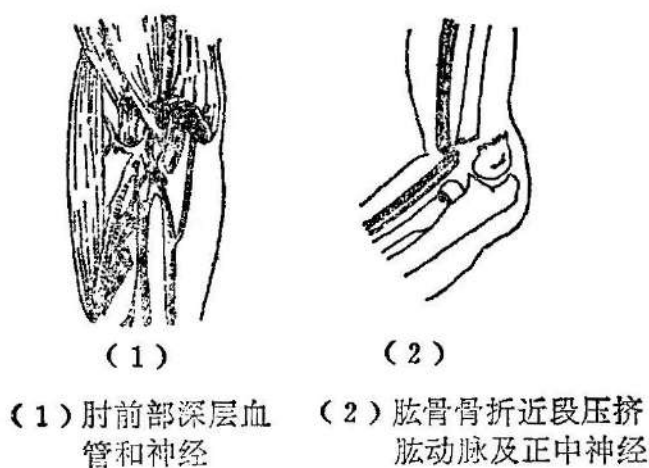


图5—18

〔病因病机〕

此类骨折常发生于 $5\sim 10$ 岁儿童，多为间接暴力所致。由于受伤时体位不同，致发生骨折移位有异。临床上分为伸直型、屈曲型两类，以伸直型多见。

1. 伸直型：儿童跌倒前扑，肘关节在半屈位或过伸位掌心着地，暴力经前臂向上传导，作用于肱骨下段，将肱骨髁部推向后方；由自上而

下的身体重力，将肱骨干推向前方，形成了骨折线前下斜向后上方，使骨折近端向前方移位，骨折远段后移，造成了特有畸形（图5—19）。

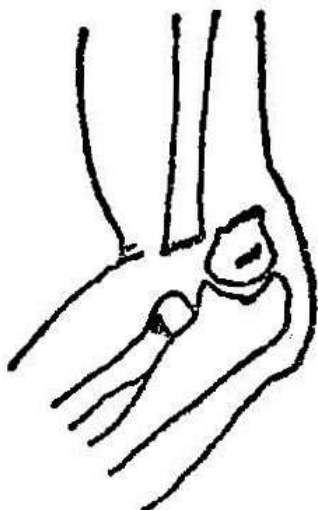


图5—19 伸直型

当暴力同时来自肱骨髁部的前外方，肱骨髁部被推向后向尺侧方移位，即出现尺偏型肱骨髁上伸直型骨折。此类型骨折发生肘内翻率较高。当暴力同时来自肱骨髁前内方，肱骨髁部被推向后面桡侧方移位，即出现桡偏型肱骨髁上伸直型骨折，故在伸直型肱骨髁上骨折中，又有桡偏移位和尺偏移位之分。

2. 屈曲型肘关节在屈曲位跌倒，肘后侧触地，暴力由后下方向前上方撞击尺骨鹰嘴，使肱骨髁上脆弱部发生骨折，远端向前移位，骨折线由后下方斜向前上方（图5-20）。根据暴力的来源和骨折段移位的情况，也可出现尺偏型和桡偏型。

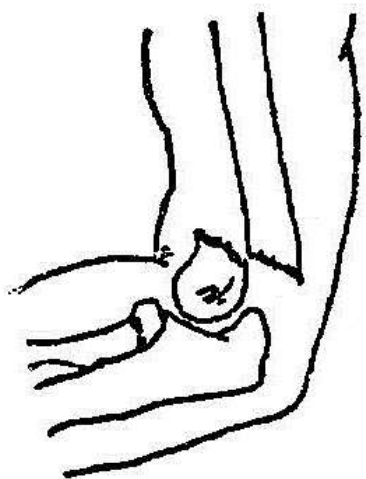


图5—20 屈曲型

〔诊断〕

根据患者跌倒的姿势，肘部疼痛、肿胀。移位小的，肿胀也轻，移位大的，其肿胀也较严重，局部压痛甚剧，肘关节功能丧失。伸直型骨折肘关节呈半屈位，肘部后突，骨折近段因前移，使肘窝上方软组织前凸，有时可触及近折端的骨尖。局部伴有皮下出血，患肢较健侧短缩。

肱骨髁上骨折在临床上，易误诊为肘关节脱位。肘关节脱位以尺骨鹰嘴后凸较明显，肘屈功能受限较明显。肘后三角消失，拍肘关节正侧位X线片，即可确诊。

〔治疗〕

肱骨髁上骨折，如无移位，仅用肱骨髁上夹板或石膏托外固定；有移位者，肿胀不甚严重，皮肤无张力性水泡和血管神经损伤者，均可用手法复位，超关节夹板局部外固定，辨证用药。如肿胀严重，有水泡的病例，可在无菌操作下，将局部水泡穿破，抽尽渗出液体后，外敷金黄膏，使肿胀消退，防止感染。此时复位后以小夹板外固定，绷扎要稍松，术后严密观察伤肢血液循环。对于合并有血管神经损伤的患者，应及早进行手术治疗。

1. 整复手法：麻醉生效后（一般用局麻或臂丛，必要使用氨胺酮麻）。患者取坐位或仰卧位，先矫正重叠移位，再矫正侧方移位，后矫正前后移位，以患肢右侧为例，其具体操作如下：

（1）拔伸牵引：前臂取旋后位，一助手握住患侧上臂，另一手握前臂，两助手顺势对抗牵引，矫正重叠畸形。

（2）矫正侧方移位：在维持牵引下，术者左手握骨折近端外侧，右手握骨折远端内侧，两手相对挟挤，侧方移位均获矫正。

（3）纠正前后移位：当重叠及侧方移位矫正后，术者双拇指在肘后推顶远端骨折向前，其他四指环抱骨折近段前侧牵拉向后，同时令牵引前臂之助手，在牵引下逐步曲屈肘关节近 90° ，矫正骨折前后移位。

2. 固定方法：骨折整复后，外敷消肿驳骨膏敷料，在肘至上臂中下段，绷带适当松度缠绕包扎3层，肱骨髁上内后侧夹板远端各安放一梯形垫对鹰嘴部和内髁部，外侧夹板远端上方安放一塔形垫放骨折远端外侧。四块夹板相对放好，内、外、后侧夹板均超肘关节3厘米。然后用三条扎带捆好肘上及上臂扎带，保持上下移动1厘米松紧为度，最后将内、外侧夹板末端系带在肘下系带结扎。前臂中立位肘屈 90° 三角巾胸前固定（图5-21）。

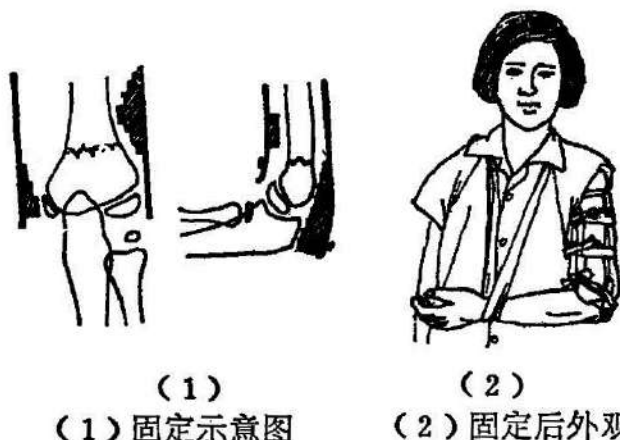


图5—21 肱骨髁上骨折固定法

3. 术后处理：骨折复位固定后，注意检查和调节布带松紧度，桡动脉的搏动情况，伤肢肤温及血运情况，定期X线复查。患者术后即可开始

练握拳、耸肩活动。练功过程中，避免做前臂伸直活动，每周在维持牵引下换外用药一次，辨证分期内服中药，3~4周根据愈合情况解除外固定，外用四肢损伤洗方，练功肘关节功能。

（注意事项）

肘内翻是肱骨髁上骨折的主要并发症，因而在治疗中，要注意预防其发生。大多学者认为，肘内翻的发生原因，是由于损伤而影响肱骨下端骨骺发育。内外髁发育生长不均衡而造成尺偏型骨折部，尺侧骨皮质遭受挤压而产生一定的缺陷或嵌插，故在临床上尺偏肘内翻的发生率最多见。

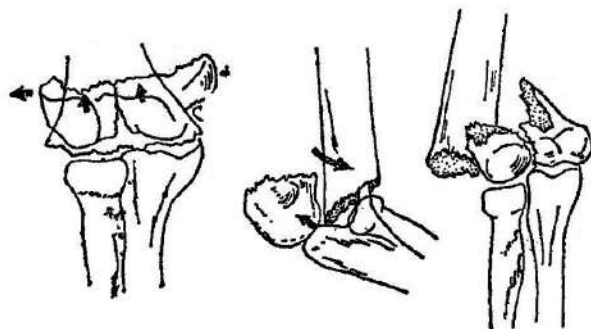
骨折远端旋前移位也可以产生内翻畸形，因骨折部扁平远端旋前位时，则两断端形成交叉。骨折远段由于重力及肌肉牵拉，形成向内倾斜，也可造成内翻畸形。因此，对于尺偏型骨折，在复位时，切勿使尺侧骨膜断裂，以防骨折对位不稳。在其夹板外固定时，尺侧纸垫要低，作用点须在骨折部，并略偏高为妥。

五、肱骨髁间骨折

肱骨髁间骨折，又名髁骨下端岐骨“T”或“Y”字形骨折，临床上较少见。常因肱骨下端的薄弱环节，受到压缩性的暴力影响，产生纵形的劈裂，破坏关节，故为关节内骨折。其整复及固定较困难，处理不当常遗留肘关节活动障碍。由于该部为骨松质，局部血液循环丰富，骨折即易愈合。根据治疗后的功能要求，在整复时，除要求骨折力线好以外，更重要的是务必恢复其关节面之整复，方能达到治疗的预期效果。此骨折多见于青壮年。

〔病因病机〕

患者跌倒时，肘伸直位手掌着地，由地面向上传导暴力将肱骨髁向后推，由上而下的冲力将肱骨干向前推移，在造成髁上骨折的同时，尺骨鹰嘴的半月切迹撞击滑车沟，将肱骨髁再劈成两半，向后移位。或跌倒时肘关节屈曲着地，尺骨鹰嘴推顶滑车沟，在造成髁上骨折时肱骨髁劈成两块，并向前推移。根据骨折的受伤机理和骨折断端的移位方向，可分为屈曲型及伸直型（图5—22）。伸直与屈曲两型骨折均可造成“T”字型、“Y”字型和粉碎型骨折，一般粉碎型骨折除远段三块碎片以上，尚有一较大的游离碎片者，可称为粉碎型。鉴于造成髁间骨折的暴力较大，其骨折均有严重移位，内外两髁向两侧分开，有时且为穿破皮肤，造成开放性骨折。



(1) 正位 (2) 侧位

图5—22 伸直型肱骨髁间骨折 屈曲型肱骨髁间骨折

〔诊断〕

有明显外伤史，肘部肿胀、疼痛严重，关节皮肤常有瘀血斑，常可摸到突起骨折端，压痛甚明显，稍被动伸屈肘关节时，可有骨磨擦音，内外髁间距离比健侧增宽，肘后等腰三角消失，肘关节功能丧失。应注意伤肢的感觉、肤温和血运情况，鉴别有否合并神经或血管损伤。摄取肘部正侧位X线片，可帮助骨折诊断。

〔治疗〕

对于此类骨折的治疗，其复位的重点是矫正远侧骨折片的侧方分离移位与关节面的平正，应从伤肢的功能恢复来决定治疗方针。对骨折远近端有移位而两髁尚未分离者，可按肱骨髁上骨折法治疗。髁上骨折远近段有重叠移位，且髁间分离者，手法复位，纸压垫和超关节肱骨髁上夹板固定不稳，需行尺骨上端骨牵引结合来维持骨折稳定。开放性骨折，伤口在1~2厘米左右者，在清创术时可行手法复位，用消毒纱垫保护伤口，可用纸压垫、肱骨髁上夹板外固定，结合尺骨上端骨牵引。待骨折一期愈合后，再稍减小夹板外固定的约束力维持治疗。如伤口较大，或合并有血肿、神经受压，可在清创术时行骨折复位克氏针（或骨栓）内固定。

1. 手法整复：患者取平卧位，在臂丛麻醉下，肩外展 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，前臂中立位，术者立于患肢前外侧。

（1）夹挤抱髁：术者两手掌在肘部侧面抱髁，并向中心夹挤，以免在牵引时再加重两髁分离。

（2）牵引：一助手握上臂，另一助手把持前臂，肘关节在 $120^{\circ} \sim 140^{\circ}$ 屈曲位作对抗牵引3~5分钟，使重叠移位完全矫正。

（3）矫侧方移位：矫正骨折远端的尺偏或桡侧移位，在助手保持拔伸矫正近远折骨折重叠移位后。如远折段尺偏移位时，术者抱髁外侧之手掌徐徐移至外髁上，紧贴皮肤，与抱内髁部之手掌，作对抗推挤，有时可听触到骨折断端骨磨擦音，然后外侧之手掌下移，恢复两掌抱髁，并稍加用力，再作对向夹挤，使矫正之两髁侧移相互挤紧。如为桡偏型，一般轻度移位可不作整复，让其稍矫枉过正，移位较重者，

此时术后内侧之手掌徐徐移至内髌上方，紧贴皮肤，与抱外髌部之手掌，作对抗挤压，亦可听触到骨断端骨擦音，然后内侧手掌下移，恢复两掌抱髌，并稍加用力作对向夹挤向中心挤压，叩紧分离两髌。

（4）矫正前后移位：术者两手仍为抱髌状，此时两手四指移至骨折近端，环抱于肘前，两拇指移至远端到尺骨鹰嘴处，两手虎口处对向挤压两髌，环抱两手四指将骨折近段拉向背，两拇指将骨折远段推向前，令牵引前臂之助手徐徐牵引将肘屈曲到 90° ，使四方的力量联合一致，同时合力，在保持两髌复位的情况下，矫正前移位。

一般的骨折经上述手法后，都能达到基本复位。但要注意，常因骨折远端的两髌近端受两侧关节囊韧带的牵拉，或术者在整复时两虎口未能紧压挤髌部，时有向外、内旋转分离，使滑车关节面不平。因此，术者一手需继续抱髌，另一手在髌上向中心推挤，使骨折扣紧。

骨折整复位，安放纸压垫及肱骨髌上夹板超关节固定绷扎，做术后X线复查，如关节面平整，仅有骨折远近段稍许重叠者，可用尺骨上端骨牵引来复位，如单一侧髌骨折片仍有分离时，可用拇指挤压或安置纸压垫处理，不必再行手法整复，如两髌明显移位，须再行复位，达到满意对位为止。

2. 固定：根据肢体长短不同，可选用合适的肱骨髌上型超肘关节夹板，外、内侧夹板在髌上各放塔形垫，后侧夹板安放梯形垫抵压骨折远端；前侧夹板安放平垫抵住骨折近段，先捆上臂三条布带，最后将超肘关节之内、外侧夹板末端的系带结扎固定。前后侧板斜行结扎，布带卡在铝钉上，以免滑动。布带要松紧合适（图5—23）。

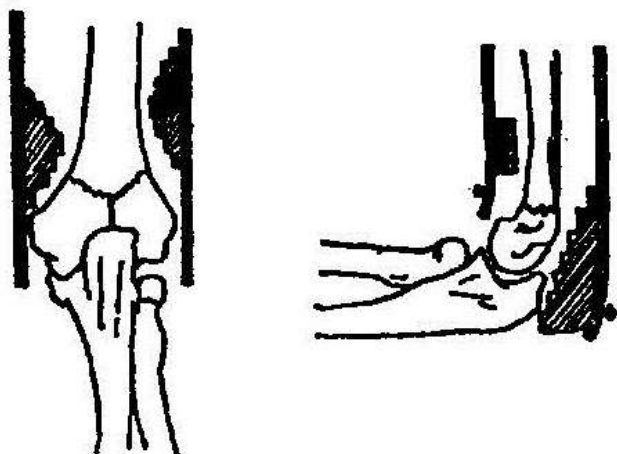


图5—23 固定示意图

如骨折移位很大，手法复位或夹板固定骨折不稳定，在采用人骨上端牵引时，一助手固定骨折部，另一助手握住前臂，取尺骨鹰嘴下二横指穿针：常规消毒铺巾后，用骨钻钻入细克氏针，其力线与上臂纵轴一致，患臂置于活动的牵引架上，牵引重量1.5~2公斤，患肢与躯干呈70°~80°外展前臂中立位，肘关节屈曲90°~120°范围内。

3. 功能锻炼：在麻醉消退后，即可使患者做握拳锻炼。初期，一般只有10°~20°的主动伸屈肘活动。要求患者在无痛下，自动加重活动范围，一般2~3周后，其活动范围可40°~50°左右，卧床骨牵引为4周以后，如经X线检查，骨折对位好，可解除牵引，再继续夹板外固定，待临床检查骨折部无痛，肘关节用力作伸屈活动，骨折临床愈合，即可解除外固定，外用四肢损伤洗方，直至肘关节恢复正常功能。

六、肱骨外髁骨折

肱骨外髁骨折又名髁骨下端外岐骨折，亦称肱骨小头骨骺分离。骨折远端往往包括外上髁、肱骨小头骨骺，部分滑车骨骺及干骺端的骨质（图5—24）。多发生于5~10岁的儿童。

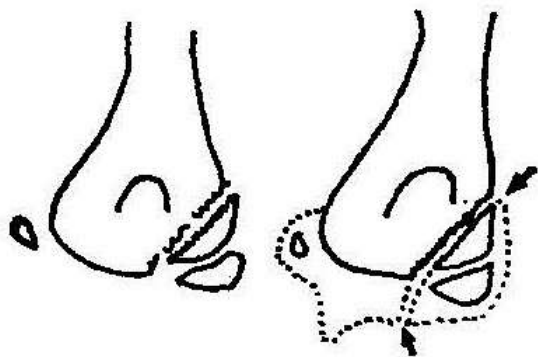


图5—24 肱骨外髁骨折

〔病因病机〕

多为间接暴力所致。因受伤时前臂伸肌腱的收缩力的大小不同，肘关节在跌倒时位置不同，以及前臂的旋转方向不同而骨折远端的移位亦就有异。在肘关节伸直情况下过度外展，桡骨小头撞击肱骨小头而产生骨折，骨折远端常向上、外、后方移位，肘关节在内收位受伤时骨折远端向下前方移位，又因肌肉收缩，牵拉骨折块发生旋转和翻转，有的甚至达180°，根据骨折移位情况，可分为三型：

1. 无移位型：骨折线仅有为一裂隙，骨折面接触好。
2. 轻度移位型：骨折块轻度外移，无旋转畸形。
3. 旋转移位型：骨折后，由前臂传导来的暴力未减，骨折块被桡骨小头的压挤及附着于肱骨外髁后、外侧的桡侧伸腕长、短肌和伸指总肌的牵拉，使骨折段发生矢状面和冠状面的严重旋转移位，骨折块在冠状面上向外旋转可达90°~180°。

直接暴力所致，肱骨外髁骨折，如跌倒时，肘关节屈曲，肩关节内收位，肘后、外侧着地，暴力由后向前撞击肱骨外髁而发生骨折。骨折块前移，同时受前臂伸肌群的牵拉而沿矢状轴向外翻转骨折，此型骨折较为少见。

〔诊断〕

肱骨外髁骨折的患者，肘关节呈半伸直位。肘部肿胀，在受伤早期可见到肿胀局限在肘关节外侧，局部触痛，有移位骨折者可轻度肘外翻，肘外侧可摸到活动的骨折块以及骨擦音，肘伸屈或外展活动疼痛加剧。骨折块一般比外上髁大。X线检查，有助了解骨折的移位和分型。

〔治疗〕

肱骨外髁骨折为关节内骨折，要求解剖对位，否则会影响肘关节功能。骨折的复位时间愈早愈好，历时愈久，骨折周围血肿→机化→粘连，给骨折整复将带来一定困难。无移位肱骨外髁骨折，可用石膏托肘关节屈曲90°固定，早期作空手握拳，耸臂功能锻炼，2~3周后，视骨折稳定，可解除石膏外固定，外洗舒筋活络骨洗剂，行肘关节伸、屈功能锻炼。

1. 手法整复：

（1）单纯向外移位之轻型骨折：在无麻醉下，术者一人整复。以患肢右侧为例，术者右手握住患肢腕背侧，将前臂旋后关节屈曲130~150°，左手拇、食指抵住骨块的外后部将骨折块向内上挤压，同时右手在牵引下将肘关节外展、内收前臂，使两骨折端相互对位吻合，整复后，左手拇、食指捏住骨折块，余指环扣肘内侧，以肋助拇、食指加固骨折部，右手作轻度的伸屈肘关节数次，使骨折稳定（图5—25）。

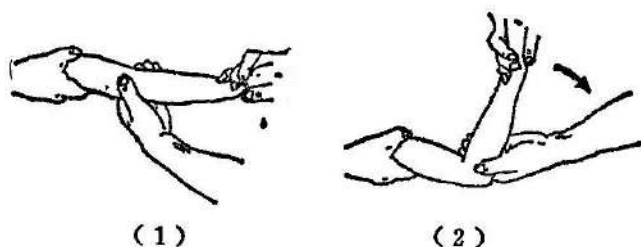
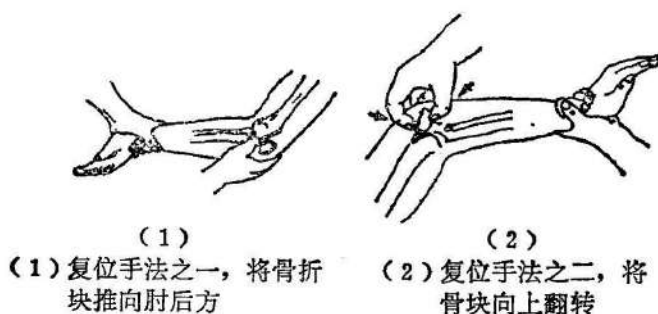


图5—25 肱骨外髁骨折单纯向外移位型复位手法

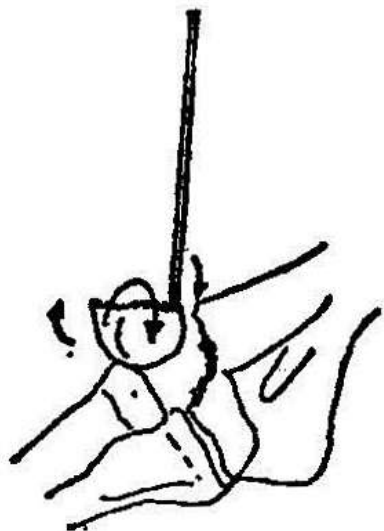
(2) 旋转移位型骨折：术者用左手拇指先将骨折块向肘后方按压，使骨折块推向肘后，右手在牵引下将肘屈曲并外展外旋前臂，左手拇食指叩住骨折块的外上端，由外下方推向外上方挤按，矫正骨块旋转的同时，将骨块向前、内侧挤压，将骨块复位吻合，整复后，再按轻度移位型稳定法固定骨折（图5—26）。



(1) 复位手法之一，将骨折块推向肘后方 (2) 复位手法之二，将骨块向上翻转

图5—26 肱骨外髁翻转型骨折

(3) 针拨整复法：若手法复位不成功，可采用针拨法，在严格无菌操作下，摸住外髁滑车端（可配合X线透视下定位），用细克氏针刺入将滑车端顶入肘外侧间隙内的近段骨折面处，将肱骨外上髁端向外翘起：再用手指将外上髁向上翻转复位（图5—27），复位成功后，再按轻度型骨折处理。也可行闭合克氏针内固定，针尾留于皮外，石膏托肘屈90°位固定。



**图5—27 肱骨外髁翻转型
骨折针拨复位法**

2. 固定：可参照肱骨髁上骨折固定法。即在骨折复位满意后，外敷消肿膏敷料，缠上绷带2~3周，用肱骨髁上夹板、纸垫进行固定。外侧板下端固定以有缺口的梯型垫，放置时缺口对准骨折块，内侧板以塔形垫压于髁上部（图5—28）。在固定过程中，不应放松对骨折块的挤压。布带捆好后透视复查，只要骨折面相对即可。



图5—28

3. 功能锻炼：早期以空手握拳，耸肩为主，中期在早期的基础上，做小云手练习骨折达纤维愈合，可适当做肘关节半伸曲活动，但活动度不宜过大，后期骨折已骨性愈合，应加强肘关节的伸屈活动，并配合肘关节功能。

七、肱骨内上髁骨折

肱骨内上髁骨折，又名髁骨下端内岐骨折、肱骨内上髁骨骺分离。常见于青少年。肱骨内上髁部附着强有力的前臂的屈肌群，肘关节尺侧副韧带也附着于该处，这些肌群的强烈收缩，是产生骨折的主要原因。其后方有尺神经沟，尺神经由此通过，故骨折易损伤尺神经。其骨化中心5岁儿童出现，18~20岁闭合，儿童时期外伤常易发生骨骺分离。

〔病因病机〕

伤肢遭受直接和间接暴力均可产生骨折，但此种骨折在临床上以间接暴力多见。如跌倒时，由于前臂的过度外展，手掌着地前臂屈肌急剧收缩，肱骨内上髁被屈肌群牵拉而撕脱，骨折块向前下方移位，过重的暴力，甚至产生骨块旋转，肘关节脱位或内侧关节囊撕裂，骨折块嵌夹在关节内。直接暴力打击或撞碰于肱骨内髁处而产生的骨折者，但甚少见。根据骨折块的移位情况，可分为四种类型：

1. 无移位型：无移位或有极轻度分离，其所受暴力较轻，骨折局部筋膜未破裂（图5—29（1））。
2. 轻度移位：有明显分离或轻度旋转移位，因局部筋膜部分撕裂，骨折块仍位于肘关节平面以上（图5—29（2））。

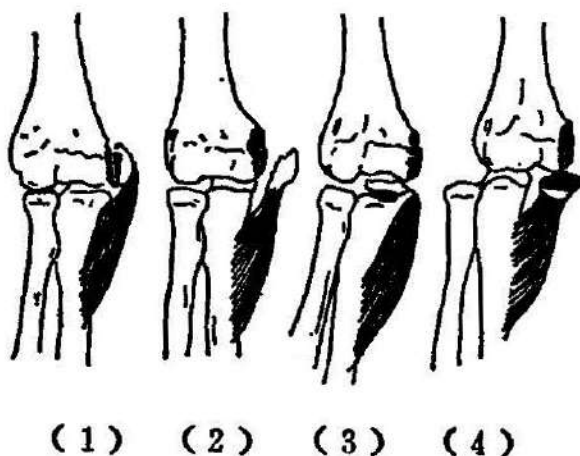


图5—29 肱骨内上髁骨折移位类型

3. 嵌入关节型：骨折块有较大移位，且被嵌入关节内，这是由于伤肢遭受较大的外翻力，肘内侧关节囊撕裂，肘内侧关节间隙张开，使完全撕脱的骨块被屈肌腱牵拉到肘关节水平位，被关节腔的负压吸吮肘关节腔内（图5—29（3））。

4. 嵌入并关节脱位型：骨折块较大的移位，同时并肘关节向后外侧脱位，撕脱之肱骨内上髁被拉向肱骨滑车内，骨折面朝向肱骨滑车，此类骨折易被忽略，常易误为单纯肘关节脱位给予复位，以致骨折块被钳夹在尺骨半月切迹和肱骨滑车之间（图5—29（4））。

〔诊断〕

肘关节内侧肿胀，皮下瘀血，局部触痛，肘内侧牵拉性疼痛，肘关节活动功能受限，可触及活动的骨折块及锐利骨折部，6岁以下儿童骨骺尚未出现，X线检查一般为阴性，只要临床符合即可确诊。

〔治疗〕

无移位的肱骨内上髁骨折，可外敷消肿膏，用小夹板或石膏托固定于肘屈曲90°即可。骨折明显移位，但骨块翻转不超过90°者，用手手法整复，纸垫、小夹板超关节外固定。整复不需麻醉，先在内上髁周围轻轻按摩，迫使局部肿胀消退，摸清楚骨折块及骨折部（图5—

30)。然后屈曲肘关节 135° 左右，前臂呈中立位，术者用拇、食指固定骨折块，拇指自骨折块下方向上方推挤，使其复位。对位满意后在骨折部外敷消肿膏，绷带包缠3~4周，用小夹板、纸垫固定。其外侧用塔形垫，内侧夹板下端固定以有缺口的梯形垫，使缺口对准骨折块（图5—31），在固定过程中，不应放松对骨折块的挤压。布带捆好后，透视检查复位后的情况，只要骨折面相对，待血肿吸收后，骨折面即可相接。术后每天检查，调整扎带的松紧度，2~3周解除夹板，练肘关节功能。



图5—30 以拇指在内上髁周围按摩，使局部肿胀消退



图5—31 木板纸垫固定示意图

对嵌入并关节脱之3、4型骨折，骨折块向关节内移位，影响肘关节功能，必须先使关节间隙内的骨折块逸出，而转化为1、2型骨折，再按1、2型骨折处理。

以右侧为例，术者左手握住伤肢前臂外侧近肘关节处、右手握伤肢掌指关节处，使伤肢前臂旋后，肘关节处于肘屈 $130^{\circ}\sim 140^{\circ}$ 之间，此时术者左手固定肘外侧略向内推、使肘关节内侧间隙口张开，右手使伤肢腕、指关节背伸，并使肘关节外翻伸直，上述三个手法同时在一瞬间进行，利用前臂屈肌群的骤然牵拉力及尺骨半月切迹关节面内移位的作用，使关节内骨块逸出，如复位成功，可按2型整复手法处理。此法操作时切勿用力过猛，必要时可反复数次进行，一般均能将3、4型骨折轻化为1、2型后，再按2型骨折处理。

如手法整复不成功，可采用切开复位，克氏针固定术。陈旧性肱骨内上髁骨折，无骨性连接，也可考虑手术治疗。若无神经损伤症状，虽

有移位，不影响关节功能，则不需再进行手术治疗。

固定与功能锻炼：基本与肱骨外髁骨折相同，不同的是在安置纸垫时，内侧板安置梯形垫，缺口对准骨折块，外侧板安置塔形垫于髁上部。

八、尺骨鹰嘴骨折

尺骨鹰嘴又名肘骨，此处较尺骨其他部位粗大，前侧为尺骨半月切迹，是构成肘关节的主要部分，肱三头肌的肌腹下部，形成一个强韧的肌腱，向下止于尺骨鹰嘴。由于尺骨鹰嘴较表浅，也易遭受到直接暴力损伤。在儿童期尺骨上端短而粗，较肱骨下端坚固，故儿童尺骨鹰嘴骨折少见，多发生于成人。

〔病因病机〕

多为间接暴力所致，如跌倒时，肘关节半屈位，手掌着地，肱三头肌急骤性收缩，迫使肘关节伸展，暴力沿着手掌到前臂传导至肘关节，身体自身的重力沿肱骨下端直压在尺骨半月切迹上，致使尺骨鹰嘴发生骨折（图5—32）。骨折一般多为横断或小斜形，随着暴力的大小和肱三头肌腱膜的破裂程度，可发生不同程度的移位。

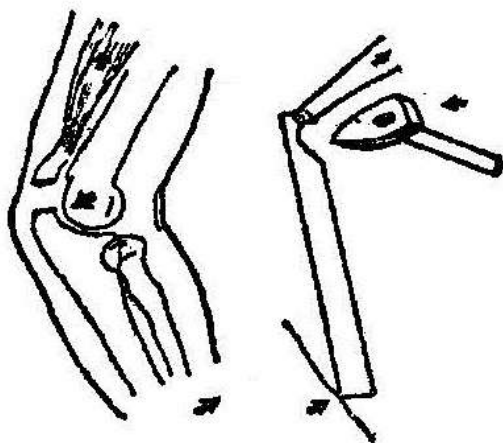


图5—32 骨鹰骨折发生机理

直接暴力所致骨折发生率较少，如在屈肘位跌倒时，肘部直接撞地或暴力直接撞碰于肘部造成尺骨鹰嘴骨折，多发生粉碎性骨折。

〔诊断〕

结合外伤史诊断比较容易，骨折后局部肿胀和明显压痛，关节活动障碍，有时在局部可触及到明显的骨折裂隙或骨擦音，损伤严重肘关节内积血，鹰嘴两侧凹窝处隆起。肘后三角的形态有改变，拍肘关节正侧位X线片，确诊骨折及移位情况。

〔治疗〕

尺骨鹰嘴除小块撕脱骨折外，都涉及关节，故强调正确对位，愈合坚固。若为无移位的裂缝骨折或移位不大的粉碎性骨折，可仅用上肢直角托夹板或石膏托肘伸直位外固定3周，须早期做恰当功能锻炼，有移位的骨折，肿胀较严重，需在无菌操作下，先抽出关节内瘀血再行手法整复，小夹板固定。

1. 手法整复：患者仰卧，肘关节呈 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 微屈位，助手固定伤肢前臂。术者以点穴按摩法先松解肱三肌和上臂挛缩肌肉，然后以一手拇、食指推压在移位的尺骨鹰嘴上端的内、外侧，向远侧方向按挤，直到两骨折面接触，另一手再协助将骨折块向远折端按压，并稍作摇晃，令助手将肘关节直伸，使两骨端紧密对合。再轻推骨折块无移动亦无触感到骨擦音时，说明两骨折端分离移位已整复，此时术者仍须紧推固定骨折块，令助手将肘关节缓慢小幅度伸屈伤肢数次，利用肱骨滑车对骨折处的模造塑形，使半月板切迹的关节面复平。用超肘关节鹰嘴夹板加合骨垫肘屈 30° 胸前外固定。

如骨折块不稳定或复位不成功，行闭合克氏针固定法。在严格无菌操作下，在尺骨鹰嘴上端的外、内侧进针，分别交叉斜向将尺骨鹰嘴骨块固定，要求两针尖穿过尺骨后缘骨皮质处，将针尾弯曲置于皮外或埋于皮下覆盖无菌纱布，石膏托外固定。

粉碎型骨折移位较大，考虑关节面难以恢复平整，估计以后会产生创伤性关节炎者，可以将骨折近端切除，并将肱三头肌肌腱与修整后的鹰嘴断面缝合。亦可考虑行三头肌成形术。

2. 固定：在固定的方法中须注意固定的早期，观察伤肢远端的血运情况，尤其5~7天内，随着伤肢肿胀消退，肌肉挛缩的缓解，夹板易出现松动，骨折易在此时发生分离移位，故应及时调整、定期X线检查，

了解骨折对位情况，如有分离移位，需及时予以纠正，使两骨折端在紧密吻合下生长愈合，小夹板固定三周后，逐渐加大肘关节屈曲固定，骨折临床愈合，解除外固定，外洗舒筋活络洗剂。

3. 功能锻炼：早、中期可作伤肢空握拳及耸肩活动，骨折临床愈合开始作肘关节伸屈功能锻炼。

九、尺骨上1/3骨折合并桡骨小头脱位

尺骨上1/3骨折合并骨小头脱位，又名臂骨上段骨折及膈辅关节脱位，现代多称孟特阿氏骨折。为骨折和脱位同时发生的创伤，多见于青少年。

〔病因病机〕

常为间接暴力所引起，直接暴力多见于转动机器辗压或重物挤碰所致，但较少见。根据暴力作用方向和骨折的移位情况，临床上分为四型：

1. 伸直型：多见于儿童。如肘关节伸直或过伸位跌倒，前臂旋后，掌心触地时，跌扑之力自肱骨传向下前方，地面的反作用力通过掌心传导向上前方，先造成尺骨斜行骨折，残余暴力转移于桡骨上端，迫使桡骨头冲破或滑出环状韧带，向前外方脱出，骨折断端随之向掌及桡侧成角（图5-33）。在成人病例中，外力直接打击尺骨背侧，亦可造成伸直型骨折，骨折多呈横断或粉碎型。

2. 屈曲型：多见于成人。如肘关节屈曲，前臂旋前位跌倒，掌心触地时，躯干重力通过肱骨向下向后。传导暴力通掌心向上向后时，在尺骨的较高平面先发生骨折，骨折面呈横断或短斜面型。桡骨头由于肘关节屈曲及向后传达的剩余暴力，使其向后外方滑脱，骨折亦随之向背侧、桡侧成角（图5—34）。



图5—33 伸直型



图5—34 屈曲型



图5—35 内收型

3. 内收型：多见于幼儿。肘关节伸直，前臂旋前时，肱骨亦有45°的内旋，内、外两髁处于由内后向前外的方向。上肢略处于内收位向前跌倒，暴力自肘内方推向外方，在尺骨喙突部发生横断纵裂或纵行劈

裂性骨折，骨折移位较少或仅向桡侧成角。桡骨头向外侧脱位（图5—35）。

4. 特殊型：多由直接暴力所致，常见于成人。如前臂受重物撞碰或挤压或受转动之机器辗压、扎伤，造成尺、桡骨折双骨折，软组织伤较严重，桡骨头向前、外侧脱位（图5-36）。

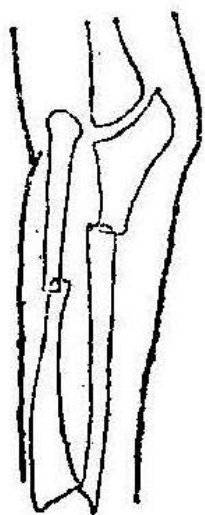


图5—36 特殊性

〔诊断〕

结合外伤史，肘部及前臂均有不同程度肿胀。骨折移位者，可见尺骨成角畸形，在肘前、外或肘后方可摸及脱位之桡骨头，局部触痛。前臂及肘关节功能障碍。拍摄X线片时，前臂正、侧位需包括上、下肘腕两个关节。注意肱桡关节的解剖关系：正常桡骨头与肱骨小头相对，桡骨干纵轴线向上延长，通过肱骨小头中心。因桡骨头向外脱出，部分病例挫伤桡神经，但骨折整复后，挫伤之神经一般多能恢复。因桡骨小头脱位后，有的可能自动还纳，故凡尺骨上1/3骨折，不一定显示桡骨小头脱位。

〔治疗〕

治疗前，均应结合受伤原因，明确骨折类型及移位情况，确定治疗方案。采用手法整复，小夹板外固定法，均能达到满意疗效。

1. 手法整复：

（1）牵引：患者平卧位、肩外展 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，成人用臂丛麻醉，幼儿用氯胺酮全身麻醉（或不麻醉），伸直型骨折肘关节 90° 屈曲牵引，屈曲型骨折肘关节伸直牵引。前臂中立位置，两助手对抗牵引3~5分钟，矫正骨折重叠移位。

（2）整复桡骨头脱位：以左侧伸直型骨折为例。在助手牵引下，术者站在患肢外侧。术者右手拇指在桡骨头外侧，左手拇指置于桡骨头掌侧，用力由外由掌侧向内向背推挤（图5-37）。如为屈曲型骨折，两拇指由外侧、背侧向内、向掌推按。有时可听到或感觉到桡骨复位的滑动。复位后，咐牵引近段的助手，用拇指固定桡骨头，维持复位。

（3）矫正掌、背侧成角或移位：一般伸直型骨折断端向掌成角，近侧骨折段重叠移位于远段掌侧。在固定桡骨头及牵引下，术者面向远侧牵引助手，用一手在骨折部的掌背侧夹挤分骨；另一手的拇指按压骨折远端，食、中、环三指捏住骨折近端，向掌侧徐徐加大成角，而后反折。在反折时，该手拇指仍然向掌侧按压骨折远端，而食、中、环三指用力提拉骨折近端向背，直至向掌侧的成角移位矫正为止。

屈曲型骨折与伸直型恰好相反，骨折向背成角，近段断端向背移位，远段断端稍偏掌侧。术者面向近侧牵引助手，施行以上相反手法，矫正骨折的向背成角移位。

（4）矫正尺骨桡侧移位或成角：在维持牵引下，将肘关节屈曲 90° ，然后术者用手捏住骨折近段向尺侧提拉，同时咐持远段之助手用力牵引手腕向桡偏，使尺骨远段向尺侧复位，从而矫正尺骨向桡侧移位

（图5-38）。内收型骨折同时由桡侧挤按桡骨头，使之还纳，尺骨向桡侧成角亦可矫正。在维持牵引下临时作纸压垫、小夹板固定。经X线检查，如位置满意，即正式固定。

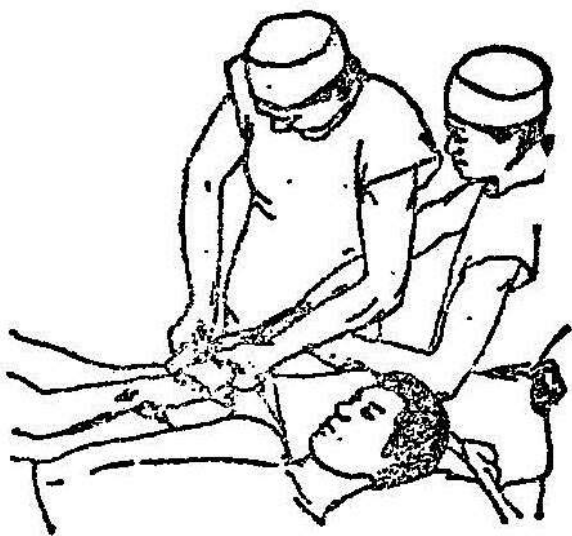


图5—38 矫正尺骨向桡侧移位

对于内收型骨折只需用拇指顶压桡骨头，使之复位或用快速捶击法复位，其固定同伸直型。

快速捶击法：患儿坐位，前臂旋后位置于桌面，一助手固定上臂，术者一手控前臂，在骤然用力牵引时，另一手握拳，由肘关节桡侧轻轻拳击向脱位之桡骨头，脱位可立即复位，向桡侧成角之尺骨骨折亦随之矫正。近年来，天津医院，对本骨折治疗，以先复位桡骨头脱位，极变肘关节屈曲位固定桡骨小头的稳定，以桡骨为支撑作用，自行将尺骨骨折对位，使尺、桡骨骨折及脱位相对稳定。幼儿以“8”绷带固定肘关节、成人加用石膏托、腕颈带胸前固定3周，待骨折纤维愈合，再改用前臂双夹板肘屈曲90°固定致骨折愈合，从而简化治疗方法。

特殊型骨折，受伤暴力较大，软组织损伤严重，在治疗前，必须认真检查，有无合并神经、血管损伤。在一般情况下，以先整复桡骨小头脱位并加以固定，然后以尺、桡骨折法整复骨折，以肘关节极度屈曲法固定，均取得预期的效果。如伤肢肿胀严重、肢端发白、变凉，感觉迟钝，脉搏减弱或消失，被动手指时疼痛加剧，应考虑神经或血管损伤，治疗中要密切观察伤肢的血运及肤温情况，如无改善，要注意

预防前臂筋膜综合征的发生，必要时松解外固定，短期观察治疗，仍无改善血运情况，应行前臂探查减压手术治疗。

2. 固定：在维持牵引并分骨下，稳定桡骨头。敷好消肿驳骨膏，包绕绷带2~3层。首先在骨折部的掌背侧各放分骨垫一个。分骨垫在骨折线上、下各一半。屈曲型骨折背侧的平纸垫略厚于掌侧，以防骨折部向后成角。伸直型骨折的掌侧略厚于背侧，防止向掌侧成角。而后将葫芦形纸垫放于桡骨头的前外侧（伸直型）或后外侧（屈曲型），环抱桡骨头。最后在尺骨干的侧上、下两端，各放一平纸压垫（图5—39）。用前臂双夹板，以四条扎带捆扎，肘屈90°外固定，前臂中立位托板悬挂于胸前。屈曲型骨折固定与伸直型相反。



**图5—39 分骨垫和纸
压垫放置法**

3. 功能锻炼：基本与前臂双骨折同，但为了确保桡骨头复位后稳定，肘关节在屈曲位2~3周才开始活动伸屈锻炼。在前臂功能锻炼时，应保持中立位，严防尺骨骨折处的旋转活动。

十、尺、桡骨双骨折

前臂由尺、桡骨并列组成。尺、桡骨又名辅、臂骨，有上、下尺桡关节连接。除尺桡骨有正常的生理弧度外，两骨之间有由桡向尺侧行走的骨间膜，桡骨借上、下尺桡关节及骨间膜的作用，能围绕尺骨作 $150^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 的旋转活动，从而构成了前臂和手的灵活的旋转活动功能。前臂双骨折较常见，患者以青、少年为多。骨折后在骨折远、近段之间可发生重迭、旋转、成角和侧方移位。治疗时，须将两骨断端正确对位，畸形得到矫正，才能恢复前臂的旋转功能。

〔病因病机〕

当前臂遭受到直接或间接暴力或旋转暴力时均可发生此种骨折。

1. 直接暴力：前臂受打击，重物撞碰或机器辗扎伤造成骨折，多呈横断或粉碎型，两骨的骨折线常在一或相近平面，软组织常伴严重损伤（图5-40（1））。

2. 间接暴力：患者跌倒，掌心着地，暴力由掌面向桡骨上部传导，而致桡骨中、上部发生骨折，多呈横断型，然后残余暴力通过骨间膜即刻转移到尺骨，于是尺骨继桡骨而发生骨折，骨折线多呈斜型。软组织损伤较轻。在儿童则多为桡尺骨中段青枝型骨折（图5—40（2））。

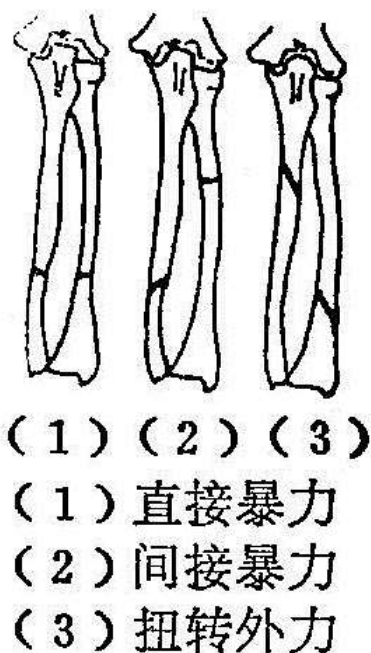


图5—40 不同暴力造成骨折的不同平面

3. 扭转暴力：患者跌倒时由于前臂过度的旋转，故使前臂遭受传导暴力加扭伤暴力而造成骨折，两骨折部位不在一平面，尺骨多在近端，而桡骨多在远端，均呈斜面型，两骨折线走向一致（图5—40（3））。

骨折后断端的移位方向，多受肌肉牵拉及暴力的作用方向而定。如骨折发生在旋前圆肌止点以上，桡骨上骨折段因受旋后肌牵拉旋向前方，同时因受肱二头肌的牵拉而稍屈曲，其骨折下段则受旋前圆肌及旋前方肌牵拉向前旋转。如骨折发生在旋前圆肌止点以下，桡骨上骨折段因旋后肌及旋前圆肌的共同牵引而处于中间位，但其下骨折段因旋前方肌的作用而向前旋转。此外，由于前臂伸肌及屈肌的共同牵拉作用，上、下各骨端多有不同程度的重迭。

〔诊断〕

除具有骨折一般体征，如疼痛、肿胀与压痛外，前臂功能活动障碍，有明显的骨擦音及异常活动。不完全性骨折有明显的局部压痛，有时可摸到成角畸形，成人骨折时往往向背侧成角畸形。而儿童不完全性骨折一般向掌成角畸形。拍摄正侧位X线片，进一步明确骨折的类型及移位情况。

〔治疗〕

在治疗前，应根据前臂解剖、生理的特点与骨折后的病理变化进行具体分析，凡属闭合性各种类型的桡尺骨骨折，均可用手法整复，夹板外固定治疗。开放性骨折，伤口在3厘米以内，经清创缝合后，可按闭合性骨折处理。陈旧性骨折，骨折部骨痂不多，可试行手法整复对位，若骨折移位严重，手法整位经三次以上失败者，或有骨不愈合形成假关节者，可考虑转手术治疗。

1. 手法整复：桡尺骨干双骨折，因骨折后形成四个骨折断端，存在着不同程度的旋转、成角、重叠和侧方移位，病理变化比较复杂，给骨折的整复和固定带来一定困难。我们在临床实践中，体会到在治疗尺、桡骨折中，旋转移位不获得矫正，不仅远近折段旋转不一，而且远、近骨间距不等，骨间膜松紧不均，桡尺骨干间的相互稳定性丧失，复位就难以成功。旋转移位是前臂骨折中主要矛盾，只要恰当地处理这主要矛盾，其他移位才能获得矫正。一般采用臂丛麻醉，上1/3骨折前臂取旋后位整复，中1/3和下1/3骨折时，前臂取中立位整复。双骨折中考虑一是稳定型骨折（如横性），一是不稳定型骨折（如斜螺旋或粉碎性等），应先整复稳定型骨折。若两骨均属不稳定型骨折，上1/3骨折先整复尺骨1/3骨折，下1/3骨折先整复桡骨骨折。在任何情况下，先整复比较难复位的一骨为首，如一是横断型骨折，一是斜形背靠背旋转180°移位，应先整复背靠背旋转移位之骨折，再整复横断型骨折，具体方法如下：

（1）牵引：患者取平卧位，肩外展90°，屈肘90°，中、下1/3骨折前臂置中立位，上1/3骨折前臂稍旋后位，两助手分别握住患肢腕部和肘部，顺势牵引3~5分钟，以矫正重叠及成角畸形。

(2) 分骨：是前臂整复的重要手法，术者用两手拇指及食、中、环指由骨折的掌背侧对向夹挤骨间隙，使向中间互相靠拢的桡尺骨断端，向桡尺骨各自分离。分骨时，由远至近端，手指与皮肤紧密相接，千万不要在皮肤来回磨擦，避免损伤皮肤（图5—41）。

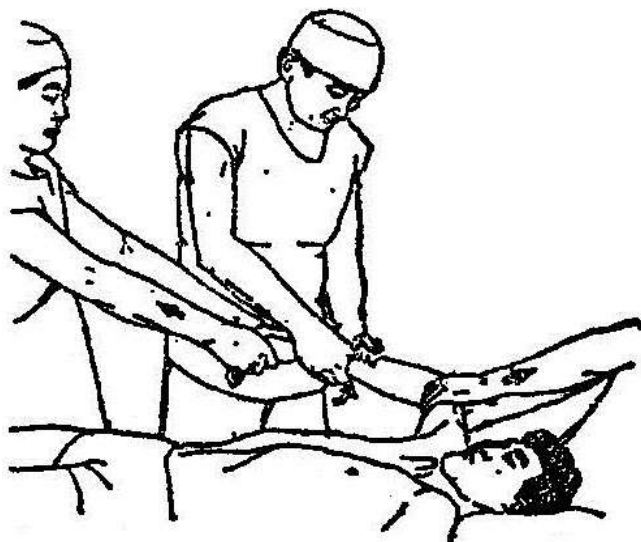


图5—41 分 骨

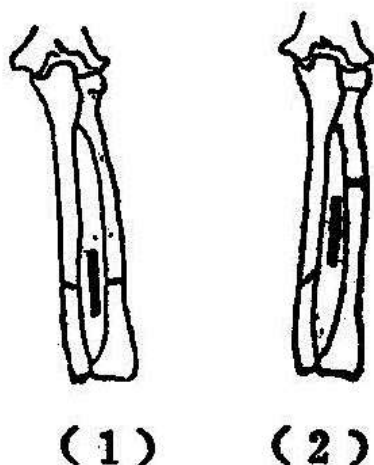
(3) 折顶：前臂肌肉比较发达或局部肿胀明显时，单靠拔伸牵引尚不能把重叠移位完全矫正，一般而应用折顶手法，此法既能比较省力地整复残余重叠，又能顺利地矫正侧方移位。分骨后，术者两拇指推按向上突出的骨折断端，其余手指托住向下陷的骨折断段，拇指用力下压，四指轻轻上托，使骨折原来的成角畸形变大，当拇指感到骨折的两断端在一侧相碰时，就突然反折，即四指把下陷的骨折断端猛然用力向上提，拇指时续向下压突出的骨折断端，骨折可基本复位。

(4) 端挤提按：折顶后，术者检查断骨情况，如仍有一些错位，再予矫正。术者一手拇指在分骨，食指握住固定骨折一端，如果断骨为上、下错位，另一手就把下陷的骨端向上提；如断骨为左、右错位，另一手就把骨折另一端向中心推挤，矫正骨折断端的残余侧方移位。

(5) 摇摆：为使骨折断端接触更紧密，再行摇摆手法。术者两手拇指和食指从掌侧、背侧两面捏住骨折部，先让牵引远折端助手轻轻上下

左右摇摆，然后术者再捏住骨折部上下摇动，摇动时可听到（或感到）轻微的骨擦音，待骨擦音消失，说明骨折已复位稳定。

2. 固定：两助手维持牵引，术者在骨折部外敷消肿驳骨膏，松缠绷带3~5层，放分骨垫：背侧的骨间隙放棒状分骨垫，掌侧骨间膜放塔形分骨垫。桡、尺骨在同一水平位骨折时，分骨垫中点正对着骨折处；桡、尺骨不在同一水平骨折时，分骨垫放在两骨的骨折处之间。棒状分骨垫放置时要靠近尺骨。分骨垫位置放准后，用手指用力挤压，胶布条固定（图5-42）。



(1) 骨折线同平面放置法

(2) 骨折线不同平面放置法

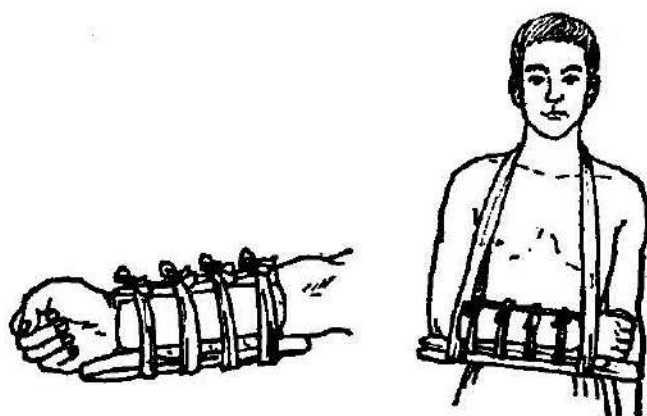
图5—42 分骨垫放置法

放平纸压垫：在前臂背侧的上、下两头各放一平垫。因桡骨容易向桡侧移位，在骨折处的桡侧再安放一小平垫，分别用胶布条固定。

夹板安放：术者先放好掌、背侧夹板，用手固定，再放桡尺侧夹板，尺侧的带头夹板超腕关节、掌指关节部，然后用四条扎带分别捆好夹板。

伤臂以屈肘90°，前臂贴胸，指头到上之中立位、用托板三角巾悬吊在胸前（图5—43）。儿童多为不全之青枝骨折，如有成角畸形，只矫

正畸形即可外敷中药、夹板外固定即可。



固定外形

悬挂胸前

图5—43

3. 功能锻炼：术后一般分四步进行：

- (1) 术后鼓励伤员用力练习握拳和耸肩活动。
- (2) 手部肿胀消退后，练习小云手。
- (3) 伤臂有力，不需健手托扶时，练习大云手。

4. 成人一般在18周后（儿童4周）骨折临床愈合，去除外固定夹板、练习反转手，外用四肢损伤洗方。

十一、尺骨干骨折

尺骨又名臂骨，位于前臂内侧。此骨上段粗大，为构成肘关节的主要部分。骨干横切面为三角形，外观可分三缘：前缘和后缘之间是内侧面，后缘的全长浅在皮下；外侧缘锐利，又名骨间嵴，与桡骨嵴相对峙，为骨间膜附着处。骨干中、下段逐渐变细，下端为尺骨小头，小头端的周围为关节面，与桡骨远端内侧的桡尺切迹，构成下桡尺关节。

〔病因病机〕

尺骨干骨折为常见骨折之一，多为直接暴力所引起。骨折多呈横断或粉碎型。因尺骨下段细弱，且浅在皮下，故此段发生骨折为多。

间接暴力亦可造成骨折，如前臂遭受极度旋前的暴力损伤时，可引起尺骨下1/3段骨折，因受旋前肌的牵拉，骨折远段易向桡背侧移位（图5-44）。



图5—44 尺骨下1/3段骨折，远骨折段受旋前方肌牵拉向桡侧移位

〔诊断〕

骨折均有明显外伤史，肿胀，局部疼痛，因尺骨位置表浅，易于摸到骨断端及骨折的异常活动或骨擦音，伤肢抬举受限，若在尺骨鹰嘴处作纵轴叩击试验，骨折处疼痛加剧。尺骨下1/3骨折严重移位和成角畸形，常合并下尺桡关节脱位，故诊断前应注意检查上、下桡尺关节有无脱位。拍摄前臂上侧位X线片时，应包括肘、腕关节，可确诊。

〔治疗〕

尺骨干骨折，一般移位不大，且表浅于皮下，手法整复对位比较容易，前臂小夹板固定，辨证施治，均取得预期效果。

1. 整复手法：患者平卧位，在局麻或臂丛麻醉下，肩外展 $50^{\circ}\sim 70^{\circ}$ ，肘屈 90° ，前臂中立位，一助手握住伤肢拇指及鱼际部，另一手握住余四指，另一助手双手握住上臂，作对拉牵引，矫正骨折重叠移位。若单纯的尺骨中、上段骨折有侧方移位者，术者可用“分骨法”整复，使尺骨远段向桡侧移位得到矫正，如若重叠移位，在拔伸牵引时尚未能矫正者，亦可用“折顶法”或“回旋法”加以矫正，使骨的重叠、缩短移位得到复位。

尺骨下段骨折合并有下桡尺关节脱位时，尺骨小头向上脱出，下桡尺关节分离，应先将尺骨骨折端的短缩移位矫正，尺骨小头一般能自然的还纳回桡骨尺切迹的水平位上。此时，术者再用两手掌在尺、桡骨的下端作向轴心位相对夹挤，使下桡尺关节分离移位得到整复。

2. 固定：尺骨骨折的固定，原则上同前臂双骨折。但因属单尺骨骨折，故选用之纸压垫要小，仅用于尺骨即可。如骨折有前后移位时，整复后可用两垫挤压法固定，纸压垫分别置于两骨端的掌、背侧，并同时在骨折的骨间隙加放分骨垫，以抵住向桡侧移位的骨折端。下桡尺关节脱位者，需在关节背尺桡侧安放合骨垫，以免使复位之关节再度分离。夹板外固定后，如为尺骨中上段骨折者，用三角巾将前臂处于肘屈 90° 中立位，而尺骨下段则以旋前位为妥。固定时间为4~6周，待骨折达骨性愈合，再拆除外固定。

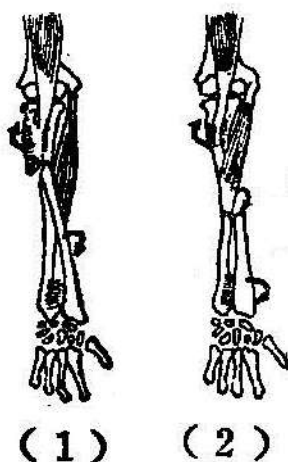
3. 功能锻炼：与前臂尺、桡骨折相同。

十二、桡骨干骨折

桡骨又名辅骨，桡骨干系指桡骨颈以下至腕关节以上3厘米段之坚质骨。桡骨除支持前臂外，主要参与前臂的旋转活动，其通过上端桡骨头的“自转”和下端围绕尺骨的“公转”，使前臂具有旋前、旋后的功能。桡骨干单骨折，因有尺骨的支持，一般骨折重叠移位不多，而主要是肌肉造成的旋转移位。骨折常以青少年多见。

〔病因病机〕

桡骨干单骨折，可由直接暴力（打击伤或挤压伤）或间接暴力，如患者跌倒，掌心着地的传导作用造成。当桡骨干上1/3骨折时，由于附在桡骨结节的肱二头肌及旋后肌牵拉作用，骨折近段向后旋转移位。附于桡骨中、下段的旋前圆肌及旋前方肌的作用，将骨折远段向前旋转移位。桡骨干中1/3或中、下1/3段骨折时，骨折线位于旋前圆肌之下，因肱二头肌与旋后肌的旋后倾向，被旋前圆肌的旋前力量抵消，骨折近端处于中立位，而骨折远段受旋前方肌的影响，即向前移位（图5—45）。



- (1) 骨折在旋前圆肌止点以上
(2) 骨折在旋前圆肌止点以下

图5—45 桡骨骨折移位情况

〔诊断〕

一般局部肿胀，触之骨折部疼痛，若为完全性骨折，可摸到骨折端的异常活动和骨擦音，前臂旋转功能障碍。应拍摄包括腕关节的正、侧位X线片，以便确定骨折类型和有否下桡尺关节脱位。

〔治疗〕

单纯桡骨干骨折，一般移位不大，主要为旋转移位，或因骨间膜的挛缩而造成的向尺侧成角畸形，骨折远、近段很少发生重叠。无移位的骨折，仅敷消肿驳骨膏，给予夹板外固定2~3周，早期功能锻炼。有移位之骨折，亦容易整复和维持骨折稳定。

1. 手法整复：患者平卧位，臂丛麻醉。患肘关节屈曲位，一助手把住拇指与四指，另一助手握住上臂作对抗牵引。骨折在中、下段前臂中立位牵引，中、上1/3段骨折旋后位牵引。两助手持续牵引3分钟左右，待骨折分离后，以分骨法：术者两拇、食指分别在骨折的掌、背侧，由远到近顺次向骨间膜隙夹挤。然后术者一手固定住骨折近端，而另一手的拇、食、中、环指捏住向尺侧倾斜移位的远折段向桡侧提拉，矫正向尺侧移位。如有掌、背侧移位可加用折顶法，一般都可以复位成功。

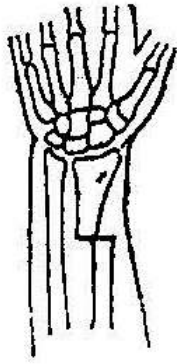
桡骨干上1/3段骨折时，桡骨近端向桡倾，后旋，而远折段尺倾，前旋移位，复位时应充分考虑到骨折移位与前臂诸肌肉的牵拉作用之机理，此时应用前臂旋后位牵引，令另一助手在两手分骨下，固定骨折远端，并用力将远段推向桡侧、背侧，术者用拇指向尺侧、掌侧挤按近段。骨折复位后，术者两手捏住骨折部，嘱牵引助手将臂旋回到中立位。经X线透视，如对位满意，再敷消肿驳骨膏，行前臂夹板外固定。

2. 固定：在维持牵引下，先敷消肿驳骨膏，缠绷带3层，骨折部分别在背、掌侧放置分骨垫各一个，用胶布固定；再将前臂夹板，用四条布带捆扎，前臂中立位，肘屈90°，胸前三角巾悬吊固定。

3. 术后管理与功能锻炼：基本与前臂双骨折相同，但每步骤可比前臂双骨折提前1周进行。

十三、桡骨骨折合并下桡尺关节脱位

桡骨骨折合并下桡尺关节脱位，又名辅骨。骨折兼辅臂关节脱位，亦称盖里济氏骨折。桡骨下端较大，近似方形，内侧桡骨尺切迹，与尺骨小头构成下桡尺关节。自桡骨切迹下缘和尺骨茎突之间有一三角形关节盘，名为三角软骨盘，它与下桡尺关节囊和下桡尺韧带共同维持下桡尺关节的稳定，这些组织损伤，常致下桡尺关节脱位（图5—46）。



**图5—46 桡骨下段骨折
合并下桡尺关
节脱位**

〔病因病机〕

直接和间接暴力均可引起此类骨折。直接暴力如伤肢被重物打击前臂桡骨背侧或被卷入旋转的机器轮带中发生骨折，其残余暴力随桡骨沿下或直接压挤使三角软骨盘和下桡骨韧带损伤破裂，并发下桡尺关节脱位。儿童病例中，下桡尺关节常不发生脱位，但多合并尺骨下端骨骺分离。尺骨骨骺端仍保持其正常位置，尺骨下端骨骺随桡骨下端向背侧、近段移位。

间接暴力所造成的骨折，和桡骨下端骨折（科累斯氏骨折）相似。如患者向前跌倒，前臂在旋前、旋后位或中立位，掌心触地所产生的对抗力所致。但在发生原理上和桡骨下端骨折有所不同，跌倒时，手掌着地，前臂纵轴离开躯干中线较远，和地面所成的角度呈 45° 以下，因而所造成的骨折平面较高，常发生在桡骨中、下段交界处骨折。骨折一般以横断为多，螺旋或斜行型较因骨远端被外力推向上方时，三角纤维软骨及尺侧韧带损伤或尺骨茎突骨折（撕裂性）而产生下桡尺关节脱位。如跌倒时，前臂在旋前位着地，一般桡骨骨折远端向背侧移位，前臂旋后位或中立位时，则桡骨远折段向掌侧移位，临床上以后者多见。

〔诊断〕

伤肢前臂较肿、疼痛，局部触痛，桡骨中、下段骨折有向掌、背侧成角移位时，可触及到骨折端的异常活动或骨擦音，尺骨小头常向尺侧突起，腕呈桡偏状，此类骨折合并脱位的病理变化比较复杂，临床上分三型：

1. 稳定型：桡骨干下1/3横断（或青枝）骨折，骨折无明显移位并尺骨下端骨骺分离，骨折稳定，常见于儿童。
2. 不稳定型：桡骨下1/3骨折，骨折呈短斜面或螺旋型，偶而粉碎，骨折远端向掌、背侧移位，合并下桡尺关节脱位。
3. 特殊型：桡骨干骨折，下桡尺关节脱位合并尺骨干骨折或弯曲畸形，拍摄正侧位X线片，以助明确诊断。

〔治疗〕

明确骨折类型及骨折移位情况，以便确定整复步骤。特殊型以先整复尺骨骨折的成角移位，再按本骨折复位方法整复，小夹板外固定。

1. 手法整复：

（1）拔伸牵引：患者平卧位，臂丛麻醉，一助手握住患肢拇指及四指，另一助手握住上臂，肩关节外展 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，肘关节屈曲 90° ，前臂在中立位置牵引3~5分钟，远段助手加重拇指侧拔伸，使桡侧承受

较大的牵引力，以减轻拇长展肌和拇短伸肌对远段骨折的挤压，矫正骨折重叠移位。

(2) 整复下桡尺关节：在两助手牵引下，将重叠移位完全拉开后，术者先用拇指及中、食指挤平掌、背侧移位，再用两拇指由桡、尺侧向中心扣紧挤压下桡尺关节（图5—47）。关节脱位整复后，用合骨纸压垫，置于腕部背侧，由桡骨茎突掌侧1厘米处绕过背侧到尺骨茎突掌侧1厘米，作半环状包扎。用胶布固定后，由远段牵引之助手，用两手抱握腕部，并用力环抱下桡尺关节维持固定。



图5—47 整复下桡尺关节

(3) 分骨提按法，矫正掌、背移位：桡骨远段向尺、掌侧移位，术者立于患者前外侧与持腕部的助手几乎平行，一手拇指在背侧食、中、环三指作近段分骨，另一手拇指及食、中、环三指作远段分骨。然后在两手拇指的分骨下，右手掌侧三指由掌侧提托远段向背侧。同时，右手拇指由背侧挤接近段向掌，使之对位（图5—48）。

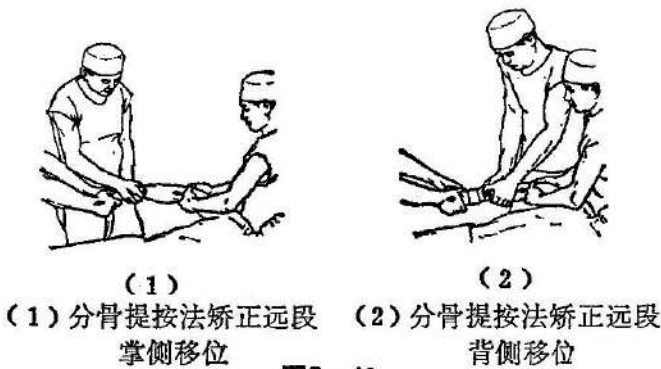


图5—48

(4) 分骨折顶法：应用以上提按方法未能将掌、背侧移位矫正，远段向掌侧移位者，可用两拇指抵于向背移位的骨折近段与其他四指夹挤骨间隙，在分骨情况下，先将近段按掌侧加大成角，因有尺骨未断，不能前臂双骨折一样成角太大，待感有阻力后，托于远段右手食、中、环三指，骤然提托远段向背侧反折。在反射过程中，一般掌、背侧移位均可矫正。如仍留有桡骨远段向尺侧残余移位时，术者左手拇指及食、中、环三指在分骨下固定远段，右拇指用力向中心推挤近段，使之完全对位。

(5) 夹挤腕法：骨折完全复位后，应再检查下桡尺关节固定是否稳定，如固定有松脱，应再次夹挤腕部，重新固定，整复完成后，用分骨垫、小夹板临时固定，经X线复查，如有移位，须再整复。

2. 固定方法：在维持牵引下和分骨下，捏住骨折部，先敷消肿驳骨膏，用绷带包绕固定，随后放置分骨垫，背侧置于桡骨缘，掌侧置于尺侧腕屈肌与掌尺肌腱之间。分骨垫在骨折线远段占2/3，骨折线以上占1/3（图5-49）。以胶布条分别固定，根据远段移位方向，再相应再加平纸垫，然后放置夹板；背侧夹板下达桡骨茎突”限制腕关节背伸只能达25°左右，上平桡骨头，掌侧板下达腕横纹，上连肘窝下2厘米，以不妨碍肘关节屈曲90°为宜，桡侧板下连掌腕关节、上平桡骨头，尺侧板上连尺骨鹰咀，下连尺骨茎突。能使腕关节尺偏30°，用四条扎带捆扎夹板。



**图5—49 分骨垫
放置法**

3. 术后处理和功能锻炼：术后要观察伤肢肿胀及血运情况，定时X线复查，如有移位应即时矫正，麻醉消失后，即开始作手部握拳、耸肩活动，练功步骤与前臂双骨折同，但在治疗期间，每周在维持牵引下，更换外敷中草药及敷料一次，每两周拍片一次，达到临床愈合标准，即可拆除外固定，外洗舒筋活络中草药洗剂。

十四、桡骨下端骨折

桡骨下端骨折，又名辅骨下端骨折。此骨折比较常见，以骨折发生在桡骨下端2~3厘米范围内。多发生在成人及老年患者。桡骨下端与腕骨组成桡腕关节，为松质骨，背侧表面不平。正常时桡骨下端关节面向掌侧倾斜 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ ，向尺侧倾斜 $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$ ，桡骨茎突较尺骨茎突长1~1.5厘米，因关节面以上2~3厘米处为坚质骨与松质骨接壤处，故此处易发生骨折。

〔病因病机〕

直接暴力和间接暴力均可发生桡骨下端骨折，但以间接暴力所致多见。根据所遭受暴力的作用方向，受伤时患者的体位和所产生骨折的病理变化，临床分为伸直型和屈曲型：

1. 伸直型：桡骨下端伸直型骨折，又名科累斯氏骨折，多为间接暴力所致。当患者前臂在旋前、腕背伸位跌倒，手掌着地时，由于身体重力向下的力量与地面向上的反作用力，交集作用于桡骨远端，引起骨折。骨折后，桡骨下端关节面的倾斜度改变。偶见于直接暴力，如驾驶员在摇发动机之摇杆打击于桡骨远端引起骨折。暴力轻者，发生的骨折无明显移位，若暴力持续作用时，则腕关节的正常关系改变，骨折远端向背桡侧移位。近段向掌侧移位或上、下骨折端互相重叠，桡骨远段关节面正常解剖发生改变。若并发尺骨茎突骨折，下桡尺关节之三角形纤维软骨盘随骨片分离移位，如骨片完整，移位明显时，三角韧带可能发生撕裂，掌、背侧屈、伸肌腱亦发生移位，肌腱滑动将发生障碍。

2. 屈曲型：桡骨下端屈曲型骨折，又名史密斯氏骨折。它和桡骨下端伸直型骨折相反，在临床比较少见。一般为间接暴力所造成。如跌倒时，前臂旋前腕关节掌屈，手背部触地，身体重力沿桡骨向下冲击，地面反作用力沿手背向上作用于桡骨下端，骨折线由背侧下方斜向掌背上方，远端骨折呈三角形，骨折块连带腕骨向掌桡侧移位。直接暴力造成的骨折，如在桡骨远端的背侧被重物打击，撞碰或轧压等，也可产生此类骨折，其骨折特点与上述相同。

〔诊断〕

一般患者都有明显外伤史，局部肿胀，腕关节活动障碍，典型伸直型桡骨下端骨折，骨折远端向背桡侧移位，前臂下端有向掌侧隆起畸形，背侧凹陷。X线片显示：桡骨远段关节面改向背倾斜，而向尺侧倾斜减少或完全消失，甚至成相反方向，在背侧可摸到骨断端。

屈曲型桡骨下端骨折，前臂下段有轻度向背隆起畸形，掌侧凹陷，从侧面观看呈“壶嘴”样畸形。

若为幼儿骨骺块压缩性骨折或裂纹骨折，畸形不明显，只局部压痛，腕关节功能受限，拍摄正侧位X线片，有利确诊和分型。

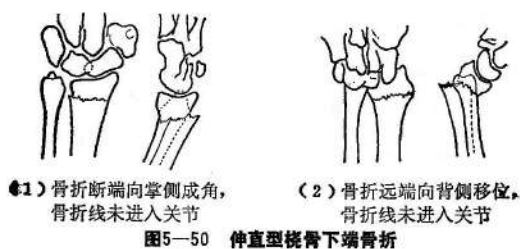
〔治疗〕

对无移位的裂纹性骨折或轻度嵌插型骨折，可不用整复，外敷消肿驳骨膏、小夹板外固定，三角巾肘屈位悬吊胸前2~3周，骨折临床愈合，即拆除外固定。对于有移位的骨折或骨骺分离，皆需施行手法整复，骨折局部小夹板外固定。

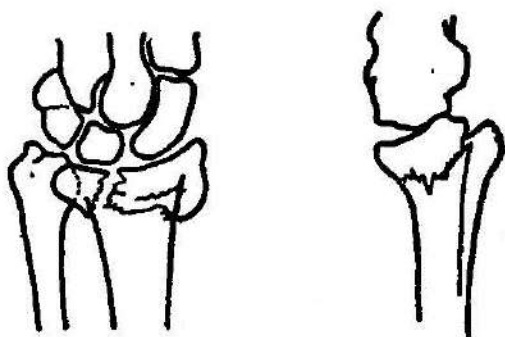
1. 整复手法：整复前先了解受伤原因，局部肿胀情况，结合X线片认清骨折的移位方向及程度。可用1%普鲁卡因5~10毫升作骨折内血肿注入（先抽血然后再注入）。

（1）伸直型桡骨下端骨折整复法：

牵抖复位法：适用于骨折断端向掌成角或骨折远端向背侧移位，但骨折线未进入关节骨折不粉碎者（图5—50）。患者取坐位，对年老体弱者取平卧较妥。肘部屈曲90°前臂中立位，一助手握住肘部，术者两手紧握手掌，两拇指并列置于远段的背侧，其余四指置于腕掌部，扣紧大、小鱼际肌。触摸准确后，在牵引下适当矫正旋转移位，稍旋后10~15°而后猛力牵抖。牵抖时仍用力牵引，利用牵引力，顺纵轴方向骤然猛抖，使之加大牵引力而对位，同时迅速尺偏掌屈，不要旋转，骨折即可复位（图5—51）。如未完全整复，术者把患手交给另一助手在维持牵引下，然后再两拇指捏住骨折部，迫使骨折远端尺偏掌屈，可达到解剖对位。



提按复位法：适用于老年患者，骨折线已进入关节，骨折粉碎者（图5—52）①牵引：患者肘关节屈曲 90° ，前臂中立位，一助手握住患者大拇指及其他四指，另一助手紧握患肢上臂，两助手对抗牵引，持续2~3分钟，使骨折断端的嵌插完全解脱，一般骨折远段容易旋前，应同时矫正旋转移位。②矫正侧方移位：术者站于患肢外下方。一手握住前臂下1/3向桡侧推挤，另一手握住腕部向尺推挤。矫正骨折远段的桡侧移位。③矫正掌、背侧移位：术者两手食、中、环指重叠，置于近段背侧，向上端揭，两拇指并列顶住远端的背侧，向掌侧挤按，使之向掌侧复位。矫正掌背侧移位。



骨折完全移位，关节面已粉碎

图5—52 桡骨下端骨折，骨折线已进入关节

（2）屈曲型桡骨下端骨折：

整复方法：在局麻下，肘关节屈曲 90° ，前臂中立位，一助手持握手指，另一助手握上臂，对抗牵引待骨折重叠牵开后，术者可用两手拇指由掌侧将远段骨折片向背推挤，同时用食、中、环三指将骨折近段由背侧向掌侧压挤。复位后术者捏住骨折部，牵引手指的助手徐徐将腕关节背伸，使屈肌腱紧张，防止复位的骨折片移位。

每当骨折完全整复，腕部外形恢复正常后，均应辅用舒理伸、屈肌腱，避免骨折整复后筋仍出槽，达到筋骨并治的目的。

2. 固定：骨折整复后，外敷消肿驳骨膏，再用绷带包缠。先将横档表垫放于桡骨远段的背桡两侧，掌侧放方形平垫，（要求厚度稍大于横档表垫），然后安放桡骨下段小夹板固定，用三条布带捆扎。桡背侧夹板应超过桡腕关节，限制手腕的桡偏和背伸活动（图5—53）。屈曲型骨折，在掌、背侧各置平纸方垫一个，掌侧平垫在前，压远端向背侧：背侧平垫在后压近端向掌。掌侧夹板下端越过腕关节以下2~3厘米，防止掌屈。背侧板下端平桡骨茎突以下使腕关节能背伸 20° ~ 30° 活动。夹板与伸直型相同，肘屈 90° 胸前三角巾前臂中立位固定。

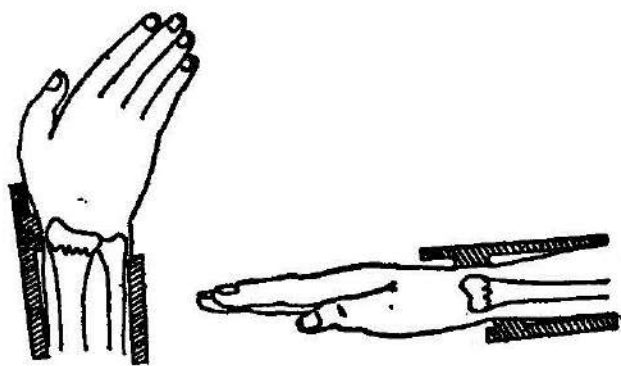


图5—53 桡骨下端伸直型骨折固定法

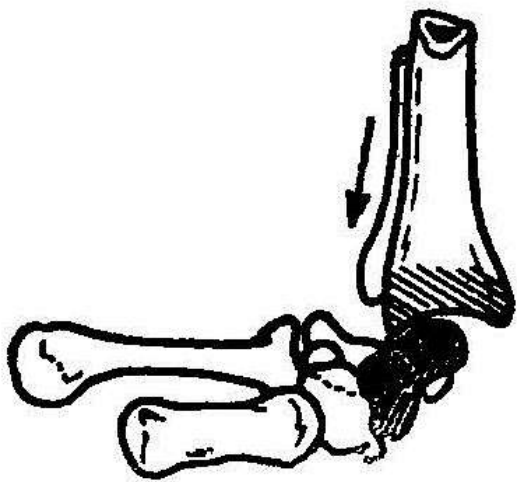
3. 术后注意事项及功能锻炼：与前臂双骨折相同。

十五、腕舟骨骨折

腕舟骨又名高骨，又名龙骨。腕舟骨是近腕骨中最大的一骨，位于腕部外侧，呈长弧形，其状如舟，故名舟骨。其远近两端较粗，中段较细似腰，该骨四面为软骨关节面，缺少骨膜组织，一般血液供应为一支血管由远侧舟骨端进入，另一支血管由舟骨腰部背侧进入，故舟骨腰部发生骨折或近端骨折，常影响其血运不良，对骨折的愈合带来影响。

〔病因病机〕

腕舟骨骨折多发生于青壮年，儿童到7~8岁舟骨骨化中心始出现，故儿童舟骨不易产生骨折。此骨折常由于间接暴力所致，患者跌倒时，手腕部极度背伸桡偏，手掌着地，地面冲击暴力由舟骨结节向上传导，舟骨被锐利的桡骨下端切入暴力，而发生骨折（图5—54）。根据骨折发生部位，可分为三型：



手掌触地，腕关节强度背伸，
桡骨关节面背侧缘如凿样截
断舟骨

图5—54

1. 腰部骨折：为关节内骨折，最为常见。骨力作用产生骨折后，一般骨折无移位，若暴力过大，可使骨折近段向掌、尺侧移位，远骨折段向背、桡侧移位，由于血液供应差，误诊失治，可致骨折延迟愈合或不愈合，或发生骨折近段缺血性坏死。

2. 结节部骨折：舟骨结节即舟骨远端，在关节外，有掌侧腕韧带附着，血运充足，骨折多能愈合。

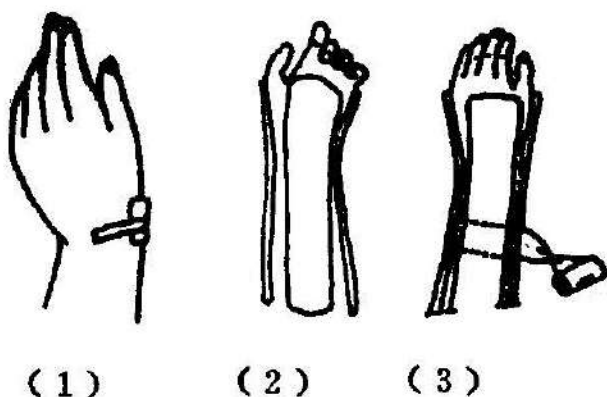
3. 近端骨折：为关节内骨折，舟骨近端处于桡骨下端关节窝部，大部为软骨关节面所覆盖，无血管进入，骨折后，舟骨结节和腰部进入血液断绝，发生骨不愈合或缺血性坏死可能性大。

〔诊断〕

新鲜舟骨骨折鼻烟窝处多显肿胀，且有明显压痛。桡偏腕关节或沿2、3掌骨头作纵轴叩击时骨折处疼痛，腕关节有一定限制，确诊需拍摄腕关节正、侧、斜三种方位的X线片，若骨折线不清，而临床症状怀疑骨折时，应暂按骨折处理。待两周后，再重拍片，由于骨折处骨质吸收，骨折线多能明显认出。但应与先天性双舟骨及陈旧性舟骨折鉴别。先天性双舟骨在X线片上，两块骨之间，界线清楚，边缘整齐、光滑，无致密坏死或边缘不整齐的现象。

〔治疗〕

一般新鲜性舟骨无移位骨折，可用纸夹板或短臂石膏管型将患肢腕关节固定在背伸 30° ，稍尺侧偏斜、拇指对掌之前臂中立位。固定范围包括远至掌横纹，近至前臂上1/3段为限，以不妨碍握拳及各手指伸、屈活动为度（图5—55）。固定时间应根据骨折情况而定，一般需2~4个月，腰部及近端骨折固定时间应较长。如骨折不愈合或缺血性坏死，经治疗仍未愈合，疼痛严重，且妨碍伤肢功能者，可考虑手术治疗。



(1) 用小块固定垫填充于阳溪穴处
(2) (3) 超腕小夹板固定

图5—55 腕舟骨骨折小夹板示意图

1. 整复手法：在无麻醉下，患者坐位或仰卧，肩外展 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$ ，取前臂于轻度旋前，腕关节中立稍尺偏位，一助手握住肢拇指，一手握住伤肢2~4指，另一助手握住上臂作对抗牵引3~5分钟，术者立于伤肢外侧，面对伤肢远端，以两拇指按住远折的背桡侧，余指重叠地托住腕关节掌尺侧，助手先将腕关节背伸，轻度桡偏，术者两拇指向掌、尺侧按压。然后助手随之将腕关节掌屈、尺偏，骨折一般都可整复，骨折多较稳定。

2. 固定：同桡骨下端骨折。

3. 功能锻炼：固定后，即嘱患者加强作握拳、手指伸活动，促进血液循环，由于肌肉收缩力而使两骨折产生纵轴加压而紧密吻合，待骨折愈合，拆除外固定。腕关节的各种活动，在外洗舒筋活络中草药后进行。

十六、指骨骨折

指骨，又名竹节骨，共14节，为较小的管状骨，每节指骨的近端称基底部，远端称头部，基底部与头部除末节指骨远端外，均有关节面覆盖。指总伸肌腱附着末指指骨基部的背侧，指深屈肌腱附着于末节指骨基部掌侧，指浅屈肌腱附着于中节指骨的中部掌侧；骨间肌起自掌骨中部，附着于近节指骨掌侧，蚓状肌由指深屈肌膜和近节指骨背侧面。这些肌肉的牵拉，常是骨折移位的原因。

〔病因病机〕

直接暴力和间接暴力均可引起指骨骨折，直接暴力造成的骨折多呈横断或粉碎性骨折，间接暴力为远端遭受撞击，暴力传导致骨折，骨折多呈斜形或螺旋形。据骨折的部位，可分为近节指骨骨折、中节指骨骨折和末节指骨骨折。

1. 近节指骨骨折：较常见，多为间接暴力指骨远被撞击，暴力向上传导而致。直接暴力如近指节指骨局部被重物压砸，也可发生骨折。骨折后，远端骨折因受骨间肌、蚓状肌的牵拉常向掌成角移位。

2. 中节指骨折：直接暴力、间接暴力均可产生。骨折线在指浅屈肌止点之上时，骨折常有背侧成角移位，如骨折发生在屈指浅肌止点之下时，则骨折端多向掌侧成角移位。但骨折移位不多。

3. 末节指骨骨折：多为直接暴力砸伤所致，如打击或挤压伤，骨折多呈粉碎型。且常合并软组织破裂为多。因末节远端无肌肉附着，骨折移位不大，基部由于有伸、屈肌腱附着，若为基部背侧撕脱骨折，小骨片受伸指总肌腱牵拉而向上移位，由于屈肌腱的牵拉而形成锤状指畸形。

〔诊断〕

骨折部位肿胀、疼痛、压痛明显，骨折附近关节功能丧失，有移位的近节、中节指骨骨折均可摸到明显畸形，末节指骨折，若为开放性

时，不能摸诊，可根据外伤史及损伤情度作出诊断，拍摄正、侧位X线片，以助确诊。

〔治疗〕

对于指骨各型骨折的处理，必须正确整复对位，不能有成角、旋转、重叠错位畸形，否则造成手指功能障碍。在整复固定时，既要充分固定，又要适当活动。固定骨折时，一般将其附近关节处于屈曲位，有利于骨折复位，并防止关节囊挛缩，但未受手指不能固定，以保证各指及关节经常活动。开放性骨折，要争取伤口一期愈合，同时也要注意骨折正确整复的原则。指骨骨折，采用手法整复和小夹板固定治疗。

1. 整复方法：患者取坐位或平卧位，用神经阻滞麻醉或局麻，术者操作拔伸和对抗牵引。

（1）近节和中节指骨骨折：使伤指处于屈曲位，术者以左拇、食指夹执伤指基部两侧或掌指关节处作对抗拔伸，右手中、环、小指紧紧握住伤指远段用力牵引，并稍为左、右移动，然后再以右拇、食指分别置于骨折的背侧面和掌侧面，根据骨折向掌或背侧成角移位情况，挤压骨折部，使之与近段对合复位，矫正骨折的成角和侧方移位。

（2）末节指骨折：骨折移位不大，可不复位，基部背侧撕脱骨折，可用小夹板外固定。如末节指骨粉碎性骨折，其折块较小，且合并开放性损伤时，在清创缝合伤口前，需将游离碎片切除，以免将来指端疼痛。

2. 固定：指骨骨折的固定，可用小夹板，其长度相当于指骨，不超过指间关节。先在原成角部放一薄毡垫，以细条胶布固定，掌、背侧各放一小夹板，然后用小细条胶布固定。如为小斜面型骨折有轻度重叠或成角移位时，尚可在指骨两侧加用小毡垫，并用侧方小夹板固定。掌、背侧成角移位的近、中节指骨，也可用铅制丁字铅板功能位外固定。

各部指骨骨折，固定约3~4周，待骨折到临床愈合，方可拆除夹板，在固定期间，应注意观察伤指的血运及肿胀情况，如发现指端肿胀及

疼痛较重，应松解固定胶布条，重新粘贴，使其松紧度适宜。

3. 功能锻炼：骨折一经固定后，凡未固定的关节应尽早作主动活动功能锻炼，练功与上肢骨折相同。

第三节 下肢骨折

一、骨盆骨折

骨盆又称盆骨或盆骨环，系由骶、尾、髌、耻、坐骨连结形成一完整的骨环，整个骨盆形如盖又名盖骨。尾骶骨又称尻骨，坐骨又称髓骨，耻骨又称交骨。各骨借骶髌关节及耻骨联合彼此连接。幼年时各骨间借软骨连接，16岁以后相互融合，髌向在髌、耻、坐之骨交界处，与股骨头构成髌关节。骨盆有保护盆腔内脏，成为躯干与下肢的桥梁，有传导躯干重力到下肢，下肢的震荡传达脊柱的作用。骨盆有负重的主弓和副弓各两个，站立时重力线经骶髌关节至两侧髌关节称为骶髌弓，即主弓。另外两个副弓起约束作用，重力线经骶髌关节至两侧坐骨结节称为骶坐弓，即副弓。副弓比较薄弱容易发生骨折，主弓有骨折时副弓大多同时有骨折。骨盆周围除骨隆起部位，如坐骨结节、耻骨联合及髌前上棘等处外周围肌肉较多，血液供应丰富，骨折后易于愈合。

〔病因病机〕

骨盆骨折常见的原因是：骨盆环受到侧或前后方的挤压，如车压、房塌或其他重物撞击等。挤压引起骨盆骨折多发生在薄弱的耻骨支，也可以累及其他部位；肌肉强烈收缩造成骨盆边缘部撕脱性骨折；直接暴力冲击，如向后跌倒可引起骶骨骨折，可常发生尾骨脱位。

1. 骨盆环保持完整的骨折：如骶前上下棘和坐骨结节撕脱骨折，髌骨翼骨折，一侧耻骨骨折、骶骨骨折和尾骨骨折，这种骨折对骨盆的持重功能无大影响。

2. 骨盆环断裂骨折：可发生于单处或多处。如耻骨上下支单侧骨折并耻骨联合分离（图5—56）或耻骨联合分离并一侧骶髌关节脱位或（图5—57）两侧耻骨上下支骨折（图5—58）或髌骨骨折并耻骨联合分离（图5—59），这种骨折下来的折块处于游离状态，移位大而不稳定，影响骨盆持重，且骨折片常造成盆腔内脏或局部神经的压迫等。

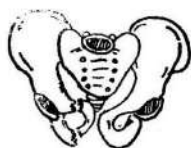


图5—56 单侧耻骨上下支骨折
合并耻骨联合分离



图5—57 耻骨联合分离合并骶
髂关节脱位

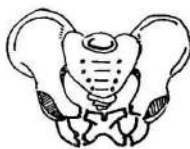


图5—58 双侧耻骨上下支骨折



图5—59 髂骨骨折合并耻骨联合分离

〔诊断〕

骨盆骨折除局部疼痛、肿胀、皮下瘀斑、下肢活动和翻身困难外，因盆腔血管丰富可造成大量出血而出现休克。一般检查可出现挤压试验阳性，尚可能有下肢缩短畸形。如骶尾骨骨折，肛门指诊可有压痛并可触到移位的骨折片。X线片检查，可以明确诊断，但必须包括整个骨盆和两侧髋关节拍摄，如考虑骶尾骨骨折或脱位，还必须摄侧位片。

有腹膜后血肿时，可有腹胀、腹痛、腹肌痉挛、压痛、反跳痛等腹膜刺激症状，须注意与肠管破裂和腹膜炎的鉴别。

骨盆骨折时，骨折端可能刺破膀胱，引起腹膜炎、腹外盆腔炎等；耻骨支骨折，易损伤尿道，两者都可发生尿痛、血尿、排尿困难、尿失禁等。

骨盆骨折还有可能损伤直肠，引起直肠周围感染，发生腹膜炎，以及神经受压迫而引起麻痹等，也应加以注意。

〔治疗〕

应注意全身的情况，如有休克或危及生命的并发症应首先处理。

1. 骨盆边缘骨折：骨盆环边缘骨折而骨盆环保持完整，骨折无移位或移位不明显者，可以卧床2~3周，即可起床下地练功。但要注意相应的体位：发生在髋前上、下棘的骨折，可取屈髋屈膝位，坐骨结撕脱骨折可取伸膝位。

2. 骨盆环骨折：骨盆环骨折，如发生于一侧或两侧耻骨升支和降支，闭孔附近的骨折，耻骨联合轻度分离等，一般移位不明显，可取屈髋卧床体位休息3周，即可下床练功。若骨盆环两处中断，游离段发生移位或并耻骨联合分离，骶髂关节脱位等骨折严重，骨环解体，易发生并发症，治疗较为复杂，较常见的有：

（1）双侧耻骨上下支骨折：由于腹肌的牵拉，使游离骨折段向上、向后移位。复位的方法是患者仰卧，助手站在患者头侧双手分别扳住患者双腋窝向上拔，术者同时双手扣住游离骨用力向下扳压捺正，术后触骨折处平整即已复位。术者再用力两手对挤髂骨，使骨折端互相嵌插，助手用多头布带外包扎固定，或用帆布兜带悬吊骨盆4~6周，即可下地练功。

（2）单侧耻骨上下支骨折并耻骨联合分离：复位手法与上述基本相同。

（3）单侧耻骨上下支骨折并骶髂关节脱位：复位的手法是助手仍扳住两腋窝向上拔伸，还需一助手在患肢相对拔伸下肢，术者轻推患侧髂骨向外以解除嵌插，利于复位；再向下推按髂骨嵴，有时可听到“喀嚓”声，触摸骨折处无凹凸畸形，用多头布带或骨盆兜夹板包扎固定，同时做患侧下肢皮牵（4~6公斤），垫高床尾，早期做股四头肌和踝关节活动，4~6周去掉皮牵，卧床做屈髋膝关节活动，6周以后，考虑下床活动。

（4）耻骨联合分离并骶髂关节脱位以及髂骨骨折并耻骨联合分离：复位的手法与单侧耻骨上下支骨折合并骶髂关节脱位基本相同。

3. 功能锻炼：通过肌肉的舒缩、上下关节的活动，有利于血液循环、消肿，防止肌肉萎缩和关节僵硬。所以一般骨盆骨折后第一周可做局部肌肉的舒缩活动，第二周做关节活动，第三周可下床扶拐慢走。对有移位的，因影响负重，应相应推迟一周练功。

二、骶尾骨骨折

骶尾骨又称骶尾椎。骶骨又称尻骨、尾骨又称橛骨。成人骶骨由五个骶椎融合而成的一块三角形骨，构成骨盆的一个部份，骶骨与第五椎骨借椎间盘相连接，尾骨接在骶骨的尖端由四块退化的尾椎构成。其骨折以青、壮年妇女为多见。

〔病因病机〕

一般多有向后仰面摔、滑倒或从高处跌下，骶尾骨撞到地面或其他硬物所致。

〔诊断〕

骶骨骨折线多局限于骶髂关节平面以下，移位不多，骨折局部微肿，疼痛，有时涉及到腰部，不能坐及仰卧、翻身困难。尾骨骨折或脱位，远端由于肛肌和提肛肌牵拉，常向前移位，肛门指诊，可有触痛和异常活动，大便时疼痛尤甚，走路腰弯或起坐时疼痛加重。

〔治疗〕

首先注意饮食，常服润肠丸药物，保持大便通畅，以免干结。

骨折若有移位的，可以将手指插入肛门内将折骨向后推挤复位，若是向右或左侧偏，则相应向左、右侧推挤复位。复位后可用胶布固定，自尾骨尖至腰部做悬吊牵引固定，轻的可以不固定。陈旧性尾骨骨折，尾部疼痛严重者，经封闭治疗无好转者，也可考虑手术治疗。

三、股骨颈骨折

股骨头、颈又称髌杵俗称胯骨轴。股骨骨折是老年人常见的损伤，女性多于男性。老年人的骨质疏松，不小心滑、跌倒，极易引起骨折，预后亦较差。

股骨颈与股骨干轴线形成一个颈干角，正常范围为 $110^{\circ}\sim 140^{\circ}$ ，平均为 127° ，儿童可达 150° ，大于正常为外翻，小于正常为内翻。股骨颈与股骨干不在同一平面，股骨头稍向前倾斜与股骨干的额状面成一个角度称之为前倾角，幼年时该角较大，随着年龄的增大逐渐减小，至成人约是 $12^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 。

关节囊起于髌血内缘，大部分止于股骨颈的基底部，其前上方有髂股韧带加强，后上方、内方有坐股韧带加强，仅有后外下方小部份暴露于关节囊之外，所以股骨颈骨折，大多属囊内骨折，少数属囊外骨折。

股骨大转子处附着臀大、中、小和股外侧肌，小转子附着髂腰肌，股骨的内后方有内收肌群附着，由于股骨颈骨折后关节囊与韧带失去轴性的作用，肌肉的收缩使下肢外旋和断端发生剪刀式应力，所以复位和固定较为困难。

股骨头的血液供应，来自三个主要途径：①关节囊支来自旋股内口外侧动脉，是股骨头的最主要供血途径，旋股内侧动脉分成上下干骺端动脉和骺外侧动脉，经关节囊进入股骨头，并在股骨头内互相交通。旋股外侧动脉供应股骨头的 $4/5\sim 2/3$ 范围，但供血量转旋股内动脉少，故损伤旋股内动脉易引起股骨头坏死。旋股内外侧动脉的分支在股骨颈基底组成一个动脉环。②圆韧带支，供血少只局限于股骨头的凹陷处。③骨干营养动脉一般仅达股骨颈，对股骨颈的血液供应甚少。

〔病因病机〕

多见于60岁以上的老年人，由于骨质疏松，一不小心滑倒，或由床上跌下，或下肢突然用力扭转，或外力撞击，均可引起股骨颈骨折，若

发生于青壮年，一般均有严重的外伤史。偶因负重或行走过久，而发生的骨折，称之为疲劳骨折。根据骨折不同情况，分类如下。

1. 按骨折的X线片表现分类：

(1) 内收骨折：为临床上较常见的骨折，远端骨折线与股骨干轴线的垂线的交角大于 50° （图5-60（1）），这是由于肌肉的收缩力影响而发生的剪刀力作用，使骨折远端向上，又因髂腰肌及外旋小肌收缩和下肢的重力的作用，致使下肢外旋位。

(2) 外展骨折：这种骨折较为少见。骨折远端骨折线与股骨干轴线的垂线的交角小于 30° 者（图5—60（2）），即为外展骨折。这种骨折由于体重和肌肉的收缩作用，易呈嵌插状，故骨折易愈合。

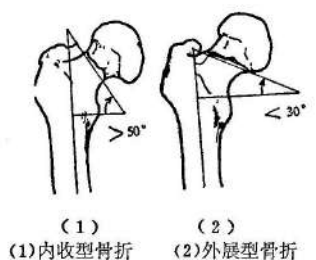


图5—60 股骨颈骨折时，远端骨折线与股骨干纵轴的垂直线所形成的角度



图5—61 股骨颈骨折的不同部位

2. 按骨折部位分类：可分为：①头下骨折。②经颈骨折。③基底部骨折（图5—61）。前两者称为囊内骨折，后者称囊外骨折。头下骨折，由于血液供应量差，极容易造成缺血性股骨头坏死，是三种中最严重的一种经颈骨折，血液供应比头下骨折稍好，但血液供应亦相对差，也易发生骨不连接，预后不良。基底部骨折血供良好，一般愈合图良好。

3. 接移位程度分类：可分为：①不完全性骨折；②完全性骨折不移位；③完全性骨折部位移位；④完全性骨折完全移位（图5—62）。

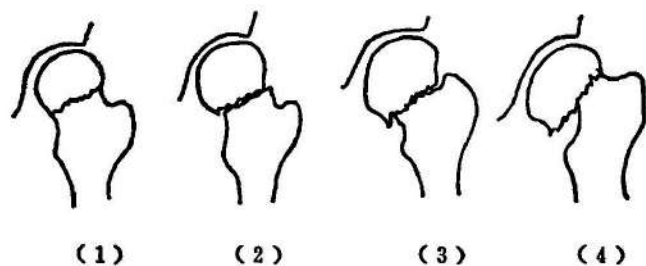


图5—62 不同移位的各种股骨颈骨折

〔诊断〕

多见于老年人，且有外伤史，患侧髋部疼痛，压痛明显，不能活动，有大转子突出和患肢缩短，伤肢外旋畸形，再加X线，不难诊断。但必须注意嵌顿型的患者股骨颈断后尚能走路来就诊，疼痛甚轻，但有下缩短，局部有压痛和叩痛，总有外旋畸形。

〔治疗〕

1. 外展（嵌入）型骨折：仰卧硬板床持续皮牵1~2公斤，纠正外旋畸形，必要时可穿一只丁字鞋，2周后拍片复查，若无移位，可以后用单杖。5个月左右拍片，若有大量的骨痂形成，骨折线模糊，可以弃杖行走。

2. 内收型骨折或有移位型：是治疗上较为多见的一种骨折。目前一般早期以手法复位或三刃钉、三根钢针内固定，采取硬膜外麻醉或局部血肿内麻醉，前者效果好，肌肉松弛完全，但对血压影响大，老年人，体弱者不宜用。手法复位法：患者仰卧，助手固定骨盆，一助手顺患肢畸形方向将患肢缓伸直，向远端牵引，以恢复患肢长度，同时纠正重叠，二助手内旋股骨并外展至20~40°，同时术者用手掌推大转子向内侧，一般可使两骨折面相互对准复位，用皮牵引或骨牵引。经X线片或X线透视，若上述手法不能正确复位，可采取下一步方法：一助手固定骨盆，术者一手放置腘窝，一手扶住踝部，使髋、膝关节均曲至90°，用力往上拔大腿，将髋关节外展20~30°并在拔伸，外展内旋髋关节的同时，将下肢伸直，如足不再外旋，表示复位成功。按上述方法牵引，并穿一只丁字鞋以保持下肢的中立位，防止伤肢外展、外旋。三个月后可以扶拐下床活动，6个月后弃杖行走。

手术内固定的方法适用于内收型有移位的骨折，陈旧性股骨颈骨折，儿童以及年龄较大的人的股骨颈骨折。对陈旧性的股骨颈骨折国内近来有人采用三刃钉内固定，疗效良好，骨折获得愈合。儿童股骨颈骨折一般均属基底部骨折引起缺血性坏死较成人更易见。因此通常使用钢钉内固定再加以外展夹板固定或穿丁字鞋，对于年龄较大的股骨颈骨折一般因易发股骨头缺血性坏死机会亦大，一般适宜做手术内固定，对70岁以上的高龄患者即使做内固定，但未必有骨折愈合，所以一般在全身情况的允许下，行股骨头置换，三周后即可下床扶杖行走。若全身情况差，应做皮牵引，穿丁字鞋，半卧位，三个月后可以下床扶杖行走。

3. 功能锻炼：手法复位或内固定后，可以逐渐作股四头肌的舒缩活动和踝关节的活动，但不能翻身、坐起和盘腿等。X线片检查待有骨折愈合后，方可下床活动，后期辅以手法治疗和熏洗。

四、股骨粗隆部骨折

股骨粗隆部骨折，亦叫未躯骨上骨折。系指股骨颈基底至小粗隆水平以上部位发生的骨折，是老年人常见的骨折。由于粗隆部血液供应丰富，骨折面接触又大，所以一般均能骨折愈合，但易发生髋内翻、畸形愈合，处理过程中，必须加以注意。

〔病因病机〕

老年人均有不同程度的骨质疏松，若过度外展、内旋、内翻或跌倒撞击大粗隆部，可发生骨折。按损伤的原理，一般可分为三型：

1. 外旋型骨折：骨折线自小粗隆或小粗隆的稍上、下部位，斜行向外上方与股骨干纵轴相交成较小的锐角，小粗隆可单独撕脱或连同其上下的部分骨皮质一起骨折，成为外旋型股骨粗隆部骨折的一部份，因肌肉收缩和重力的影响使远端后上及外旋移位，但颈干角变化不大

（图5—63）。也有少数患者因肢体的内收而发生髋内翻畸形。这种骨折（除严重粉碎者外）一般手法整复、牵引、外展夹板固定后，骨折即不再移位。这是最多见的一种稳定性的骨折。

2. 内翻型骨折：这种骨折的部位接近股骨颈的基底部，较外旋型骨折部位高，骨折线由内下方向外上斜行至大粗隆与股骨长轴形成一较大的锐角，内侧骨皮质因受内翻应力的影响，常互相嵌插，小粗隆亦因受暴力的作用，发生类似长骨干蝶形的骨折，颈干角变小（图5—64），因内侧骨皮质受破坏较严重，常遗留髋内翻畸形。

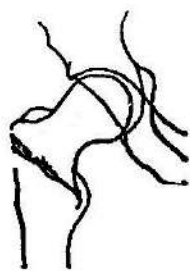


图5—63
外旋型股骨
粗隆间骨折

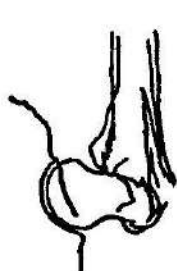


图5—64
内翻型股骨
粗隆间骨折



图5—65
内旋型股骨
粗隆间骨折

3. 内旋型骨折：骨折线由小粗隆与股骨颈基底之间开始由内上斜行向外下达股骨干上端外侧，呈斜形或短螺旋形骨折。小粗隆有时连在远段断端上，也可以发生撕脱骨折，骨折近段因外展外旋肌的牵拉，形成外展外旋畸形（图5—65）。远端因内收肌与腰大肌的强力牵拉，向内和内上移位，形成髋内翻畸形，这种骨折整复后，容易再重迭移位，是一种不稳定性骨折，但不易发生髋内翻。

〔诊断〕

一般症状比较明显，患者不愿坐位和站立、行走。局部疼痛不严重，但髋关节的主动运动或被动活动，均使局部疼痛加剧。患肢缩短内收、外旋畸形，大转子往上移，局部有按压痛和叩痛，且肿胀，皮下瘀斑，有时可触到骨擦感，这种骨折不易与股骨颈骨折相鉴别，需拍X线片，以明确诊断。

〔治疗〕

本病的治疗主要是手法整复和外展固定夹板固定。

1. 嵌插或不全性骨折：这种骨折不需手法复位外固定，仅穿丁字鞋（图5—66），及砂袋固定即可。保持患肢外展，足稍内翻或中立位，4~5周后，复查X线片，骨折稳定，骨痂生长良好，可以在外展夹板的保护下，起床扶杖步行。待骨折愈合后，开始患肢负重。

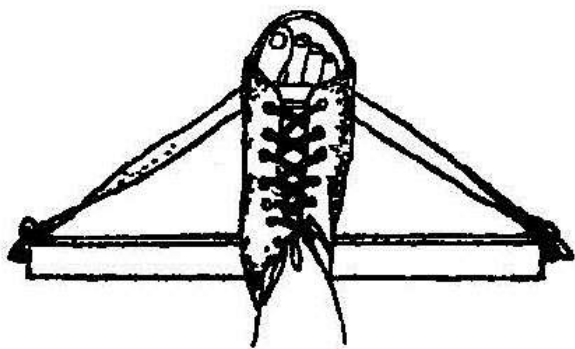


图5—66 丁字鞋

2. 完全骨折部份移位或年龄较大不适合骨牵引：可手法整复后皮牵引，手法前用血肿内麻醉法，助手固定骨盆，术者握住患肢，顺中立位拔伸，待骨折部有向下摩擦重叠矫正后，按骨折类型将患肢置于适当的位置。如外旋骨折应外展内旋；内翻骨折应将远端向内推，患肢外展内旋；内旋骨折患肢保持中立位。复位后X线照片显示满意者，将患肢放在妥马氏架上直膝作皮牵引，牵引重量约2~4公斤，要防远端向上移位。4~5周后，改用外展夹板。6~7周后，在外展夹板的保护下，扶杖下地活动。8周左右，根据骨折愈合情况，改为单拐负重步行。

3. 完全骨折移位大：全身情况许可，可做骨牵引。牵引的重量，根据病人的体重、局部肌力强弱而定，一般用4~6公斤，24小时后X线片检查，整复满意后，维持牵引4~6周，再拍X线片骨折端稳定，可考虑除去牵引，改用外展夹板固定。5~6周后，可持双拐步行。8周后，可单拐步行。

4. 功能锻炼：固定后不能盘腿和侧卧，在牵引的条件下，常起坐和做股回头肌舒缩和踝关节活动，以及上肢活动。解除牵引后，在外展夹板的保护下，可扶双拐步行。对不稳定的骨折，待骨折临床愈合后，方能逐步负重。

五、股骨干骨折

股骨又称髀骨、大腿骨，是人体中最大的管状骨，它可以承受较大的支柱作用。股骨干的皮质很致密，因此骨折的愈合，要较长时间才能恢复正常强度。其表面光滑，在后方有一粗线隆起称股骨嵴，有许多肌肉附着，整复或手术切开复位时，骨嵴是骨折端是否对准的重要标志。股骨的营养血管多由骨嵴进入，手术和手法整复时，应尽量减少损伤。股骨干周围有三群肌肉包围，其中伸肌群最大，屈肌群次之，内收肌群最小。

由于肌内大厚，采用中西医结合治疗骨折时，除用木板纸压垫包扎固定外，还要短期的骨牵引。股动，静脉在骨干中下1/3交界处穿内收肌孔紧贴股骨干下1/3的后侧，因此下1/3股骨干骨折，最易损伤血管，可造成大量出血，而合并休克。

〔病因病机〕

直接暴力，如重物击伤、车轮辗轧、火器伤等，均可引起股骨的横型或粉碎骨折。间接暴力如从高处跌下、车撞伤、机器绞伤等，可引起斜形或螺旋形骨折。儿童骨皮质柔软，骨折的一侧皮质断裂而对侧皮保持完整，这种骨折称为青枝骨折。

1. 股骨上1/3骨折：骨折近段因受髂腰肌、臀肌及其他外旋肌群的影响，有屈曲外展外旋的移位，骨折远段向上后向内移位（图5—67（1））。

2. 股骨干中1/3骨折：两骨折端除有重迭畸形外，常随暴力的方向而变化。当两骨折段尚有接触而无重迭时，远段因内收肌的牵拉而向外成角畸形（图5—67（2））。

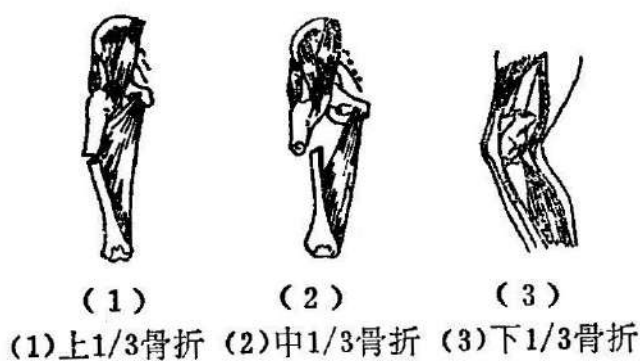


图5—67 股骨干骨折移位情况

3. 股骨干下1/3骨折：因腓肠肌的牵拉作用，使远端骨折向后倾斜移位，并且可能压迫损伤腘动脉、静脉以及坐骨神经（图5—67（3））。

〔诊断〕

患者都有比较严重的外伤史，并可能有出血性休克，自觉局部疼痛，不愿做髋、膝活动，局部肿胀，可有缩短畸形，活动异常，压痛、叩痛明显，被动运动和主动运动疼痛加甚，有时可触到骨摩擦感和听到骨摩擦音。X线拍片，可明确骨折的部位、类型和移位的情况。注意检查患肢的血液循环和坐骨神经的情况，以排除动脉和神经的损伤。

〔治疗〕

股骨骨折可根据病的年龄、骨折部位、骨折类型和骨折的移位方向的不同，采用不同的治疗方法。

1. 手法整复：

（1）上1/3骨折：近端因髂腰肌、臀肌及其他肌肉的牵拉，而呈屈曲、外展、外旋移位。手法开始先抬高患肢，外展并略加外旋以适应近端移位。拔伸牵引消除重迭后，术者一臂放于近骨折段的外前方，另一臂放在远侧骨折段的内后方，同时用力使两臂之间形成一个钳式剪力，迫使骨折对位。对位满意后，牵引稍松，以免过度，用小夹板屈髋外展位固定、牵引。

(2) 中1/3骨折：除有重迭外，因受内收肌的牵引，骨折端多向外成角，故复位时患肢应在外展牵拉位，开始时牵拉力较大，当听到骨折端有骨擦音时，牵引力不再加大；术者用双手左右挤夹，直至骨折端摩擦音消失，断端稳定为止，并保持牵引，调整牵引的重量。保持中立位或稍屈髋稍外展位。

(3) 下1/3骨折：因骨折远端受膝后方关节囊及腓肠肌的牵拉，一般都向后旋转移位，复位时膝关节屈曲牵引，以放松腓肠肌，向后旋转移位即基本复位。若移位不理想，术者可以用两臂上、下挤夹，挤远端的骨折向前，压近端的骨折向后，骨擦音消失两折端稳定即可复位。并继续稍屈髋中立位维持牵引。

2. 固定与牵引：经过上述手法复位后，X透视整复理想，即在大腿周围敷外伤膏，缠好绷带，根据骨折部位放置纸压垫，以防成角畸形。小夹板固定方法：上1/3骨折时，应将纸压垫放在近段断端的前立和外方；中1/3骨折时纸压垫应放在骨折线的外方和前方；下1/3骨折时纸压垫应放在骨折近段端的前方（图5—68）。然后用胶布把纸压垫固定，放置木夹板。外侧板上达股骨大粗隆尖，下至股骨外踝下缘；内侧板分叉向上使内收肌位于分叉之间，下达股骨内踝的内收结节处；前侧板上达腹股沟斜缘，下至髌骨上缘；后侧板上至坐骨结节，下至腘窝，以不妨碍膝屈曲为度。各板放妥后，用4条布带结扎固定，带的松紧度以1公斤的力上下拉动约1厘米为度，木板固定后把大腿置于牵引架上继续牵引。

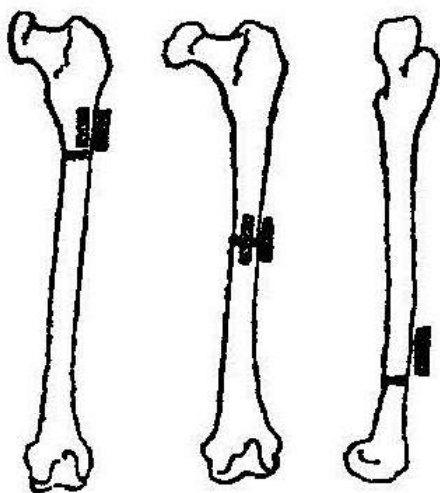


图5—68 纸压垫放置法

(1) 竹帘固定法或硬纸壳固定法：对无移位或移位很少的新生儿股骨骨折，仅用竹帘固定或硬纸壳固定，移位大的可以加拔伸复位即可固定或患肢与健肢绷在一起固定法，2周后可除去固定。

(2) 重直悬吊法皮牵：适用于三岁以内的儿童。胶布粘粘在两大腿的内、外侧皮肤上，胶布的近端最低不得低于骨折线下4厘米，用滑车将两腿同时垂直向上吊起，重量以臀部刚离床面为度，健侧的重量应比患侧的重量轻，牵引3周左右即可，牵引过程中注意肢体的血运和肤温及胶布有否脱落等。

(3) 平衡牵引：适用于3岁以上的儿童至15岁左右的青少年以及成人的股骨干骨折，可用持续皮牵引或骨牵引，并放在Braun氏架上（图5—69），这种既有复位又兼有固定的作用，在牵引的早期要进行密切的观察，纠正成角缩短，旋转等移位。并有侧方移位可以用小夹板和固定垫进行调整。牵引力与股骨长轴平行，皮牵引时踝关保持90°，开始时的复位重量一般用1/8~1/7体重，以后根据情况调整维持重量。

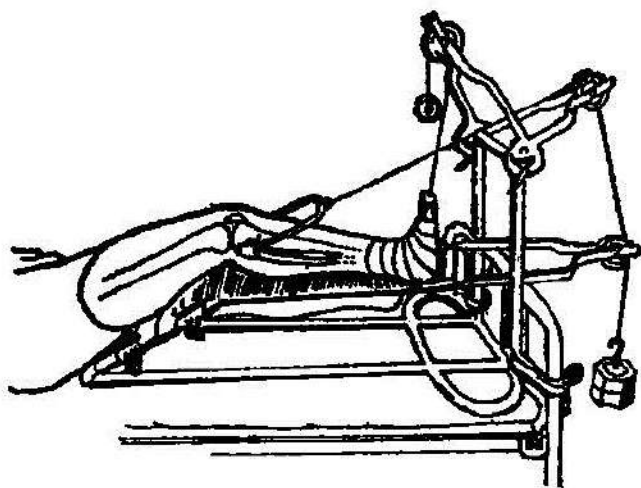


图5—69 股骨干骨折平衡牵引

(4) 悬浮牵引法：适用于成年人。牵引时病人可以自由活动不影响牵力。方法是：将患肢放在妥马氏架上，膝关节屈曲，小腿放在Pearson氏连接架上，妥马氏圈足端和连接架以及胫骨的牵引针均通过滑车系统，系以重量，伤肢和支架一起浮动，并保持牵引力的作用。重量约为体重的 $1/8 \sim 1/7$ ，7~10天内复位符合要求后，调整重量为维持量，切忌过度牵引。8周后改皮牵引。

(5) $90^\circ - 90^\circ - 90^\circ$ 牵引法：适用于已感染的开放性骨折，既方便换药和引流，又有利于腓绳肌放松，有利于控制和对合两断端。方法是：在小腿上打石膏管，然后在股骨踝上位或胫骨胫骨结节处作骨牵引，向上作垂直牵引，保持髋、膝、踝关节 90° 位。牵引的重量约 $1/8 \sim 1/7$ 体重。

3. 功能锻炼：麻醉消退以后做股四头肌的舒缩以及踝关节活动。1周后开始锻炼髋膝关节伸屈动作。3周加大伸髋、膝关节活动，4周左右在上述操作下，两手拉横牵引杆可以站立床上。5周后根据临床表现和X线片，骨折段稳定，骨折线模糊有少量骨痂形成，即可解除牵引。6周以后可考虑双拐下床活动，逐渐换单拐。达临床愈合后可弃拐解除外固定。

六、髌骨骨折

髌骨又称连髌骨、膝盖骨，是人体最大的一个籽骨，呈三角形的扁骨，为股四头肌伸膝作用的主要支点。它位于膝的前方，后与股骨髁部面构成髌股关节，下部附着股四头肌韧带松成完整的一个伸膝关节装置，加强行走和跑跳的作用。本病多见于壮年男性。

〔病因病机〕

1. 横形骨折：多数是由于间接暴力引起，占髌骨骨折的多数。当患者步行，膝关节微屈时，髌骨正在股骨滑车面的顶点，股四头肌为维持关节的位置正在用力收缩，此时若膝关节因外力而骤然增加屈曲，髌骨可发生横行折断。因此这种骨折，多发生于跳跃运动，由高处落下和失足滑倒时而发生骨折。骨折线经过下1/3部最为常见，经过上1/3或中央部比较少见。下段骨折块多呈粉碎性，髌骨两旁的股四头肌筋膜，关节囊及滑膜亦被横行撕裂。撕裂的程度与肌肉的收缩力成正比，上段被股四头肌牵引向上移位，最多可达2~3厘米，软组织撕裂严重者，其移位也明显，下段无肌肉牵拉，移位甚少，移位亦轻微。

2. 粉碎性骨折：多由于暴力直接作用于髌骨上所致，如踢伤、车撞伤、重物打击伤等。这种骨折移位甚少，关节囊及髌骨旁腱膜多保持完整，但髌骨与其触碰的股骨髁关节面损伤较严重，影响日后的功能。

〔诊断〕

患者伤后即觉膝部疼痛、无力，不能完全伸直膝关节，不能站立，髌骨前面局部有明显的血肿和皮下瘀斑，明显压痛，虽有肿胀，但因髌骨位置浅，仍可触到骨折端，若移位明显可触到骨折间凹沟，骨块可以上、下推动。X线片可以明确骨折的类型和移位的情况，注意边缘骨折须与副髌骨相鉴别。

〔治疗〕

在整复前，应根据病人受伤的原因，肿胀的情况，X线片所见，准备好所需的固定器材，确定整复的步骤。

1. 手法整复：首先行股N阻滞淋麻醉或硬膜外或腰麻，抽净关节内的血肿，以利于整复。

髌骨骨折的最大特点是骨折端向上、向下移位，骨折远段只有较短的髌韧带附着，伸展性不大；而骨折近段则附着股四头肌腱，伸展性大，故复位时须用近端去对远端，才能获得整复。患肢伸直位或膝关节微屈 $160^{\circ}\sim 170^{\circ}$ ，术者站于患侧，一手拇中指捏挤远段向上推，并固定；另一手拇中指捏挤近段上缘的内外两角向下推挤，使骨折段接近。经上述手法后，如以手指触摸有不平感，X线透视有前后移位时，一手食指固定向后下陷的一端，一手食指挤按向前突出的一端，使之对齐。最后将骨折远近段端挤紧，用纸压垫，弹性带固定。再作X线透视，若仍有移位，再根据情况施行整复手法。有时骨折之关节面已平坦，而髌骨前面尚有一哆裂缝，亦认为是满意的，隔1~2日再推挤一次，有时第一次整复，只能达到基本整复，虽然有哆裂缝隙，在用弹性带固定后，可逐步持续对位。

2. 固定：

（1）布兜多头弹性带固定法：上述复位后，两拇中指将上下骨折段相对挤按，再将活动木板置于膝关节后，活动板的活动轴正对膝关节活动处，外敷外伤膏，将半月形抱骨垫分别卡于髌骨上下缘，正好是两手推挤的位置。并用两道粘胶固定，再用半月状多头弹性带先固定在远端的抱骨垫上。兜带稍向膝上方伸斜，将5根弹性带分别系于活动板的螺丝鼻上，后再用另一多头弹性带固定在近端的抱骨垫上，此带稍向膝下方偏斜，将5根弹性带分别系于活动板的螺丝鼻上。上下的2~3条弹性带可在膝侧交叉，松紧度要一致，然后再放上髌前弹性带，此带通过抱骨垫对骨折断端直接产生压力，弹性带过松失去固定的作用，过紧可压伤皮肤，过于偏斜使骨折线裂隙张开或使骨折段向关节内倾斜。

因此弹性带必须松紧度适宜，上下左右用力要均衡，才达到固定的作用。最后用绷带将膝后活动木板绑在大腿上以及小腿上，以免滑动。

固定的方法、方向与抱骨垫的位置厚薄、随患肢的胖瘦而有所不同，须灵活掌握运用。

术后抬高患肢，在一周内应透视1~2次如有移位应及时纠正，每日观察弹性带松紧以及布兜有无移动，有无腓总N受压现象。2周后可做被动活动膝关节，但范围不超过150°，3周后不负重持双拐下床步行。4~5周收单拐结合X线片，骨折愈合可解除木板，练习膝关节功能，活动度逐渐增大，以病人不痛为度。

（2）棉圈抱膝方法：此法适用于无移位或移位不多容易整复也比较稳定的病人的髌骨骨折，根据髌骨的轮廓大小用绷带做成一个圆圈，缠以棉花，圈上另加布带4根、各长60厘米。整复时患膝伸直，常规消毒抽去膝内积血，注入局麻药，对轻度移位者，用手法轻轻推挤髌骨上下远近端，整复满意后或原来无移位者，敷上外伤膏后上抱膝圈，膝关节后置活动木板，将抱膝圈缠至木板上结扎（图5—70）。第一周透视1~2次，如有移位应及时纠正，每天观察固定带的松紧，固定圈有无移动，若肿胀消退，根据髌骨的大小缩小抱膝器，3~4周后解下棉圈、练习活动。

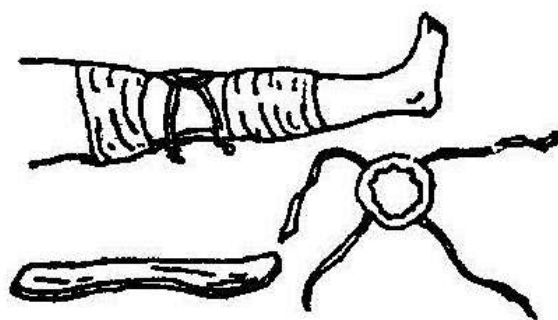


图5—70 抱膝圈固定法

七、胫骨干骨折

胫骨称胫骨。单纯的胫骨干骨折并不少见。儿童期由于腓骨弹性较大，故导致胫骨干骨折并不是太大的暴力，如有较大的暴力，必会造成胫腓骨双骨折。此骨折因有腓骨的支持，骨折端移位比较轻，如骨折段重叠较，则腓骨可发生弯曲或腓骨头向上脱位。

〔病因病机〕

直接暴力如重物打击，车辆撞伤等外力的作用下发生横断或短斜面骨折，间有1~2个碎骨片，暴力作用的皮肤发生轻重不等的挫伤或破裂。间接暴力如从复从跌下或强力扭伤，滑倒等间接或传导暴力作用，所造成的骨折，多为螺旋形或斜形骨折，骨折线多在中下1/3交界处这种骨折很少穿破皮肤。10岁以下儿童，可发生青枝骨折或裂缝骨折，在裂缝骨折中被伤胫骨仅有一斜形或螺旋形的裂缝，骨折段无移位。裂缝周围的骨膜尚保持完整，此骨折比较稳定可称为骨膜下骨折。

〔诊断〕

骨折的临床症状与胫腓双骨折相似，但程度较轻，由于腓骨的支持，移位不明显或无移位。X线片可明确诊断。

〔治疗〕

手法整复与胫腓骨骨折基本相同。患者仰卧位，两助手相对拔伸牵引骨折处，术者运用提挤按手法，使骨折复位。然后用小腿夹板固定。抬高患肢注意远端运和绷带的松紧度。

八、腓骨干骨折

腓骨又称辅骨。腓骨居小腿之外侧，单纯的腓骨骨折比较少见。主要因直接暴力作用所致，因有胫力支持故移位小，一般除局部肿胀、疼痛外，无小腿活动功能障碍，也不影响负重，所以骨折后一般主张不需特殊整复。治疗可外敷外伤膏，用小腿夹板固定。卧床1周疼痛、肿胀减轻，可下床扶拐行走。进行练功，以促进骨折愈合。

九、胫腓骨干双骨折

胫腓骨是膝下踝上小腿骨的总称，俗名膝胫骨，古称膝骨。胫腓骨两骨组成小腿骨，上端胫骨与股骨下端组成膝关节。胫骨下端坐于距骨之上，与腓骨一起组成踝关节（距上关节）胫骨是支承体重的重要骨骼，其干呈三棱形管状骨，中上1/3部横断面呈三角形，下1/3部横断面呈四方形，中下1/3交界处骨质细弱，因此在此易骨折。胫骨前内侧面仅有皮肤覆盖，骨折时断端易穿破皮肤，因此胫骨骨折常为开放性骨折并易引起感染。胫骨略有生理弓形，但膝踝两关节面是互相平行的，这种解剖关系可作为骨折复位是否符合的准则。胫骨的营养动脉，自骨干上1/3后侧进入，中下1/3骨折后由于血液循环不佳，常发生延迟愈合和不愈合。胫腓骨骨折临床上最常见，儿童尤为多见，其中胫骨干骨折占多数，胫腓骨双骨折次之，腓骨骨折最小。

〔病因病机〕

直接暴力：小腿遭受重物的打击，踢伤、撞伤、砸伤、车轮压伤等直接暴力，均可造成胫腓骨干骨折。其中以横断型骨折和短斜面型居多，也可能有粘碎型。两骨的骨折线常同一平面且常在暴力作用的一侧有一三角形碎骨片。肌肉的牵拉可造成骨折端重叠或侧方移位。重力和外力的作用，可造成骨折远端成角和旋转。

间接暴力：如从高处跌下、扭伤、滑倒也可造成骨折，此时腓骨的骨折线较胫骨的骨折线高。多为斜面、螺旋型。横断、粉碎型少见。与直接暴力一样两骨折段可造成重叠和成角或旋转畸形。按骨折不同情况分类：

1. 上1/3骨折：近端因股四头肌和腓绳肌的内侧头牵拉常发生向前、向内移位。远端因肢体重力和小腿三头肌的作用，常发生向后、向上移、多有外旋畸形。
2. 中下1/3骨折：视暴力方向不同，可向前、向后等移位，又由于重力的影响，远端多有外旋畸形。

3. 下1/3骨折：其移位的情况，因伤力的作用方向和大小的不同而不同。但小腿受外前方的暴力多，所以向后向内成角移位畸形居多。

〔诊断〕

伤肢局部疼痛、肿胀、压痛明显，功能丧失，可有骨摩擦音，严重者可见患肢缩短及成角畸形或足外旋，一般在胫骨前面可以摸到骨折端，X线片检查可明确诊断，注意检查足部神经的功能看有无腓总神经的损伤。

〔治疗〕

整复前要结合X线片，了解骨折类型、部位、移位情况，确定整复的步骤，以及骨牵引的指征。如小儿骨膜下骨折及成人无移位骨折；勿需整复：有移位的稳定性骨折如横断型骨折则需手法复位后，用纸压垫和木板固定，如长螺旋型及长斜面型骨折则手法整复后，用纸压垫和木板固定。但此型复位不甚理想。其他不稳定的骨折，如粉碎性骨折，除手法复位和木板、纸压垫固定外，还要跟骨牵引，预防股骨短缩。对开放性骨折应处理伤口，在清创缝合植皮时即行手法整复，跟骨维持牵引。待伤口愈合后，才用纸压垫和木板固定。整复前，先根据移位多少以及肌力强弱等选择麻醉方法，麻醉有效后，才能开始手法整复。

1. 手法整复：患者仰卧位，屈膝呈 $150^{\circ}\sim 160^{\circ}$ ，一助手握住大腿下部或腘窝部，另一助手握住足踝部，对抗牵引，3~5分钟后，矫正重迭或成角畸形。如有前、后侧移位，一助手用肘关节套位患膝腘窝，双手固定近段勿动，术者用两手拇指置于远段前侧，其余四指环抱小腿后侧，在维持牵引下，近段拔伸之助手将近段向后按压，而术者的两手四指端提远段向前使之对位（图5—71）。如仍有左右侧移位，可同时施以挤捺手法，捺近段向外，挤远段向内，一般即可复位。

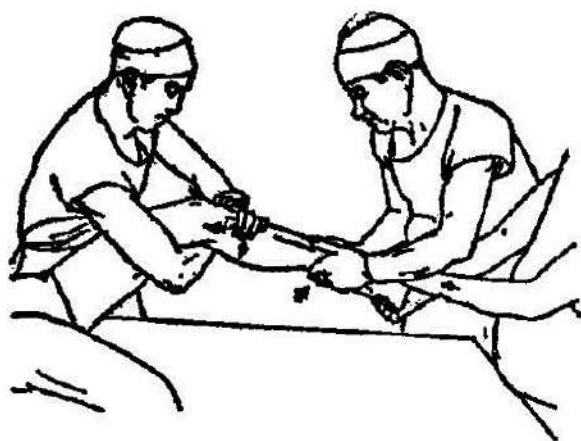


图5—71 端提法矫正前后侧移位

此时术者向内、外侧作轻轻摇摆，可以使骨折更紧密相接。然后在胫骨前嵴和内侧面触摸，看是否平整，最后在X线透视下复位，外敷外伤膏，上纸压垫和木夹板固定，按上述情况选择是否牵引。

2. 固定：在维持牵引下，术者捏住骨折部，先敷以外伤膏，缠上绷带，对斜面骨折在骨折远端的前面（相当于胫腓骨间）放分骨垫，分骨垫上缘平骨折线，然后在骨折部内侧及小腿外侧的上下两端各放一个纸压垫。对横断骨折的已解剖对位者，不用分骨垫。余同斜面骨折加垫。未达到解剖对位者，一般近端易向内，可将内面的纸压垫放在向内移位的骨折端，分骨垫放至远端的前外侧（图5—72）。外用两道胶布固定。再用木板固定。根据骨折的部位的不同木板放置的方法亦不同。



图5—72 胫、腓骨于双骨折固定示意图

上1/3骨折：膝关节屈曲呈 $100^{\circ} \sim 140^{\circ}$ 位，内外侧板下达内外踝上4厘米，上超过膝关节10厘米，胫骨前嵴两侧放前侧板。靠外面的前侧板正压在分骨垫上。前侧板上平胫骨内外两髁，下达踝上4厘米，后侧板上端超腓窝部，在股骨下端作超膝关节固定。

中1/3骨折：外侧板下平外踝，上达胫骨外髁上缘。内侧板下平内踝，上达胫骨内髁上缘后侧板下端抵于跟骨结节跟缘，上达腓窝下2厘米，以不妨碍膝关节屈曲 90° 为度，两前侧板下达踝上，上齐胫骨结节。

下1/3骨折：内、外侧板上达胫骨内外髁平面，下达跟骨结节下缘，两前侧板与中1/3骨折同。

按上述放置好木板后，用4条布带，先在中间捆扎两道，后捆扎两端。

下1/3骨折的内外侧板在跟骨结节下缘作超踝关节结扎固定，上1/3骨折内外侧板在股骨下端作超膝关节结扎固定。对不稳定性骨折，除手法整复夹板固定外，还需跟骨牵引配合。其方法是：在局麻和无菌操作下，于伤肢的内踝与跟骨连线的中点处打一细钢针，穿针时跟骨外侧比内侧要高1厘米，约有 15° 斜角，当垂直牵引时，细钢针的 15° 斜角即变平行，力量集中传导向上在骨折部。

3. 术后处理 抬高患肢，小腿于中立位，膝关节屈曲呈 $150^{\circ} \sim 160^{\circ}$ 左右，每天观察血运以及布带的松紧度，木板和纸压垫有无移动，应及时纠正。

此外还有用接骨板、螺丝钢钉内固定，也有髓内钢针固定。对陈旧性骨折和畸形愈合不能手法折断以及不愈合者，仍考虑手术治疗。

4. 练功：术后即可背屈活动踝关节及股四头肌舒缩活动跟骨牵引者，此时要两手支持起臀部作此活动，以免因牵引力之重量使骨折段向前成角。2周后可以抬腿屈曲膝关节活动，3周后可双拐下床不负重步行。跟骨牵引者，X线片有骨痂形成，骨折稳定。3周可去牵引并在床上再练功1周，方可下床双拐不负重步行，病人不疼痛，自觉有力，即可改用单拐。

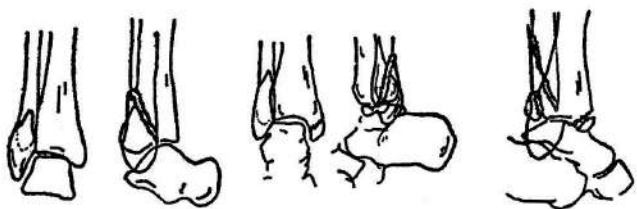
十、踝部骨折

踝骨是胫腓骨下端内外突出的骨突，分别称之为内踝和外踝，与下面的跟骨构成踝关节，内踝俗称合骨，外踝俗称核骨，胫骨后下端后踝即踝关节的第三踝。踝部骨折包括：单、双三踝骨折、踝上骨折，胫骨下关节面前后缘骨折等。此骨折可合并踝关节的内外侧韧带或下胫腓联合韧带断裂或撕脱和跟骨向外，向内、或向后脱位，踝关节主要以背屈和跖屈为主。踝关节的活动范围是： 25° （背屈） $\rightleftharpoons 45^{\circ}$ （跖屈），足外缘与小腿垂直时为中立位。因负重较大骨折的机会亦多，常见于青少年，有些病例的骨折部位，骨折形态或合并距骨脱位情况，几乎完全相同，但其骨折的机制却完全不同甚至相反治疗上亦不相同。各型踝骨折除踝上骨折外，均在关节内。所以整复时要十分注意正确性，因为即使遗留极轻度的移位，亦会妨碍踝关节的活动功能，或日后引起损伤性关节炎。

〔病因病机〕

根据其受伤的机制，解剖的改变，常见有外旋骨折、外翻骨折、内翻骨折、垂直压缩骨折。

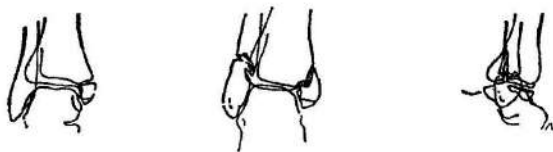
1. 外旋骨折：发生在小腿不动，足部强力外旋或足部不动，小腿强内旋时，距骨体的前外侧挤压外踝的前内侧，迫使其向外向后移位，一般下胫腓联合韧带的坚强性超过两踝的骨质，因而发生了下列变化，如距骨的外旋力量加大，使腓骨下端发生斜形或螺旋形骨折，而成第一度损伤；若暴力继续进行，内侧韧带断裂，或内踝被撕脱，发生双踝骨折，称二度骨折；若暴力继续增大，因内侧韧带牵掣消失，距骨及外踝向外向后侧及向外旋转移位，严重时可将胫骨关节面后缘碰折一块，造成三踝骨折（图5—73）。



(1)踝部外旋骨折第一度 (2)踝部外旋骨折第二度 (3)踝部外旋骨折第三度

图5—73

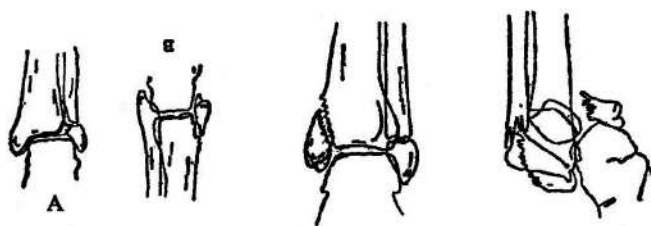
2. 外翻骨折：是由于足强力外翻引起，如由高处落下时，足内侧着地，或小腿外侧下方受暴力直接冲击，若暴力先作用在内侧韧带，因为韧带甚坚强，不易撕断，遂将内踝撕脱，即为一度骨折，如暴力继续作用，由于距骨体向外上方推挤，致使腓骨在胫腓联合的下方发生横形或斜骨折称二度骨折；如暴力继续作用，偶尔发生胫骨下关节面后缘骨折，造成三踝骨折称之为三度骨折（图5—74）。



(1) 踝部外翻骨折一度 (2) 踝部外翻骨折二度 (3) 踝部外翻骨折三度

图5—74

3. 内翻骨折：由于足强力内翻引起，如从高处落下，足外缘先着地或小腿内下方受暴力直接打击等使足突然内翻，外侧韧带部分断裂，是常见的踝部内翻扭伤，有时外踝尖部小块骨质撕脱，或整个外踝被横行拉断，属一度骨折；内外踝同时骨折属二度骨折；若暴力再大，胫骨下关节面后缘骨折和距骨脱位，属三度骨折（图5—75）。



(1) 踝部内翻骨折第一度 A. 单外踝骨折 B. 单内踝骨折
(2) 踝部内翻骨折第二度(内、外双踝骨折)
(3) 踝部内翻骨折第三度(三踝骨折)

图5—75

4. 垂直压缩骨折：高处落下足底着地，踝关节中立位，暴力垂直作用发生粉碎骨折或Y型、T型骨折。若踝关节过度背屈或跖屈，可发生胫骨下关节面前缘或后缘骨折，同时可发生距骨向前脱位或向后脱位。另外外界直接暴力撞击多为粉碎性骨折。

(诊断)

一般均有明显的外伤史，症状明显，局部疼痛、肿胀，多有瘀斑瘀血，有不同程度的畸形，功能丧失，有明显的压痛，有时可有骨磨擦音，被动活动局部疼痛加剧，X线片可以明确诊断。

(治疗)

1. 手法整复：患者平卧，膝关节90°屈曲，在腰麻下一助手站于患者外侧，用臂夹住患肢大腿（右患肢用左臂，左患肢用右臂），双手抱住膝腘窝往上拔伸；另一助手在足部踝关节跖屈位，一手托足跟，一手握足前部，顺着骨折移位的方向徐徐用力向下牵引。内翻骨折先内翻拔伸，外翻骨折先外翻拔伸，无内外翻畸形的一般则垂直牵拉，但用力要均匀。

纠正内外翻畸形前，首先纠正旋转畸形，一般情况下，外翻骨折都有外旋，内翻骨折则有内旋，外旋骨折必有外翻，所以拔伸足部的助手将足内旋或外旋并同时改变拔伸的方向，外翻骨折的拔伸方向由外翻逐渐变成内翻，内翻骨折的拔伸方向，由内翻逐渐变成外翻，同时术者在踝关节上下对抗挤压，促使复位，内翻时内侧手掌在踝上，外侧

手掌向内推送外踝；外翻时，外侧手掌在踝上，内侧手掌向外推内踝。

对有胫腓联合分离的病例，术者用手紧贴内外踝部，嘱助手同时稍稍旋转变方向牵引，术者反复扣挤两踝，直至分离消失，距骨内外侧脱位完全整复为止。

最后木板固定。术者一手握足前部向前拉，另一手把住小腿下端向后推，使后脱位的距骨回到正常位置。在推拉过程中，将踝关节背屈至 90° ，使向前张口的内踝亦随之复位。如仍有裂口，可用拇指由内踝的后下方向前方推挤。复位满意后，用踝关节活动夹板固定。

三踝骨折一般均有移位。骨折发生的机制距骨可向外后（外翻骨折）或向内向后（内翻骨折）或向外旋转移位（外旋骨折），后髌骨折块不超过胫骨下关节面的 $1/3$ 时，都可以手法复位。整复时，先整复固定内、外两踝，然后再整复后踝。整复后踝时，一助手用力挤压两侧木板，术者一手握胫骨下端向后推，一手握足向前拉，慢慢背屈，使向后脱的距骨回到正常的位置，同时在背屈踝关节时，可利用紧张的后侧关节囊把后踝拉下，直到与胫骨下关节面相平，透视检查复位满意后，用踝关节活动夹板固定。

对后踝骨折超过胫骨下关节面的 $1/3$ 以上时，单纯夹板不易达到解剖对位。可先整复两踝后，在患腿套上一个袜套，袜套上达大腿根部，用宽约8厘米的胶布一半粘在皮肤上，一半粘在袜套上。袜套下端超过脚尖20厘米。用细绳结扎，然后再根据骨折的类型整复内外两踝，放好纸压垫，木板超过关节固定。将膝关节屈曲位做悬吊牵引。

2. 固定方法：手法复位后，在维持牵引下，踝部敷上外伤膏，绷带松缠，在内外踝的上方，各放一塔形垫，下方各放一梯形垫，使上下固定垫的高度与两踝突出的部份平面一致。主要是使各部位承受木板的平均压力，以免木板因受力不均而发生倾斜以及皮肤压伤。

对仅有两踝侧方移位的骨折，用直型木板将足固定于中立位，内外翻骨折，须将足固定在与原骨折类型相反的位置。内翻骨折，在内踝下方的梯形纸压垫适当加厚，使固定后的足轻度外翻；外翻骨折，外踝

下方的梯形纸压垫加厚些，使足轻度内翻。然后用胶布两道固定纸压垫，木板放置好，先捆扎小腿部的三道布带。最后捆扎足底的一道，捆扎这道时，布带作“8”字形交叉，松紧度一定要适宜。最初1周透视1~2次，经过2次透视，骨折仍维持在整复后的位置，以后的骨折则不再变位。

3. 功能锻炼：术后抬高患肢，注意观察血运以及布带的松紧度，纸压垫和木板有无移位。第1周内应透视1~2次，若有骨折移位，应及时调整整复。自行活动足趾和一定背屈位的踝关节活动约为 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 。第2周可加大踝关节的活动。三踝骨折对上述活动稍晚1周。4~6周可以解除外固定。

十一、距骨骨折

距骨高居其他跗骨之上，分头、颈、体三部。头部突出与舟骨关节面相关节，体的上部与胫骨下关节面相关节，其内侧与内踝相关节，其外侧与外踝相关节。体的下面与跟骨上面对应的关节面相关节。距骨血供主要靠距骨颈进入的滋养动脉，故骨折后不易愈合，甚至发生缺血性坏死。

〔病因机制〕

距骨骨折较少见，从高处跌下，足先着地可发生。由于足部所受外力不同，而产生不同类型的距骨骨折。如距骨后突骨折、距骨体骨折和距骨颈骨折，其中以颈部骨折最多见。距骨后突骨折时，骨块轻度向上向后移位；距骨体骨折时，一般为纵行骨折，可发生距骨的上面或下面。

〔诊断〕

有明显的外伤史，症状体征明显，踝部疼痛剧烈，肿胀迅速严重，一般均有皮下瘀斑或瘀血，功能丧失等。X线拍片可进一步明确诊断。

〔治疗〕

1. 手法整复及固定：本病主要以手法治疗为主。

距骨突骨折时，无需麻醉，使足背屈，两手拇指深压跟腱两侧，并推按骨片使之复位。术后用夹板固定于足轻度背屈位，3日后离床扶拐不负重步行，4周后拆除夹板。若有骨折移位至内踝后面，手法不易复位，可作小切口将游离骨片取出。

距骨体骨折无移位者，仅包塑形夹板，足轻度背屈位固定，3周后离床不负重步行，8周后除固定。有移位者，需在腰麻下将患肢膝踝关节屈曲，使跟腱松弛，然后拔伸足以便使嵌入解脱，将足再做充分的正常范围背屈、跖屈活动。恢复踝关节的正常轮廓，同时作充分内翻及外翻，使距下关节与轮廓恢复，再以手法推挤骨折片使之复位，术后处理同上。

距骨颈的骨折无移位者，仅需包塑形夹板固定踝关节中位6~8周，骨折愈合后解除固定。对合并有距骨下关节半脱位者，手法复位后，在拔伸下将踝关节跖屈及外翻，并用夹板固定，3周后改换功能固定，10周后骨折愈合解除固定。距骨颈骨折合并距骨体后脱位者应立即复位，夹板固定，以免压迫内侧皮肤及血管神经引起坏死。手法复位失败，可手术切开复位或距下关节固定术。对粉碎性距骨颈骨折，可考虑三关节融合术。

2. 功能锻炼：距骨血供不足，骨折愈合较慢，固定的时间相应较长。必须达临床愈合后，才能解除固定，并逐渐加强踝关节不负重活动。后期配合熏洗点穴按摩，促进骨折愈合。

十二、跟骨骨折

跟骨又名立骨、踵骨，是最大的一块跗骨，近长方形，呈弓状，分体部和跟结节。体的上前有前、中、后关节面与距骨相应，跟骨结节与体后关节面间联线及体的前、后关节面间联线构成结节关节角，正常约 40° 。

跟骨骨折，是跗骨骨折中常见之一，且多发生于中年男性。由于跟骨骨折可严重地破坏跟距关节，引起粘连、僵硬、骨刺形成和跟骨畸形愈合，可遗留患足疼痛和运动功能障碍。治疗时着重于功能锻炼，以求功能恢复，不必过分强调骨折的解剖复位和坚强的固定。

〔病因病机〕

跟骨骨折最多见的原因是从高处跌下，足跟着地，暴力垂直从距骨传到跟所造成。按骨折的部位、形态可以分为二类：

1. 跟骨体压缩性骨折：从高处跌下，足跟先着地，暴力由距骨冲击跟骨可造成跟骨体压缩骨折。根据挤压的程度的不同，又可分为三度：

①轻度，跟骨体压缩骨折，这时结节关节角减少，但骨折线未进入关节面。②中度，跟骨体压缩骨折结节关节角减少，部分跟距关节面塌陷。③重度，跟骨体压缩性骨折，结节关节角明显减少或消失，跟距关节面严重粉碎塌陷。

2. 跟骨周围边缘骨折：由高处跌下，足跟后部先着地，造成跟骨结节纵行骨折（图5—76）；足尖先着地，腓肠肌突然收缩使跟腱猛烈向上牵拉，造成跟骨结节横行骨折（图5—77）。以及跟骨前部扭转外力所造成的载距突骨折和跟骨前外侧撕脱骨折等。



图5—76

跟骨结节纵形骨折



图5—77

跟骨结节横形骨折

〔诊断〕

症状典型，足后跟后有剧烈疼痛、肿胀，局部有瘀血斑和压痛，严重者引起压缩性骨折，出现足底扁平，增宽，外踝下部正常凹陷消失，足内、外翻活动功能完全丧失。X线拍片时，应拍正、侧、轴心位片。由于本骨折常影响脊柱和颅底，所以应特别加以注意检查。

〔治疗〕

1. 手法整复及固定：治疗过程中要严格防止后遗症的发生，如跟骨增厚及骨刺形成，足跟变宽，足跟外翻，距下关节或其他跗骨间的外伤性关节炎，跗骨周围粘连等。具体的方法如下：

（1）对未累及关节面的跟骨骨折：无移位的局部敷外伤膏，缠以绷带夹板固定，抬高患肢。骨片有移位者，采用手法复位后固定。

①跟骨结节纵行骨折无移位或轻微者，外敷消肿膏加压包扎，不负重活动3~4周即可。对移位较大的需在跟骨结节钢针牵引下使骨折复位，术后夹板固定，取跖屈位和屈膝30°位4~5周。固定的方法：跟骨两侧各置一梯形固定垫，用小腿两侧弧形夹板作超关节固定，前面用一弓形夹板维持患足于跖屈位，小腿后侧弓形板下端抵于跟骨结节之上缘，足底放一平足垫（图5-78）。5周后拔针去固定，练习功能活动。



图5—78 跟骨结节纵形骨折固定法

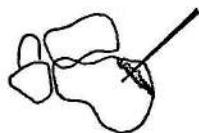


图5—79 跟骨结节水平骨折钢针穿入固定

②跟骨结节水平骨折，需在局麻下自跟骨后中部穿钢针至跟骨外侧骨块前部，并向下搬动，使骨折恢复位和恢复跟骨结节节角（图5—79）。夹板固定4周后拔针。6周去固定。练习足、踝及距下关节活动。

（2）移位不明显的跟骨体压缩骨折：轻度压缩者，仅在两侧对挤压后，包扎固定3~4周即可下床步行。中度压缩者需手术及牵引复位后，夹板固定，重度压缩者疗效较差。

（3）粉碎性骨折：对结节移位体部粉碎性骨折情况较轻者，行手法复位，夹板固定3~4周。情况严重者，需手术及牵引才能矫正复位，然后夹板固定6~8周，方可下床活动。

2. 功能锻炼：根据骨折的情况，分别进行适当的功能锻炼。对未累及关节面的，练功宜早些，负重亦宜早；累及关节面的，练功可以晚些，但负重也不宜提前。

十三、跖骨骨折

跖骨又名力骨，每足共28块，正常足有三个主要的足弓：内侧纵弓、外侧纵弓、前跖骨弓。足有三大功能：负重、行走和跑跳。本病的治疗，采用特制木平足鞋，以平足鞋的鞋垫来维持足的纵弓；以木板当中的横突经过两侧木板的挤压，来保持横弓的完整，再利用背侧跖骨间的分骨垫，跗加竹帘的弹性的作用，避免侧方移位。早期练功，以恢复生理弹性。

〔病因病机〕

跖骨骨折多因重物直接打击足背所致，以基底部骨折为多见，骨干骨折次之。直接暴力打击以粉碎型骨折多见，或穿过皮肤开放性骨折，也可有单纯的横断骨折。斜面型多为间接扭转外力造成，移位一般不明显。但少数骨干骨折，因暴力作用也有成角畸形或重迭畸形。跖骨骨折常为多个，单发少见，并多有跗跖关节脱位，以第一及第五趾骨脱位为常见，有时跖骨全部脱位。

〔诊断〕

有明显的受伤史，脚的局部肿胀、疼痛，行走时尤甚，足背肿胀，皮下瘀斑瘀血，局部压痛，纵向挤压加甚。常可触知骨擦音和骨擦感。X线片一般不难诊断。

〔治疗〕

治疗时要注意足三个着力点，复位要求较高。

1. 手法复位：无移位的裂纹骨折，不需整复，仅用竹片或硬纸壳包扎固定。有移位的，在麻醉下，患者平卧，一助手固定小腿下部，术者一手将骨折远端对抗拔伸3~5分钟，一手纠正跖骨成角和重迭，施行挤按提等手法，使骨折整复。若跖骨骨折合并跗跖关节脱位，应先整复脱位，在拔伸牵引下，施行顶推提挤按法使脱位整复，后行整复骨干骨折，整复完成后，用两手掌在跗跖关节外由背跖两侧相对挤按，再将足的内外两侧相对挤按，使完全复位。

2. 固定：复位后在维持牵引下，先敷外伤膏，绕绷带顺跖骨间安放分骨垫，用胶布二道固定，安放扇状小竹帘。此帘要求顺跖骨方向，其压力才平均，竹帘放妥后，用二道胶布固定，再用绷带松缠，穿上木板鞋，两侧木板再用布带固定结扎（图5—80）。

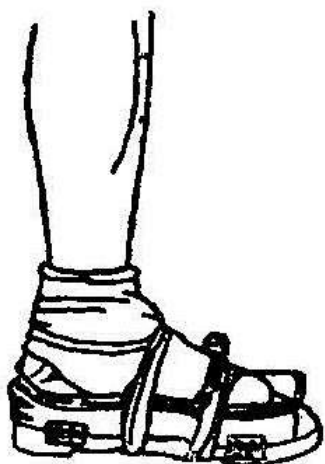


图5—80 固定后外形

目前亦常用石膏固定，对复位失败者也用切开复位法髓内针固定，趾骨牵引。

3. 术后处理：术后抬高患肢，作踝关节背伸活动和抬腿屈膝动作，2周后更换外伤膏一次。2周后根据骨折类型及X线片复位满意者，可下床双拐不负重步行。3周后改单拐，4周下去拐，4~5周左右解除外固定，改换带有平足垫的鞋练习行走。但对合并跖跗关节脱位者，下地步行及解除外固定，应推迟1~2周。

十四、趾骨骨折

趾骨名足三跗，俗称足节骨。主要是被重物直接撞击伤引起粉碎性骨折。可有用力踢硬物所引起横断或斜面形骨折，常并有趾甲和皮肤的损伤。如甲下有血肿，应刺甲放血后。对有移位的骨折，拔伸拿捏，使之复位。对无移位的骨折，用竹片或硬纸壳外固定或与相邻两健趾一起固定，2~3周即可行走。此时可配合熏洗药物。

第四节 脊柱骨折与脱位

脊柱由23个椎体构成，其中颈椎7个，胸椎12个，腰椎5个，骶椎5个（成人融合成一块），尾椎3~5个。颈、胸、腰、尾椎的各椎体各分开，骶骨互相融合。正常脊柱有4个生理性弯曲，颈段、腰段向前突，胸段和骶段向后突。

除第1、2颈椎及骶、尾椎外，其余的椎骨结构基本相似。脊椎分开为椎体、椎弓根、椎板、横突、上下关节突和棘突构成。椎弓根都有一个切迹，上下两椎弓根的切迹组成椎间孔，为脊神经通过之处。两侧椎弓根向后相互合并成为椎板和棘突并与椎体的后壁共同构成椎孔，各椎孔连结构成椎管，内为脊髓。

相邻的椎体间以椎间盆相联结，骶椎的椎间盆成年后发生骨化。椎间盆由玻璃样软骨盆、髓核和纤维环构成。

各椎骨间有韧带相联结。椎体前面有前纵韧带，后面为后纵韧带，在各横突间有横突间韧带，各棘突间有棘上韧带和棘间韧带。颈部的棘上韧带特别发达，称项韧带，故上位颈椎不易在皮下触及。椎板间亦有坚强的韧带联结，该韧带略呈黄色，称黄韧带。各韧带在维护关节和脊柱运动功能上极为重要。

脊髓呈圆形，位于第一腰椎下缘平面以上的椎管内。脊髓发出31对脊神经，包括颈神经8对，胸神经12对，腰神经5对，骶神经5对，尾神经1对。在人体的生长发育过程中，脊髓的生长速度比脊柱慢，成人的脊髓末端达第一腰椎的下缘，第二腰椎以下无脊髓，只有马尾神经，所以椎体的节段与脊髓的节段是不相符合的。一般说来，颈部脊髓分节平面等于颈椎数目加1，如第五颈椎平面，脊髓分节应为第6颈神经，上胸段脊髓分节平面相当于胸椎数目加2，下胸段为胸椎数目加3，腰脊髓位于第10~11胸椎之间，骶尾脊髓位于第12胸椎~第1腰椎之间。

脊髓有两个扩张部，一个在第3~7颈椎之间，称颈膨大，上肢的运动和知觉中枢集中于此；另一个在第10胸椎~第1腰椎之间，称腰膨大，下肢的运动和知觉中枢及膀胱自主排尿中枢集中于此。大脑通过椎体

束控制脊髓中枢。椎体束控制上肢脊髓中枢的神经纤维排列在外围，控制下肢脊髓中枢的神经纤维排列在内侧。因此，在颈部脊髓受到外来压迫时，往往先影响上肢，有时上肢发生麻痹，而下肢仍能活动自如。

〔病因病机〕

多由于间接暴力所致。例如自高处坠下，足或臀部先着地，或重物由高处落下，冲击患者头部，肩部或背部，或因翻车、跳水等事故，脊柱受到的冲击、压缩的暴力，均可引起脊柱骨折或脱位。暴力使脊柱骤然过度屈曲所致者，称为屈曲型骨折脱位，临床上占有所有脊椎骨折脱位的90%以上，其中大部分（超过70%）发生在胸腰段。由于脊柱在屈曲位所伤，外力集中到一个椎体前部，同时又受到上下椎体的挤压，故该椎体被压缩成楔形。若生理前凸较大的第3~4腰椎椎体受到平均挤压力时，则可使椎体增宽压成偏平状，如受伤时患者体位倾斜，椎体被挤压部位局限于一侧，可引起椎体一侧挤压较多（图5—81）。暴力强大，椎体可被压成碎块，并向各方向移位，暴力继续作用，则可发生上部脊椎向前或向侧方移位，这种情况提示有椎弓骨折或关节突骨折，脊髓往往遭致损伤。此外，还可合并椎间盘和韧带的损伤。

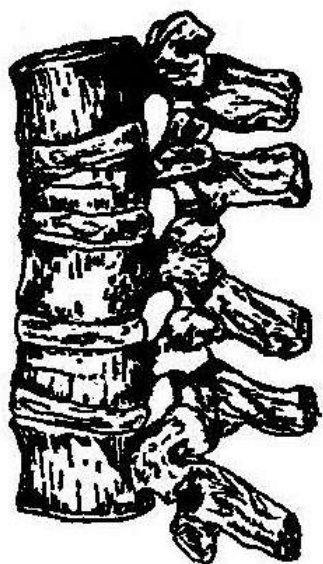


图5—81
多发椎体挤压骨折

若患者从高处仰面跌下，背部或腰部冲击在地面的木梁或其他坚硬物体上，使脊柱骤然过度后伸，可发生脊椎骨折脱位，还可能合并前纵韧带、椎板、关节突或棘突骨折，称为伸直型骨折脱位，临床上比较少见，仅限于颈椎和腰椎。此类损伤比较严重，特别是颈椎部，可伴发致命的脊髓损伤。

此外，突然旋转、强力伸屈可引起椎弓峡部骨折，肌肉骤然猛烈收缩可引起棘突骨折，直接暴力打击也可造成横突骨折。

根据骨折的稳定程度，临床上把单纯椎体压缩性骨折，椎体压缩在 $1/2$ 以下，不合并附件骨折或韧带撕裂、或单纯附件（横突、棘突或椎板）骨折，称为稳定型骨折；骨折伴有脱位，附件骨折或韧带撕裂等，称为不稳定型骨折。椎体压缩性骨折好发于第12胸椎、第1、2腰椎，脱位好发于第1、2、5、6颈椎。

〔诊断〕

脊柱损伤的诊断，要结合临床的检查，进一步分析是否合并有脊髓损伤，以及其部位、性质和程度，对脊髓损伤作出比较准确的诊断。诊断标准如下：

1. 骨关节的损伤：

（1）骨折类型：分为屈曲、屈曲旋转、屈曲伸展、伸直等四型。

（2）椎体压缩的程度：侧位X线片上，将伤椎上、下椎体中线高度之和的平均值，分为四等分：Ⅰ度：在1/4以内；Ⅱ度，在1/4-1/2；Ⅲ度：1/2~3/4；Ⅳ度：为3/4以上。

（3）椎体楔度程度：在侧片X线片上，将椎体前缘高度的平均值分为四等分：Ⅰ度：在1/4以内；Ⅱ度：1/4~1/2；Ⅲ度：1/2-3/4；Ⅳ度：为3/4以上。侧方楔度的分度方法与此法相同。

（4）椎体脱位程度：脱位方向以上一椎体为准，将其下缘分为四度。脱位1/4以内者为Ⅰ度，1/4~1/2为Ⅱ度，1/2~3/4为Ⅲ度，脱位3/4以上者Ⅳ度。

2. 脊髓的损伤（截瘫指数）：脊髓主要功能分为运动、感觉和括约肌三部分。各种功能丧失程度以0、1、2表示。0为正常，1为部分丧失，2为完全丧失。例如，某一伤员下肢感觉运动完全消失，大小便不能控制，其截瘫指数为6（运动2、感觉2、括约肌2）。根据数字的大小可以推断截瘫的轻重。数字越大损伤越重，反之损伤越轻。

3. 截瘫的定位：外伤性截瘫根据感觉、运动和植物神经系统的功能来定位，临床检查时，应注意以下几点：

（1）感觉：完全性截瘫和不完全性截瘫用针尖刺激以检查痛觉范围。

（2）运动：按通用的0~5级评定主要的肌力，然后综合分析节段性支配区域及其平面。肌电图检查在定位中有相当价值。

（3）膀胱功能：以膀胱功能作为植物神经功能代表，也可同时观察排便和出汗等功能。膀胱的功能按泌尿外科分为四种，即：随意膀胱、反射性膀胱、自主性膀胱、无张力性膀胱。

胸腰椎骨折脱位所引起的脊神经根损伤，多为牵涉性，影响的平面较高。所以在确定损伤平面时，不能只按感觉、运动和植物神经系统的功能来确定。应以骨折平面推算损伤节段数，作为脊髓损伤的部位。

〔治疗〕

（一）颈椎损伤

颈椎损伤约占脊柱损伤的3.8%，以屈曲型损伤为主，其次是颈椎伸展型损伤。颈椎活动度大，关节腔的方向接近水平，易致脱位而损伤脊髓。

颈椎损伤后属于何种类型，在现场难于判断。在这种情况下应使伤员仰卧，颈部固定于中立位，搬运时，将颈部固定。合并颈髓损伤者，应注意保持呼吸道通畅。

1. 颈椎骨折：

（1）单纯压缩骨折：这种骨折较少见，多发生于下部颈椎，受伤的椎体被压成楔形，有时有骨块分离，但无脱位，损伤的颈椎后部结构保持完整，故不易出现脊髓压迫症状。单纯颈椎压缩骨折可以牵引复位，复位后带一颈围领（石膏、皮革式均可）固定。至X线显示骨折愈合。

（2）颈椎棘突骨折：这种骨折多发生于颈7胸1，多因背部肌肉强烈收缩所致。但直接暴力也可引起骨折。前者为撕脱性骨折，后者骨块为纵行方向，多与棘突分离。早期石膏围领或皮革围领固定。如不愈合，仍有症状，可将骨片切除。

2. 颈椎骨折和脱位：

（1）环椎脱位：由于环枢关节的活动度较大，附着于关节面上的韧带比较松弛，故环枢之间容易脱位。伤员有颈位损伤史，检查是颈部活动受限，并固定在某一位置。双侧环椎脱位，颈部倾向前方。单侧脱位，则面部旋向健侧，颈部向患侧倾斜。X线侧位和开口位摄片可以确定诊断。用颌枕带牵引复位，围领固定3周，然后练习活动。用手法复位治疗环椎脱位应当慎重，要在有经验的医师指导下进行。

(2) 枢椎齿状突骨折合并环椎脱位：因交通故或从高处跌下所致，多为前脱位。损伤的情况不同，临床表现也各异。轻者可步行就诊，只感颈部疼痛，转动受限。因枕大神经在环枢两椎板的韧带中穿行，上行至枕部，因此枕部感到疼痛。环椎向前脱位合并齿状穿行，上行至枕部，因此枕部感到疼痛。环椎向前脱位合并齿状突骨折多无脊髓受压症状，而向后脱位可累及脊髓，轻者上肢麻木疼痛，四肢感觉减退，重者因延髓受压迫发生高位截瘫甚至迅速死亡。有的伤员因骨折逐渐移位，晚期才出现脊髓受压症状。前后位和侧位X线片可以确诊。经过颅骨牵引，多数脱位伤员能获得整复。如齿状突骨折处无明显移位，只用围领固定。经上述牵引和石膏固定治疗后仍有再移位时，则考虑行颈椎^{1、2、3}融合术。

(3) 环椎骨折：垂直的暴力打击于头部并传导至环椎，可致侧块后方的后弓断裂，有时前弓也可断裂。临床表现为颈部肌肉紧张痉挛，活动受限，枕大神经支配区有放射性疼痛，侧位X线片可见骨折和移位。如无脊髓和神经压迫症状，可用颅骨牵引，使骨折复位，然后再用头颈部石膏背心固定。如遗有颈部疼痛，活动受限，可行颈枕融合术。

(4) 单纯颈椎脱位：颈部屈曲型损伤可致单纯颈椎脱位。颈^{4、5}或颈^{5、6}之间是好发部位。常伴有严重颈髓损伤。过伸性颈部损伤可致后脱位，同时前纵韧带撕裂，椎间盘向后突出甚至出现脊髓压迫症状。

颈椎单侧关节绞锁也属于颈椎半脱位。头颈部常处于半屈位或有轻度斜颈，易被误诊为颈部扭伤。X线片可确诊，用颅骨牵引，解除绞锁。

(二) 胸腰椎损伤

胸腰椎骨折和脱位，是常见的脊柱损伤。上胸椎因有肋骨固定，活动度小，骨折机会较少。胸¹⁰~腰²骨折最多见。直接暴力所致的胸腰椎伸展型损伤和椎弓骨折也偶有所见。

单纯胸腰椎骨折：

单纯胸腰椎骨折比较多见。轻者有椎体的楔形变，重侧压缩椎体的前缘，可以有碎骨片脱落，严重者则为粉碎性骨折。胸腰段屈曲型骨

折，受挤压处多为椎体上缘，还可以见椎间盘破裂脱出、胸腰部肌肉及韧带撕裂、关节突分离、前纵韧带皱折，有时碎骨片脱落或挤于椎旁。

诊断：

伤员从高处落地双足着地，同时有足跟部疼痛。胸腰段骨折造成的畸形比胸椎明显局部软组织肿胀和压痛，有时皮下有血肿出现。由于椎前出血，后腹膜血肿刺激，肠蠕动减弱而致腹胀。如合并内脏严重损伤，可出现休克。

早期诊断主要依靠典型的受伤史和X线检查。前后位和侧位X线片可显示骨折部位和损伤程度。椎体的压缩、楔变、脱位可用四度分类来说明损伤程度。陈旧性胸腰椎骨折应与脊椎结核鉴别，后者椎体有破坏，椎间隙变窄或消失，并有骨密度变化炎症改变，再结合化验，不难鉴别。伤员无外伤史，局部无症状，胸[~]1、2[~]椎体如有轻度楔变，这种改变也常见于正常范围以内。

治疗：

1. 功能锻炼疗法；对于单纯胸腰椎骨折的治疗，近年来均采用功能锻炼疗法。专家们认为，胸腰椎骨折后治疗得好坏并不决定于复位，而视其腰背肌锻炼得如何，如背部肌力加强，受伤脊柱可因椎间盘代偿性扩张来调节，弧度仍可保持正常。传统的复位后石膏背心固定法的疗效远不如功能疗法。对粉碎性胸腰椎压缩骨折，用垫枕复位和功能锻炼法，也收到良好的效果。

具体做法：骨折1~2周以内，局部仍疼痛、肿胀，甚至有血肿，最好通过肌肉的收缩和放松，促进血液回流，使组织肿胀尽快消退，预防肌肉萎缩。先是做仰卧五点背部肌肉锻炼法（图5—82）。次数多少，量力而行，每日练三次。骨折2~3周后，改为三点背部肌肉锻炼法

（图5—83），4周以后行飞燕点水法练功，每日坚持锻炼，逐渐增加运动量。不练功时，需卧硬板床，背部垫枕，以利自动慢性复位，枕头规格长30厘米，宽20厘米，高10~15厘米，如小于这个规格则起不到复位作用。不稳定型胸腰椎骨折，可在局麻下一次复位。伤员俯卧

位，胸和骨盆处垫枕，助手在双腋下及双下肢对抗牵引，畸形处（或疼痛处）加压复位。然后翻身垫枕维持。同时施行功能锻炼。约在2~3月左右，背肌有力，骨折处压痛消失，可以持拐下地活动，但不应蹲坐或弯腰，并继续加强锻炼，直至去拐活动无任何背部酸痛为止。



图5—82 五点支撑法

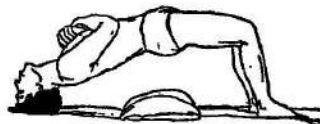


图5—83 三点支撑法

在治疗过程中，根据病期可选用中药对症治疗。早期活血化瘀，中期固本培元、强筋健骨。早期亦可外敷药膏，有利于消肿止痛。但有皮肤过敏者不宜使用。

2. 外固定疗法：近年来，国内外对胸腰椎骨折椎体压缩小于50%的患者，早期在胸（腰）背支架或塑料紧身背心的保护下，下床活动。对于压缩大于50%以上者，可以外固定3~4月，早期炼功及下床活动。如果晚期骨折处出现不稳定，应行手术固定。

另外有双踝悬吊法：患者俯卧，两踝部衬上棉垫后用绳缚扎，将两足徐徐吊起，使身体与床面约成45°角，术者可将后突处适当按压，以恢复脊柱轴线，复位后采用垫枕法，适用于屈曲型单纯性胸腰椎压缩性骨折且体格健壮者。

两桌（或三桌）整复法：患者俯卧于高度不同的两桌（或三桌）上，桌面高度相距约25~30cm，使其上肢和下颌伏于高桌上，下肢自大腿中部以下伏于低桌上，躯干悬于两桌之间，此法可借患者自身重量使骨折复位，复位后应继续用垫枕法。适应症与双踝悬吊法相同，这两种方法可根据伤员及环境条件选用。

（2）胸腰椎骨折脱位合并脊髓和神经损伤：胸腰椎骨折脱位合并截瘫，是脊柱创伤中比较严重的损伤。致伤主要原因为骨折或脱位致椎管内径变窄压迫或切断脊髓；另外，也可为损伤的软组织、椎间盘或碎骨折片挤入椎管造成脊髓的压迫，再次为受压部位缺血坏死和微循环障碍造成脊髓继发性损伤。

胸腰椎段脊髓解剖结构比较特殊，可以出现不同类型的损伤。如为胸11以上的骨折脱位，多引起脊髓横断。腰2以下的骨折脱位属于单纯马尾神经损伤。胸~11~腰~1~的骨折脱位，除可能伤及脊髓和圆锥体，周围还有多个脊神经根和马尾神经，故损伤时可出现单纯脊髓损伤，脊髓和神经根部分损伤，脊髓和神经根完全损伤。脊髓比神经根脆弱且容易损伤，单纯受压在4~6小时内解除，还有恢复希望，如损伤或受压时间延长，则难于恢复。神经根和马尾属于周围神经，即使受压或已切断，可通过减压和修复使其功能有所恢复。

（诊断）

通过拍X光照片可明确胸腰椎骨折及脱位情况，及类型、程度可按前述。脊髓损伤的情况则检查伤员的感觉、运动及膀胱功能等来确定诊断。

（治疗）

目前对胸腰椎骨折脱位合并截瘫治疗的意见仍有分歧。根据国内外文献记载，有人主张所有的截瘫均行非手术治疗，而另有人主张早期手术，甚至急症手术减压。现将各种疗法分述如下：

1. 过度伸展复位法：伤员仰卧硬板床上，背部垫一软垫，每2小时翻身一次。在翻身过程中，可调整垫枕高度，使骨折逐渐得到复位。
2. 早期手术疗法：脊柱骨折合并截瘫的非手术疗法与手术疗法的疗效虽然大致相同，但手术减压和复位固定，对某些类型和特定的部位仍然是必要的。如胸腰段脊椎骨折脱位累及腰骶髓、神经根或马尾，应行手术减压和探查。

根据实验研究和临床实践，早期手术和彻底减压，恢复椎管内径，解除压迫等，是非常必要的积极措施，要早期手术治疗，在探查时，即或发现脊髓已横断或已液化，只要有坚强的内固定保护之下，术后也可以早期功能锻炼。

3. 合并症的防治和护理：外伤性截瘫的合并症主要是长期卧床所致。其中以褥疮和泌尿系感染最易发生，因此，护理工作非常重要。

(1) 褥疮：应强调以防为主。硬板床上铺有平整而厚软的垫褥，患者皮肤和床单要保持干燥、清洁，防止粪便污染，若已污染要及时更换床单，并用温水洗净皮肤，骨突部位如骶部、股骨粗隆、足跟、双膝内侧的皮肤，易因受压而发生缺血坏死，故应该用气垫软枕或棉圈保护。要勤翻身，一般每2小时一次。白天对褥疮好发部位要在翻身后擦红花酒精（或50%酒精），干后扑上爽身粉或滑石粉。可改善局部血液循环，增强皮肤抵抗力。

如已发生褥疮，应积极处理，局部可放拔毒生肌膏或象皮生肌膏等药。并要勤变换体位，不使疮面受压，若继发感染，要加用抗菌素。褥疮较大时，应输液和少量多次输血，加强营养，待全身情况改善后，施行植皮术。

(2) 泌尿系感染：住院后，应留置导尿管，导尿管用无菌橡皮管接床边消毒瓶，夹住橡皮管，每4小时开放一次，每周换尿管一次。换导尿管时先排空膀胱，少饮水，最好让尿道有6~7小时休息，当膀胱有明显膨胀时再放入导尿管。每次放夹排尿时应鼓励患者使用腹压或作下腹按摩，逐步训练建立自动膀胱，形成反射性排尿。一旦这种反射建立，则可去除导管行自动排尿试验。如果排空良好，则可去除留置导管。若残余尿多或有尿路感染出现，仍需留导尿管，继续进行训练。

如发生尿路感染，应积极处理，鼓励患者大量饮水，每日约饮2500~3000毫升左右，若不能饮足，宜静脉补足。有留置导尿管者应持续开放引流。尿量每日不应少于1500毫升。同时每日用1/4000呋喃西林液冲洗膀胱1~2次，保持尿路通畅，尽快控制感染。

(3) 便秘：内服麻仁丸或双醋酚汀。亦可用生理盐水或肥皂水灌肠，每3天一次，逐渐训能自动排便。如粪块积聚，灌肠仍不能排便时，可戴手套，手指涂润滑油挖粪块。

(4) 肺炎：长期卧床易引起坠积性肺炎，原因是一方面机体抵抗力差，二是肺活量减少，排痰不畅等。要经常翻身、拍背，鼓励患者排痰（咳痰），给予化痰止咳、消炎等药物。

功能锻炼：为了使患者早日康复，努力恢复肢体的功能，并为下地活动准备条件，应尽早鼓励患者开始肌肉锻炼。对于瘫痪的肢体及关节，亦应早期做按摩和被动活动，并尽可能要达到正常活动范围，以防挛缩和畸形。按摩手法应轻柔，不可用力过猛。早期功能锻炼还可预防呼吸系统、泌尿系统的并发症。

早期（伤后数天）即开始锻炼上肢肌力，可手拉弹簧、举哑铃等；其他关节作被动伸屈活动；急性期以后，练习抓住床上支架作坐起、翻身、坐轮椅等活动；后期练习双杠法、推车法、然后扶双拐、单拐，逐渐能生活自理及到户外活动。

第五节 肋骨骨折

肋骨骨折多见于成人，可发生于一个或几个肋骨，亦有一肋骨同时有2～3处骨折者。小儿不易复重伤，肋骨弹力较大，即使受伤也不易骨折，但内脏损伤可能严重，必须详细检查。

〔病因病机〕

造成骨折的暴力可以分为四种：

1. 直接暴力：骨折发生于暴力作用部位，呈横断型或粉碎型，骨折片多向内移位，易刺伤肺脏，造成气胸、血胸的机会较多。
2. 传达暴力：当外力作用胸壁前部，使胸腔的前后径缩短，左右径增长，致肋骨的侧部断裂。骨折多为斜面型，骨折片向外突出，刺破胸膜的机会较少，如力量很大，骨片偶尔刺破皮肤，造成穿破性骨折。
3. 混合暴力：一骨双折，常系直接和传达暴力合作的结果。直接冲击力使局部骨折，而其余力未尽，残余力量即成为传达暴力，造成该肋骨的另处骨折，此种骨折常造成胸内损伤。
4. 肌肉收缩：肋间肌急骤强力的收缩造成下部肋骨骨折。可见于严重咳嗽、打喷嚏、产妇及百日咳病人。第一肋骨亦可因不平衡的斜角肌收缩作用而骨折，多见于长期患病脱钙的病人，故可视为病理骨折。

〔诊断〕

1. 好发部位：骨折多发生于第4～9肋骨角的前外侧，肋骨角以后少见。在胸前易发生肋骨和软骨间的分离或脱位，1～3肋骨因处于深部，有锁骨和其他组织的保护不易骨折。11～12肋骨因其外端游离，受冲击时可以回让而将暴力缓冲，骨折亦少见。

2. 骨折种类：

（1）不全骨折：线状或青枝骨折，多见于儿童，外力较小时，亦可见于成人。

(2) 完全骨折：横断型、斜面型、粉碎型骨折。

(3) 多发性骨折：一骨双折、数根肋骨骨折。

3. 自觉症状及体征：骨折部疼痛，咳嗽，喷嚏和躯干转动时疼痛加剧。局部软组织可能有血肿、瘀血等受伤痕迹。骨折处有明显压痛，有时可有骨擦感，按压骨折的肋骨，两手前后或左右挤压胸廓，均可引起骨折处剧痛。病人不敢深呼吸，喜好坐位。常以手捂盖损伤部位，自己能指出最痛点，一般即为骨折处。

肋骨骨折时可产生多种胸部并发症，骨折断端穿破肺部时就产生气胸、血胸、纵膈及皮下气肿、咯血甚至休克等。骨折处疼痛，病人呼吸浅短，不敢咳嗽吐痰，致呼吸道内分泌物积留，堵塞支气管，引起肺不张和肺部感染。

多根肋骨多处骨折时，胸壁软化下陷，在呼吸运动时与正常胸廓步调不一致，出现反常呼吸。吸气时胸内负压增高，正常部位的肋骨上举胸廓扩大，但骨折部位分的胸壁反而陷落，呼气时胸内负压减低，正常部分的肋骨下降胸廓缩小，而骨折部分的胸壁反而隆起，这样就减低了肺的呼吸功能。同时两侧胸腔内压力不一致，吸气时伤侧压力较高，呼气时伤侧压力较低，使纵膈在呼吸运动中来回扑动，阻碍静脉内血液回流，影响循环机能，产生呼吸困难、紫绀、休克等严重症状。

4. 检查：有明确外伤史及局部体征，检查时使病人指明最疼痛的部位。检查者用双手前后或左右轻轻挤压胸廓，骨折处可产生剧烈疼痛。而后在痛区的周围沿肋骨逐个触摸找出压痛点，如病人不胖，局部不肿，在压痛点常可触到骨折片及骨擦音。胸壁挫伤的病人，仅有局部压痛而挤压试验为阴性，且压痛区范围较广，不象骨折部位压痛点那样明显局限。若怀疑有胸腔内并发症，应同时进行胸腹部检查；注意面、颈部颜色，心脏、气管位置，胸部外形及呼吸运动等情况。在有条件时，应做X线检查（拍片或透视），以明确诊断，对有无胸内并发症提供依据。

〔治疗〕

1. 外治法：单纯肋骨骨折，因有肋间肌固定，很少移位，不予处理，亦能自行愈合。即使对位不良，畸形愈合后，亦不妨碍呼吸。但肋骨骨折所引起的各种并发症需及时地处理，否则会造成严重的后果。因此，在处理时首先要注意各种并发症的预防和治疗，骨折处理是次要问题。

（1）少数肋骨一处骨折：用胶布条固定胸壁，限制胸壁呼吸运动，让骨折端减少移动，可达到止痛及利于骨愈合的目的。具体做法是：用宽胶布条（5~7厘米），长度是病人半周长加10厘米。病人坐位，两臂外展或上举，当呼气之末，即胸围最小时，先在后侧超过中线5厘米处贴紧胶布，由后绕向前方跨越前正中中线5厘米。第一条贴于骨折部位，而后上下以迭瓦状各增加2~3条，胶布重迭以前一条1/3即可。这种方法简单、易做，可以减轻骨折端摩擦及疼痛。但其缺点为固定不牢，尤其是夏天出汗多时，妨碍呼吸，不利咳嗽、排痰。在多根骨折、老年、肥胖病人不宜采用。

（2）多根双处肋骨骨折：除一般疼痛外，因有反常呼吸导致呼吸效能减低，全身缺氧，阻碍静脉血回流，严重影响循环。治疗措施主要是消除胸壁浮动，纠正胸廓内陷。范围较小的，可用厚敷料垫于伤部，然后用胶布固定。或用肋骨牵引固定术，具体做法是：在浮动胸壁的中央，选择1~2条能吃力的肋骨，在局麻下，用布巾钳夹住内陷的肋骨，通过滑动牵引来消除胸壁浮动，牵引重量用0.5~1公斤，牵引时间1~2周。如为新鲜开放性肋骨骨折，在开胸处理胸腔内脏器之后，可用钢丝把骨折两个断端固定在一起。横断骨折，采用钢丝穿孔固定法。斜面骨折采用横行钢丝绑捆法，在绑扎处作一小骨槽，以利固定，防止滑脱。

2. 内治法：伤气型宜理气止痛，佐以活血化瘀，可选用理气止痛汤、柴胡疏肝散、金铃子散等。伤血型宜活血化瘀，佐以理气止痛，可选用和营止痛汤、复元活血汤等，痛甚可加云南白药或田七粉。气血二伤型，无论有无肋骨骨折，早期宜活血化瘀、理气止痛并重，可用理气止痛汤合复元活血汤加减。肋骨骨折中期式选用接骨、续筋汤

（剂、片等），胸胁陈旧伤可选用三棱和伤汤、柴胡疏肝散等。

3. 并发症的处理:

(1) 气胸: 若是闭合性气胸而胸腔积气较少, 不需特殊处理, 让患者卧床休息, 胸内空气将会自行吸收, 如果积气较多, 为了减轻气体对肺和纵膈的压迫, 促进肺的扩张, 可自锁骨中线第二肋间处行胸腔穿刺抽出积气。对开放性气胸, 应在急救时用消毒纱布或凡士林纱布封闭伤口, 阻止胸腔内与外界空气沟通, 然后在手术室进行清创术。如合并内脏损伤者, 应该先处理脏器损伤, 再处理骨折。若无并发内脏损伤者, 要去除异物、碎骨片和部分失去活力的胸壁软组织, 尖锐的骨折端也应修剪去一部分, 以免刺伤软组织。是否放引条则视胸膜污染情况而定, 缝合伤口后按闭合性气胸处理。对张力性气胸应于急救时在前胸第二肋间插一针头排气, 暂时降低胸腔内的压力, 以后插入引流管进行水封瓶引流。

(2) 血胸: 进行性血胸应争取时机, 在抗休克并给予静脉或动脉内输血的同时, 积极准备剖胸探查, 妥善处理出血点, 有效控制出血。对非进行性血胸可于伤后12~24小时后施行胸腔穿刺术, 在腋中线第6~7肋间抽吸积血, 一次尽量多抽, 但不宜超过1500毫升。如有胸痛、咳嗽, 则应停止抽吸。如积血较多, 可分几次吸出, 每日一次, 每次抽吸后可注入青霉素20万单位。疑有胸部内脏损伤或严重血胸须手术止血者, 转胸科或请胸科处理。

第六节 感染、开放性骨折

开放性骨折即为有创伤口的骨折。这类骨折常有发生感染的危险，所以在治疗上必须及时正确地处理创口，以防止感染，力争伤口迅速愈合，从而将开放性骨折转化为闭合性骨折。如果感染得不到控制，一系列后果（如骨不连接、骨髓炎、肢体功能丧失等）将接踵而来，不但会延长治疗时间，严重时可致肢体无法保全，甚至丧失生命。

（一）鉴别伤口是否污染或感染

不是所有的污染细菌都会变为感染细菌。许多原来寄生于人体的细菌并不一定会造成危害，但在合适于细菌生长的条件下，一些寄生细菌就可变成致病细菌。骨感染的表现为：伤口周围发红、肿胀和疼痛；引流物的培养显示阳性细菌生长；有骨髓炎的X线证据；骨折处的细菌培养阳性。如果仅是伤口轻度刺激或周围发红，骨折迟缓连接或不愈合，而细菌培养属阴性，不能轻易诊断为伤口感染。临床上常见的细菌有需氧菌即表皮葡萄球菌、腐生性棒状杆菌、腐生性杆菌、金黄色葡萄球菌、革兰氏阴性杆菌、大肠杆菌、团集肠杆菌、绿脓杆菌等和厌氧菌有腐生性丙酸菌、腐生性芽胞杆菌、厌氧性球菌等。因此，可以明确认为即使开放性骨折似乎没有明显感染，但可被细菌或霉菌所污染，所以开始的彻底清创和灌洗对降低细菌数量很重要，且很难预料这些污染细菌不会在一定条件下发生感染。故早期进行组织块的细菌培养和药物敏感试验，对了解细菌的性质非常重要；尤其对抗药的革兰氏阴性细菌的识别更为重要。此外，定量的细菌培养为正确使用抗生素的剂量也十分重要。Robsoh认为如果伤口缝合无感染机会将达80%，若小于 10^5 /克组织，伤口的缝合是安全的。由此可确立延期缝合的时间。从抗生素使用和不断改进局部伤口和骨折处理以来，感染率急骤下降，骨折愈合率和肢体功能恢复率也随之上升。在具体治疗方面，对开放性骨折感染，要防止骨髓炎的形成，除应用有效抗菌素外，可内服五味消毒饮（金银花、蒲公英、紫地丁各30克，野菊花15克，天葵子9克），以清热解毒。伤口换药用黄连膏（黄连、黄柏、姜黄各9克，当归15克，生地30克，黄蜡120克，麻油360毫升。除黄蜡外，将其他药入油内浸泡一日后，文火煎至药枯，去渣滤清，再入黄

蜡熔化搅匀，冷凝后根据创口大小摊于布上外贴）。即可清热解毒，又可活血排脓及润燥止痛。

（二）开放性骨折的处理：遇有开放性骨折，都应视为紧急情况，应按急症迅速处理。由锋利的或钝性的暴力所产生的创口，可分为三层区域。第一层是组织破裂而形成的缺口；第二层是坏死组织和异物及细菌；第三层是因震荡或挫伤和血管痉挛而受损害的组织，这层组织虽没有坏死，但其生活力已降低。按照Anderson等的意见，开放性骨折可分为三类，Ⅰ类包括小于1厘米长的清洁伤口之开放性骨折；Ⅱ类是指超过1厘米长的撕裂伤的开放性骨折，但没有广泛性软组织损害或皮瓣撕脱；Ⅲ类包括开放性节段性骨折，或伴有广泛软组织损伤的开放性骨折，或创伤性截肢，另包括枪伤，任何开放性农业损伤，以及伴有需要修补的血管损伤的开放性骨折。因此，开放性骨折的治疗应按三类分别处理，消灭伤口，将开放性骨折变成闭合性骨折。

1. 开放性骨折清创术要点要求：在决定行清创术后，于摄X线片时即应作手术准备，争取及时进行处理，术前应给予足量的抗菌素，并酌情备血。一般认为在伤后6~8小时之内的伤口为污染阶段，为清创的最好时机，若超过此时间，伤口的细菌已开始繁殖，进入深层，则不易达到清创的目的。但也应视伤口情况而定，若伤口较为清洁，全身情况良好，有适宜的抗菌消炎条件，伤后24小时以内者，也可施行清创术。但缝合与否应据创口情况而行。若已有严重炎症，则不应作清创术。超过24小时的伤口，通常不宜作清创术。可敞开创口，继续观察，酌情决定处理方法，如延期缝合、二期缝合或植皮等。

（1）作清创术时最好不用止血带（大血管破裂时除外），以避免①无法辨别有血液供应的健康组织和失去血液供应的组织；②创口第三层区域内的组织因血液供应隔绝而生活力更降低；③因创口缺血，促使厌氧性细菌更易生长。先给予适当而有效的麻醉，将患肢置于适当的位置，术者常规洗手，戴手套，将伤口用无菌纱布覆盖，外露之骨折端切忌还纳，伤口周围剃毛，用汽油或乙醚擦去油污，清洗伤口时，先从伤口周围开始，逐步超越上、下关节，以消毒之软毛刷蘸肥皂水洗涤2~3次，每次用大量生理盐水或冷开水冲洗，并更换毛刷，然后以消毒纱布擦干皮肤，更换手套，用3%双氧水冲洗伤口，最后用无菌

生理盐水将创口彻底冲洗干净，也可用1%新洁尔灭液浸泡创口3分钟。擦干皮肤后，伤口周围皮肤用2%碘酊和75%的酒精消毒，注意勿流入伤口内。铺盖无菌巾，用有齿镊子夹住创口边缘皮肤，顺一定方向以利刀依次切除已撕裂不整齐和挫伤的皮缘（约1~2毫米），手部的皮肤尽量不切除。切除已挫灭和污染的皮下组织、肌肉、筋膜等，并将所有异物彻底清除。必要时扩大创口，不使有创腔存留，以除去深部污物，并便于止血。最后用无菌生理盐水彻底冲洗。

（2）对于骨折端，应除去与软组织完全脱离的小骨片，较大的骨片和仍与组织连接的骨片应予保留，用咬骨钳将骨折断端咬去少许，骨髓腔刮除深约1厘米左右，以减少感染可能。应用手法将骨折端复位，至于内固定，视具体情况而定。近年主张对Ⅰ类和Ⅱ类伤口在清创和灌洗后，应即刻置入内固定物；对Ⅲ类伤口，可适当使用于关节内骨折，严重创伤的开放性骨折，伴有血管损伤的骨折、多发性骨折、以及老年人开放性骨折。内固定是造成感染的因素，相反，确定的内固定可降低感染率，减少骨折不连接的发生率。若不作内固定，则复位后，保持对位，待伤口缝合后，采用可靠的外固定。

（3）对于其他损伤的组织，如中、小血管的损伤，一般均可结扎止血，小出血点用止血钳止血即可；大血管损伤，有造成肢体坏死可能者，应予以修补和吻合；神经干的损伤，应将其污染的断端切除少许，行对端缝合，若不能缝合时，将断端固定在周围组织上，可留待二期修补（2~3月后）；挫灭之肌腱应切除，横断之肌腱，若情况许可，应予以缝合，不宜缝合者，可用丝线将断端固定于周围组织，以便伤口愈合后修复时寻找。

（4）伤口污染不严重的开放性骨折，经较彻底的清创和灌洗后，特别是Ⅰ类伤口，可以作一期缝合，一般不必放引流条。但对清创的彻底性把握不大者，宁可作延期缝合，也不冒伤口感染的危险。如果污染较重，时间较长，清创不甚彻底，皮肤张力过大，或其他条件不允许者，不宜缝合或简单缝合并放置引流条。应当说对这些伤口应作延期缝合或延期植皮。

2. 开放性骨折清创术后处理：应即刻给予肌注破伤风抗毒素1500国际单位。患肢用石膏托固定，以便于搬运或用持续牵引法维持，待伤口愈合后，即可作一般闭合性骨折处理。在伤口愈合前，除极少的开放性骨折外，一般不宜用小夹板外固定。密切注意观察病情。内服预防感染中药，如清心药之类（当归12克，川芎9克，生地18克，赤药12克，桃仁9克，丹皮12克，黄连6克，黄芩9克，连翘15克，栀子9克，甘草6克，水煎服）。以化瘀消肿，清热解毒。抗生素的使用应在清创前和手术中。若伤口一期缝合，抗生素可使用3天；若延期缝合，则在缝合后加用3天，以作为预防性措施。抗生素以头孢菌素为有效，但仍应根据细菌培养，细菌敏感试验，以及细菌量来考虑恰当的抗生素。在急诊时，以选用广谱抗生素为宜。

若发现特殊感染，如气性坏疽，破伤风等，应采取紧急有效措施，中西医结合，进行隔离和抢救。

第七节 关节脱位

人体正常关节受外来暴力作用，使构成关节的骨骼脱离原来位置，以致失去其正常的活动功能，称为关节脱位。造成关节脱位的暴力多为间接暴力。外伤性脱位，多见于青壮年，儿童及老年人少见。同样的暴力作用，对于不同年龄患者产生的后果有所不同：儿童的关节受暴力作用后，常发生骨骺分离；老年人则因骨质脆弱，易发生骨折。关节脱位中以肘关节为最多，其次是肩关节，髋关节。

一、颞颌关节脱位

颞颌关节由颞骨的下颌窝和关节结节与下颌骨的关节突构成，左右各一关节。

在颞颌关节的关节腔内有一软骨盘，软骨盘将关节划分为上下两部，关节上部控制下颌骨前进，后退，关节下部使嘴张开和闭合。

关节囊的前壁比较松弛，也没有韧带加强，在大力张口时，下颌骨的关节突已滑到颞骨的关节结节处，故容易造成下颌骨向前方脱臼。

〔病因病机〕

张口过大，打呵欠，大笑或呕吐时，由于翼外肌骤然强烈收缩，使下颌骨的关节突向前滑动。处于不稳定的位置而发生脱位。

〔诊断〕

1. 双侧脱位：双侧脱位时，下颌松垂，突向前方，口不能闭，不能说话和咀嚼，口涎不断流出。两侧关节处凹陷，托下颌时上下牙齿不能闭合。

2. 单侧脱位：单侧脱位时，下颌骨突向健侧，患侧较健侧低，口部外形不对称。能说话，但不清晰。健侧关节的解剖关节正常；患侧关节处凹进，可在原正常位置的前方摸到下颌骨的关节突。

〔治疗〕

1. 双侧脱位的复位法：患者头靠墙而坐，医者立于患者前方，两手拇指裹以纱布伸入患者口腔，分别按在下颌骨两侧的下臼齿上，向下用劲；其余四指在口外将下颌骨向上托起，即可复位（图5—84）。复位后，口即能闭，此时医者应速将两拇指向两旁移至臼齿与颊部之间或收至口外，以防患者骤然闭口将拇指咬伤。

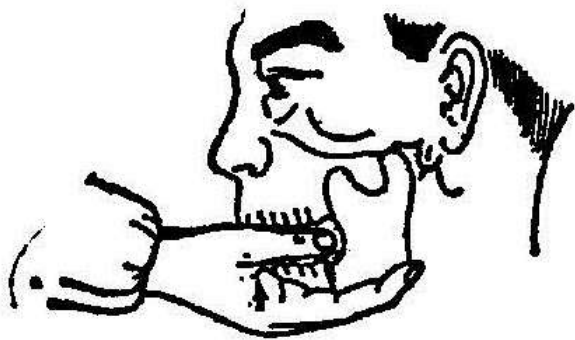


图5—84

2. 单侧脱位的复位法：术者两拇指分别置于患者下颌骨两侧的下臼齿上方，患侧的拇指用力下压，健侧的拇指轻轻扶住，进行复位。复位后，用绷带将下颌托起。1~2周内不应张大口腔，以待破裂的关节囊愈合。

二、肩关节脱位

肩关节脱位比较多见。因肱骨头大，肩胛骨关节盂浅小，关节囊松弛，关节囊的下方缺少韧带和肌肉的保护，而肩关节又是人体运动范围最大的关节，因此当遭受外伤时，肱骨头很容易自关节的前下部穿破关节囊而发生脱位。肩关节脱位，按肱骨头位置可分为前脱位、孟下脱位和后脱位三种，以前脱位最多见。临床所见的喙突下脱位和锁骨下脱位均属前脱位类型。

〔病因病机〕

前脱位发生于上肢外展，后伸而跌倒时手或肘着地。后脱位系在上肢向前屈曲并内收时跌倒，手或肘着地所致，机理与前脱位相反。亦可直接暴力所致。

肩关节前脱位时，有时由于大结节与肩胛盂前下缘相撞，造成大结节撕脱骨折，约占肩关节脱位的1/3。骨折片大小不一，有的可不分离，有的则完全分离，被冈上肌拉向内上方。腋神经有时因牵拉或被肱骨头压迫，而发生暂时性损伤，引起三角肌麻痹或肩部感觉消失，一般都能自行恢复。

〔诊断〕

肩部疼痛与肩关节功能障碍，用健手托住伤肢前臂，肩部外形呈“方肩”畸形。触诊时有肩峰下空虚感，在腋下，喙突下或锁骨下可摸到移位的肱骨头。将伤肢手掌放于健侧肩部，其肘关节内侧不能靠贴胸壁，如肘关节靠贴胸壁，则伤肢手掌不能触及健侧肩部。X线检查可以了解脱位类型，或有无合并骨折。

〔治疗〕

肩关节脱位后立即来诊治者可不用麻醉，或仅予吗啡10毫克皮下注射，或杜冷丁100毫克肌肉注射。在伤后几小时，可采用针刺麻醉。若肩峰下脱位已数日，由于脱位关节周围的肌肉挛缩，应考虑用全身麻醉。

1. 手法整复：

(1) 牵引手压法：患者取坐位，助手由健侧环抱伤肩腋下，另一助手握住伤肢前臂部由轻而重，向前下方作牵引。以后逐渐转为内收内旋位，在牵引与反牵引的同时，术者立于伤肩外侧，二手大拇指压住肩峰，两手其余四指安放于腋下，将肱骨头向外上方托起，即可复位（图5-85）。此法安全易行，适用于各种类型的肩关节脱位，是临床上最常用的手法复位法。

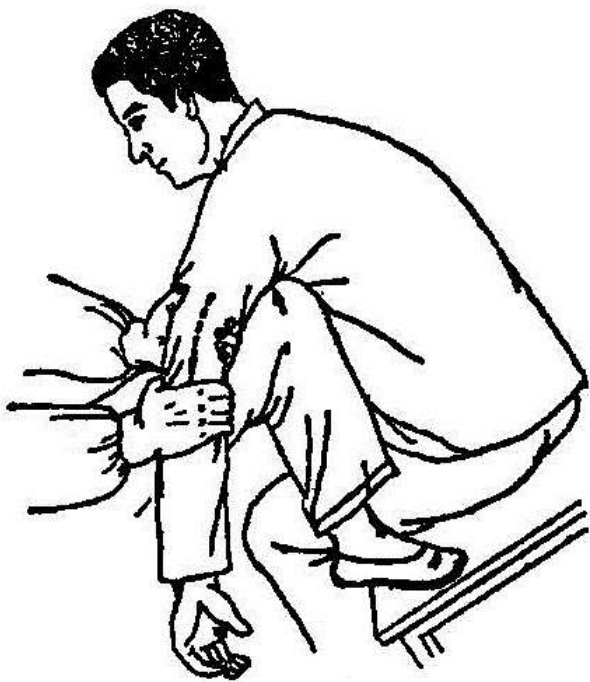


图5—85 肩关节复位法

(2) 牵引足蹬法：病员仰卧，术者二手握住伤肢腕部，外展 60° ~ 70° ，将一足置于腋下（脱去鞋子，左肩关节脱位用左足，右侧用右足），逐渐用力向下牵引外旋，同时足跟用力略向外顶腋窝，并将伤肢在继续牵引下过度内收，此时即以足跟为支点，将肱骨头挤入关节盂内。

(3) 椅背复位法：将伤侧腋窝跨于一衬垫好的椅背上，然后屈曲肘关节，沿上臂纵轴方向牵引，直至复位成功。

2. 固定方法：肩关节复位后，必须给予固定，否则日后可引起习惯性脱位。固定方法为：

(1) 放棉垫于伤侧腋下。

(2) 用绷带围绕上臂与胸壁。

(3) 前臂用三角巾悬吊。

固定2~3周后拆除。在固定期间可作肘关节，腕关节与手指活动，拆除固定后，肩关节要作自动活动锻炼，切忌作强力的被动牵伸活动，防止发生外伤性骨化性肌炎。

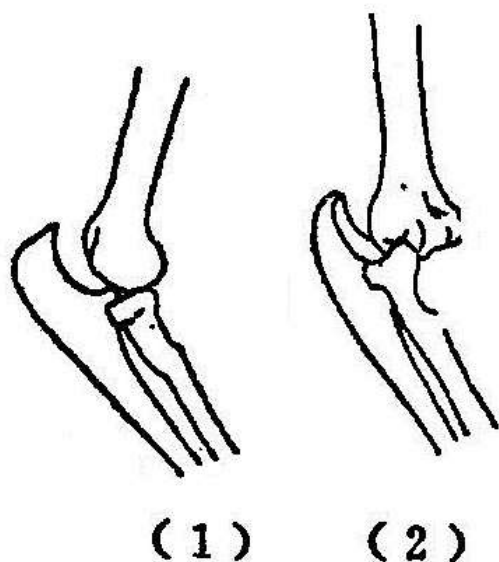
三、肘关节脱位

肘关节是屈戌关节，由三个关节（肱尺关节，肱桡关节和上尺桡关节）组成，共有一个关节囊。肱尺关节是肘关节的主要活动部分。肘关节囊的前后部松弛，后方较前方薄弱，两侧部紧张，坚厚，有尺侧副韧带，桡侧副韧带和桡骨环状韧带加强；关节后面的尺骨鹰嘴凸出，前面的冠突不显著，故肘关节后脱位较为多见，而前脱位必伴有尺骨鹰嘴部骨折。

〔病因病机〕

肘关节后脱位最为常见，极少发生前脱位。肘关节后脱位，多因间接暴力所致，跌倒时上肢外展，肘关节过度伸直位，前臂旋后，手掌着地，此时暴力向上传导，即可将关节囊后侧方撕裂，造成肘关节后脱位。由于环状韧带和骨间膜将尺、桡骨比较牢固地束缚在一起，所以通常前臂两骨均向背侧移位。

肘关节脱位的绝大部分是单纯的向后脱位，但尚有一小部分是属于一些少见的类型，其中以向后外脱位较为多见（图5—86）。因为跌倒时，以手撑地，前臂处于旋前位时，暴力向上传导，除可造成肘关节向后脱位外，也可以造成肘关节向后、向外脱位。当前臂向后向外移位的同时，肱骨内上髁也可以撕脱，有时尺骨喙突也可发生骨折。



(1) 单纯向后脱位

(2) 向后、向外脱位

图5—86 肘关节脱位

〔诊断〕

受伤后肘部肿胀，剧痛，肘部功能障碍，弹性固定在 120° 左右半伸位，尺骨鹰嘴明显向后突出。要注意与肱骨髁上骨折相区别，触摸肘部骨性标志。肱骨髁上骨折时，肘三角关系正常，在肘关节后脱位时，肘三角正常关系消失。正常情况下在肘关节外侧面触诊可摸得肱骨外上髁比桡骨头稍突出一些。如果摸得桡骨头和肱骨外上髁相平，或前者反而更为突出，即应注意肘关节是否有向外脱位的可能，须仔细观察X线片，以免漏诊。

〔治疗〕

1. 手法整复：

(1) 肘关节后脱位复位法：患者仰卧或取坐位，肩关节外展。助手握住伤肢手部，术者一手握住上臂远段前侧方，固定肱骨作对抗牵引，另一手握住前臂远段，与助手同时顺肘关节原有畸形的方向进行牵引

（图5—87），即可听到复位的滑动声，检查肘部骨性标志时，肘三角正常关系已恢复。做手力牵引时，应顺肘关节原有畸形方向进行牵引，不可在过伸位或屈曲成直角进行牵引，否则可增加肱前肌或肱三头肌肌纤维的损伤。

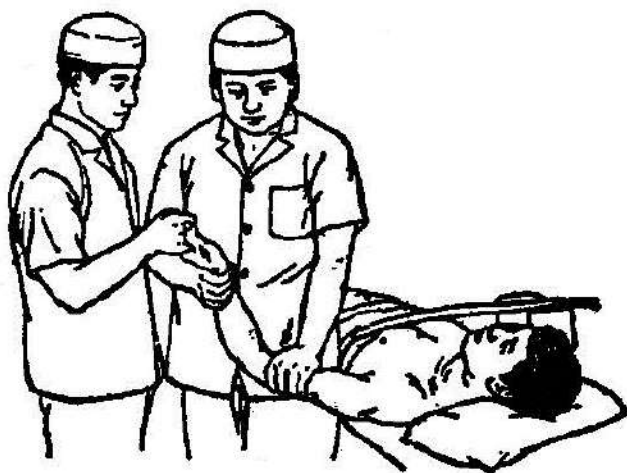


图5—87 肘关节后脱位复位方法

（2，肘关节向后、向外脱位复位法：肘关节向后、向外脱位时，除关节两侧的韧带撕裂外，关节囊和其周围的软组织常被嵌于关节内，因而采用上述单纯的牵引方法，不易达到完全复位的目的。复位的方法，患者仰卧，在麻醉下先用错对捺正手法整复向外侧的脱位，使其转变为单纯的向后脱位，再采用上述牵引方法，就易于使复位完全成功。复位完成后，须仔细触摸肘部骨性标志，观察肘后部肘三角正常关系以及肘外侧部桡骨头与肱骨外上髁的正常关系是否已恢复，并须过细阅读正、侧位X线片，观察复位是否确已成功。若在复位前未过细触诊肘部骨性标志及阅读X线片（特别是正位X线片），只见到一般多见的明显的向后脱位，而未注意到同时还合并有向外侧脱位，因而复位时仅采用牵引法，虽说也可听到滑动声响，肘部明显的尺骨鹰嘴向后突出的畸形也已消失，侧位X线片上也可显示已复位，但事实上这只不过是一个假象。如果在这种情况下即将肘关节固定于90°功能位置，则待3~4周拆除外固定后，经过后续治疗，伤员肘关节活动功能未能恢复，到这时再摄正、侧位X线片，方才发现肘关节向外脱位已漏诊与

漏治，以致形成了陈旧性肘关节向外脱位。这时，用手法复位已较困难。

2. 固定方法：用上肢直角托板固定肘关节于屈曲 90° 位置，并在上臂与前臂之间加“8”字形绷带包扎，防止肘关节伸展活动（上肢直角托板规格同肱骨髁上骨折的后侧夹板）。

3. 术后处理及功能锻炼：

（1）注意手部血液循环，抬高伤肢。

（2）外固定4周。

（3）术后应作上臂及前臂肌肉收缩活动，腕部及手指伸屈，以及肩部各种活动等。

（4）拆除夹板后应逐渐作肘关节的主动伸屈活动，并用舒筋汤熏洗，切勿作强力的被动牵伸活动，以免产生损伤性骨化，影响关节功能恢复。

四、腕掌关节脱位

第一腕掌关节脱位，多合并第1掌骨基底骨折。第2、3、4、6腕掌关节脱位，多向背侧移位，因有尺侧及桡侧腕伸肌群牵拉所致。临床表现为手背部肿胀，手指和腕关节活动时疼痛加重，手背隆起处可触及掌骨基底。X线片提示明显脱位。

治疗：助手双手牵引各手指，术者双手握腕，两拇指将掌骨基底向掌侧和远侧用力推压，使之复位。用短臂管型石膏固定于功能位。陈旧性脱位，用手法不能成功者，则手术开放复位，或行关节融合术。

五、髋关节脱位

髋关节是人体最稳定的关节，由股骨头和髋臼组成。髋臼深而大，边缘有一层环状纤维软骨，围绕其上方、前方和后方，能容纳整个股骨头，使之不易脱出。髋臼下缘较浅，有一切迹，有一横韧带填于其上。髋臼底为骨盆外侧壁，有一粗糙面，有圆韧带附着，通过圆韧带与股骨头相连。髋关节所以稳定，除此之外，还有强有力的关节囊和韧带，前面有髂股韧带最坚韧，后方有耻骨关节囊韧带和坐骨关节囊韧带，均较前者薄弱。因此，髋关节脱位多由强大的间接暴力所致。以后脱位最多见，前脱位和中心脱位少见。

〔病因病机〕

髋关节后脱位，多由间接暴力引起。在髋关节屈曲90°时，股骨在内收内旋位，股骨头易受杠杆的作用离开髋臼，如膝受到由前向后的冲击外伤，即可造成后脱位。前脱位因髋关节强度外展，大粗隆顶端与髋臼上缘接触，伤力再使肢体外旋，股骨头即突破前关节囊而形成脱位。中心脱位是外力作用于大粗隆，而将髋臼底造成骨折，外力继续作用，股骨头突入臼底，形成为中心性脱位。

〔诊断〕

髋部均有肿胀，疼痛和功能障碍，但根据脱位部位不同，临床症状亦有不同，其不同体征见下表。X线照片，可明确诊断。

髋脱位症状表

部位 项目	外形	肢体 长度	股骨头	髂坐线
后脱位	髋关节内收 骨旋屈曲	短缩	臀部摸到	大粗隆起 过此线
前脱位	髋关节外展 外旋屈曲	增长	腹股沟附 近摸到	大粗隆低 过此线

部位 项目	外形	肢体 长度	股骨头	髂坐线
中心脱 位	无明显改变	无改 变	摸不到	大粗隆不 易触及

〔合并症〕

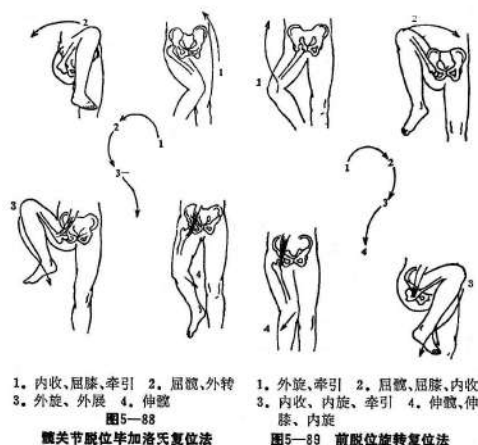
1. 髋关节脱位可合并髋臼、股骨头和股骨干骨折：有股骨干骨折者，可先将骨干骨折开放复位内固定，然后手法整复髋脱位。
2. 神经损伤：后脱位可挫伤坐骨神经，前脱位可挫伤闭孔神经，所产生的麻痹均可逐步恢复。后脱位复位困难时，要考虑坐骨神经有被夹在髋臼和股骨颈之间的可能，应行开放复位。
3. 无菌性坏死：股骨头无菌性坏死，是髋关节脱位的晚期合并症。由于关节囊、圆韧带断裂，使内髁和外髁动脉也可能受到不同程度的损伤，使股骨头血运不足而造成。采用措施无效，可发展为严重的创伤性关节炎。
4. 创伤性关节炎：是晚期合并症之一，因复位后处理不当，可以使之发生或提前发生。故在复位后2~3年内，患者应尽量避免负重过多及步行和站立过久的工作，可以减少或推迟创伤性关节炎的发生。

〔治疗〕

新鲜髋关节脱位，应在腰麻或用2.5%硫喷妥钠20毫升，加弗来西德40—80毫克，静脉麻醉下，进行手法复位。若有髋臼大片骨折，碎片夹在股骨头和髋臼间等合并症时，则应采用手术切开复位术。其复位手法很多，我们常用的复位方法如下：

1. 后脱位整复手法：患者仰卧位，助手两手按压髂嵴以固定骨盆。术者将患肢徐徐屈髋屈膝至90°位，一手前臂绕过腘窝向上牵拉，一手按住小腿上端下压，使股骨头向前移位接近髋臼，在此牵引下，内收旋转大腿多能使复位成功，此即阿力斯复位法。术者亦可骑跨于患小腿上，双臂上提腘窝进行整复，若仍不能成功，可在牵引下使髋膝关

节极度屈曲，并内收旋转股骨，同时助手二可向前顶推大粗隆，即能取得复位成功，此即毕加洛氏复位法（图5—88）。



2. 前脱位整复手法：患者仰卧位，一助手扶按髂嵴把住骨盆，二助手双手环抱膝关节在屈膝90°，髌外展外旋姿势下进行牵引，在牵引中加大外展、外旋和髌关节屈曲，使股骨头离开耻骨横枝和闭孔，术者双手在股骨上份的鼠蹊韧带下，将股骨向外及下方按压，将股骨头推入髌臼，使复位成功（图5—89）。

3. 中心脱位的治疗：中心脱位不主张快速人力手法整复，因为复位的目的不仅整复股骨头脱位，而且要整复髌臼底的粉碎骨折片的移位，故以采用持续骨牵引为好。方法：健肢用裤型石膏固定，患肢用股骨髌上牵引，重量为6~12公斤，应根据具体情况调整。在髌关节外展30°位进行牵引，应在2~3天使脱位复位。再改用4~6公斤的维持重量牵引，至8~12周，移除牵引，逐渐锻炼髌关节活动，负重要晚一点，以减轻和推迟创伤性关节炎的发生。

4. 复位后处理：复位后，患肢用皮肤牵引，或石膏裤固定在轻度外展位。前脱位，则应避免在外展位固定。牵引及固定时间3周，即可扶双拐下地活动，3月后才能渐次负重活动，经X线摄片证明股骨头血运良好，才能弃拐步行。

合并髌臼边缘骨折，一般复位后骨折片亦能复位。若不能复位，骨片应行开放复位内固定；骨片小，可以不处理；骨片进入关节，应用手

法将骨片挤出，不成功应用手术摘除。复位后，可以用石膏裤固定3～6周。

5. 陈旧性髌关节脱位：脱位超过3周，即为陈旧性脱位。脱位超过3个月后，髌关节周围软组织均已愈合，手法复位很难成功。我们曾对脱位6周的老年患者复位成功，超过此期限者，还未取得成功。在青壮年脱位3～4周后，复位即很困难，不可勉强用暴力复位，以免造成股骨颈骨折。尤以软组织内有钙化者，开放复位都很困难。在手法复位前，应先行骨牵引，将股骨头拉至髌臼平面，再按总论叙述的方法解除粘连，然后按新鲜脱位复位手法复位。不能成功者，则开放复位。

六、膝关节脱位

〔病因病机〕

膝关节脱位较少见，因膝关节周围有坚强的韧带和肌肉保护。但强大暴力直接作用胫骨上端或间接暴力使膝关节受旋转或过伸损伤，则胫骨上端可发生前脱位，后脱位，内侧脱位或外侧脱位，偶见旋转脱位，但以前脱位和内侧脱位常见。常伴有关节囊破裂，关节内交叉韧带损伤及肌肉破裂，还可合并胫骨髁间棘骨折，半月板破裂或移位。腠窝内血管、神经也可被压迫或损伤，检查时应注意足背动脉搏动情况，胫后神经和腓总神经有无损伤征。

〔诊断〕

病者伤后疼痛剧裂，膝关节肿胀明显，并有不同程度的畸形，功能丧失，X线摄片可明确诊断及了解有无胫骨棘骨折，特别注意足背动脉搏动是否消失，足部功能有无障碍，一旦确诊应及时处理。

〔治疗〕

在单侧腰麻下，病员仰卧位，抽尽膝关节腔积血，一助手握住踝部牵引，另一助手固定骨盆，术者两手按脱位的相反方向推挤或提压股骨下端与胫骨上端，使其复位。若有撕破关节囊嵌入，则影响复位。复位后，血管神经受压一般可解除。用长腿前后石膏夹板固定膝关节150—161°伸直位，固定期间加强股四头肌的锻炼，6~8周后拆除石膏。加强不负重的关节伸屈锻炼，以后渐次下地负重。若有关节嵌入影响复位，或血管、神经损伤，应开放复位，处理血管神经。陈旧性伴有损伤性关节炎者，应行膝关节加压固定术。

复习思考题

1. 引起骨折的因素是什么？
2. 治疗骨折有几种方法？
3. 处理骨折并发症的基本方法是什么？

4. 详述上肢、下肢、肋骨、骨折，脊柱各部位脱位及关节脱位的诊断与治疗？

第六章 筋骨缝损伤

〔自学时数〕25学时

〔目的要求〕

1. 掌握头颈部、胸腰部、上下肢筋骨缝损伤的诊断与治疗。
2. 熟悉造成各部筋骨缝损伤的原因。

人体的皮肤、皮下组织、肌肉、肌腱、韧带、关节囊、滑膜囊、神经、血管等在受到外力作用后，所发生的机能或结构的异常，祖国医学称为筋骨缝损伤。外界暴力、素体虚弱、风寒湿邪的入侵等均可引起，临床表现为疼痛、功能障碍、肌肉痉挛、畸形等，治疗方法有按摩推拿、针炎、外敷与温洗、水针治疗等。

第一节 头颈部筋骨缝损伤

一、颈背肌扭伤

颈背肌扭伤，是指颈部及颈背部的肌肉组织损伤。

〔病因病机〕

多因颈部突然后伸，两上肢突然上举的动作而致伤。如端盆泼水、打球投篮、高处取物等均可致伤，长期低头伏案工作者亦能致伤。伤后因肌肉呈保护性痉挛，而痉挛本身也会引起疼痛。久之，可由于局部充血和浆液渗出，肌肉相互粘连，从而造成长期不愈的颈背酸痛。

〔诊断〕

伤后颈部肌肉酸痛，颈背旋转或后伸时，疼痛加重。严重者，每于深呼吸、咳嗽或打喷嚏，亦可使疼痛加剧，患者颈部呈强直状，以躯干代替颈部扭转，肩胛骨内侧缘和下角处可有明显的压痛。

〔治疗〕

1. 手法治疗：急性期，以轻手法为主，抚摩、揉捏、搓，根据局部症状轻重程度，也可适当增加摇晃、抖动等手法，配合点穴、选肩髃、臂臑、肩内陵、曲池、内关等。
2. 药物治疗：手法后可内服活血丸、舒筋活络丸等。
3. 封闭疗法：应用1%普鲁卡因5毫升加醋酸的松龙1毫升（25毫克）。局部痛点封闭，每隔5天注射一次，3次为一疗程。
4. 针刺疗法：体针选用落枕、后溪为主穴，绝骨、昆仑、风池为配穴，用强刺激手法，同时也可结合理疗。

二、落枕

落枕又称失颈、失枕、颈强，以颈部疼痛，活动欠利为特征。

〔病因病机〕

可因睡觉时颈部位置不当，或风寒侵袭，劳动时头向一侧歪斜过久或过度伸展；颈项部外伤，如强力揪压，突然扭闪等因素造成局部筋脉拘急，气血运行受阻而致。

〔诊断〕

颈项部疼痛，疼痛连及肩背和上肢，严重者咳嗽、喷嚏、起卧及穿衣均有困难。头向一侧歪斜、颈项活动困难，颈部摸诊时可触及筋结或筋块，按之有压痛。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者正坐凳上，医者站在患者背后，逐次点穴：百会、风池、肩井、肩髃、肩临、曲池、手三里、内关、外关、合谷、列缺，接着用手拇、食二指捏住颈部僵硬之筋，提捏数次，然后进行拨伸推按及摇晃转动捻等手法。
2. 药物治疗：多数患者不需要用药，特殊病例，可应用些热敷疗法，以能除疼痛。合并有风湿者，可内服荆防败毒散、九味羌活汤，葛根汤等。
3. 针灸疗法：选用天柱、落枕、绝骨、风池等穴。

三、颈椎病

颈椎病是指颈椎退行性改变（如颈椎骨性增生、椎间隙变窄、椎间盘变性）或颈椎附近软组织病变（如劳损、韧带钙化），所引起的颈、肩、臂部疼痛麻木等综合征，又称颈椎综合征、颈臂综合征。

〔病因病机〕

颈椎位于活动频繁、重量较大的头颅与缺少活动而比较稳定的胸椎之间，因此颈椎较其它部位的脊柱容易受到更多的外伤或劳损，老年人颈椎间盘退行性改变而使间隙变窄，椎骨间韧带和关节囊松弛，造成椎骨间异常滑动，加重椎管和椎间孔内径开大及缩小的变化。青壮年长期处于颈部过伸过屈的不正常位置工作，造成慢性损伤，另外急性扭伤未能及时妥善处理，从而变为慢性损伤。

颈椎病变可以使颈椎局部和神经遭受直接或间接的刺激或压迫，发生充血、水肿和炎症，长期或严重的挤压则可造成神经组织器质性病变，以及颈椎对位不正，出现肌张力增高等代偿性的变化。

〔诊断〕

颈部及颈椎旁酸痛，其疼痛时缓时显，颈部活动受限或强直不利；若神经受到刺激时则可产生颈、肩、胸、上肢部疼痛和麻木。

颈椎型的颈椎病，当头部过伸或转动至某一方位使一侧椎动脉供血不足时，则会出现发作性眩晕，耳鸣、耳聋，呕吐，恶心，重视，甚至突然昏倒。如若头部方位改变，则可使症状得到改善和消失。

如脊髓受刺激或受压则会出现上运动神经原性截瘫。如中央型有步态不稳，四肢麻木无力，肌张力增高，腱反射亢进，髌、踝阵挛。如交感神经纤维受刺激或受压时，会有头痛、枕部、颈部痛，眼睑无力，眼窝胀痛，视物模糊，心律紊乱，心前区疼痛，血压升高或偏低，肢体发凉等。

临床上根据各症状的不同，分为神经根型、椎动脉型、脊髓型、交感神经型及混合型。

检查颈部活动明显受限，僵硬。颈及肩胛周围有压痛，手握力减退。

臂丛神经牵拉试验：检查者一手扶病人头的患侧，另一手握患侧上肢，将其外展 90° ，两手作相反方向牵拉，若有放射性痛或麻木感即为阳性。

压头试验：病人坐位，颈后伸、偏向患侧，检查者以左手托下颌，右手从头顶逐渐下压。出现颈部痛或放射性痛者为阳性。

X线片可见颈椎前凸消失，椎间隙变窄，骨质增生，斜位片可见椎间孔变形。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）点穴：定痛疏筋。选天柱、华佗夹脊、肩中俞、肩外俞、天宗、肩井、极泉、小海、合谷。

（2）轻提牵引，松解骨节：术者用一手前臂托住患者的下颌，另一手的拇指及食指夹住两侧风池穴，轻轻把患者的头颅向上提起，以达到松解颈椎上下小关节的目的。

（3）轻推旋转，拨正错位：此法是十九世纪流行的方法，是上法基础上的延续。具体做法：患者头部屈曲，医者一手通过下颌抱头，另一手拇指指腹部压迫患者颈椎棘突痛点，一旋一顶，双手配合，这样患者错乱的关节得以纠正（图6—1）。



图6—1 颈椎旋转复位法

(4) 分筋理络，松解郁结：医者双手指沿颈椎间隙反复推拿，要求从上而下，顺着颈肌纤维走向，反复多次，目的在于松解粘连。

手法治疗需注意：如果有明显的骨质疏松症及颈椎结核、肿瘤等骨质破坏性疾病者，应予禁用。

2. 颈椎牵引：坐位或卧位均可，重量4~6公斤，每日半小时至1小时。

3. 药物治疗：中药选用舒筋活血类药，如白芍、川断、木瓜、甘草、地龙、茯苓、丹参、葛根等。

西药选用消炎痛、扑炎痛、布洛芬、维生素B¹、B¹²或ATP等。

4. 手术疗法：对反复发作，症状严重，长期间非手术治疗无效者，应考虑手术治疗，刮除病变的椎间盘。

第二节 胸腰部筋骨缝损伤

一、胸壁挫伤

胸壁挫伤是指胸廓软组织和胸肋关节损伤后出现以胸壁部疼痛为主要特征的疾病。

〔病因病机〕

胸壁挫伤多为直接暴力所致，如武术时被拳和棍棒击伤；篮球比赛时胸部被撞击，游泳跳水时姿势不正确，呈门板式入水，胸壁被水面拍击伤；劳动时被推车撞伤或桌子棱角碰伤等。这些损伤多为胸部肌肉挫伤，严重者撞击可累及肺部组织。

〔诊断〕

有受伤史，胸部疼痛，咳嗽，呼吸时疼痛加重，起卧或翻身困难，疼痛可沿肋间神经放射。肺部合并有挫伤者，可有呼吸困难，且呈紫色，痰中带血或咯血等症状，胸部局部隆起肿胀，明显压痛，痛点往往固定，胸廓挤压试验阴性，此点可与肋骨骨折相鉴别，胸大肌挫伤时，上臂抗阻力内收、内旋、屈曲时疼痛加剧，若治疗不当，血肿吸收不好，可发生粘连影响上臂的活动功能。

作X线检查排除无肋骨骨折，无血气胸等器质性病变。

〔治疗〕

1. 内治法：选用活血化瘀或理气化滞类药，常用有复元活血汤或柴胡疏肝散、复元通气汤等。疼痛重者加玄胡、制乳香、制没药。咳嗽气逆加杏仁、贝母、半夏、橘红。

2. 外治法：外敷弃杖散、双拍散，外贴止痛膏。

3. 手法治疗：损伤的后期，以手法治疗为主。患者仰卧，双臂分别伸直放置在身旁两侧，术者首先点穴，选内关、膻中、期门、章门。然后用手掌拍打膻中，以振奋胸中之阳气，同时拍打两季肋部及胸部患部以调整肝经气机，能除胸中之郁结，最后以揉、滚等手法作用于胸

肋部，以达到疏通气血，解郁除闷。以上手法治疗一日1次，五次为一疗程。

二、急性腰扭伤

腰部扭伤包括腰部肌肉、肌腱、韧带、筋膜或小关节的损伤，俗称闪腰、岔气。约有90%的病例发生于腰骶部，本病好发于青壮年和体力劳动者，男性较女性多见，伤后多有剧烈疼痛，腰部肌肉紧张、痉挛，运动受限。

〔病因病机〕

本病多由于姿势不正，用力不当，突然伸屈扭转或外力撞击等所致。此外，腰椎先天性结构不良，如两侧小关节面不对称，腰椎骶化等均可能影响脊柱的稳定和协调运动，造成腰部肌肉、韧带损伤、扭挫伤及撕裂伤。

〔诊断〕

有明显致伤史。损伤较严重者，当即可感到腰部有一响声，并伴断裂感，随之出现一侧或两侧腰痛，疼痛可因腰部活动、咳嗽、喷嚏和用力大小便时加重，部份患者牵涉到下肢腹部，病者躯干倾斜，行走迟缓，穿鞋不便，表情痛苦等，患部腰肌紧张，在脊柱旁可找到敏感的固定压痛点。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者俯卧位，两下肢伸直，术者拇指分别按出委中、承山、环跳、腰眼、肾俞等。接着在腰部做揉、滚等分筋理络手法，然后患者仰卧，两下肢伸直，两前臂交叉置于腹部，术者立于右侧，左手扶住其上背部，右手按于两膝关节的前面固定下肢，令其腰部前屈的同时，左手可助其一臂之力，使腰部前屈至最大角度，如此可反复3~5次，然后指按气冲、阳陵泉、绝骨等穴，手法治疗可根据病情轻重、缓急选择使用，可一日1次，也可隔日1次。手法务须轻快温柔和缓稳妥，切勿粗暴蛮干，加重损伤。治疗的同时，应嘱患者注意休息和避免作弯腰频繁及体力劳动。

2. 药物治疗：内服壮腰健肾丸、大小活络丸。年老体弱者，服补中益气丸、六味地黄丸。

3. 功能锻炼：腰部可作不负重的各方向活动。

三、劳损性腰痛

劳损性腰痛是指腰部肌肉，腰臀部筋膜、腰椎棘上韧带、骶髂韧带等软组织的慢性损伤性腰痛。

〔病因病机〕

因长期弯腰操作，经常用力过度，腰部肌肉处于紧张状态而造成积累性劳损；或是素质虚弱，加之风寒湿邪的侵袭，气血凝滞，有腰椎先天性异常，如腰椎骶化，隐性脊柱裂，该部位活动失去平衡，也容易产生韧带劳损，急性扭伤未能及时治疗及反复扭伤，均可导致腰部腰肌的劳损。

〔诊断〕

患者腰部往往是一侧或者两侧弥漫性疼痛，疼痛常为酸胀或钝痛，劳累后加重，休息后疼痛减轻，同一姿势不能维持过久。腰部可因轻度肌紧张而使活动受限。压痛点不明确。

〔治疗〕

手法治疗：可参考急性腰扭伤的手法治疗。

四、腰椎肥大性脊柱炎

腰椎肥大性脊柱炎，又称腰椎骨质增生症，一般为中年以上的腰痛患者常见疾病。尤其是椎体后缘两侧的骨赘，可压迫椎间孔内的神经根和血管，引起严重的腰腿痛和下肢麻木感，甚至可致双下肢废用性萎缩或瘫痪，生活不能自理，十分痛苦。

〔病因病机〕

一般分为原发性和继发性两种。原发性腰椎肥大，主要为老年人的生理退变，患者大多在40岁以上。因为人体随着年龄的增大，机体各组织细胞所含的水分和胶体物质减少，而含钙的物质增加，全身各组织细胞的生理功能也随之而衰退、老化。这时，腰椎椎体两侧后缘有不同程度的骨质增生，椎间盘发生变性，椎间隙变窄，椎间孔缩小，使腰骶部脊椎两侧神经根受到刺激和挤压，从而引起严重的腰腿痛。

继发性腰椎肥大，是继发于各种损伤，慢性炎症、贫血、新陈代谢障碍和内分泌紊乱等。因为这些病均可造成营养关节软骨板的血液循环障碍，从而导致软骨的炎性变和软骨下骨反应性的骨质增生肥大，压迫神经根，影响了血液的运行，引起腰痛。

〔诊断〕

本病患者多为40岁或以上的中年病员，病情发展缓慢，不伴有全身症状，病员主诉有腰腿痛和下肢麻木感。检查可见脊柱生理弧度改变，椎体肥大增生，腰骶部两侧肌肉有广泛压痛，屈腿试验为阳性，X线见椎体边缘有唇状骨质增生或骨赘、骨桥等即可作出诊断。

〔治疗〕

1. 手法治疗：根据病情及病人体质情况可选用治疗急性腰扭伤的手法，但对腰椎椎体搭有骨桥的重症病例，应先行腰椎牵引1周后，做手法治疗。手法宜轻，不要侧搬和斜搬腰部，以防骨刺损伤血管和神经。一般每天牵引一次，每次20~30分钟。

2. 药物治疗，适当应用些抗骨质增生药物，如骨仙片、骨刺片。年老体弱的病员，可选用强腰补肾的中成药，如壮腰健肾丸、六味地黄丸、十全大补丸。对下肢麻痛的病员，可选用营养神经功能的药物，如维生素B₁20毫克，1日3次，维生素C200毫克，1日3次。

中药治疗；若辨证为风寒湿邪，则用加减乌桂四物汤，如果属肾亏损型，则选用右归丸加减。

五、腰椎后小关节紊乱症

腰椎后小关节紊乱症，常有局部肌肉痉挛，严重者可致腰部功能障碍。

〔病因病机〕

引起腰椎后小关节紊乱的原因，多因外伤或腰部扭伤，使腰椎后小关节错缝，以至腰部肌肉痉挛，两侧失去平衡，当骨膜被嵌入关节面之间时刺激骨膜，常引起严重的腰腿痛症状。

〔诊断〕

患者有外伤史，损伤的腰部一侧，疼痛非常曲显。任何加重挤压或嵌顿滑膜动作，都会引起腰部疼痛。检查病员棘突可见明显偏歪，腰部相应区域压痛，部位多在腰₄、₅或腰₅骶₁之间，腰部后伸严重受限。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）掌根按揉法：病人俯卧位，医者立于病员左侧，用右手拇指或掌根部，按揉腰部棘突两旁。按揉时由上而下，由健侧到患侧，往返重复8~12次，然后两手重叠，用掌根揉压腰部两侧（图6—2）。

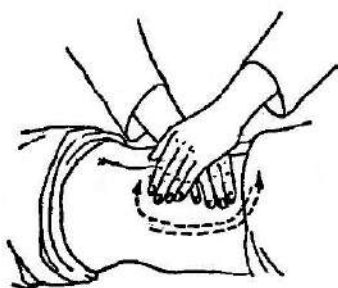


图6—2 掌根揉压法

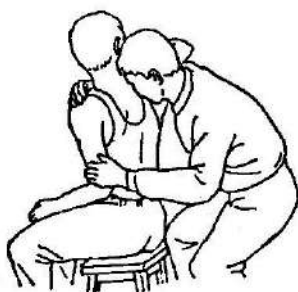


图6—3 端坐旋腰法

（2）端坐旋腰法：病员端坐椅上，两腿分开，面向椅背，两手放于靠背上。术者立于病员背后，右手上臂和肘部置于病人右腋下，前臂手

腕绕过左肩上方，手掌按于颈背部，左手拇指背前端顶住偏向右侧的棘突。然后两手配合，右手向左方旋转，左手拇指用力向左前上方推动。重复操作2~3遍。如手法正确，可在拇指下感觉到棘突复位的响声。最后用双手拇指在扶正的棘突两侧和棘上韧带处，作上下挤压、推按，可使棘上韧带和棘间韧带理顺复位（图6—3）。

（3）反背过伸法：病人站立，腰部尽量挺直。术者与病员背靠背，用两肘弯挽位病人两臂之肘弯，向上慢慢地将病员背起。术者两下肢膝关节屈曲，使骶尾部抵于病人的骶尾部，然后嘱病人放松全身肌肉。术者以骶尾部抵住病人下腰之患处，两下肢膝关节一伸一屈，用力震动15~20次，再向左右摇摆3~5次，重复2~3遍（图6—4）。

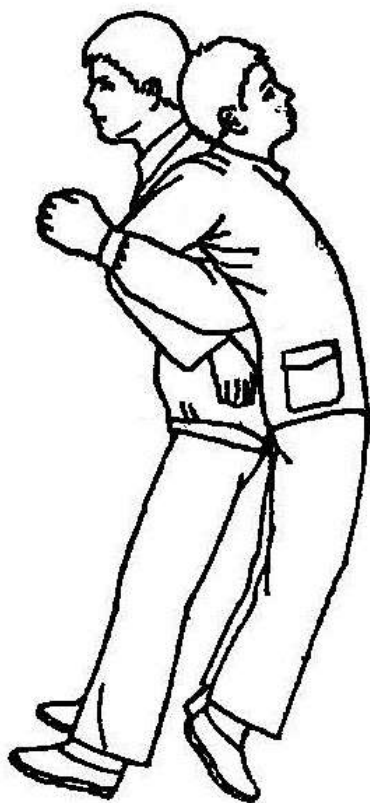


图6—4 反背过伸法

2. 药物治疗：内服活血丸、补筋丸、外敷消瘀膏、舒筋膏。

3. 功能锻炼：仰卧时可屈双膝，足踏床面使腰后伸离床练习腰背肌肉，俯卧时可将头足抬离床面，使腰后伸以练腰肌。

六、腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症是指腰椎间盘突出纤维环破裂后，髓核向外突出压迫邻近的脊神经根而出现的病症。常见于20~40岁的男性，女性也有发生。

〔病因病机〕

往往因腰部受伤后，椎间盘受到强力或反复的挤压与牵拉、扭转而使纤维环产生破裂，引起髓核向外突出，压迫邻近的脊神经根。此外，局部受风寒刺激，使肌张力增高，并能诱发本病。

〔诊断〕

主要表现为：先腰疼而后腿疼，腿疼重时则不觉腰疼。腿疼表现为大腿后方、小腿外后方、足背外侧的坐骨神经分布区。腰痛往往向一侧下肢放射，行走困难，下肢麻木，但卧床或屈曲患侧下肢疼痛减轻。压痛点在4、5腰椎间隙或腰₅骶₁间隙。按压时除局部疼痛外，疼痛还沿坐骨神经走行方向放射。肌肉无力。如腰₅骶₁椎间盘突出时，可压迫第1骶神经根，影响它支配的小腿外后方和足底外缘的感觉和跖屈肌力，跟腱减弱。腰4、5间盘突出者，可压迫腰5神经根，影响到它支配的小腿前外侧、足背等的感觉与肌力。直腿抬高试验、弯腰屈颈试验，都使坐骨神经受到牵拉而出现腿痛症状。麻木无痛者，是神经破坏的表现；麻木疼痛并存者，是神经根受压表现。腿疼影响活动时，可出现肌萎缩现象。X线提示为椎间隙增宽或变窄，生理前突改变（弧度减小、消失或后突）。

〔治疗〕

1. 手法治疗：取侧卧位，患侧在上，患侧腿屈曲，含胸，肩臂后仰，健侧腿在下伸直，令患者全身放松，医者一手抵住患者肩前部，另一手屈肘抵住后髋部见图4—22（2）。医者双手相继用力摇动患者的腰骶部，把腰被动旋转至最大限度后，两手同时用力作相反方向扳动，常听到“喀嗒”声音。另外，也可以端坐旋腰法治疗（见本章腰椎后小关节紊乱症）。

2. 药物治疗：中药内服：选理气舒筋通络止痛之方药，如青皮、枳壳、木香、乌药、大茴香、香附、白芍、牛膝等。

3. 骨盆牵引治疗：患者仰卧床上，在下腰部扎紧宽腰带，带的两侧系上长绳，通过足侧早备的滑车，在两绳端放30公斤重的砝码，且把足下的床脚垫高 20° ，以利对抗牵引，每天1次，每次30分钟。牵后最好用宽腰带保护。

第三节 上肢筋骨缝损伤

一、肩关节周围炎

肩关节周围炎（肩周炎），也称粘连性关节囊炎，俗称凝肩、冻结肩或露肩风。这是肩周肌肉、肌腱、滑囊和关节囊等软组织的慢性炎症。其结果为关节内外粘连、阻碍肩关节活动。临床特征为肩痛、活动限制和肩周肌肉萎缩。

〔病因病机〕

本证大多数发生在40岁以上的中年、老年人。在日本俗称五十肩，其意在此。肱二头肌长或短头肌腱炎，冈上肌腱炎、冈上肌腱或肩袖撕裂，肩峰下滑囊窝等为本症的常见病因。

〔诊断〕

单侧肩部疼痛、隐痛、酸突发的病例疼痛较重，可牵连上臂及肘部、有时稍一触碰，即疼痛难忍，或夜不成眠，或眠后痛醒，并外邪侵袭者，可于受凉而疼痛加重。肩的活动渐受限制，不能摸背、梳头，甚至洗脸漱口也有困难。

检查：病程久者，往往有肩部筋肉萎缩，初因疼痛而不敢活动，久则失去活动能力，肩活动范围仅由肩胛骨的运动代偿。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者取坐位，医者立于其患侧，点按肩髃、肩贞、肩内陵、肩井、天宗、臂臑、合谷。一手托抱其患侧上肢，另一手在其肩外侧、肩后侧、肩前侧用揉法，在揉肩部时以面带点，重点取上述肩部穴位，约10～15 分钟。外展活动障碍以揉肩外侧为主，后伸活动欠利者以揉肩前侧为主，内收活动困难者以揉肩后侧为主。握腕摇肩3～5次，同时结合肩关节板法见图4—22(1)。

初期治疗时手法宜轻柔，被动活动为辅，后期治疗时手法可稍重，以被动活动为主。

2. 药物治疗：

(1) 中药：以调理气血、祛风除湿，散寒通络为治疗原则。如羌活、防风、细辛、苍术、白芷、川芎、黄柏、生地、桑枝、灵仙、姜黄、秦艽、甘草。

(2) 西药：消炎痛、扑炎痛、维生素B₁、B₁₂等。

3. 功能锻炼：肩关节周围炎，功能锻炼极为重要，尤其主动活动，即使急性期也不可停止。运动范围和运动量须按病情而定。锻炼方法以俯身前、后、内、外摆动法，俯身画圈法和爬墙法等为最好。一日数次，忍着轻痛锻炼，逐渐加大运动量及运动范围。

二、网球肘

网球肘，又称肱骨外上髁炎、肘肌劳损等。好发于频繁伸腕的体力劳动和家庭妇女。

〔病因病机〕

多由气血虚弱，血不荣筋，肌肉失却温煦，筋骨失却濡养，加上前臂伸肌联合腱在肱骨外上髁处长期反复牵拉刺激所致。此病的发生，一方面与职业工种有关，另一方面与全身和局部的代谢失调有关。

〔诊断〕

起病缓慢，无急性损伤史。常诉肘关节外侧疼痛，可向前臂外侧远方放射，握物无力，容易掉落，握拳拧毛巾时疼痛尤甚。检查时，肘外侧不红不肿，肘的活动正常。在肱骨外上髁到桡骨颈的范围内，有一个极为局限、极为敏感的压痛点。伸肌腱牵引试验（密尔斯Mills试验）阳性。方法：肘伸直、握拳、屈腕、然后将前臂旋前，即发生肘外侧部剧痛。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者取坐位，术者立于患侧。一手握住患腕，另一个拇指放在肱骨外上髁部，屈曲肘关节，在压痛部位进行揉按推拿，反复操作3~5分钟。然后将患肘伸直，握拳，屈腕、前臂旋前，使伸侧肌腱拉紧，再使前臂过度旋前后伸，继而将患手以背后经腋下向前伸直，则会将粘连撕开，反复操作3~5次，然后将肘关节屈曲，在局部用力按摩数次，改为局部轻揉。术后嘱病人切勿过劳。
2. 药物治疗：内服活血丸，补筋丸。外敷珠红膏、金黄膏等。亦可用强的松龙加普鲁卡因封闭治疗。
3. 手术治疗：对长期非手术疗法无效的病人，可考虑手术治疗。手术切断从肌筋膜上穿出的微血管神经束。

三、腕管综合征

腕管位于腕骨掌侧面的凹陷处，由腕横韧带与腕骨之间形成的腔道，称为腕管。管内有正中神经和拇长屈肌腱与其余四指的深、浅屈肌腱等共有九条肌腱和一根神经由此通过。

〔病因病机〕

腕管综合征，又称腕正中神经挤压症。主要表现为正中神经挤压症状。亦称腕管狭窄症，多属腕管内容积变小而挤压正中神经。可因腕部枕伤瘀血凝滞或因骨折、脱位、韧带损伤等的演变为腕管内的纤维组织增生、骨增生、韧带增厚，使管腔变窄，挤压和摩擦肌腱和神经，使之产生腱周围炎症、充血、渗出等，更增加管内压力，因而在晚期出现症状。

〔诊断〕

患者主诉手指麻木和刺痛。睡后也常因这种麻木刺痛而惊醒。麻木等症状主要在食指和中指，拇指和无名指、小指不被累及，手指感觉减退。病程长者，大鱼际可出现肌萎缩现象。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）弹拨腋下神经法：患者坐位，患手搭在医者上臂，医者以一手臂托患侧肘关节，另一手拿、推患者上臂，并以拇指弹拨其腋下神经，直至局部麻木并向下串至腕部。

（2）点按法：患者坐位，医者一手拿患侧腕部，一手以拇指点按患侧小海穴、支正穴、天井穴、肘髁穴、郄门穴、内关穴、神门穴、中泉穴等。

（3）抖法：患者坐位，患手臂放松，自然外展。医者立其侧，双手分别拿患者拇指与四指，微微用力：轻柔，不可过猛，频率逐渐加快，以腕关节胀麻感消失为宜。

2. 药物治疗：内服活络丸、养阴壮骨汤等，早期外敷祛瘀膏，消瘀膏等。

四、腱鞘炎

腱鞘炎最常见于手指和腕部。大多发生在家庭妇女和轻工业工人。在手指，为指屈肌腱鞘炎；在拇指，称为拇屈腱鞘炎或弹响指；在腕部，常为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎；通称桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎。

〔病因病机〕

多属慢性劳损，因腱与鞘之间的频繁磨擦所致，亦可因经常手部着凉，腱失去韧性，局部气血凝滞，血不荣筋而伤。无论哪种因素，都能消耗鞘内滑液，久之可产生慢性的无菌性炎症、水肿、渗出使鞘壁增厚，鞘内逐渐变狭，肌腱通过渐感困难。严重时，腱在鞘内部分变细，被绞锁在鞘内影响关节活动，亦称狭窄性腱鞘炎。

〔诊断〕

1. 桡骨茎突腱鞘炎：亦称外展拇长肌狭窄性腱鞘炎，有轻度肿胀，压痛明显，局部有小硬结突起，拇指伸直和外展会加剧局部疼痛。如将指内收，并指倾向尺侧亦会加剧疼痛。重者，拇指固定于半屈曲位，而不能自动屈伸，早起第一次活动时疼痛严重，再继续活动则痛轻。
2. 拇屈腱鞘炎：在第一掌指关节的掌侧面有明显压痛点，局部有硬结，拇指过伸或过屈时均痛。有的拇指屈不能伸，若勉强伸直，要经过弹响和疼痛，若在伸直位屈伸时亦有弹响和疼痛。
3. 指屈腱鞘炎：如发于第四掌指关节的掌侧，压痛，局部有硬结，其症状与拇屈腱鞘炎相同，亦有称为“扳机指”和“弹响指”。

〔治疗〕

手法治疗：先在局部作推揉手法，先轻后重，待将肌腱推按柔软时，把不能伸直的手指被动伸直，这时痛指会出现突然疼痛，但随即消失。

五、腱鞘囊肿

腱鞘囊肿是手与足部的关节或腱鞘内粘液增多而发生的囊性疝出，内含浓液的粘液或胶冻样液。多见青壮年，女多于男，在腕部背侧多见。

〔病因病机〕

一般人认为是由于手或足部肌腱，或腕间关节或跗间关节的长期过度使用而引起，但也有人认为是肌腱或关节周围的结缔组织发生粘连性变化引起。

〔诊断〕

起病缓慢，在腕部与足背出现一个圆形包块，直径约为1~1.5厘米，表面光滑，与皮肤无相连，基底固定，橡皮样硬度，有波动感。疼痛与压痛均较轻。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）指推法：以囊肿发生于腕的背侧为例。患者取坐位，前臂旋前腕掌屈，术者用两手环握腕部，两拇指重迭抵在囊肿的基底部，向关节间隙方向用力推挤，即可消散。

（2）敲击法：患者将腕部置于软枕上，手背向上，手下垂呈掌屈位。术者一手握患手勿令活动，另一手持精装书一册，用书背敲击囊肿，多可一击即散，如有未散者，再击2~3次可散。

2. 针刺疗法：应用三棱针一根，先将皮肤正常消毒，把针放平，针尖对准囊的基底部，用另一手拇指顶在囊肿的另侧，急针刺入囊中，稍停拔针，同时用手指紧压囊肿，用力向外推挤囊内液体，即可消散于皮肤外面，囊液消散后，用纱布做垫，放在囊肿部位，用胶布贴牢，上覆硬纸板，用绷带包扎固定。3周能除固定。多可一次治愈。

第四节 下肢筋骨缝损伤

一、梨状肌综合征

梨状肌综合征，为临床引起坐骨神经痛的常见原因之一。主要由于梨状肌损伤后，痉挛、变性，以致梨状肌孔狭窄。从而使通过该孔的坐骨神经和其它骶坐神经以及臀部血管等组织受到挤压和刺激，或牵拉而引起的一系列临床症候群。

〔病因病机〕

多因剧烈或不协调的运动，如髋关节突然外展时外旋，或由蹲位突然起立等使臀部梨状肌拉长或过牵，而发生急性损伤，若未能及时治愈，也可变为慢性。诸如上述因素，均可使梨状肌充血、水肿、痉挛、粘连而压迫坐骨神经出现神经症状。

〔诊断〕

自觉症状为臀部一侧酸疼，胀痛，其痛向下沿大腿后方、小腿外后侧放射，走路感觉腿短无力，麻木感。严重者臀部剧痛，下肢伸直困难，影响睡眠。

检查可见病者走路跛行或弯腰缓前移动，臀肌多有萎缩弛顿，直腿抬高试验在 60° 以前可出现牵拉痛，超过 60° 以后疼痛反而减轻，此点可与神经根受压作鉴别。按压梨状肌部位有明显压痛、肌束紧张或成索条状有韧性，用指拨动时，弹性较差，周围组织松软无力。若用普鲁卡因作局部封闭试验时，则坐骨神经症状减轻或消失，即可诊为本病。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者俯卧床上，全身肌肉放松，术者立于患侧，用右肘尖按压在相当于梨状肌腹的表皮上，用分筋法上下拨动梨状肌，以分离粘连，然后用镇定手法，按压不动，以解除痉挛，疏理肌纤维，促进血循。手法每日一次，五次为一疗程，轻者一般一个疗程可愈，重者可延长。

2. 药物治疗：内服疏络丸或活络丸，每日3次，每次1~2丸。药用热敷袋外敷疗法。

二、闪髌症

闪髌症是儿童的一种特有性损伤，所以临床又称小儿髌部伤筋，或髌部损伤。发病年龄5~10岁最多见，尤其是男孩。

〔病因病机〕

如摔跤、跳绳、跳皮筋、踢球、踢毽，由高坠下、赛跑、练腿等原因，使下肢突然外展和内收，导致髌部肌肉撕裂伤。肌肉损伤后可因疼痛的刺激而痉挛，痉挛又可引起疼痛，互为因果痉挛不易解除。内收肌痉挛时，可牵骨盆向健侧倾斜，患肢相对变短。外展肌群痉挛时，可牵骨盆向患侧倾斜，患腿相对变长。不论患腿变长或变短，可使股骨头在髌臼内处于非正常位置。长期位置不正，则圆韧带便能受到反复捻挫和挤压出现水肿，圆韧带的供血受到障碍。如股骨头长期供血不全，则出现缺血性坏死。小儿的股骨头无菌性坏死是否与此有关，临床应加注意。

〔诊断〕

有受伤史，但部份患儿不能主诉原因亦有之。症见髌关节痛，屈髌痛重，跛行。检查可见骨盆倾斜，两腿长短不齐。如用皮尺按骨性标志测量，两腿是等长，故亦称“假性延长和假性缩短”。两侧腹股沟不对称，膝、跟不在同一水平位。患侧腹股沟压痛，腿短者内收肌紧张，屈髌外展外旋受限且引起剧烈疼痛。腿长者臀部肌肉紧张，屈髌内收内旋受限且有剧烈疼痛。腿长者走路呈拖拉步态，腿短者跛行。初时X线片上无变化。此时则也可诊断为股骨头无菌性坏死、股骨头骨软骨炎。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患儿仰卧床上，医者站在伤侧，将髌、膝关节屈曲，使膝靠近胸部，足跟接近臀部，并用顶腹股沟部之手由膝向上到腹股沟捋顺之，同时将伤肢拨直（图6—5），接着一手握住小腿下端，另一手扶着膝部，将伤肢拨直，环转摇晃伤肢的髌关节6~7次，最后患者

转侧卧位，患肢在上，将伤肢尽量屈曲，使膝靠近胸部，足跟接近臀部，另一手在髌部用力向下按压。



图6—5 屈髋、膝关节戳按

2. 固定疗法：新伤手法后不用固定，只在3~5天内不让患者站立走路即可防止复发。若损伤超过一个月以上者，手法后将两腿用宽布带固定在一起，勿使两腿分开活动，在两脚并拢的情况下也可走路，一般固定2~3周。

3. 药物治疗：新伤一般不必用药，陈伤者可内服补筋丸，或活络丸等。外用海桐皮汤局部热敷。

三、膝关节副韧带损伤

膝关节是人体中最大，结构和运动机能比较复杂，最能抵御机能性损害的关节。副韧带的主要功能是防止膝关节过度的内翻、外翻活动。一般副韧带损伤，多见于内侧，外侧较少。损伤部位以韧带的附着部较多，韧带本身则少，其损伤程度以部分断裂者多，完全断裂者少。

〔病因病机〕

如单腿坠入坑地，使另侧小腿外展，膝关节过度外翻，可将内侧副韧带自其抵止部撕脱或其本身断裂。其损伤程度与外力大小成正比，常伴有半月板边缘撕裂。

〔诊断〕

内侧副韧带损伤者，局部肿胀或出现青紫血斑，在股骨内上髁或胫骨内髁外有腿压痛。小腿外展试验：患膝伸直，医生于一手握踝上，一手放在膝外侧，两手配合使小腿强行外展，则膝关节内侧可出现疼痛，如继续外展小腿而膝关节出现侧方活动时，即可诊断为内侧副韧带断裂。X线拍片，可见患膝内侧关节间隙加大。

〔治疗〕

1. 手法治疗：如果韧带无断裂者，尽量避免手法治疗。如果韧带已完全断裂，可将患膝屈至 45° ，在侧副韧带松弛状态下进行理筋手法，术者用一手拇指沿关节间隙横推韧带，使夹挤或挛缩的韧带得到舒展和解脱，屈膝关节至最大限度后伸膝，并沿韧带走行方向推揉理顺，但需注意，手法务须和缓、稳妥，切忌强力按压、牵拉。凡肿胀明显者，手法更需轻快温柔。
2. 固定治疗：将患膝置于屈曲 30° 的体位，使断裂韧带充分接触。三周后可置膝关节于伸直位，无韧带断裂者，可不用固定。
3. 药物治疗：内服活筋丸、中华跌打丸，每日2~3次，2周后停药，外敷消瘀膏，祛瘀膏等。

4. 若做膝关节固定，要经常做股四头肌的锻炼及踝关节活动。韧带断裂多可自行修复，所以一般多是采用保守疗法。

四、膝关节十字韧带损伤

膝关节的前十字韧带起于胫骨骨髁间前窝内侧，止于股骨外髁后内面上部。其作用可防止胫骨向前移，限制小腿外翻内旋。后十字韧带起于髁间后窝外侧，止于股骨内髁前外面。其作用可防止胫骨向后移动及限制小腿内翻外旋（见图2-19，2—20）。

〔病因病机〕

单纯的十字韧带损伤临床较少见，往往都伴有侧副韧带或半月板损伤。

前十字韧带损伤：这种损伤大多是因暴力直接撞击胫骨上端的后方，使胫骨前滑移，造成前十字韧带的撕裂，有时伴有胫骨隆突撕脱。

后十字韧带损伤：损伤时，膝关节处于半屈位，暴力直接打击胫骨上端的前方，迫使胫骨向后移动，引起关节囊后壁破裂，它可将胫骨附着处的骨片撕脱，或韧带从股骨内髁的附着处撕裂，发生腘窝血肿。

〔诊断〕

前十字韧带损伤多见于青壮年。暴力比较严重，伤后感到关节松弛，不稳。关节肿胀明显，疼痛，关节活动消失，不能伸直，有时同时有髁间隆突骨折。屈曲时，抽屉试验阳性，胫骨能向前移动，若伴有内侧副韧带损伤，胫骨的向前活动幅度就更大。

后十字韧带损伤，可见膝关节后脱位倾向，腘窝血肿较明显，有明显压痛，抽屉试验阳性，胫骨能向后移动。

〔治疗〕

1. 固定疗法：将膝关节置于伸直位，用管形石膏固定4~5周，解除石膏后进行膝关节锻炼活动，但不能操之过急，逐步加大活动范围。对陈旧性损伤，韧带已有瘢痕挛缩不能很好愈合者，可考虑做韧带修补手术。

2. 药物治疗：可参考副韧带损伤部分。

五、膝关节半月板损伤

半月板亦称半月软骨，位于膝关节内外两侧的股骨两髁与胫骨平台之间，呈一圆弧形的软骨，故称半月板。它们附着于胫骨两髁的边缘，因边周部较厚而中央部较薄，故其作用是加深胫骨髁的凹度，以适应股骨髁的凸度，使膝关节更臻稳定。当膝关节屈伸和旋转时，半月板也在关节内随之滑动，它始终保持关节窝的一定深度，起到稳定作用。

〔病因病机〕

当膝关节完全伸直时，两侧副韧带处于紧张状态，关节比较稳定，当膝关节处于半屈状态时，半月板向后方移动，如果此时突然将膝关节伸直，并伴有旋转，重力在挤压的软骨上研磨，半月板即可发生破裂。因此造成半月板损伤必须有个因素，即膝的半屈、内收或外展、挤压、旋转。例如内侧半月板损伤的典型病史是患膝略屈，是固定于地面，如果上身突然向前，向中线扭转，股骨内髁急骤强力内旋，内侧半月板被股骨髁与胫骨面辗转，造成内侧半月板破裂。

长期工作于下蹲位，可产生外侧半月板的慢性损伤。随着不同的暴力的影响，可造成不同类型的半月板撕裂。

〔诊断〕

半月板损伤多见于运动员、搬运工人、矿工等，男性略多于女性。大多数病入有明确的膝扭伤史，伤后关节活动时经常发生绞锁伴有疼痛和弹响音。膝关节间隙的压痛点是诊断半月板损伤的较重要依据。

膝关节过伸试验：膝关节半月板破裂，并有游离半月板裂片进入关节内时，膝的过伸将引起剧烈疼痛。

膝关节过屈试验：有时半月板后角破裂时，膝关节的过屈也将引起剧烈疼痛。

研磨试验：病人俯卧，将膝关节屈至 90° ，在加压的情况下，研磨（即施转）膝关节，破裂的半月板可引起疼痛。

回旋挤压试验：伤员仰卧，检查者一手按住患膝，另一手握住踝部，尽量屈膝，使后踝接触臀部，然后使小腿在极度外展、外旋或外展、内旋，再逐渐伸直，如果听到响声，或疼痛，根据响声和疼痛的部位，确定损伤类型和部位。

但必须注意，没有一个试验是诊断膝关节半月板损伤的唯一依据，应将临床症状、压痛点和各种阳性试验综合起来，才能作出最后决断。

〔治疗〕

1. 手法治疗：患者仰卧，术者立于患侧，一手握踝部，一手持膝部，将患侧的关节间隙加大后，用一拇指沿关节间隙向关节内推按半月板，反复操作4~5次，然后置关节于伸直位。隔日手法治疗1次，5次为一疗程，1~2个疗程即可痊愈。

2. 固定手法：急性损伤，手法后应用石膏托适当限制膝部活动，尽量避免走路过多。

3. 药物治疗：局部用消肿止痛的中药外敷，如乌龙膏、消瘀膏。内服活络丸、补筋丸等。

六、髌骨软化症

髌骨软化症又称髌骨软骨病，或叫髌骨软骨炎。属于一种退行性病变，主要由髌骨软骨局部外伤与劳损所致。

〔病因病机〕

此病多见于青壮年，尤其是体育运动员，如田径、排球、登山运动员等。经常长途骑自行车也易发本病。显然，本病之发生与慢性损伤（劳损）有关。当膝关节处于半屈曲位时，髌骨与股骨髁间凹接触最紧密，在此种情况下过度用力，则髌股关节面的软骨受到过大磨损，久则产生髌软骨损害。偶然髌骨碰伤，可能成为本病的诱因。

〔诊断〕

膝部疼痛或酸软，劳累后加重，尤其于半蹲位时，症状逐渐加重，出现跛形。偶尔轻微活动时“卡住”感和清脆的弹响，髌骨及髌骨后面压痛。股四头肌萎缩，半蹲试验阳性。伸膝抗阻力试验阳性，X线检查，见髌骨软骨面下有囊性改变。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）放松法：患者仰卧，医者在患膝关节周围采用摩法、拿法、捏法等广泛放松膝关节软组织。

（2）点按法：取患肢承山、血海、犊鼻、阳陵泉、阴陵泉、双侧膝眼、髌上囊等穴重点施行用指揉法、指捏法。

（3）揉髌法：医者拇指与其它四指分别置于髌骨两侧，将髌骨抬起用指着力揉捏、刮动。

2. 药物治疗：中药外洗，方剂选川乌、草乌、花椒、艾叶、苍术、独活、防风、红花、刘寄奴、透骨草、伸筋草各9克。每日外洗两次。

七、踝关节损伤

踝关节由胫骨远端、腓骨远端和距骨体构成。内踝是胫骨远端内侧的突出部份，而外踝则是腓骨远端的突出部分。胫骨远端后缘呈唇状突出，称后踝，踝穴由胫骨远端关节面、内踝、外踝和后踝组成。它承受着全身的重量，踝关节的稳定，主要依赖内侧有三角韧带、外侧有腓跟和腓距韧带与胫腓下关节韧带等维持。它的活动，以伸屈为主。

〔病因病机〕

多因道路不平、下楼梯、走坡路、不慎失足等，由于足的过度内翻或外翻而引起侧副韧带损伤者多见。一般踝部扭伤，轻则拉松或部分撕裂，重则完全断裂，并有踝关节半脱位，或并发骨折或骨折脱位。

〔诊断〕

有明显扭伤史、跛行，外踝前下方或下方有疼痛、肿胀及皮下瘀斑。

检查时，足内翻将加重疼痛，足外翻无痛。部分撕裂时，内翻角度不增加，但有剧痛。完全撕裂时内翻角度明显增加。半脱位时，在极度内翻位可在外踝下方摸到空隙。内翻位的X线正位片可见外侧关节间隙增宽。伴有骨折时外踝骨突有明显压痛，X线片可见骨片撕裂。

〔治疗〕

1. 手法治疗：

（1）外踝扭伤：患者侧卧，伤肢在上，助手握住伤侧小腿远端固定，勿使摇动。医者两虎口相对，双手拇指按住外踝，余四指拿住伤足，将足环转摇晃6~7次。然后与助手相对拔伸，并将足内翻。接着将伤足外翻，双手拇指向下戳按再用揉捻法，按摩舒筋。

（2）内踝扭伤：患者侧卧，伤肢在下。助手用双手握住伤侧小腿下端固定，勿使摇动。医者两手虎口相对，双手拇指按压内踝，余四指拿住伤足，将足环转摇晃6~7次，与助手相对拔伸，并将伤足外翻，再将伤足内翻，双手拇指向下戳按，最后揉捻法按摩舒筋。

2. 固定方法：韧带损伤较重者，可用2厘米宽的粘膏条，敷贴踝部，自小腿内侧下1/3处起，绕过足底，使足外翻，贴于小腿外侧1/3处，互相重叠宽度的一半，再外贴横胶布条，围绕小腿周径内、后、外侧，让前侧敞开，以防粘贴过紧，发生绞窄作用，引起血液循环障碍。外用绷带包扎，固定2~3周。

如果韧带完全断裂者，或有半脱位者，手法复位后，用管形石膏固定伤足于伸屈中立位和外翻位4~6周，然后拆除石膏，鼓励病人活动。

八、足跟痛

足跟痛是由于急性或慢性损伤所引起的以足跟疼痛为主要症状之病症。临床多见于中老年。足底三点负重，即跟骨结节、第一跖骨头和第五跖骨头。而跟骨结节是主要的着力点。跟骨与皮肤间，有一弹性脂肪组织的特殊结构称为跟骨下脂肪垫，可起到一定程度的缓冲作用。

〔病因病机〕

有部分病人主诉在走路时，足跟踩着一小石块，或下楼梯时用力过猛足跟着地后即觉疼痛。但大部分患者并无明确的外伤史，逐渐发现足跟疼痛。这类病人大多因身体骤然发胖，或因足有畸形（如外翻足、缠足），足跟着力过大，负担过重，致跟骨下软组织垫遭受反复挤压性损伤，病程日久，则可在跟骨结节负重面产生骨质增生——跟骨刺，使症状加重，变为持续性疼痛。

〔诊断〕

表现为足跟疼痛，不敢走路，尤其在路面不平疼痛更甚。初期，每于晨起踏地时痛重，稍活动后则痛减，行走过多痛又加重，休息则痛减，休息后再走则疼痛增剧。检查可发现足跟着力部软组织坚韧肥厚、压痛。有跟刺时，可触及到高突之硬结。X线拍片可见软组织增厚，或为鸟嘴样跟骨刺。

〔治疗〕

1. 急性期疼痛重者，应适当休息，避免再度损伤。
2. 将鞋内加衬厚鞋垫，鞋垫后跟挖一洞，此洞与足跟疼痛部位对应，使行走时足跟疼痛处不受压。
3. 药物治疗：药物以外用为主。选用威灵仙90克、水醋各半，水煎烫洗。

复习思考题

1. 筋骨缝损伤这一概念的含义是什么？
2. 造成筋骨缝损伤的病因是什么？
3. 如何诊断筋骨缝损伤？
4. 运用手法治疗筋骨缝损伤注意哪些事项？
5. 各部位筋骨缝损伤常用的治疗手法是什么？

第七章内伤

〔自学时数〕 5学时

〔目的要求〕

1. 了解内伤好发部位。
2. 熟悉内伤的检查与辨证。
3. 熟悉内伤的处理原则。
4. 掌握内伤的治法。
5. 了解内伤危重症的临床表现与体征。

第一节概论

凡暴力引起损伤，导致机体气血、经络、脏腑功能紊乱者，统称内伤。但伤科之内伤必有外力损伤病史，与内科所说的七情劳倦、饮食内伤是不同的。

祖国医学对内伤方面的论述甚多，如《杂病源流犀烛·跌打扑内挫源流》指出：“跌仆内挫，卒然身受，由外及内，气血俱伤病也”。

“必气为之震；震则激，激则壅，壅则气之周流一身者，忽因所壅，而凝聚一处，是气失其所以为气矣。气运乎血，血本随气以周流，气凝则血亦凝矣。气凝在何处，则血亦凝在何处矣。夫至气滞血瘀，则作肿作痛，诸变百出，虽受跌受内挫者，为一身之皮肉筋骨，而气既滞，血既瘀，其损伤之患，必由外侵内，而经络脏腑并与俱伤，其为症有不可胜言，无从逆料者矣”。中医有“筋伤内动于肝”，“骨伤内动于肾”之说，“其言内而不言外者，明乎伤在外，而症必及内，及治之之法，亦必于经络脏腑间求之，而为之行气，为之行血，不得徒从外涂抹之已也……。”因此，对损伤必须按整体观念阐明其内外关系，然后进行辨证施治。

一、内伤的病因病机

因直接和间接暴力作用于机体，而引起内伤。如用力过度、屏气而引起的内伤，称屏伤，以伤气为主。由于负重或用力超过了本身的负担能力，强力忍受导致气机不利，气滞血瘀，致成内伤，以胸腰受损为多见。或由于外来暴力突然侵犯人体，如跌仆堕落、拳击或各种机械冲撞等，以伤血为主，并可直接震伤其所在部位的内脏器官，严重者可致内脏破裂出血，危及生命。

二、内伤的辨证诊断

根据暴力作用的部位、损伤的内在对象、受伤的时间长短，临床上可分为头、胸、胁肋、腹、腰背等部位内伤。分伤气、伤血、伤脏腑，其中以伤气、伤血为多见。

（一）伤气 “气为血帅，气行则血行”，气是机体活动的动力。伤气后而气机的运行失常，通常有气闭与气滞之分。气闭多因骤然损伤而使气机闭塞不通，以致不省人事。气滞则多因损伤而致气机不利，临床以痛无定处，范围较广，压痛点不固定为其特征，常见有胸闷、气急、胀满、游走窜痛等证候。

（二）伤血 “血为水谷之精华”，“脉为血之府”，血在经脉之中，行而不居，循运周身内外，滋养脏腑肢体百骸，一旦损伤，经脉受损，影响血的正常循行灌输，或溢体外，或瘀滞于体内而形成瘀血、亡血等证。

1. 瘀血：伤后血脉不得循经流注，不得宣通，滞留局限于部分体内而形成瘀血停滞，或谓局限性血肿形成，疼痛和压痛部位固定，此多属伤血症的轻型。

2. 亡血：伤后较大的血脉破裂，血速而猛溢脉外或溢于体内脏腑经络之间，或及血自诸窍而溢出于体外，而为伤血症重型。临床上可表现为吐血、便血、衄血、尿血，甚至因出血性休克而危及生命。

3. 气血两伤：唐容川《血证论》说：“气为血之帅，血随之而运行，血为气之守，气得而静谧，气结则血凝，气虚则血脱，气迫则血走”。气与血是相互依存的，当机体遭受损伤时，亦难将两者绝然分开。内伤症多肿痛并作，出现气血两伤证候，且两种证候的出现亦有先后；一般伤气之先，伤血在后，故为气伤及血证，反之则为血伤气症，治疗当亦应有所偏重为宜。

4. 伤脏腑：人体脏腑是化生气血之源，脏腑又依赖气血的温煦濡养，机体一切生命活动均依靠各脏腑不同功能分工协调维持，一旦遭受损伤，轻为伤脏腑精气，机能失调，出现各种不同证候，重为脏腑器质

性损伤，甚至危及患者生命。故临证时尤应审慎周详，不能稍有疏忽。一般可分开放性和闭合性两类：开放性损伤主要由枪炮、弹片、刺刀者其它锐器等引起；闭合性损伤多属钝器伤，如跌撞、坠落、挤压、打击等，也有因骨折断端压迫或刺伤脏器所致。按发生部位不同又可分为头部内伤、胸部内伤和腹部内伤等。根据机体遭受损伤的经穴部位、性质、轻重，所致脏腑、经络气血功能失调而产生一系列的临床各种证候而进行辨证诊断施治。

三、治疗原则

内伤的治疗须以调理气血为主，气运血活有利于损伤的修复，更应区分所伤处经穴部位及有关脏腑、气分血分，按“急则治其标，缓则治其本”的原则进行辨证论治。

（一）伤气治法 针对内伤伤气症，气机郁结，不能运行，用调理法，理气解郁，“结者散之”，“滞者导之”，“扶虚者补而养之”，“虚甚者补而敛之”，“浮越者，镇坠之”等立法原则，治气之法有调气、降气、破气、补气等法。

1. 调气法：伤后气道受阻，气坠不能顺行，气滞不调而致厥逆，攻冲作痛，宜调和其气，不攻不破，药性平和使气机复元通畅，可用陈皮、香附、木香、砂仁、郁金、川芎、柴胡、佛手、白檀香、瓜蒌和调经汤、复元通气汤、柴胡疏肝散等药物及方剂。

2. 降气法：内伤后气机逆乱，升降失和，有升无降，气上奔急，宜下降其升腾之气，可用乌药、枳实、苏子、沉香、降香、柿蒂、旋覆花、代赭石和沉香降气散、苏子降气汤等药物及方剂。

3. 破气法：伤后气机壅聚不宣，属实证新伤，患者体质壮实，宜用破法，可用枳壳、厚朴、青皮、莱菔子、槟榔和导气丸、木香槟榔丸等药物和方剂。

4. 补气法：内伤后期，身体虚弱，气血亏损，正气虚弱不能运行，致病邪滞著经络、脏腑，留而难去，宜用补气法即能行滞活络，如人参、黄芪、白术、山药、孩儿参和四君子汤、补中益气汤等药物及方剂。

5. 通窍开闭法：伤后气闭晕厥，宜通窍开闭，可用冰片、麝香、苏合香和苏合香丸、夺命丹，外用（搐鼻药）通关散等药物和方剂。

（二）伤血治法 血以滋为养、行为用、守为顺、溢为逆，故善理血者，枯者滋之，瘀者行之，逆者顺之。治血之法有攻下祛瘀、活血和营、祛瘀止痛和补血法等。

1. 攻下祛瘀法：瘀血不去，则新血不生，且血妄行而致变症多端。内伤气血留滞，壅塞经道，按“留者攻之”的治则，可用桃仁、赤芍、三棱、莪术、土鳖、大黄、芒硝和大承气汤、桃仁承气汤等药物和方剂。

2. 活血和营法：伤后皮不破而内损者，必有瘀血未尽，宜通其瘀，活其血，按“结者散之”的治则，可用当归、丹参、川芎、红花、郁金、苏木、泽兰和跌打丸、活营止痛汤、通窍活血汤等药物及方剂。

3. 祛瘀止痛法：血瘀壅塞于脏腑经络之间，不通则痛，宜用延胡、乳香、没药、羌活、防己、五灵脂、田七、姜黄和祛伤汤、大黄蟅虫丸等药物及方剂。

4. 补血法：内伤伤血多症均导致血虚，故有“阴血者，难成易亏”之说。“虚者补之”，常用补血药有熟地、首乌、阿胶、杞子、当归、鹿角胶、紫河车和四物汤、十全大补汤、归脾汤等药物及方剂。

临床上多气血两伤并见，如气伤及血症以治伤气为主，兼治伤血；血伤及气伤以治伤血为主，兼治伤气；气血双亏则用气血双补法。故治气治血之方药常合参使用。若为脏腑气机损伤而致机能失调，可据受伤的部位及涉及的脏腑，进行辨证论治，以调理气血基本治法，加用脏腑引经药。脏腑器质性损伤是危重症，宜速查明病情及时救治或请有关专科共同诊治。

第二节 头部内伤

头部内伤也是常见疾病之一，为头部遭受直接暴力以致脑髓及其周围有关组织损伤，呈现一系列脑损伤症候者，称头部内伤。《医宗金鉴》记载：“头为诸阳之首，位居最高，内涵脑髓，为元神之府，以统全体者也。”说明头脑在人体的重要，也是生命要害所在。《医宗金鉴·正骨心法要旨》对于脑髓受损区分为“轻则头昏目眩、耳鸣有声；甚则昏迷闭目，少时或明，重则昏沉不省人事。”故头部内伤重症多病情危重、死亡率高，后遗症亦多，须谨慎诊治。

〔病因病机〕

多因头部遭受直接暴力所致，如被重物击伤，碰撞伤，或坠堕跌仆、头部着地而受伤。亦可由间接暴力所引起，如自高处跌下，臀部、足部或身体其他部位着地，暴力经脊柱向上传导至颅部，产生颅底骨折的同时导致颅脑内伤。亦因胸腹部遭受暴力损伤后，使腹部压力突上升，使气血壅激而上，而致脑络损伤。“脑为髓海”，为柔嫩器官，任何暴力使脑在颅骨腔内受到撞击、摩擦、旋转、牵拉及头颅受挤压变形，骨折端刺伤或骨折块压迫等均造成头部内伤，而致中枢神经功能和脑机能障碍或失调而形成轻、重的脑震荡、脑挫伤、脑干损伤、颅内血肿等症。

〔诊断〕

1. 脑震荡：头部被暴力打击后，而致中枢神经系统过强的刺激，神经细胞受震荡而机能障碍，发生了超常抑制，但在病理解剖上，无明显形态上的变化和器质性损害。表现为受伤后有短时间失去知觉，轻者神志恍惚，并伴有头痛眩晕和耳鸣有声，坐卧不安，呕恶纳呆，近事遗忘症。重者可昏迷，隔时才醒，或昏沉嗜睡，四肢乏力等中枢神经细胞障碍症状。做神经系统检查无病理反射，脑脊液化验检查均在正常范围内。呼吸、体温、脉搏、血压改变亦不明显。少数患者伤后留有后遗症，但大多数可以完全恢复。

2. 脑挫伤：可多发生在头部直接遭受暴力打击的部分，少数也可出现在被打的对侧脑部对冲性损伤，为脑器质损伤，在脑表面或深层发生散在或聚集的出血点，重则脑组织断裂，挫伤部位出现脑水肿，脑组织坏死，尔后产生神经胶质增生而形成永久性瘢痕。

脑挫伤因部位和受伤程度不同，临床表现亦有差异。因由于颅内压增高而有明显头痛，呕吐、烦躁不安，甚至瞳孔散大，对光反射消失，血压波动，呼吸不规则或潮式呼吸，脉搏细数，体温持续升高达40～41℃，或高级中枢麻痹而致意识完全障碍，并出现定位症状，如前中央回有挫伤时，出现对侧肢体麻痹，常有血性脑脊液。

3. 脑干损伤：即指中脑、脑桥和延脑等处的损伤。由于头部遭受暴力撞击或因坠堕跌仆，足、臀部着地，力量传导至颅底，或因子弹、骨折片的直接作用，引起颅内脑组织大幅度移动，脑干被扭挫、牵拉、贯穿或压迫致伤。另外，颅脑损伤后所造成的血肿、水肿等颅内压高压而引起枕骨大孔疝；或长期颅内高压，脑水肿压迫引起脑干缺血所致，也可引起继发性脑干损伤。

原发性脑干损伤是受伤后立即意识障碍，并且持续时间较长，恢复较慢，轻者数周，重者数月，早期出现生命体征紊乱；另一特点是大脑强直，四肢伸肌张力增高，呈过度伸直、颈项后仰的角弓反张状态，轻者为阵发性，重者可为持续，当外界刺激时（如压眶、针刺等）均可诱发，并伴有鼾声，痰鸣，吞咽动作消失，四肢无自主动作，大多数在伤后均出现双侧病理性反射阳性。有些严重患者，由于早期全部反射均消失，而病理反射也查不出，到病情稳定后才出现阳性病理反射。脑干损伤部位如较局限，可有明显的定位体征，如中脑损伤常有瞳孔双侧散大或缩小，不对称，时大时小，或两侧交替变化，对光反应消失，眼球固定，脑桥损伤则可双侧瞳孔极度缩小，眼球同向偏斜；延脑损伤则为急性呼吸循环衰竭，呼吸由不规则到很快停止，血压下降到测不出，随之心跳亦很快停止。

4. 颅内血肿：外力作用于头部，引起脑震荡而产生昏迷，即为原发性昏迷。这种昏迷一般在短时间内逐渐恢复。若因颅骨骨折（特别是骨折线通过血管沟时）损伤了脑膜血管，或由于脑挫裂伤而致脑组织出

血，血肿逐渐扩大，并占据了颅腔的一部分空间，引起颅内压增高，而造成脑组织静脉回流不畅，而致缺血、缺氧，产生脑水肿。这样又进一步使颅内压增高。同时，血肿同侧脑组织受到挤压，发生移位，形成脑疝，它一面压迫同侧的动眼神经，引起同侧瞳孔扩大，同时又压迫脑干，造成再次昏迷。对侧肢体的不全瘫痪，病理反射的出现（如划足底反射阳性），和产生生命体征紊乱。随着脑疝的继续发展，加重了对脑干的压迫，对侧瞳孔也扩大，血压下降，呼吸停止，如不及时抢救，最后可导致死亡。在观察中，如发现头痛、呕吐剧烈、血压升高，神志由躁动不安逐渐进入昏迷，而且不断地加深，虽未出现定位体征，也应注意有颅内血肿的可能。头部着力点和颅骨骨折是很有价值的血肿定位依据。在硬膜外血肿中，80%的血肿部位是与着力点或颅骨骨折线相符合的。头颅X线照片可了解颅骨骨折情况及部位。头颅超声波检查显示中线波偏向一侧，若移位大于0.4厘米以上，则对诊断颅内血肿有一定价值。脑血管造影能分别血肿在硬膜外、硬膜下或脑内，特别是对多发性血肿的诊断有一定可助确诊，脑脊液有血性改变。

〔治疗〕

头部内伤的治疗可根据头部受伤后所出现各种证候，按辨证规律给予恰当的处理和治疗。

1. 一般处理：脑震荡患者早期一般以卧床休息为主，取头部抬高15°~30°位休息1~2周。脑挫伤、脑干损伤或颅内血肿患者，一般取侧卧位或头转向一侧，维持呼吸道通畅，保持五官、口腔清洁卫生，保护眼睛，预防感染和褥疮，有尿潴留者须留置导尿管，必要严密观察病情发展和其他体征变化，直到好转，对出现危重证候或颅内器质损伤患者须请脑外专科医师会诊，必要时可行手术治疗。

2. 内治法及针刺疗法：根据上述各型头部内伤的各种证候，对病因病机进行分析，明确伤后是属伤气、伤血或气血两伤证候，按辨证规律进行辨证调理，采取内治法和针刺疗法。内治法可参照前章概论治疗原则。针刺疗法，昏迷：取人中、十宣、合谷、涌泉。嗜睡：取风池、百会、太冲、内关。头痛眩晕：取列缺、曲池、三阴交、太阳、

合谷。呕恶纳呆：取足三里、胃俞、脾俞、中脘、内庭。失眠：取三阴交、内关。惊厥抽搐：取风池、人中、曲池、内关、心俞、肝俞、阳陵泉。血瘀头痛：取曲泽、委中、砭刺出血。偏瘫：取人中、风府等穴。

第三节 胸胁部内伤

胸即指身前缺盆以下，腹部以上，有肋骨之处；胁即指胸部两侧，腋下有肋骨处。胸为肺之分野，肝经之脉，由上而下循胸胁，因其部位相近，紧密关连，证候有相同之处，故并名胸胁。胸胁内伤即指上述部位受伤，致气血经络受伤而产生胸胁部位的病证。一般损伤多“由外及内”，胸胁内伤多与胸胁挫伤、肋骨骨折同时发生，有时系骨折所引起，故一并叙述。

〔病因病机〕

多由负重屏伤或暴力撞击所致。《内经》云：“气伤痛，形伤肿”。心主血，肺主气。胸为肺之分野，肝经之脉由下而上布胁肋，胆经之脉由上而下循胸胁。《难经·二十二难》云：“气留而不行者，为气先病，血壅而不濡者，为血后病也”。胸胁廓属伤多以伤气为主，因气机阻滞导致运化失职，经络受阻，不通则痛；胸胁部挫伤则以伤血为主，多因络脉受损，血溢于经络之外，以致瘀积于肌腠、肋膜之间而停滞。气血是相辅相成，相互联系，相互影响的，有气伤而后及于血，亦有血先伤而后于气。

肋骨靠肋软骨和胸骨相连构成胸廓的主要部位，第1~3肋较短，且有锁骨及肩胛骨的保护，较少接触外力，故不易受伤，第8~10肋骨借助肋软骨与胸骨间接相连，弹力较大不易折断，第11、12肋骨呈浮肋，较短小，活动范围较大，不易骨折，故上述肋骨骨折较为少见，第4~7肋骨易受到暴力作用，容易发生骨折。当骨折发生在受打击处，肋骨向内弯曲折断，当直接暴力所致；当胸廓受到挤压，肋骨在腋中线附近向外弯曲发生骨折，则属间接暴力所致。骨折可发生在一根或数根肋骨，每一肋骨一般只有一处被折断，但亦有少数为肋骨前后两处被折断者，称为双处骨折。使骨中多根多处骨折段时失去连接呈游离状，胸廓失去支持，故在吸气时，胸腔内负压增加而伤处胸壁内向凹陷，呼气时，胸腔内负压减低而向外凸出，成为反常呼吸活动。骨折端或异物刺破胸膜，空气进入胸膜腔，可形成气胸，若刺破肺和胸壁血管，血液流入胸膜腔，则形成血胸。

〔诊断〕

1. 胸胁部挫伤，及内伤由于胸胁部受挫击，血溢脉外，留瘀停于肌腠、肋膜之间，痛处固定，压痛明显，局部微肿，胸闷，脉多见弦涩。偶有受伤当时疼痛不重，往往在几天之后，疼痛逐渐加重，为血分损伤，多伤血证。若由于挑担负重，搬物屏气，或劳作不息，振努伤气，而致气机壅滞，经络失宣，症见胸胁疼痛、闷胀，痛呈走窜不固定，局部无明显压痛点，呼吸、说话时有牵掣痛，甚至不能平卧，气急咳嗽、神疲纳呆、脉弦缓、舌质红苔薄白，属伤气型。若胸廓遭突然暴力挤压，使血液自心脏和胸腔内静脉，逆行涌入头部、颈部、上胸部组织内，引起广泛散在性毛细血管破裂，这些部位皮肤呈赭红色，鼻腔出血，结膜下充血，或存在鲜红色大块瘀斑，肺出血，甚至还可引起暂时性知觉丧失、听力减退、视力模糊，为胸廓挤压征属气血两伤证。

2. 气胸：常因胸胁部遭受暴力，致支气管肺组织破裂，或胸壁有伤口和胸膜腔相通，致气体进入胸膜腔，或同时与较重的肋骨骨折同时发生，属气血两伤，伤气为主，临床可分三种类型。

（1）闭合性气胸：胸膜穿破口呈已闭合，但流入的空气破坏了胸膜腔内正常负压，挤压肺组织，使伤侧肺发生萎缩，并且使纵膈偏移，健侧的胸腔由于被纵膈挤压，使健侧肺也可出现不同程度的压缩。影响了正常呼吸功能和血液循环。患者出现缺氧症状，如胸廓叩诊呈鼓音，听诊呼吸音减弱或消失。重者气管和心浊音区偏向健侧，X线检查可见肺萎缩和外围积气，或伴有小积液。

（2）开放性气胸：胸膜穿破口未闭合，胸腔与外界大气相沟通，使腔内负压消失，且不再随呼吸时胸廓的扩张和收缩而改变，与健侧胸腔压力处于不平衡状态，纵膈随呼吸而摆动，影响了上腔静脉的回流与血液的循环。若患侧肺完全萎缩，其腔内积存大量空气，当吸气时，纵膈移向健侧，伤侧肺内部分废气及外界空气难进入健侧肺内；呼气时，纵膈移向伤侧，健侧肺内部分废气又可排回伤侧肺内。反复不断吸入排出，使健侧肺所吸入的空气含氧量降低，造成严重的缺氧症

状，患者呼吸急促困难，呼吸音低微，面色苍白，舌、唇发绀，胸壁伤口在呼吸时，可听到气体进出声，伤侧胸廓叩诊呈鼓音。

（3）张力性气胸：胸膜穿破口如果形成阀门，吸气时，空气可通过穿破口进入胸腔，但呼气时，此口阻塞，而不能将空气排出胸腔，使胸膜腔内的压力逐渐增高，对肺和纵膈的压迫也愈来愈大，则患者可出现喘息肩，鼻翼煽动，咳嗽痰血，或发紫绀，皮下气肿，甚至休克，胸廓饱满，肋间隙增宽，叩诊呈鼓音，呼吸音极度减弱或消失，气管与纵膈向健侧偏移。胸部X线照片可明确显示气胸程度，肺萎缩，横膈下降，心脏、气管、外围积气透光和纵膈移位的情况，如有积液则可见到液平面。

（4）血胸：是胸肋内伤的常见病之一，属气血两伤，伤血为主，临床可分两种类型：若血胸形成后，如果破裂的血管被血块所阻塞，出血停止，移为非进行性血胸，如破裂的血管继续出血，症状逐渐加剧，则移为进行性血胸。由于肺、膈和心脏的不断搏动而有去血纤维蛋白的作用，因此胸腔内的积血在短时期内不易凝固，但胸膜受到刺激后，常渗出纤维素，时间较久则在胸膜敷盖成层，呼吸动作减弱或消失后又可失去血纤维蛋白的作用，而造成凝固性血胸。最后，可形成机化血胸。

血胸的症状随出血量的多少而不同，少量（不超过400毫升）的积血可无明显自觉症状，大量积血（血量达1,500毫升以上）时，可出现休克，面色苍白，呼吸浅促、脉搏低弱，心率加快；如果肺和纵膈被积血所压迫，可出现呼吸困难、发绀等现象，并可见肋间饱满，叩诊呼吸音低微甚至消失，胸穿刺若抽出血液则诊断明确。若将抽出的血液进行细胞计数和细菌培养，可确定有无脓胸存在。X线照片显示肋膈角消失，积血液较多时则下肺部为积血所掩盖而模糊不清。如同时存在气胸，则出现气液平面。

〔治疗〕

1. 外治法：

(1) 胸胁部挫伤，若轻度的挫伤，可外敷消肿止痛，三包敷药用绷带包扎胸廓以减少震痛。陈伤可用宝珍膏，损伤风湿跌打药膏等。若有肋骨骨折，可按肋骨骨折固定方法处理。

(2) 气胸：治疗的主要目的在于将伤侧胸腔内积气排出，使该处恢复正常负压，肺恢复正常膨胀。若闭合性气胸而胸腔积气较少，不需特殊处理，让患者卧床休息，胸腔内空气将会自行吸收，如果积气较多，为了减轻气体对肺和纵膈的压迫，促进肺的扩张，可自第2~3肋间，即胸前锁骨正中线处，在无菌操作和局麻下行胸腔穿刺抽出积气。若有胸膜渗液或血液积留时，可在腋中线或腋后线上第7~8肋间做穿刺术抽出积液。对开放性气胸，应在急救时可用大块多层无菌纱布或凡士林纱布覆盖封闭伤口，外用绷带包扎，阻止胸腔内与外界空气沟通，然后，在手术室进行清创术；如合并内脏损伤者应先处理脏器损伤，再处理骨折，若无并发内脏损伤者要去除异物、碎骨片和部分失去活力的胸壁软组织，尖锐的骨断端也应修剪去一部分，以免刺伤软组织。是否改引流术则视胸膜腔污染情况而定，缝合伤口后按闭合性气胸处理。术后服祛瘀、清热解毒药或抗菌素药物预防感染。对张力性气胸应于急救时在前胸第2~3肋间插一针头排气，暂时降低胸腔内压力，以后插入引流管进行水封瓶引流。

(3) 血胸：一般性血胸胸膜腔内小量积血（400毫升以下），可自行吸收，可用中药止血活瘀法加以促进；若积血量较多，须及早作胸腔穿刺，排出积血，使肺及早扩张。对进行性血胸应争取时机，在抗休克并给予静脉或动脉内输血的同时，积极，准备剖胸检查，妥善处理出血点，有效地控制出血。对非进行性血胸可于伤后12~24小时后施行胸腔穿刺术，在腋中线第6~7肋间抽吸出积血，一次尽量多抽，但一般一次不超1,500毫升。如有胸痛咳嗽，则应停止抽吸，如积血较多，可分几次吸出，每日一次，每次抽吸后应注入青霉素20万单位。疑有胸部内脏损伤或严重血胸须手术止血者，转胸部外科处理，对感染性血胸，尽早作胸腔穿刺或闭式引流术，彻底排脓，消灭脓腔，促使肺膨胀，并用中药清热解毒法或抗菌素类药物。

2. 内治法：伤气型宜理气止痛，佐以活血化瘀，可选用理气止痛汤、柴胡疏肝散、金铃子散等。伤血型宜活血化瘀，佐以理气止痛，可选

用和营止痛汤、复元活血汤等，痛甚可加云南白药或三七等。气血两伤型，无论有无肋骨骨折，早期宜活血化瘀、理气止痛并重，可用理气止痛汤合复元活血汤加减。有肋骨骨折中期可选用接骨丹、接骨片等。胸胁陈伤可选用三棱和伤汤，黎洞丸、柴胡疏肝散、八珍汤等。

第四节 腹部内伤

腹部位于膈下、耻骨之上，两季肋之前方为无骨骼保护区域，较易遭受暴力损伤，临床上常可分为闭合性和开放性两大类：前者在受伤后腹壁表面仍处于封闭状态；后者腹壁表面破损，甚至腹腔与外界相通。若按损伤程度又可分为单片腹壁挫伤和腹腔内脏破裂伤。

〔病因病机〕

闭合性损伤多由腹部遭受钝性暴力所致，如拳击、足踢、车撞、坠堕或塌方、挤压等，肝脾肿大或饱食者受外力冲击时，腹肌松弛未及防御性收缩，则更易引起内脏损伤。开放性损伤多因枪弹、炸弹、尖刀等利器所造成的，常伴有腹部内脏破裂，甚至多个内脏穿孔或胸腹联合损伤，但有少数只是腹壁遭受穿破。《圣济总录》云：“伤折腹中瘀血者，因高坠下，倒仆，气血离经，不得流散”。腹伤轻则脉络破损，营血阻溢于经隧内外，气机阻塞络道，重则内动脏腑，甚至脏腑破裂，患者可发生休克、腹膜炎等危重证候，如不及时抢救，死亡率很高。

〔诊断〕

1. 单纯腹壁挫伤：为腹壁被挫伤及腹部气血机能损伤，无脏器破裂。一般症状较轻微，无腹膜炎或内出血征象，伤处有肿胀、瘀斑、腹痛、触痛和腹肌强硬，大多局限于受伤部位。若伤气为主，则气闷胀满，疼痛走窜，腹软喜按，得暖气或矢气则痛减；若伤血为主，则腹部刺痛，瘀肿拒按，但两者都随着观察期的延长而逐渐缓解，采用非手术疗法多数能痊愈，只有少数巨大血肿需要手术治疗。陈伤多由腹壁或腹腔内脏损伤后，组织、脏腑粘连，气血虚弱凝滞、经络壅塞不通、脏腑气机郁结所致。症见体弱形瘦，面色不华，食欲锐减，局部隐痛，轻按则舒，重按则痛，平时乍轻乍重，可由于劳累受寒而疼痛明显，脉濡细，痛时脉多弦紧，舌苔白腻，临床所见多属虚症。

有时腹壁损伤与腹内脏腑损伤很难鉴别，还须仔细诊断严密观察。

2. 腹腔内脏破裂伤：可分为有腔脏器穿破和实质脏器破裂两种。

(1) 有腔脏器穿破：主要表现是腹膜炎，随着胃肠道的内容物进入腹腔，体温继续升高，脉搏逐渐加快，恶心呕吐明显，局部膨胀性疼痛，触痛和腹膜刺激等征象愈益明显，范围逐渐扩大，甚至腹壁板硬。肝浊音界可能缩小或消失，肠蠕动音减弱或消失，腹腔穿刺可获得浑浊液体。X线检查若发现膈下有游离气体则可证明为气腹征。对诊断起决定性意义，如处理不及时可因腹膜炎中毒性休克而死亡。不同的腔脏器穿破会出现不同的证候。

若胃和十二指肠穿破裂伤，胃除胃窦外，大部分受肋弓的保护，且胃壁较厚，有一定的活动性，不易受伤；十二指肠部位较深，大部分位于腹膜后，受伤机会亦少。若患者遭受较重的撞击或挤压力，并在患者上腹部或下胸部有挫伤或挤压伤（多见于饱食后），上腹部有剧烈疼痛、呕吐，吐物带血，有腹膜刺激、炎症证候、肠鸣音减弱或消失，肝浊音界缩小或消失，腹腔有大量的游离气体，肛门指检直肠前壁饱满、压痛，X线透视显示膈下游离气体等以上证候者则可确诊。

十二指肠穿破如系腹腔内的部分，则临床病象与胃穿破大致相同，若系腹膜后部分破裂，则表现为右上腹部痛、背痛、呕吐、无明显腹膜刺激证，吐出血性物，或出现皮下气肿，无血尿及肾脏损伤征象，X线检查显示腹膜后组织积气，显出肾脏轮廓，沿脊椎旁至膈内侧有透明区，腰大肌阴影模糊不清，则诊断可确定。

小肠破裂：小肠占据腹腔大部分，受伤机会较多，为腹部遭受直接暴力，肠管被挤压在脊柱上而引起肠壁破裂，亦有因肠系膜损伤，影响到部分小肠的血供给而全肠坏死。可产生腹膜刺激和腹膜炎症候，肠鸣音消失，肝浊音减弱或消失，X线检查可见气腹。早期损伤破裂较剧，出血过多也可出现休克证候。

结肠破裂：结肠破裂有其一定的特殊性，升结肠和降结肠位置较固定，而且部分肠壁在腹膜外，有时只伤及腹膜外部分，如检查不仔细，可能不被发现，这种部位受伤可引起严重的腹膜后感染，且容易扩散。结肠壁较薄，血运较差，愈合能力不如小肠。结肠内容物较干，含细菌甚多，感染力较小肠内含物为强，但刺激性则较少。左侧

结肠尤为如此。早期症状可能不严重，但感染的危险性很大，须加注意仔细检查。

（2）实质脏器破裂：主要表现是内出血，脉搏迅速增快，血红蛋白和红细胞逐渐减少呈贫血状态，但白细胞上升，休克逐步加重，有时输血也不易矫正，腹膜亦有刺激征象，范围迅速地扩大，甚至有转移性浊音，肝、脾浊音界可增大。如不及时手术治疗，可因休克而死亡。常见为肝、脾破裂。

肝破裂：肝脏位于右季肋后，受胸廓和膈肌的保护，一般不易损伤，但当暴力撞击或挤压，致季肋迅速向后内塌陷、骨折或枪弹、尖刀等贯穿而导致肝脏损伤，或为开放性损伤。亦可分为中央破裂、被膜下破裂和真性破裂三型。前二型损伤出血较少，因被膜完整、血未流入腹腔，故无腹膜刺激征，仅右季肋有疼痛和触痛。但中央破裂易使肝脏内部出现血肿，可引起肝细胞压迫性坏死，也易继发脓肿。被膜下破裂是肝实质表面出血，而被膜完整，在完整的被膜下形成血肿，使被膜和肝的实质为血肿所分离。肝脏真性破裂是被膜和肝的实质同时破裂，破裂口出血和胆汁流入腹腔，刺激膈肌及腹膜而引起呃逆，右肩部牵涉性疼痛和剧烈腹痛，伴有面色苍白，出冷汗、口渴、气急、脉搏加快、血压下降或心力衰竭，叩诊有移动性浊音，腹腔穿刺可抽出不凝固血液，X线透视显示右膈肋升高，活动受限，肝阴影增大。

脾脏破裂：正常脾脏位于左侧第9~11肋内面，受季肋的保护，轻暴力不易损伤，由于脾脏组织比肝脏组织脆弱，因此临床上脾脏因外伤而引起的破裂比肝脏多见。脾脏破裂的受伤机制与肝脏破裂相类似，也分为三型，即中央破裂、被膜下破裂和真性破裂。前两型较少见。如果被膜下破裂内出血不止，形成张力性血肿，在数日或一个月后，可因活动或用力、咳嗽，使血肿挤破被膜而发生大出血，根据脾破裂出现的各种特征，即可确诊和治疗，一般患者受伤部位多在左下胸或左上腹部，有时合并肋骨骨折，以左上腹或左侧腹部疼痛较显著，且有压痛。因损伤刺激膈神经呈左肩背放射性疼痛，腹部叩诊有移动性浊音，左侧腹部如有血块凝结可出现固定性浊音，作左下腹腔穿刺可抽出不凝的血液，出血量大时，可出现休克征象，X线腹部检查显示左膈

上升，活动受限。吞钡透视可见胃向右移位，胃大弯有受压现象，结肠脾曲下降，胃与横结肠间距增宽。

〔治疗〕

1. 外治法：对腹部开放性腹壁损伤须及时清创缝合，用清热解毒药剂或抗菌素类预防感染，服玉真散或用破伤风抗毒血清，防破伤风。闭合性损伤以内治法为主。陈旧性损伤可外贴治伤膏药。对脱出腹外的肠管和大网膜一般不宜纳还腹腔，可在敷料之外覆盖清洁饭碗后行包扎固定，如脱出内脏较多，则可纳还腹腔，以免因内脏暴露或肠系膜牵拉而加重休克。

若为脏腑破裂伤或有高度怀疑时，即应转腹部外科，积极作好手术准备。对内出血患者在抗休克的同时，迅速手术探查，腹部脏器损伤较轻，须观察无继发性出血，腹膜炎有明显局限趋势者，可用非手术方法治疗，如作胃肠减压、补液、输血、禁食、针灸法、辨证内治法等。

2. 内治法：对单纯腹壁挫伤的内治活血祛瘀、行气止痛为主，偏以伤气者，用顺气活血汤；偏于伤血者，用膈下逐瘀汤、桃仁承气汤等。新伤后期或陈伤可用参苓白术散加减调治。对脏腑破裂所致脏器内出血可拟凉血止血法，用犀角地黄汤等。如患者出现休克均因机体血脱、气脱、热厥、寒厥所引起或并发腹膜炎危重病象，均用辨证结合辨病法，证病合参，拟方选药，及时对症治疗。

复习思考题

1. 骨伤科内伤是如何发生的？
2. 骨伤科内伤的部位及其临床表现。
3. 骨伤内伤常用的诊断与治疗。
4. 如何采用应急措施处理内伤危重症。

电子版录入与校对

录入：

录入内容	志愿者	完成时间
3.1、4.1、4.2、5.3	小易	2021年1月
7	陈以明	2021年1月
1、2、3.2、5.1、5.2、5.4、6	YXW	2021年1月

一校：

组长：Yimi

任务	负责人昵称	实际完成日期
第一章	yimi	20220701
第二章	yimi	20220704
第三章	李常君	20220629
第四章	子木	20220701
第五章	高洪剑（ruiban2022）	20220705
第六章	庆余年留余庆	20220704
第七章	学忠	20220628

更多信息

如需了解光明中医的更多信息，请扫码下面的二维码。



或者访问备用地址：www.gmzyjc.com/a

目录

编者与编者的话	7
导言	8
第一章 骨伤科学发展简况	10
第二章 基础理论	12
一、机能解剖学说	13
二、气血学说	16
三、肾主骨学说	20
四、经络、气功学说	22
五、病因病机学说	25
第三章 诊断	33
第一节 症状诊断	34
一、疼痛	35
二、肿胀	37
三、畸形和功能障碍	39
四、瘀血	40
五、亡血	41
六、其他常见的几种症状	42
第二节 四诊	46
一、望诊	47
二、问诊	49
三、闻诊	51
四、切诊	53
第三节 骨伤科局部检查法	57
一、检查的基本原则	58
二、检查的注意事项	59
三、检查的主要内容	60
四、人体各关节测量法	63
五、骨伤科专科检查法	68
六、神经系统检查法	71
第四节 辨证诊断	75
一、伤筋辨证	76
二、伤骨辨证	78

第五节 X线检查诊断法简介	80
一、骨骼系统的X线检查方法	81
二、骨的发育及正常变异	82
三、骨像异常	84
第六节 物理检查诊断法简介	87
一、活体组织检查	88
二、同位素扫描	89
三、核磁共振	91
四、关节镜检查	92
第四章 治疗	93
第一节 创伤急救	94
一、创伤救护	95
二、休克急救	97
第二节 整骨手法	98
一、手法的概念和基本理论	99
二、手法的作用	100
三、常用手法	101
四、手法的适应症与禁忌症	112
附：清创术	113
第三节 外固定与内固定	114
一、外固定	115
二、内固定	131
第四节 药物治疗	139
一、内治法	140
二、外治法	144
第五节 功能锻炼	183
第五章 骨折与关节脱位	191
第一节 骨折概述	192
一、骨折发生的原因	193
二、骨折的分类	194
三、骨折的愈合过程	197
四、影响骨折愈合的因素	199
五、骨折的并发症及处理	202
六、骨折临床愈合标准	205
七、骨折的治疗原则	206

第二节 上肢骨折	207
一、锁骨骨折	208
二、肱骨外科颈骨折	212
三、肱骨干骨折	217
四、肱骨髁上骨折	223
五、肱骨髁间骨折	228
六、肱骨外髁骨折	232
七、肱骨内上髁骨折	237
八、尺骨鹰嘴骨折	241
九、尺骨上1/3骨折合并桡骨小头脱位	244
十、尺、桡骨双骨折	249
十一、尺骨干骨折	255
十二、桡骨干骨折	257
十三、桡骨骨折合并下桡尺关节脱位	259
十四、桡骨下端骨折	264
十五、腕舟骨骨折	269
十六、指骨骨折	272
第三节 下肢骨折	275
一、骨盆骨折	276
二、骶尾骨骨折	279
三、股骨颈骨折	280
四、股骨粗隆部骨折	284
五、股骨干骨折	287
六、髌骨骨折	292
七、胫骨干骨折	295
八、腓骨干骨折	296
九、胫腓骨干双骨折	297
十、踝部骨折	302
十一、距骨骨折	307
十二、跟骨骨折	309
十三、跖骨骨折	312
十四、趾骨骨折	314
第四节 脊柱骨折与脱位	315
第五节 肋骨骨折	326
第六节 感染、开放性骨折	330
第七节 关节脱位	334

一、颞颌关节脱位	335
二、肩关节脱位	337
三、肘关节脱位	340
四、腕掌关节脱位	344
五、髌关节脱位	345
六、膝关节脱位	349
第六章 筋骨缝损伤	351
第一节 头颈部筋骨缝损伤	352
一、颈背肌扭伤	353
二、落枕	354
三、颈椎病	355
第二节 胸腰部筋骨缝损伤	358
一、胸壁挫伤	359
二、急性腰扭伤	361
三、劳损性腰痛	363
四、腰椎肥大性脊柱炎	364
五、腰椎后小关节紊乱症	366
六、腰椎间盘突出症	369
第三节 上肢筋骨缝损伤	371
一、肩关节周围炎	372
二、网球肘	374
三、腕管综合征	375
四、腱鞘炎	377
五、腱鞘囊肿	378
第四节 下肢筋骨缝损伤	379
一、梨状肌综合征	380
二、闪髌症	382
三、膝关节副韧带损伤	384
四、膝关节十字韧带损伤	386
五、膝关节半月板损伤	387
六、髌骨软化症	389
七、踝关节损伤	390
八、足跟痛	392
第七章 内伤	394
第一节 概论	395

一、内伤的病因病机	396
二、内伤的辨证诊断	397
三、治疗原则	399
第二节 头部内伤	401
第三节 胸胁部内伤	405
第四节 腹部内伤	410
电子版录入与校对	414
更多信息	415